云南省普通高等学校“十二五”规划教材
云南省普通高等学校精品教材
普通高等院校“十三五”规划教材
普通高等院校机械类精品教材

顾　问　杨叔子　李培根

机械制造技术基础课程设计

JIXIE ZHIZAO JISHU JICHU KECHENG SHEJI

柯建宏　主　编
宾鸿赞　主　审

华中科技大学出版社
http://www.hustp.com

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

机械制造技术基础课程设计

主　编　柯建宏
副主编　饶锡新　王庆霞
　　王　凡　尹明富
参　编　杨　杰　胡世军
主　审　宾鸿赞

华中科技大学出版社
中国·武汉

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

图书在版编目(CIP)数据

机械制造技术基础课程设计/柯建宏　主编.—武汉:华中科技大学出版社,2008年9月
ISBN　978-7-5609-4150-9
Ⅰ.机…　Ⅱ.柯…　Ⅲ.机械制造技术基础课程设计-高等学校-教材　Ⅳ.O61

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第140920号

机械制造技术基础课程设计　　柯建宏　主编

策划编辑:刘　锦
责任编辑:谢佩玲　　封面设计:潘　群
责任校对:朱　霞　　责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山　邮编:430074　电话:(027)87557437

录　　排:武汉市正风图文照排中心
印　　刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787mm×1092mm　1/16　　印张:　　插页:　　字数:
版次:2008年6月第1版　　印次:2008年6月第1次印刷　　定价:36.00元
ISBN 978-7-5609-4150-9/O·424

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

前　言

机械制造技术基础课程设计是高等院校机械工程类本科专业理论联系实际的一门重要技术基础课。完成课程设计需要综合应用金属切削原理和刀具、机械加工方法及设备、互换性与测量技术、机械制造工艺学及工艺装备设计等机械制造技术基础课程的理论知识，还需要熟练应用机械制图和机械设计课程的知识。课程的实践性决定了完成课程设计时还需要结合生产实际，这样才能使高校培养出应用型人才，满足工科大学生参与工程应用型人才竞争的需要。因此，从事机械工程类专业的师生需要一本具有理论结合实践特色的教科书和指导书。

结合机械制造技术基础课程设计的课程属性和教学现状，本书编写时注重了几个原则：第一，以工程应用作为教材定位，本教材主要面向一般本科生，理论上不过深，以够用为度，强化工程应用；第二，突出实用性，侧重课程设计做什么和怎么做；第三，针对性强，本教材既是课程设计指导教师的教科书，又是课程设计学生的指导书；第四，可操作性好，编者结合自己的教学实际站在师生双方的角度上考虑，把成熟的教学成果和经验写进教材，编写时注意在常用和实用的范围内去引导学生，让学生使用本教材时，按老师的思路去解决实际问题；第五，立体化编写，机械制造技术基础课程设计的成果主要是图样，许多内容无法用纸质教材来承载，故单独开发了 MCAI 课件与纸质教材配套，MCAI 课件主要以大量的三维位图和动画来展示典型设计成果。

参加本书编写的有：昆明理工大学柯建宏，南昌大学饶锡新，东华大学王庆霞，沈阳理工大学王凡，天津工业大学尹明富，中国地质大学杨杰，兰州理工大学胡世军。第 1 章，第 2、3、4 章的部分内容和附录由柯建宏负责编写，第 2 章由饶锡新负责编写，第 3 章由王庆霞负责编写，第 4 章由王凡负责编写，第 5 章由尹明富、柯建宏、饶锡新、王庆霞、王凡、杨杰、胡世军共同编写。全书由柯建宏主编和统稿，饶锡新、王庆霞、王凡、尹明富任副主编，华中科技大学机械学院宾鸿赞教授主审。在编写中，部分素材引自昆明理工大学和南昌大学的教学管理规范或学生的设计成果，有的保留了原始信息，在此对这些单位及素材的原创作者表示感谢。

由于作者水平有限，书中难免存在缺点和错误，欢迎广大读者批评指正。

编　　者

2008 年 1 月

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

内 容 提 要

本书取材于机械工程类本科专业师生的教学实践，从完成16个典型机械零件的机械加工工艺规程设计和典型夹具设计的需要出发，从实用的角度提供了课程设计的题目、条件、内容、设计方法、设计成果等方面的内容，包括课程设计概述、机械加工工艺规程设计、机械加工工序设计、专用夹具设计、课程设计常用标准和规范，并附有学生课程设计图选和《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》简介，还配有《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(学生版)，以大量的三维位图和动画来展示典型设计结果。

本书可作为普通本科院校机械工程类各专业机械制造技术基础课程设计的指导书，也可供高职高专院校机械类专业师生及从事工艺和夹具设计的工程技术人员参考。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

序

“爆竹一声除旧，桃符万户更新。”在新年伊始，春节伊始，“十一五规划”伊始，来为“普通高等院校机械类精品教材”这套丛书写这个“序”，我感到很有意义。

近十年来，我国高等教育取得了历史性的突破，实现了跨越式的发展，毛入学率由低于10%达到了高于20%，高等教育由精英教育而跨入了大众化教育。显然，教育观念必须与时俱进而更新，教育质量观也必须与时俱进而改变，从而教育模式也必须与时俱进而多样化。

以国家需求与社会发展为导向，走多样化人才培养之路是今后高等教育教学改革的一项重要任务。在前几年，教育部高等学校机械学科教学指导委员会对全国高校机械专业提出了机械专业人才培养模式的多样化原则，各有关高校的机械专业都在积极探索适应国家需求与社会发展的办学途径，有的已制定了新的人才培养计划，有的正在考虑深刻变革的培养方案，人才培养模式已呈现百花齐放、各得其所的繁荣局面。精英教育时代规划教材、一致模式、雷同要求的一统天下的局面，显然无法适应大众化教育形势的发展。事实上，多年来许多普通院校采用规划教材就十分勉强，而又苦于无合适教材可用。

“百年大计，教育为本；教育大计，教师为本；教师大计，教学为本；教学大计，教材为本。”有好的教材，就有章可循，有规可依，有鉴可借，有道可走。师资、设备、资料（首先是教材）是高校的三大教学基本建设。

“山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。”教材不在厚薄，内容不在深浅，能切合学生培养目标，能抓住学生应掌握的要言，能做到彼此呼应、相互配套，就行，此即教材要精、课程要精，能精则名、能精则灵、能精则行。

华中科技大学出版社主动邀请了一大批专家，联合了全国几十个应用型机械专业，在全国高校机械学科教学指导委员会的指导下，保证了当前形势下机械学科教学改革的发展方向，交流了各校的教改经验与教材建设计划，确定了一批面向普通高等院校机械学科精品课程的教材编写计划。特别要提出的，教育质量观、教材质量观必须随高等教育大众化而

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

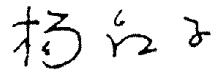
更新。大众化、多样化决不是降低质量，而是要面向、适应与满足人才市场的多样化需求，面向、符合、激活学生个性与能力的多样化特点。“和而不同”，才能生动活泼地繁荣与发展。脱离市场实际的、脱离学生实际的一刀切的质量不仅不是“万应灵丹”，而是“千篇一律”的桎梏。正因为如此，为了真正确保高等教育大众化时代的教学质量，教育主管部门正在对高校进行教学质量评估，各高校正在积极进行教材建设、特别是精品课程、精品教材建设。也因为如此，华中科技大学出版社组织出版普通高等院校应用型机械学科的精品教材，可谓正得其时。

我感谢参与这批精品教材编写的专家们！我感谢出版这批精品教材的华中科技大学出版社的有关同志！我感谢关心、支持与帮助这批精品教材编写与出版的单位与同志们！我深信编写者与出版者一定会同使用者沟通，听取他们的意见与建议，不断提高教材的水平！

特为之序。

中国科学院院士

教育部高等学校机械学科指导委员会主任



2006.1

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

目　　录

第 1 章　课程设计概述 …… (1)
1.1　课程概况 …… (1)
1.2　课程设计的目的 …… (1)
1.3　课程设计的基本要求 …… (1)
1.4　课程设计的内容 …… (2)
1.5　课程设计的题目 …… (2)
1.6　课程设计的步骤、方法和要求 …… (3)
1.7　课程设计的进度计划 …… (5)
1.8　课程设计中学生应提交的成果材料 …… (5)
1.9　课程设计的考核 …… (6)
第 2 章　机械加工工艺规程设计 …… (7)
2.1　概述 …… (7)
2.2　图样研究与毛坯设计 …… (11)
2.3　机械加工工艺路线拟定 …… (18)
2.4　机械加工设备及工艺装备的选择 …… (28)
2.5　机械加工工艺过程卡片的填写 …… (37)
第 3 章　机械加工工序设计 …… (40)
3.1　概述 …… (40)
3.2　工序简图的绘制 …… (40)
3.3　工序余量、工序尺寸及其公差的确定 …… (42)
3.4　切削用量的确定 …… (46)
3.5　时间定额的估算 …… (50)
3.6　机械加工工序卡片的填写 …… (57)
第 4 章　专用夹具设计 …… (58)
4.1　夹具设计概述 …… (58)
4.2　夹具总体方案设计 …… (59)
4.3　夹具元件的确定 …… (75)
4.4　夹具装置设计 …… (79)
4.5　夹具总装图设计 …… (84)
第 5 章　课程设计常用标准和规范 …… (94)
5.1　课程设计下发的文本样板 …… (94)
5.2　常用金属切削机床的技术参数 …… (113)
5.3　常用金属切削刀具的规格 …… (117)
5.4　各种加工方法的常用加工余量 …… (129)
5.5　各种切削加工方法的常用切削用量 …… (141)
5.6　常用夹具标准元件 …… (159)
附录 …… (176)
附录 A　学生课程设计图选 …… (176)
附录 B　机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件简介 …… (180)
参考文献 …… (182)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

第 1 章　课程设计概述

1.1　课 程 概 况

机械制造技术基础是机械类专业的一门主干专业基础课，内容覆盖金属切削原理和刀具、机械加工方法及设备、互换性与测量技术、机械制造工艺学及工艺装备等，因而也是一门实践性和综合性很强的课程，必须通过实践性教学环节才能使学生对该课程的基础理论有更深刻的理解，也只有通过实践才能培养学生理论联系实际的能力和独立工作能力。因此，机械制造技术基础课程设计应运而生，也成为机械类专业的一门重要实践课程。

目前大多数高校开设的机械制造技术基础课程设计的课程为 2～3 周。内容大多数是制订某个机械零件的机械加工工艺规程和典型夹具设计，有的高校包括材料成形技术基础课程设计的内容。本书以 2 周的机械制造技术基础课程设计教学计划为基础，继承材料成形技术基础课程设计的结果，以机械零件的机械加工工艺规程和典型夹具设计为教学内容。

机械制造技术基础课程设计的前期课程是机械设计、机械制造基础系列课程（机械工程材料、材料成形技术基础、互换性与测量技术和机械制造技术基础）和材料成形技术基础课程设计。因此，学生在设计中要自觉培养自己的独立工作能力，在综合先修课程知识和参考各种设计资料的基础上，勤于思考，大胆创新。并要主动争取指导教师的指导，虚心向他们请教，特别是加强生产实践经验方面的请教，力争圆满地完成设计工作。

1.2　课程设计的目的

机械制造技术基础课程设计旨在继承材料成形技术基础课程设计的基础上，让学生完成一次机械零件的机械加工工艺规程和典型夹具设计的锻炼，其目的如下。

（1）在结束了机械制造技术基础等前期课程的学习后，通过本次设计使学生所学到的知识得到巩固和加深。培养学生全面综合地应用所学知识去分析和解决机械制造中的问题的能力。

（2）通过设计提高学生的自学能力，使学生熟悉机械制造中的有关手册、图表和技术资料，特别是熟悉机械加工工艺规程设计和夹具设计方面的资料，并学会结合生产实际正确使用这些资料。

（3）通过设计使学生树立正确的设计理念，懂得合理的设计应该是技术上先进的，经济上合理的，并且在生产实践中是可行的。

（4）通过编写设计说明书，提高学生的技术文件整理、写作及组织编排能力，为学生将来撰写专业技术及科研论文打下基础。

1.3　课程设计的基本要求

机械制造技术基础课程设计的教学基本要求有以下几点。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

(1) 了解机械加工工艺规程设计的一般方法和步骤。

(2) 了解夹具设计的一般方法和步骤。

(3) 了解课程设计说明书的编写内容、结构和编排顺序。

(4) 贯彻机械制图标准化的要求。

(5) 了解课程设计答辩的要求。

(6) 理解“生产纲领决定生产类型,进而影响整个工艺规程”这句话的意义。

(7) 掌握毛坯种类和总加工余量的确定方法。

(8) 掌握毛坯图的绘制要点。

(9) 掌握零件图的审查原则。

(10) 掌握制订机械加工工艺规程时应解决的几个关键问题。

(11) 掌握工序余量、工序尺寸及其公差的计算方法。

(12) 掌握切削用量及工时定额的计算方法。

(13) 掌握“机械加工工艺过程卡片”和“机械加工工序卡片”的填写方法。

(14) 掌握专用夹具总装图的设计和绘制方法。

(15) 掌握机械加工工艺规程设计和夹具设计有关资料的查阅和使用方法。

1.4 课程设计的内容

机械制造技术基础课程设计一般要完成以下内容,具体由设计任务书规定。

(1) 绘制给定零件的毛坯图(或零件-毛坯综合图)一张。

(2) 编制规定零件的“机械加工工艺过程卡片”一份。

(3) 编制规定零件某机械加工工序的“机械加工工序卡片”一份。

(4) 设计规定零件的某机械加工工序的专用夹具一套,并绘制其总装图一张。

(5) 编写设计说明书一份。

1.5 课程设计的题目

课程设计的题目一般定为“设计年产量为××件的△△的机械加工工艺规程及典型夹具”。

年产量××和设计对象(即零件名称)△△由设计任务书规定。教师在下达设计任务书时,年产量一般规定为中批到大批,这样可以把设计的意图体现得较好,让学生能够学以致用。设计对象可从 5.1 节所提供的 16 个典型零件中指定,有条件的亦可让学生自由选择。所拟定的 16 个零件的材料和毛坯种类较多,工艺特征丰富,夹具方案较多。

与本书配套的《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(学生版)提供了每个零件的参考工艺方案和一套典型夹具设计样例,从该课件的“教师版”中还可以直接下载各设计对象的 AutoCAD 图样。设计对象如表 1-1 所示。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

表 1-1 机械制造技术基础课程设计的设计对象

题 号	图 号	零 件 名 称	毛 坯 形 式	拟设计夹具
1	KCSJ-01	手柄	铸件/锻件	钻夹具
2	KCSJ-02	套筒座	铸件	镗夹具
3	KCSJ-03	万向节滑动叉	锻件	铣夹具
4	KCSJ-04	轴承座	铸件	车夹具
5	KCSJ-05	支架	铸件	钻夹具
6	KCSJ-06	角板	铸件	铣夹具
7	KCSJ-07	扇形板	铸件	钻夹具
8	KCSJ-08	阀体	铸件	车夹具
9	KCSJ-09	合铸铣开拨叉	铸件	铣夹具
10	KCSJ-10	拨叉	铸件	铣夹具
11	KCSJ-11	后钢板弹簧吊耳	锻件	钻夹具
12	KCSJ-12	蜗杆	锻件	车夹具
13	KCSJ-13	手柄套	棒料/锻件	钻夹具
14	KCSJ-14	曲柄	铸件/锻件	钻夹具
15	KCSJ-15	支承块	铸件/锻件	车夹具
16	KCSJ-16	扁叉	铸件	铣夹具

1.6 课程设计的步骤、方法和要求

1. 课程设计的准备

(1) 课程设计任务书。在该任务书中,指导教师对学生提出课程设计的内容和详细要求。

(2) 零件图样。该图样是指导教师提供给学生设计的对象。

(3) 工艺卡和工序卡。根据不同的用途、目的和要求,这两个卡片可以有不同格式,但应该由指导教师统一后发给学生。

(4) 生产纲领。生产纲领应该在设计任务书中指定,它是课程设计入手的重要条件。

(5) 参考资料。设计中要用到很多参考资料,常用的有《机械加工工艺手册》、《金属机械加工工艺人员手册》、《机械加工工艺师手册》、《机械制造工艺设计手册》、《机械零件工艺性手册》、《切削用量手册》、《金属切削机床设计手册》、《金属切削机床产品样本》、《金属切削刀具设计简明手册》、《金属切削机床夹具设计手册》、《机床夹具结构图册》、《机械设计手册》、《机械零件设计手册》、《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(学生版)等。还有夹具模型及挂图、课程设计指导书和教材之类的资料,由设计者根据所在单位的图书资料条件尽可能地准备。

(6) 设计工具。如采用手工绘图,要准备图板、丁字尺、三角板、绘图工具、铅笔、图纸和设计室等;如采用计算机绘图,要准备计算机软硬件,相关的绘图软件如 AutoCAD、CAXA、Solidedge或 Solidworks 等。

2. 初始设计规划

根据给定的生产纲领,确定生产类型,并由此考虑与生产类型相关的毛坯制造方法、加工余量确定、加工设备选择、工艺规程制订和夹具方案确定等。对后续设计工作的目标和方向有个大致规划。

3. 分析和审查零件图

读懂零件图;审查该零件的结构工艺性;了解其主要技术要求;区分哪些表面是加工表面,

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

哪些表面是不加工表面；查清各表面的尺寸公差、形位公差、表面粗糙度和特殊要求；区分各表面的精密与粗糙、主要与次要、重要与不重要等相对地位。在此基础上初步确定各加工表面的加工方法。

4. 设计毛坯图

根据给定的零件材料、生产纲领和工艺特征，确定毛坯的种类、形状、加工表面的总加工余量、尺寸及其公差、技术要求等。绘制毛坯图。

5. 设计机械加工工艺规程

选择粗基准和精基准，确定各表面的加工方法，确定加工顺序，安排热处理工序及必要的辅助工序，确定各工序的加工设备、刀具、夹具、量具和辅具。

6. 设计夹具

对工艺规程中的某道工序拟使用的夹具进行设计，一般画一张 A1 图，最好手工绘制。画图时注意以下原则。

(1) 以有利于反映该工序加工的位置来选取投影视图。用双点画线画出零件轮廓图。

(2) 在零件定位表面处画出定位元件或机构图。

(3) 在夹紧位置处画夹紧机构图。

(4) 在对刀位置处画出对刀元件或刀具导引装置图。

(5) 画出与机床连接的元件及其他元件图。

(6) 绘图时要遵守国家标准规定的画法，能用标准件的尽量采用标准件。

(7) 为表达清楚夹具结构，应有足够的视图、剖面图、局部视图等。

(8) 夹具图上应标注夹具的总体轮廓尺寸、对刀尺寸、配合尺寸、联系尺寸及配合公差要求，并标明夹具制造、验收和使用的技术要求。

(9) 在夹具图右下角绘制国家标准规定的标题栏和明细表，表中详细列出零件的名称、代号、数量、材料、热处理及其他要求。

7. 设计机械加工工序

确定所设计夹具的工序的工序余量，计算工序尺寸及公差，确定工序的切削用量及工时定额。

8. 填写工艺文件

将上述设计结果填入工艺文件——工艺过程卡和工序卡。

9. 编写设计说明书

设计说明书是读者解读设计结果的依据。说明书应书写整洁，简明扼要，注意编号和排版。用“专用设计说明书”纸张书写，可包括以下内容并按顺序装订。

(1) 设计说明书封面。

(2) 摘要。

(3) 序言(或前言)。

(4) 目录。

(5) 正文。主要包括机械加工工艺规程设计、机械加工工序设计和夹具设计三大部分。机械加工工艺规程设计部分包括生产类型确定，零件的结构工艺性和技术要求分析，毛坯选择，加工余量的确定，工艺路线安排，机床、刀具、夹具、量具的选择。机械加工工序设计部分包括切削用量的确定，工序余量及公差的计算，工时定额的计算等。夹具设计部分包括夹具总体方案的比较和选择，各类夹具元件的选用，夹紧机构的计算，夹具动作原理及操作方法等。

(6) 设计心得体会、小结。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

(7) 参考文献。设计中使用过的参考文献应在正文引用处进行标识,在设计说明书结尾处按顺序列出,并按规范格式著录。

10. 整理设计材料

将所有设计材料整理装订成册,提交指导教师或答辩小组。

11. 答辩

课程设计的答辩一般要求学生先在规定时间内报告自己的设计,然后答辩教师就设计所覆盖的知识面或需要解决的问题提出若干问题与学生探讨,并对学生的设计质量进行综合评判。

1.7 课程设计的进度计划

教学计划为 2 周的机械制造技术基础课程设计,工作时间共 10 天,进度计划如下。

(1) 设计准备(借绘图工具、参考资料,设计动员等),0.5 天。

(2) 机械加工工艺规程设计,2 天。

(3) 机床夹具设计,4 天。

(4) 机械加工工序设计,1 天。

(5) 填写工艺卡及工序卡,0.5 天。

(6) 编写设计说明书,1 天。

(7) 整理设计资料和答辩,1 天。

在设计中,学生应参照进度计划,拟定自己的设计计划。经常检查设计工作进展情况,按计划进行工作,确保按时完成设计任务。对每天的工作内容进行记录,将记录作为设计说明书的底稿。底稿经整理、补充或修改后即为完整的设计说明书,这样可以提高设计效率。

1.8 课程设计中学生应提交的成果材料

课程设计完成后,学生应向指导教师或课程设计答辩小组提供表 1-2 所示的材料。指导教师可以从与本书配套的《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(教师版)中下载相关材料,根据实际情况编辑后提供给学生填写。

表 1-2 机械制造技术基础课程设计学生提交材料一览表

序 号	材料名称及顺序		规 格	单 位	数 量
1	课程设计材料装订本	课程设计封面	A4	页	1
		课程设计材料清单	A4	页	1
		课程设计任务书	A4	页	1
		毛坯图(或零件-毛坯综合图)	A3	张	1
		机械加工工艺过程卡	A4	套	1
		机械加工工序卡片	A4	套	1
		课程设计说明书封面	A4	页	1
		课程设计说明书	A4	份	1
		课程设计成绩登记表(个人)	A4	页	1
2	夹具总装图		A1	张	1
3	课程设计成绩登记表(小组汇总)		A4	页	1

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

1.9 课程设计的考核

课程设计要对学生的平时表现、设计质量和答辩进行综合考核。成绩评定通常采用五级制评定，也可以采用相对评分法或者百分制评定。表 1-3 所示为一种经过多年试用，效果较好的百分制评定方法。

表 1-3 课程设计学生成绩评定表

评分指标		满分值	评分	合计	总评成绩
平时表现（权重 30%）	遵守纪律情况	5			
	学习态度和努力程度	5			
	独立工作能力	5			
	工作作风严谨性	5			
	文献检索和利用能力	5			
	与指导教师探讨能力	5			
设计的数量和质量（权重 50%）	方案选择合理性	3			
	方案比较和论证能力	3			
	设计思想和设计步骤	3			
	设计计算及分析讨论	3			
	设计说明书页数	5			
	设计说明书内容完备性	3			
	设计说明书结构合理性	2			
	设计说明书书写工整程度	2			
	设计说明书文字内容条理性	2			
	图样数量	5			
	图样表达正确程度	5			
	图样标准化程度	5			
	图面质量	5			
	设计是否有应用价值	2			
	设计是否有创新	2			
答辩（权重 20%）	表达能力	4			
	报告内容	8			
	回答问题情况	6			
	报告时间	2			

说明：本表以百分制记录成绩，不必转换为等级制。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

第 2 章　机械加工工艺规程设计

2.1　概　　述

2.1.1　设计目标

1. 基本概念

1）工艺

所谓工艺，就是指制造产品的技巧、方法和程序。采用机械加工方法，直接改变毛坯的形状、尺寸、各表面间相互位置及表面质量，使之成为合格零件的过程，称为机械加工工艺过程。机械加工工艺过程由一定顺序排列的若干道工序组成，每一道工序又可细分为安装、工位、工步及走刀等。例如，根据生产要求不同，图 2-1 所示的零件可以有表 2-1 和表 2-2 所示的工艺过程。

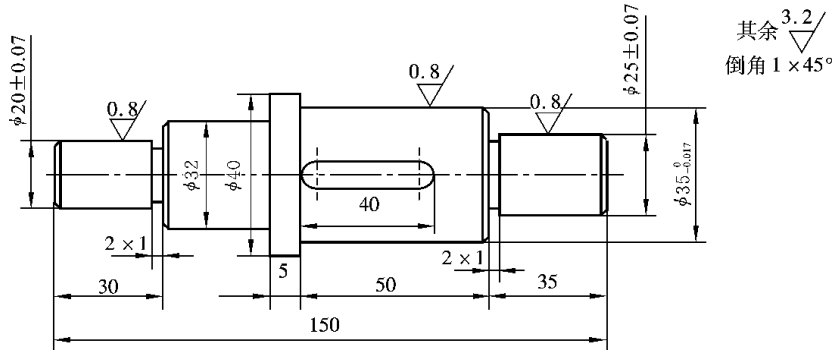


图 2-1　阶梯轴零件图

表 2-1　单件小批生产工艺过程

工序号	工 序 内 容	设　备
10	下料	锯床
20	车端面、打中心孔、车外圆、切退刀槽和倒角	车床
30	铣键槽	铣床
40	磨外圆	外圆磨
50	去毛刺	钳工台
60	检验、入库	

表 2-2　大批大量生产工艺过程

工序号	工 序 内 容	设　备
10	下料	锯床
20	铣端面、打中心孔	铣打专机
30	粗车外圆	车床
40	精车外圆并倒角、切退刀槽	车床
50	铣键槽	铣床
60	磨外圆	外圆磨
70	去毛刺	钳工台
80	检验、入库	

2）机械加工工艺规程

所谓机械加工工艺规程是指将制订好的零（部）件的机械加工工艺过程按一定的格式（通

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

常为表格或图表)和要求描述出来,作为指令性技术文件,用以指导生产,简称工艺规程。

3)机械加工工艺规程的表达形式

机械加工工艺规程被填写成表格(卡片)的形式,这些卡片的形式包括以下几种。

(1) 机械加工工艺过程卡片:主要为生产组织准备提供必要的信息,如生产流程,机床、夹具、刀具、量具和辅具的信息,工时定额等,简称工艺卡。

(2) 机械加工工序卡片:提供最为完整详细的工艺信息,用于指导成批生产,简称工序卡。

(3) 机械加工工艺综合卡片:是工艺卡与工序卡的结合,在工艺卡中保留工序号、工序内容、设备、刀具、量具等信息,并加入工序卡中的工序简图。主要用于成批生产前的试制过程的生产指导,简称综合卡。在课程设计中也经常采用类似的综合卡,只是卡片的内容、格式会根据具体情况有所不同。

(4) 机械加工检验卡片:对比较复杂或有较高加工要求的零件,其工艺规程中要安排检验工序,也就需要填写机械加工检验工序卡片。

(5) 机械加工机床调整卡片:对一些调整复杂的机床,要求填写机械加工机床调整卡片,用于指导机床的调整。

4)课程设计的机械加工工艺规程格式

课程设计中的零件多为比较简单的中小零件,其目的是为大家提供一次完整的练习机会,最终要求完成零件的机械加工工艺过程卡片和机械加工工序卡片的填写。填写样例如表 2-3 和表 2-4 所示。

表 2-3 机械加工工艺过程卡片填写示例

机制 031 班		机械加工工艺过程卡片		产品型号		零件图号	KCSJ-01		
				产品名称		零件名称	手柄	共 1 页	第 1 页

材料牌号	45	毛坯种类	锻件	毛坯外形尺寸		每毛坯件数	1	每台件数	1	备注	年产 1 万

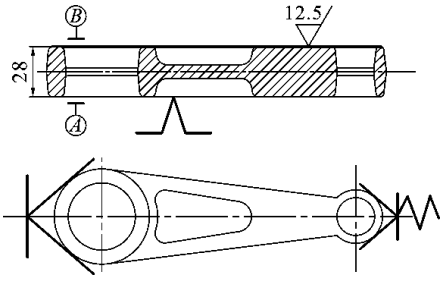
工序号	工序名称	工序内容	车间	工段	设备	工艺装备	工时	
							准终	单件
10	模锻毛坯		锻					
20	粗铣端面 B	铣端面 B 保证厚度尺寸 28	机		X52	专用夹具、端铣刀、游标卡尺		
30	粗铣端面 A	铣端面 A 保证厚度尺寸 27	机		X52	专用夹具、端铣刀、游标卡尺		
40	精铣端面 B	铣端面 B 保证厚度尺寸 26.5	机		X52	专用夹具、端铣刀、游标卡尺		
50	精铣端面 A	铣端面 A 保证厚度尺寸 26	机		X52	专用夹具、端铣刀、游标卡尺		
60	粗镗小头孔	粗镗小头孔到尺寸 ϕ21.2H11	机		T68	专用夹具、镗刀、游标卡尺		
70	粗镗大头孔	粗镗大头孔至 ϕ37H11,保证中心距 128±0.2	机		T68	专用夹具、镗刀、游标卡尺		
80	粗铣小头槽	粗铣小头槽槽宽 9H11	机		X62W	专用夹具、锯片铣刀、游标卡尺		
90	精铣小头槽	精铣小头槽至尺寸 10H9	机		X62W	专用夹具、锯片铣刀、游标卡尺		
100	钻大头径向孔	钻大头径向孔 ϕ4	机		Z525	专用夹具、麻花钻、游标卡尺		
110	精镗小头孔	精镗小头孔至尺寸 ϕ22H9	机		T68	专用夹具、镗刀、游标卡尺		
120	精镗大头孔	精镗大头孔至尺寸 ϕ38H9	机		T68	专用夹具、镗刀、游标卡尺		
130	倒角	倒大小头孔口角,去毛刺	机		Z525	专用夹具、倒角钻头、游标卡尺		
140	检验入库							

标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	设计(日期)	校对(日期)	审核(日期)	标准化(日期)	会签(日期)
										艾莎				

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

表 2-4　机械加工工序卡片填写示例

机制 031 班	机械加工工序卡片	产品型号		零件图号	KCSJ-01		
		产品名称		零件名称	手柄	共 15 页	第 1 页



车间	工序号	工序名称	材料牌号
机加	10	铣端面 B	45

毛坯种类	毛坯外形尺寸	每毛坯可制件数	每台件数
锻件		1	1

设备名称	设备型号	设备编号	同时加工件数
立铣	X52		1

夹具编号	夹具名称	切 削 液	
	专用铣夹具		
工位器具编号	工位器具名称	工序工时/分	
		准终	单件

工步号	工步内容	工艺装备	主轴转速/(r/min)	切削速度/(m/min)	进给量/(mm/r)	背吃刀量/mm	进给次数	工步工时	
								机动	辅助
1	铣端面 B 保证厚度尺寸 28	端面铣刀、游标卡尺Ⅱ型	60	59.35	0.18	1	1		

										设计（日期）	校对（日期）	审核（日期）	标准化（日期）	会签（日期）
标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	艾莎				

供学生课程设计使用的机械加工工艺过程卡片和机械加工工序卡片样板如表 5-1 和表 5-2所示，可以从《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(教师版)中获取。

2. 目标

从表 2-3 所示的机械加工工艺过程卡片中可以看到，制订工艺规程的目标是：通过对任务零件的分析研究，在给定的生产纲领(或生产批量)前提下，选择合理的毛坯制造方式并完成毛坯设计，同时制订出能达到图样要求的合格零件的工艺路线，其中包括毛坯设计、加工表面加工方法的选择、工序内容的组合、定位与夹紧面的选择、工艺设备及工艺装备(机床、刀具、夹具、辅具和量具)的选择等。

要实施一个具体的工艺规程，还需要确定加工过程中各工序的准确工艺参数，按照工艺参数来完成零件的加工。因此，工艺路线确定之后，就要确定各工序的具体内容。机械加工工序设计的内容包括工序余量、工序尺寸及公差的确定，切削用量、时间定额的计算等。这部分内容见第 3 章。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

设计时应遵循的原则如下。

(1) 保证图样的所有技术要求,不得擅自修改图样或不按图样要求去做。

(2) 尽量降低成本。对于中小零件的加工在工艺方法的选择上尽量选用通用设备、刀具、量具,加工效率可以通过设计专用夹具来改善。当然也可以选用柔性较大的数控机床等。

(3) 充分贯彻以人为本的设计思想,减轻工人的劳动强度,保障生产安全。

(4) 实事求是。工艺设计中的大量数据只能来自于手册,设计中必须保证来源的正确性,切不可杜撰数据。如所查数据的条件与设计对象存在差异时,对数据的修改也应做到有章可循。

2.1.2 设计内容和要求

1. 设计内容

在机械加工工艺规程设计阶段,课程设计应完成的内容包括毛坯图(或零件-毛坯综合图)和机械加工工艺过程卡片。

2. 设计要求

1)总体要求

(1) 能熟练地运用机械制造技术基础课程中的基本理论,以及在生产实习中学到的实践知识,正确解决一个零件在加工中的定位、夹紧及合理安排工艺路线等问题,以保证零件的加工质量。

(2) 学会使用手册及图表资料。掌握与本设计有关的各种资料的名称及出处,并能够做到熟练运用。

(3) 按时完成规定的设计工作量。

2)毛坯图要求

(1) 在分析产品零件图样的基础上,完成毛坯图的绘制。注意审查视图和技术要求的正确性和合理性。

(2) 根据产品零件图和给定的材料,设计产品毛坯制造结构及尺寸,完成毛坯图绘制。

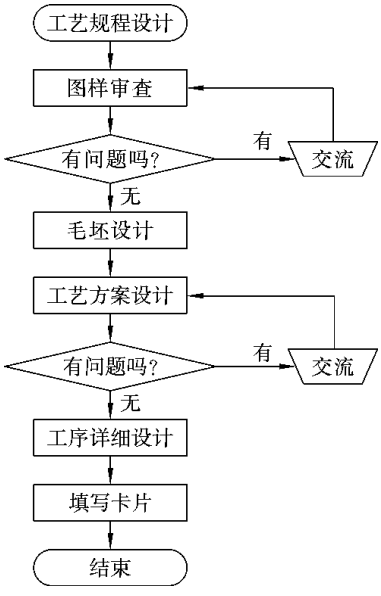


图 2-2 工艺规程设计流程图

3)工艺规程设计

(1) 确定所有加工表面的加工方法(链)。根据表面加工要求、零件结构,参照教材和工艺设计手册,形成合理的工艺路线。注意,生产纲领影响加工节拍、设备、加工工艺等诸方面的先进性。工艺方案必须交指导教师审查,方案中应该有用工序简图表示的加工方案。

(2) 完成给定格式的机械加工工艺过程卡片的填写。

2.1.3 设计流程

工艺规程的设计流程如图 2-2 所示。提供给设计者的零件图样并非生产用图,图样上会留有一些供设计者审查后修改的问题,在审图时注意查找。若发现问题,请及时与指导教师联系,确认问题,然后修改图样。

工艺方案的设计是本次设计的重点内容,工艺方案必须与指导教师反复讨论后确定,然后再进行工序的详细设计。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

2.2　图样研究与毛坯设计

2.2.1　审查零件图样

审查图样，以便了解产品的用途、性能和工作条件，熟悉零件在产品中的地位和作用，明确零件的主要技术要求。审查图样上的尺寸、视图和技术要求是否完整、正确、统一，分析主要技术要求是否合理、适当，审查零件结构工艺性。零件图样是最终验收产品零件的验收标准之一，也是指导工艺规程制订的主要依据。在工艺规程设计之前，应该认真地对零件图样的视图关系的正确性、各项加工技术要求的合理性、各表面加工的难易程度，以及结构工艺性问题进行全面审查。如发现问题，应及时解决。总结起来审查零件图的内容如下：

（1）熟悉产品的用途、性能、工作条件和作用；

（2）审查加工表面技术条件的制订依据；

（3）检查零件图的完整性、正确性；

（4）分析零件结构工艺性；

（5）发现问题时，应及时向有关部门提出改进意见。

2.2.2　看懂图样

当拿到给定的零件图样时，要先花些时间看懂图样。制订的工艺规程最终是要将图样中的点线组成的图形变成具体的零件实体，看不懂图样是肯定不行的。那么，看懂图样到底应该做些什么呢？怎么看呢？

1. 视图关系

视图关系包括视图的完备性、视图的正确性。

如图 2-3 所示为手柄零件图。从该零件图样可以判断出图示为典型的杆类零件，而且为连杆类。因此，其主要的要素应该包括两侧面，大、小头孔。另外，还有其他的辅助要素：小头的槽和大头的径向孔以及杆身部分的锻造结构。由此分别根据相关的几何特征要素分析其投影关系，建立其三维立体的轮廓。

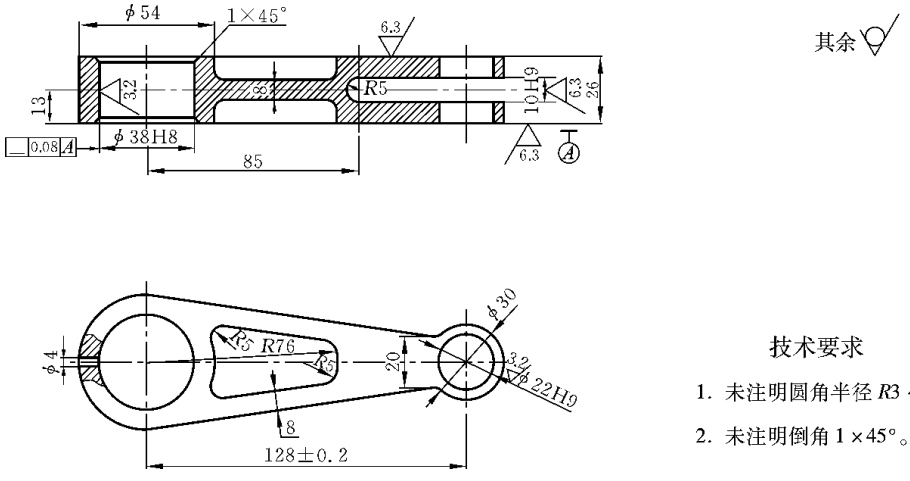


图 2-3　手柄零件图（材料 45 钢）

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

又如图 2-4 所示的轴承座零件图。从该零件图样可判断零件为典型的支座类零件。支座类零件的主要几何要素是支承孔，以及安装底平面。其他辅助要素包括底平面的安装螺孔、支承孔周围的轴承盖连接孔及支承座身的铸造结构。

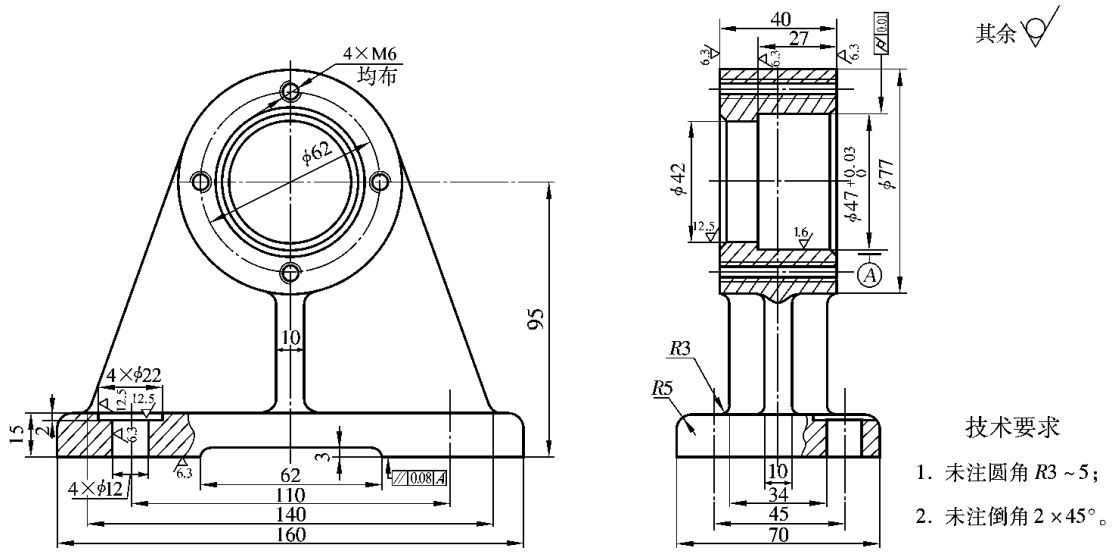
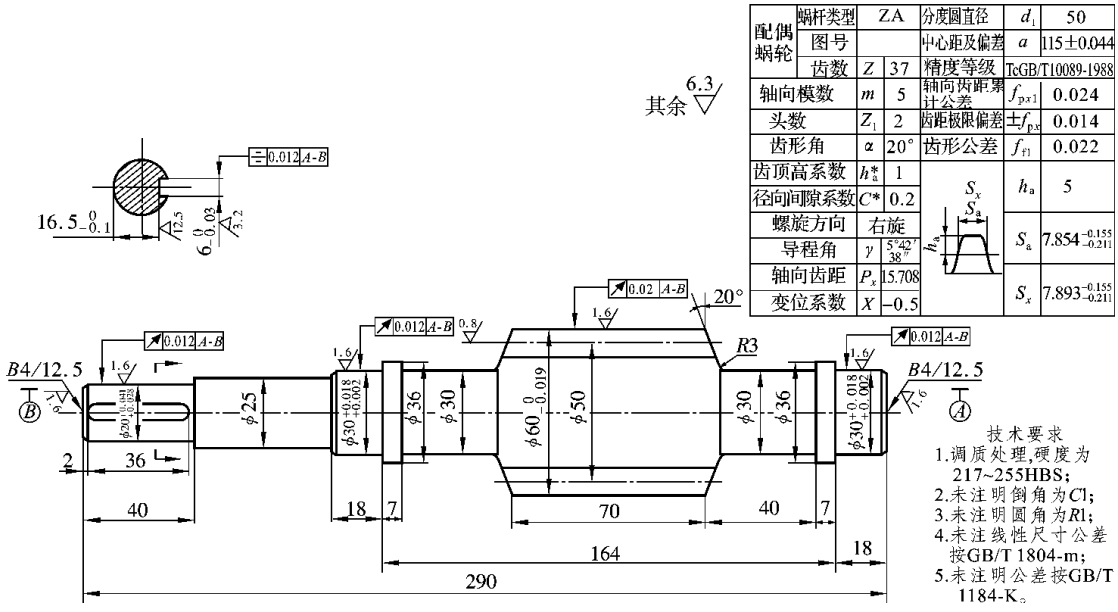


图 2-4　轴承座零件图(材料 HT250)

再如图 2-5 所示的蜗杆零件图样，从图样上看似乎比前两个零件复杂了许多，其实这也就是一个典型的轴类零件，其上多出了蜗杆的几何特征，相当于螺纹面。轴类零件的主要特征就是轴颈，包括支承轴颈和工作轴颈。



配偶蜗轮	蜗杆类型		ZA	分度圆直径	d_1	50
	图号			中心距及偏差	a	115±0.044
	齿数	Z	37	精度等级		TcGB/T10089-1988
轴向模数		m	5	轴向齿距累计公差	f_{px1}	0.024
头数		Z_1	2	齿距极限偏差	$\pm f_{px}$	0.014
齿形角		α	20°	齿形公差	f_{f1}	0.022
齿顶高系数		h_a^*	1		h_a	5
径向间隙系数		C^*	0.2		S_a	$7.854^{-0.155}_{-0.211}$
螺旋方向		右旋				
导程角		γ	5°42′38″			
轴向齿距		P_x	15.708		S_x	$7.893^{-0.155}_{-0.211}$
变位系数		X	−0.5			

图 2-5　蜗杆零件图(材料 45 钢)

读图时还可根据需要，将各个面都取上名字，便于描述。如果知道功能，可按照功能面取名，要不就以 A、B、C、D…面命名。

2. 技术要求

技术要求包括尺寸精度要求、形状精度要求、位置精度要求、表面粗糙度要求、材料及热处

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

理要求、物理机械性能要求和其他要求。

保证技术要求的正确性及合理性对于学生来说的确是困难的，目前唯一遵循的标准就是在公差与技术测量课程中学到的标注的正确性。对于是不是要标注这样的要求，如尺寸精度、形位精度、粗糙度的数值大小，这一方面与产品的设计性能要求有关，另一方面也是经验所为。所以要做一个好的设计师或工艺师，首先就必须多读图，多读正规的设计图样，增强自己的感性认识。再者，技术要求的合理性与当前的加工条件有着密不可分的关系，不了解本企业的生产条件、生产能力的工程师是无法判断图样上的技术要求是否能满足经济方面的要求的。

对于课程设计来说，图样上的技术要求，一方面是一次认识图样、积累经验的过程，另一方面是要将技术要求一个不漏地找出来，并用笔记本记录下来，如表 2-5 所示。因为如果遗漏任何一个加工面及其加工要求，都将加工出不符合图样要求的零件，这将是原则性的错误。

表 2-5　手柄零件加工表面及其加工要求

加　工　面	加工精度要求	表面质量要求
两侧面	26，未注公差尺寸并要求有一定的对中性，是大头孔的基准面	$\sqrt{6.3}$
大头孔	直径 ϕ38H8($^{+0.039}_{0}$)，孔口倒角 1×45°，与侧面垂直度 0.08	$\sqrt{3.2}$
小头孔	直径 ϕ22H9($^{+0.052}_{0}$)，孔口倒角 1×45°，与大头孔中心距为 128±0.2	$\sqrt{3.2}$
小头孔槽	槽宽 10H9($^{+0.043}_{0}$)，控制槽底中心与大头孔中心距离为 85	$\sqrt{6.3}$
大头径向孔	注油孔 ϕ4，通过两孔中心连线及两侧对称面	$\sqrt{12.5}$
⋮	⋮	⋮

3. 零件结构工艺性

零件结构工艺性是指设计的零件能否在现有的技术水平及设备条件下被经济、方便地制造出来，能否使用高效率的制造方法，能否充分发挥设备能力。

零件结构工艺性存在于零部件生产和使用的全过程，包括材料选择、毛坯生产、机械加工、热处理、机器装配、使用、维护、报废、回收和再利用等。在课程设计中只是考虑有关零件的毛坯生产、机械加工、热处理方面的结构工艺性。

零件结构工艺性的优劣判断亦无规律可循，更多的是经验的积累，在教材及相关的手册上都有很多这样的图例供大家研究。其实结构工艺性的优劣是随着加工手段的进步而不断变化的。对于传统工艺方法不利的结构，可能对于新的加工手段来说，却是良好的结构。所以，要判断零件的结构工艺性的优劣，主要取决于所采取的加工工艺手段。

加工的难易是由多方面的原因决定的，在课程设计中主要考虑加工中的装夹方便的问题，因为课程设计的图样一般没有太多的结构问题。请参阅 2.3.2 小节中有关定位基准选择的内容。

2.2.3　毛坯对工艺规程的影响

工艺人员要依据零件设计要求，确定毛坯种类、形状、尺寸及制造精度等。毛坯选择合理与否，对零件质量、金属消耗、机械加工量、生产效率和加工过程有直接的影响。

2.2.4　设计毛坯

1. 毛坯的制造形式

毛坯的制造形式分为六类，每类又有若干种不同的制造方法。这六类是铸件、锻件、型材、

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

焊接件、冲压件和其他，各类毛坯的特点及适用范围如表 2-6 所示。毛坯种类的选择主要依据的是以下几种因素。

（1）设计图样规定的材料及机械性能。

（2）零件的结构形状及外形尺寸。

（3）零件制造经济性。

（4）生产纲领。

（5）现有的毛坯制造水平。

表 2-6　各类毛坯的特点及适用范围

毛坯种类	制造精度(IT)	加工余量	原　材　料	工件尺寸	工件形状	机械性能	适用生产类型
型　材		大	各种材料	小型	简单	较好	各种类型
型材焊接件		一般	钢	大中型	较复杂	有内应力	单件
砂型铸造	13 级以下	大	铸铁、铸钢、青铜	各种尺寸	复杂	差	单件小批
自由锻造	13 级以下	大	钢为主	各种尺寸	较简单	好	单件小批
普通模锻	11～15	一般	钢、锻铝、铜等	中小型	一般	好	中、大批
钢模铸造	10～12	较小	铸铝为主	中小型	较复杂	较好	中、大批
精密锻造	8～11	较小	钢、锻铝等	小型	较复杂	较好	大批
压力铸造	8～11	小	铸铁、铸钢、青铜	中小型	复杂	较好	中、大批
熔模铸造	7～10	很小	铸铁、铸钢、青铜	小型为主	复杂	较好	中、大批
冲压件	8～10	小	钢	各种尺寸	复杂	好	大批
粉末冶金件	7～9	很小	铁、铜、铝基材料	中小尺寸	较复杂	一般	中、大批
工程塑料件	9～11	较小	工程塑料	中小尺寸	复杂	一般	中、大批

在课程设计中，给定的零件一般是中小零件，毛坯也主要是型材、铸件、锻件等，具体情况看零件图的材料栏的说明。当零件材料为钢时，毛坯是选择型材还是锻件呢？只要是成批生产，一般选择锻件。

2. 毛坯形状的确定

毛坯形状应力求接近成品形状，以减少机械加工量。当毛坯类型为铸件或锻件时，在确定毛坯形状时有一些问题要注意，详见《机械零件工艺性手册》。

1）铸件形状

（1）铸件孔的最小尺寸如表 2-7 所示。

表 2-7　铸件最小孔径尺寸　　mm

铸 造 方 法	成 批 生 产	单 件 生 产
砂型铸造	30	50
金属型铸造	10～20	—
压力铸造及熔模铸造	5～10	—

（2）铸件的最小壁厚参看有关手册。

（3）铸件的拔模斜度。铸件垂直于分型面上，需有铸造斜度，且各面的斜度数值应尽可能一致，以便于制造铸模。常见铸造斜度如表 2-8 所示。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 2-8　铸件最小铸造斜度

斜度位置	铸造方法			
	砂型	金属型	壳型	压铸
外表面	0°30′	0°30′	0°20′	0°15′
内表面	1°	1°	0°20′	0°30′

(4) 铸件圆角半径。铸件壁部连接处的转角应有铸造圆角。最小圆角半径请查阅有关手册计算，然后根据机械制造业常用标准尺寸(详见 GB/T 2822－2005)来确定，半径尽可能统一。

(5) 铸件浇铸位置及分型面选择。铸件的重要加工面或主要工作面一般应处于底面或侧面，应避免气孔、砂眼、疏松、缩孔等缺陷出现在工作面上；大平面尽可能朝下或采用倾斜浇铸，避免夹砂或夹渣缺陷；铸件的薄壁部分放在下部或侧面，以免产生浇铸不足的情况。

2）锻件形状

(1) 锻件分模面的确定。锻件分模面的确定原则是保证锻件形状与零件形状的一致，并方便锻件从锻模中取出。因此，锻件的分模位置应选择在具有最大水平投影的位置上，如图 2-6所示。一般分模面选在锻件侧面的中部，以便发现上下错模；分模应尽可能呈直线状。

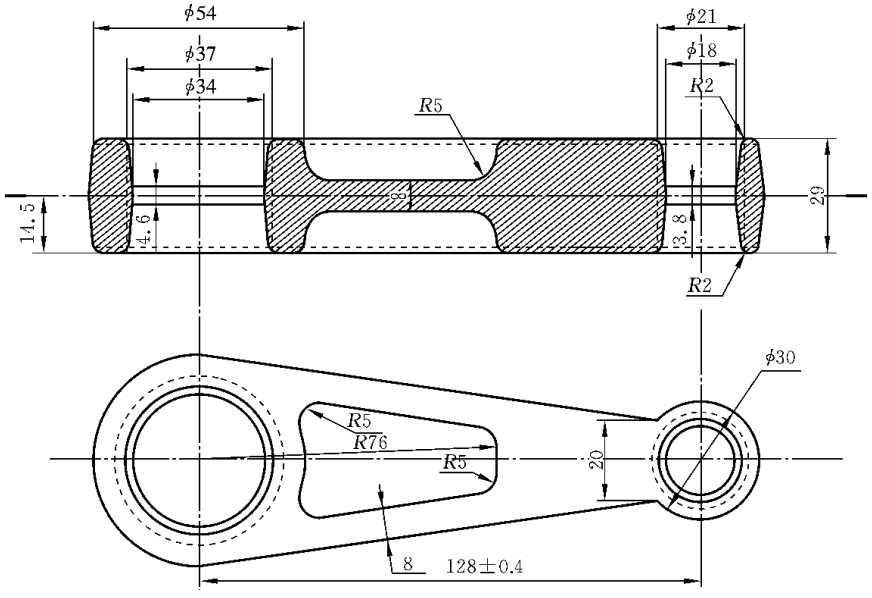


图 2-6　手柄零件锻造毛坯图

(2) 模锻斜度。模锻斜度是为了让锻件成形后能顺利出模，其数值如表 2-9 所示。

表 2-9　锤上模锻件的外模锻斜度值

长宽比 L/B	高宽比 H/B				
	≤1	>1～3	>3～4.5	>4.5～6.5	>6.5
≤1.5	5°00′	7°00′	10°00′	12°00′	15°00′
>1.5	5°00′	5°00′	7°00′	10°00′	12°00′

注：内模锻斜度按表中数值增大 2°～3°(角度为 15°除外)

(3) 模锻件圆角。模锻件所有的转接处均需要圆角连接过渡。模锻件圆角半径数值可按表 2-10 所示的公式计算后，优先取1 mm、1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm、20 mm、25 mm 和 30 mm。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 2-10 模锻件圆角半径计算表 mm

高宽比 H/B	内 圆 角 r	外 圆 角 R
≤2	$0.05H+0.5$	$2.5r+0.5$
>2～4	$0.06H+0.5$	$3.0r+0.5$
>4	$0.07H+0.5$	$3.5r+0.5$

3. 毛坯尺寸的确定

1）型材毛坯尺寸的确定

毛坯为精轧圆棒料时，可以通过零件的最大直径及零件长度和基本尺寸之比查得毛坯直径尺寸。端面余量可根据零件的长度及加工状态查得。

毛坯为易切削钢轴类棒料时，可以通过零件的基本尺寸和车削长度与基本尺寸之比查得毛坯的直径。具体尺寸可查阅《机械加工工艺手册》。

2）铸件毛坯尺寸的确定

铸铁件机械加工余量共分 9 个等级(5～13 级)。每个等级按零件图的基本尺寸大小，又可分成 10 个尺寸组。毛坯总余量的确定，首先应该根据所选择的毛坯铸造方法，确定铸铁件机械加工余量的等级，然后就可以很方便地决定铸件毛坯的机械加工总余量。

如图 5-3 所示的 KCSJ-02 套筒座，选择的毛坯铸造方法是金属模机器造型，零件最大尺寸<250 mm，铸件的机械加工余量等级则为 5～7 级(详见表 2-11)，选择 6 级。从《铸件－尺寸公差与机械加工余量》(GB/T 6414－1999)或《铸铁件机械加工余量、尺寸偏差和重量偏差》(JB 2854－1980)中查得全长 150 mm 的加工余量为 6 mm，即该毛坯尺寸为 156 mm。ϕ50H7 孔的加工余量为 4 mm，毛坯尺寸为 ϕ46 mm。其他尺寸从图 5-3 中查得。最后毛坯图如图 2-7 所示。若为铸钢件亦可参照《铸钢件机械加工余量、尺寸公差和重量偏差》(JB 2580－1979)。

表 2-11 铸铁件机械加工余量等级选择(摘自 JB 2854－1980)

造 型 方 法		零件最大外廓尺寸/mm				
		≤250	>250～1000	>1 000～2 500	>2 500～6 300	>6 300
机器造型	金属模	5～7	6～8	7～9	—	—
	木模	6～8	7～9	8～10	—	—
手工造型	金属模	6～8	7～9	8～10	9～11	—
	木模	7～9	8～10	9～11	10～12	11～13

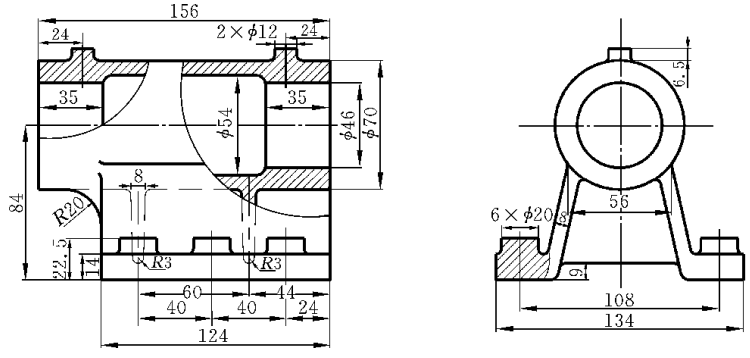


图 2-7 套筒座零件毛坯图尺寸确定

3）锻件毛坯尺寸的确定

钢质模锻件的机械加工毛坯余量的确定参照《钢质模锻件 公差及机械加工余量》(GB/

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

T 12362－2003)或《模锻件机械加工余量与公差标准》(JB 3834－1985)、《钢质模锻件通用技术条件》(JB 3835－1985)执行。锻件的公差范围分普通级和精密级两级,确定时主要考虑以下因素。

(1) 锻件重量。根据锻件图的基本尺寸进行计算,并可按此重量查表确定公差和余量。

(2) 锻件的形状复杂系数。它是锻件的重量与相应锻件外廓包容体的重量之比,分为S1、S2、S3、S4等四级。

(3) 分模线形状。分为平直分模线和对称弯曲分模线两种。

(4) 锻件的材质系数。按材料的碳含量和合金元素总含量分为M1和M2两级。

(5) 零件加工表面粗糙度。

(6) 加热条件。

例如,图2-3所示的手柄,质量约为1.56 kg;分模线平直对称;材质系数M1;复杂系数=1.56/1.8≈0.87,为S1级;厚度为26 mm,普通级;查得其公差为$(^{+1.4}_{-0.4})$,确定毛坯尺寸为$29(^{+1.4}_{-0.4})$。

2.2.5 毛坯图的画法

把经过上述设计所确定的毛坯形式、形状、尺寸、分型面(分模面)、材料信息、技术要求等用图表达出来。如果设计时间有限,为提高效率,突出设计重点,也可以在给定的零件图的基础上,添加必要的加工余量、毛坯结构要素和尺寸,绘制成零件-毛坯综合图。

1. 铸造毛坯图

1)铸造毛坯图的内容

铸件的毛坯图一般包括毛坯的形状、尺寸公差、加工余量与工艺余量、铸造斜度及圆角、分型面、浇冒口残存位置、工艺基准、合金牌号、铸造方法及其他技术要求。

在图上标注出尺寸和有特殊要求的公差、铸造斜度和圆角;一般要求的公差、铸造斜度和圆角不标注在图上,应写在技术要求中。

2)铸件的技术要求

(1) 材料。取自零件图,把零件图上的材料标记补充完整。

(2) 铸造方法。根据具体条件合理确定。

(3) 铸造的精度等级。参照零件图确定。

(4) 未注明的铸造斜度及半径。一般取自零件图。

(5) 铸件综合技术条件及检验规则的文件号。取自零件图或按有关文件自行确定。

(6) 铸件的检验等级。取自零件图。

(7) 铸件的交货状态。铸件的表面状态应符合标准,允许浇冒口残存的大小。

(8) 铸件是否进行气压或液压试验。取自零件图。

(9) 热处理硬度。取自零件图或按机械加工要求确定。

2. 锻造毛坯图

1)锻件尺寸标注

在锻件图上用双点画线绘出零件的轮廓,并采用与机械加工相同的基准,使检验划线方便。零件尺寸括注于锻件尺寸的下方;水平尺寸一般从交点注出,而不从分型面标注;尺寸标注基准应与机械加工时的基准一致,避免链式标注;侧斜走向的筋,应注出定位尺寸,避免注为角度;外形尺寸不应从变动范围大的工艺半径的圆心注出;零件的尺寸公差不应注出。

更多电子书籍资料,请关注[小书虫]:www.wq1.net

2）锻件技术要求

对锻造毛坯的技术要求，需要确定以下几个方面内容。

（1）锻件的热处理及硬度要求，测定硬度的位置。

（2）需要取样检查试件的金相组织。

（3）未注明的拔模角、圆角半径、尺寸公差。

（4）锻件表面质量要求，表面允许缺陷的深度。

（5）锻件外形允许的公差。

（6）锻件的重量。

（7）锻件内在的质量要求。

（8）锻件的检验等级及验收的技术条件。

（9）打印零件号和熔批号的位置等。

锻造毛坯图的示例如图 2-6 所示。

2.3 机械加工工艺路线拟定

2.3.1 工作内容

前面已经研究了图样，也认识（设计）了毛坯，零件图样标示着工作最终要达到的目标，而毛坯是达到目标前的起步时的状态。现在要做的就是，规划出一条合理的工艺路线（方案），使零件能够从初始的毛坯状态，充分地利用现有的生产条件，高效率、低成本地达到最终的图样要求。这个过程必定是一个循环往复、不断优化的过程，同时也是并行工作的过程，即每时每刻都在综合考虑所作的每一个选择对整体工作的影响。尽管这个过程要考虑的问题很多，但以下一些技术问题是必须要考虑的。

1. 工件的装夹

机械加工工艺过程是由一道道工序组成的，而工件在每道工序加工时都需要装夹，即要完成对工件先定位后夹紧的工艺过程。是否容易装夹？选择什么样的定位面和夹紧面？夹具设计简单吗？各道工序采用的装夹方式能否统一，以避免基准的多次更换带来的误差。这些都是工件装夹方案选择时应该注意的。

2. 加工方法的选择

要加工出的零件不仅仅是一个几何实体，零件各个表面还有不同的技术要求。除了标有非去除材料加工符号（ ）的表面外，其他表面都要一个不漏地用机械加工的方法完成加工，达到表面加工精度要求、表面质量要求以及其他要求。如何才能给各加工表面选择出合适的加工方法（链）呢？同时，加工方法（链）的经济性问题、效率问题，还有现有条件的限制等，都是选择加工方法（链）时应该注意的。

3. 工序内容的组织

不能把每一个表面的加工全部放在一道工序中完成，也不能每一道工序只完成一个表面的某一次加工。应该将具有相近的加工性质的不同表面的加工内容组合到一道工序中，这就要用到集中与分散的原则。

4. 合理划分加工阶段

零件的各个表面，特别是要求较高的主要表面的加工，需经过粗加工、半精加工、精加工和

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

光整加工等逐渐精化的步骤来达到图样要求。精加工和光整加工主要用来达到图样的精度要求，加工余量小；粗加工主要用来将后续工序不能去除的加工表面余量不多不少地全部切除。根据完成的任务性质的不同，要将零件的机械加工工艺过程进行阶段的划分。应如何划分？有哪些好处？是不是一定要划分？这些问题需要加以考虑。

5. 机械加工工序排序

既然是一个过程，就有哪些工序安排在前，哪些工序安排在后加工的问题。在机械加工工艺过程中不仅要注意工序排序的问题，还要注意热处理等辅助工序合理安插的问题。热处理、表面处理、检验、去毛刺、清洗等也都是机械加工工艺过程中必不可少的内容，必须根据需要进行合理安排。

2.3.2 合理选择定位基准

1. 定位基准与定位基准面

在最初的工序中，定位基准是经过铸造、锻造或轧制等得到的表面，这种未经加工的定位基准面称为粗基准面，俗称毛面。用粗基准面定位加工出光洁的表面后，就应该尽可能地用已经加工过的表面来作为定位表面，这种定位表面称为精基准面。有时由于零件结构的限制，为了便于装夹或获得所需的加工精度，在工件上特意加工出用作定位的表面，这种表面称为辅助基准面。基准面可以是有形的表面，也可以是无形的中心或对称平面，基准面可以是今后实际与定位元件接触的表面，也可以是事先划线，加工时通过找正方法得到的表面。基准面选择的好坏直接关系零件加工要求能否满足，关系装夹的可靠性和方便性。

基准面选择的最主要的目标当然是满足每道工序的加工要求，特别是满足重要表面的关键工序的加工要求。所以基准面的选择方法应该从这样的加工工序开始，即首先正确地选择出精基准面，然后再决定选择什么样的毛坯面作为加工精基准面的粗基准面。由此也将工艺过程原则上一分为二：前面工序的主要任务是将后面要用到的精基准面加工出来，后面工序的任务是利用已经加工好的精基准面去达到图样要求。基准面的选择和利用也就成为贯穿机械加工工艺过程始终的一条红线。

2. 精基准面的选择

1）三个问题

(1) 经济合理地达到加工要求。

(2) 精基准面的确定。

(3) 第二基准面的选择。

2）两条要求

(1) 足够的加工余量。

(2) 足够大的定位面和接触面积。

3）一个关键

减少误差。

4）四项原则

(1) 基准重合原则。用工序基准作为精基准，实现“基准重合”，以免产生基准不重合误差。

(2) 基准统一原则。当工件以某一组精基准定位可以较方便地加工其他各表面时，应尽可能在多数工序中采用此组精基准定位，实现“基准统一”，以减少工装设计制造费用，提高生产率，避免基准转换误差。

(3) 自为基准原则。当精加工或光整加工工序要求余量尽可能小而均匀时，应选择加工

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表面本身作为精基准，即遵循“自为基准”的原则。该加工表面与其他表面的位置精度要求由先行工序保证。

(4) 互为基准原则。为了获得均匀的加工余量或较高的位置精度，可以遵循互为基准、反复加工的原则。

5）实例分析

如图 5-3 所示为 KCSJ-02 套筒座零件，该零件上的重要表面是套筒支承孔 ϕ50H7($^{+0.030}_{0}$)，由于其与底面 A 有平行度关系，所以底面自然也就成为精基准面，考虑到第二基准面选择的方便性，同时底面的一对螺栓孔成为工艺孔，并且将其精度由原来的 ϕ10.5 提高到 ϕ10.5H7($^{+0.018}_{0}$)，该定位基准组合在后续支承孔的加工中，以及支承孔上径向孔的加工中都将作为精基准面，自然应该在工艺的开始阶段安排加工将来作为精基准的底面和底面工艺孔。

3. 粗基准面的选择

1）非加工表面与加工表面有位置要求

如果必须首先保证工件上加工表面与不加工表面之间的位置要求，应该以不加工表面作为粗基准。如果工件上有很多不加工表面，则应以其中与加工表面的位置精度要求较高的表面为粗基准。

2）主要表面要求保证余量均匀

如果必须首先保证工件某重要的表面的余量均匀，应选择该表面作为粗基准。

很显然，在轴承座的粗基准的选择上应该考虑到支承孔的加工余量要均匀，所以选择支承孔作为粗基准面来加工底面。

3）粗基准表面的质量要求要高

所选择的粗基准表面，应平整、光洁，没有浇口、冒口或飞边等缺陷，以便定位可靠。

4）粗基准的使用

在同一加工尺寸方向上，粗基准一般原则上不要重复使用，以免产生较大的位置误差。

4. 辅助工艺基准面的选择

辅助工艺基准面的选择应符合工艺要求，统一定位面，或者以选择合理定位面为目的，但以不破坏零件的功能和外观为前提。

例如，图 2-5 所示的蜗杆零件，该零件上的重要表面是两个支承轴颈 ϕ30k6($^{+0.018}_{+0.002}$)及一个蜗杆螺纹面。在加工蜗杆螺纹面、键槽等特征面时采用基准重合原则以支承轴颈定位，而在加工支承轴颈时，必须考虑采用事先加工出顶尖孔的方法，来作为辅助工艺基准进行定位。

5. 定位夹紧符号表达

机械加工工艺定位与夹紧符号参见 3.2.2 小节。定位夹紧符号在使用时应该注意以下几个方面。

(1) 在专用工艺装备设计说明书中，一般用定位夹紧符号标注。

(2) 在工艺规程中一般使用装置符号标注。

(3) 可以用一种符号标注或两种符号混注。

(4) 尽可能用最少的视图标全定位夹紧或装置符号。

(5) 夹紧符号的标注方向应与夹紧力的实际方向一致。

(6) 当仅用符号表示不明确时，可用文字补充说明。

2.3.3 零件表面加工方法的选择

零件表面的加工方法取决于加工表面的技术要求。这些技术要求包括因基准不重合而提

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

高对某些表面的加工要求，由于被作为精基准而可能对其提出的更高要求。根据各加工表面的技术要求，首先选择能保证该要求的最终加工方法，然后确定前续的加工方法。

1. 选择加工方法应考虑的因素

(1) 加工要求。加工方法的选择要与零件加工要求相适应。

(2) 经济精度。加工方法的选择要与零件加工经济精度相适应。

(3) 生产纲领。加工方法的选择要与零件加工生产纲领相适应。

(4) 结构形状。加工方法的选择要与零件形状结构相适应。

(5) 尺寸大小。加工方法的选择要与零件尺寸大小相适应。

(6) 生产实际。加工方法的选择要与生产现场实际相适应。

2. 加工方法分类

根据零件制造工艺过程中原有物料与加工后物料在重量(或质量)上有无变化及变化的方向(增大或减少)，可将零件制造工艺方法分为三类：材料成形法，材料去除法和材料累加法。

1) 材料成形法

材料成形法的特点是进入工艺过程的物料，其初始重量等于(或近似等于)加工后的最终重量。常用的材料成形法有铸造、锻压、冲压、粉末冶金、注塑成形等。

2) 材料去除法

材料去除法的特点是零件的最终几何形状局限在毛坯的初始几何形状范围内，零件形状的改变是通过去除一部分材料，减少一部分重量来实现的。材料去除法又分为轨迹法、成形法、相切法和展成法等 4 种。

3) 材料累加法

材料累加法的传统累加方法主要是焊接、粘接或铆接，通过这些不可拆卸的连接方法使物料结合成一个整体，形成零件。近几年发展起来的快速原型制造技术(RPM)，是材料累加法的新发展。

3. 如何选择加工方法

(1) 同一加工精度可以有不同加工方法组合。

(2) 不同加工方法组合可以达到同一精度。

(3) 由后往前的原则。

(4) 综合考虑其他表面。

4. 传统加工方法

1) 外圆表面加工

外圆表面加工方法有车削、成形车削、旋转拉削、研磨、铣削外圆、成形外圆磨(横磨)、普通外圆磨、无心磨、车铣和滚压。

2) 内圆表面加工

内圆表面加工方法有钻孔、扩孔、铰孔、拉孔、挤孔和磨孔。

3) 平面加工

平面加工方法包括刨削、插削、铣削、磨削、车(镗)削和拉削。

4) 螺纹加工

螺纹加工方法包括车螺纹、攻螺纹、套螺纹、盘形铣刀铣螺纹、梳形铣刀铣螺纹、旋风铣铣螺纹、磨螺纹、滚压螺纹。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5）齿形加工

渐开线齿形常用的加工方法有两大类，即成形法和展成法。成形法包括铣齿和成形磨齿，展成法包括滚齿、剃齿、插齿和磨齿。

5. 常用的加工路线

1）外圆表面典型的加工路线

外圆表面的典型加工工艺路线如图 2-8 所示。

（1）粗车－半精车－精车。

这是应用最广泛的一条加工路线。只要工件材料可以进行车削加工，精度要求不高于 IT7、粗糙度 $R_a \geqslant 0.8\ \mu m$ 的零件表面，均可采用此加工路线。如果精度要求较低，可只用到半精车，甚至只用到粗车。

（2）粗车－半精车－粗磨－精磨。

这条加工路线主要用于切削黑色金属材料，特别是结构钢零件和半精车后有淬火要求的零件。表面精度要求不高于 IT6、粗糙度 $R_a \geqslant 0.16\ \mu m$ 的外圆表面，均可安排此工艺路线。

（3）粗车－半精车－粗磨－精磨－光整加工。

若采用加工路线(2)仍不能满足精度、尤其是粗糙度要求时，可采用此工艺路线，即在精磨后增加一道光整加工工序。常用的光整加工方法有研磨、砂带磨削、低粗糙度磨削、超精加工以及抛光等。

（4）粗车－半精车－精车－金刚石车。

此加工路线主要适用于工件材料不宜采用磨削加工的高精度外圆表面，如铜、铝等有色金属及其合金，以及非金属材料的零件表面。

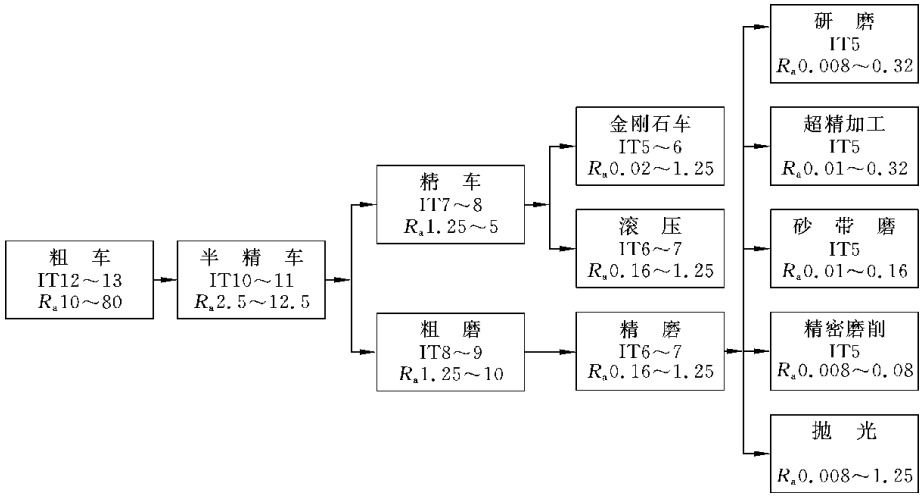


图 2-8 外圆表面的典型加工工艺路线

2）内圆表面典型的加工路线

内圆表面的典型加工工艺路线如图 2-9 所示。

（1）钻(粗镗)－粗拉－精拉。

此加工路线多用于大批量生产中加工盘套类零件的圆孔、单键孔和花键孔。加工出的孔的尺寸精度可达 IT7，且加工质量稳定，生产效率高。当工件上无铸出或锻出的毛坯孔时，第一道工序安排钻孔；若有毛坯孔，则安排粗镗孔；如毛坯孔的精度高，也可直接拉孔。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

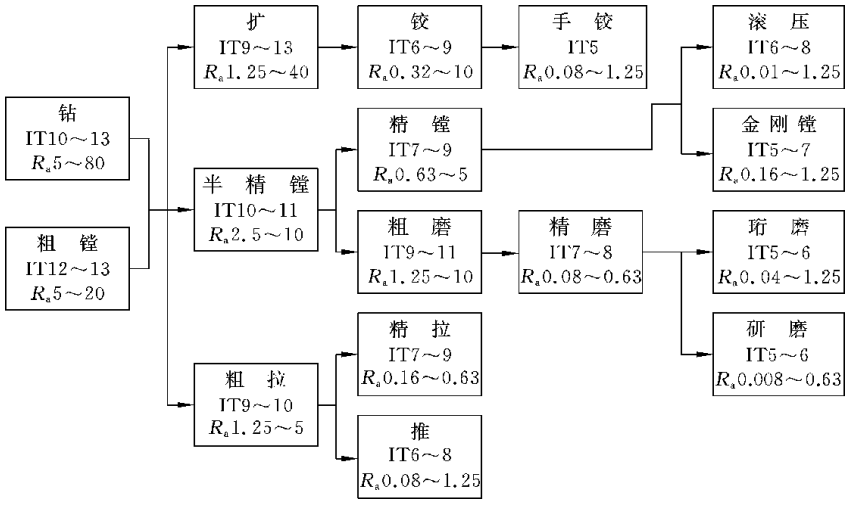


图 2-9　内圆表面的典型加工工艺路线

(2) 钻－扩－铰。

此工艺路线主要用于直径 $D<\phi50$ mm 的中小孔加工，是一条应用最为广泛的加工路线，在各种生产类型中都有应用。加工后孔的尺寸精度通常达 IT6～8，表面粗糙度 R_a 为 0.8～3.2 μm。若尺寸、形状精度和粗糙度要求更高，可在机铰后安排一次手铰。由于铰削加工对孔的位置误差的纠正能力差，因此孔的位置精度主要由钻－扩来保证；位置精度要求高的孔不宜采用此加工方案。

(3) 钻(粗镗)－半精镗－精镗－浮动镗(或金刚镗)。

这也是一条应用非常广泛的加工路线，在各种生产类型中都有应用，用于加工未经淬火的黑色金属及有色金属等材料的高精度孔和孔系(IT5～7 级，R_a 0.16～1.25 μm)。与钻－扩－铰工艺路线不同的是：第一，所能加工的孔径范围大，一般孔径 $D\geqslant\phi18$ mm 即可采用装夹式镗刀镗孔；第二，加工出孔的位置精度高，如金刚镗多轴镗孔，孔距公差可控制在 ±0.005～±0.01 mm，常用于加工位置精度要求高的孔或孔系，如连杆大小头孔，机床主轴箱孔系等。

(4) 钻(粗镗)－半精镗－粗磨－精磨－研磨(或珩磨)。

这条加工路线用于黑色金属特别是淬硬零件的高精度的孔加工。其中，研磨孔的原理和工艺与前述外圆研磨相同，只是此时所用研具是一圆棒。

说明：上述内圆加工路线其加工精度主要取决于操作者的操作水平，对于小孔加工，可采用特种加工方法。

3) 平面的典型加工路线

平面的典型加工工艺路线如图 2-10 所示。

(1) 粗铣－半精铣－精铣－高速精铣。

铣削是平面加工中用得最多的方法。若采用高速精铣作为终加工，不但可达到较高的精度，而且可获得较高的生产效率。高速精铣的工艺特点是：高速($v_c=200\sim300$ m/min)，小进给($f=0.03\sim0.10$ mm/z)，小吃深($a_{sp}<2$ mm)，其精度和效率主要取决于铣床的精度和铣刀的材料、结构和精度，以及工艺系统的刚度。

(2) 粗刨－半精刨－精刨－宽刀精刨或刮研。

此加工路线以刨削加工为主。通常，刨削的生产率较铣削低，但机床运动精度易于保证，

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

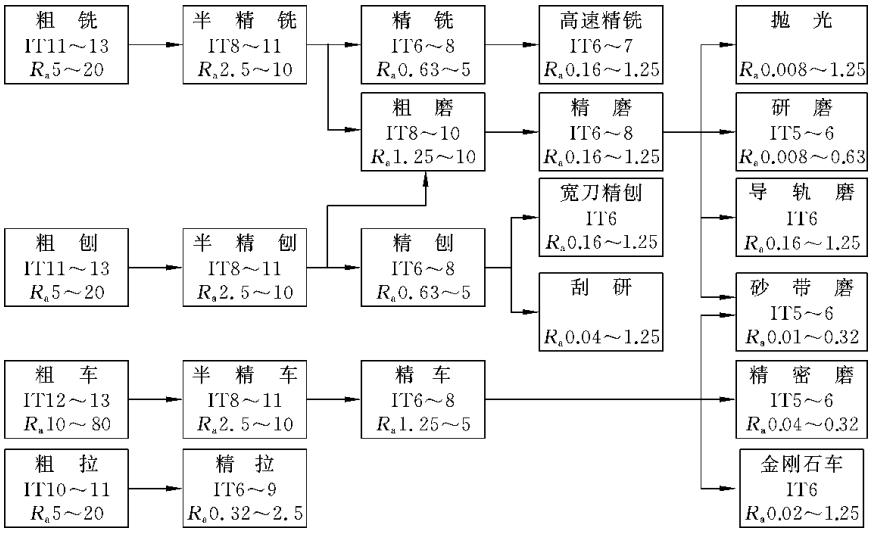


图 2-10　平面的典型加工工艺路线

刨刀的刃磨和调整也较方便，故在单件小批生产，特别在重型机械生产中应用较多。

（3）粗铣（刨）－半精铣（刨）－粗磨－精磨－研磨、精密磨、砂带磨或抛光。

此加工路线主要用于淬硬表面或高精度表面的加工，淬火工序可安排在半精铣（刨）之后。

（4）粗拉－精拉。

这是一条适合于大批量生产的加工路线，其主要特点是生产率高，特别是对台阶面或有沟槽的表面进行加工时，优点更为突出。例如，发动机缸体的底平面、曲轴轴瓦的半圆孔及分界面，都是一次拉削完成的。由于拉削设备和拉刀价格昂贵，因此只有在大批量生产中使用才经济。

（5）粗车－半精车－精车－金刚石车。

此加工路线以车削加工为主。通常，车削的生产率较高，机床运动精度易于保证，车刀的刃磨合调整也较方便，故在回转体零件表面加工，特别是在有色金属零件加工中应用较多。

6. 应用举例

图 2-3 所示的手柄零件图样，其毛坯图如图 2-6 所示。分别给各主要的加工面规定名称，如图 2-11 所示。零件的生产类型假定为成批生产。其加工方法的选择如表 2-12 所示。

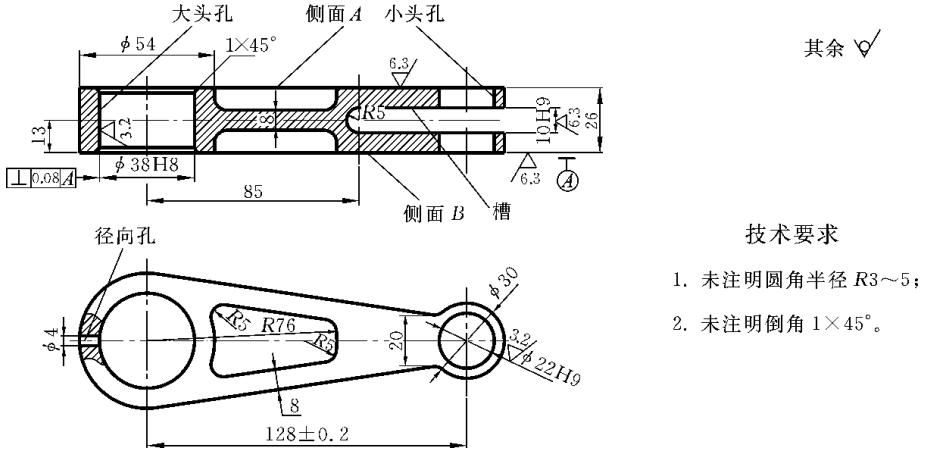


图 2-11　手柄零件分析用图（材料 45 钢）

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 2-12 手柄零件加工方法选择

加工面	加工精度要求	表面质量要求	加工方法选择
两侧面 A、B	26，未注公差尺寸并要求有一定的对中性，大头孔的基准面	6.3	粗铣 A→粗铣 B→精铣 A→精铣 B
大头孔	直径 ϕ38H8($^{+0.039}_{0}$)，孔口倒角 1×45°，与侧面垂直度 0.08	3.2	粗镗→精镗 扩孔→铰孔
小头孔	直径 ϕ22H9($^{+0.052}_{0}$)，孔口倒角 1×45°，与大头孔中心距为 128±0.2	3.2	同 ϕ38 孔
小头孔槽	槽宽 10H9($^{+0.043}_{0}$)，槽长控制与大头孔中心距离为 85	6.3	铣槽
大头径向孔	注油孔 ϕ4，通过两孔中心连线及两侧对称面	12.5	钻孔
辅助工序	孔口及锐边		手工倒角、去毛刺

2.3.4 工序内容的确定

工序内容的确定是通过工序的组合完成的。工序组合可采用工序的集中与分散的原则。

1. 工序分散的特点

工序多，工艺路线长，每道工序所包含的加工内容少，极端情况下每道工序只有一个工步；所使用的工艺设备与装备比较简单，易于调整与掌握；有利于选用合理的切削用量，减少基本时间；设备数量多，生产面积大；设备投资少，易于更换产品。

2. 工序集中的特点

零件各个表面的加工集中在少数几道工序内完成，每道工序的内容和工步都较多；有利于采用高效的专用设备和工艺装备，生产率高；生产计划和生产组织工作得到简化；生产面积和操作工人数量减少；工件装夹次数减少，辅助时间缩短，加工表面间的位置精度易于保证；设备、工装投资大，调整、维护复杂；生产准备工作量大，更换新产品困难。

工序的分散和集中程度必须根据生产规模、零件的结构特点和技术要求、机床设备等具体生产条件综合分析确定。

3. 应用举例

例如，在上例手柄零件中，假如生产类型为中小批，工序内容就趋向于集中，如铣两侧面可以采用试切法粗铣 A 面，再粗铣 B 面，在一道工序内完成；精铣 A 面，再精铣 B 面，在一道工序内完成；粗镗大头孔，再粗镗小头孔，在一道工序内完成；精镗大头孔，再精镗小头孔，在一道工序内完成。这样工序相对较集中。但采用通用机床加工时，工件的装夹和刀具的调整使得工序的辅助时间延长，效率低。假如生产类型为成批生产，可以将上面所说的粗铣 A、B 面，精铣 A、B 面，粗镗大头孔、粗镗小头孔、精镗大头孔、精镗小头孔分别安排在不同的工序，使每道工序的加工内容单一，使用的机床也就多了。

2.3.5 加工阶段的划分

1. 阶段的划分

按加工性质和作用的不同，机械加工工艺过程一般可划分为如下加工阶段：粗加工阶段，半精加工阶段，精加工阶段，光整加工阶段。在下列情况下，可以不划分加工阶段：加工质量要

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

求不高，工件刚度足够，毛坯质量高和加工余量小。例如，自动机上加工的零件；装夹、运输不便的重型零件；在一次装夹中完成粗加工和精加工，但需在粗加工后，重新以较小的夹紧力夹紧的零件。

（1）粗加工阶段。其主要任务是去除加工面多余的材料，并加工出精基准。这个阶段的主要问题是如何提高生产率。

（2）半精加工阶段。其主要任务是使加工面达到一定的加工精度，为精加工做好准备。

在这个阶段，继续切除余量，使主要表面达到一定的精度；留一定的精加工余量，为精加工做准备；完成一些次要表面加工。

（3）精加工阶段。其主要任务是使加工面精度和表面粗糙度达到要求。

在这个阶段，切除余量少，使主要表面达到规定的尺寸精度、形位精度和粗糙度要求。

（4）光整加工阶段。其主要任务是精密和超精密加工，采用一些高精度的加工方法，使零件加工最终达到图样的精度要求。

在这个阶段，切除余量极少，主要是降低表面粗糙度，使加工表面达到极高精度，一般不能提高形位精度。

2. 划分的理由

（1）有利于保证零件的加工质量。

（2）有利于合理使用设备和保持精密机床的精度。

（3）有利于热处理工序的安插。

（4）有利于及早发现毛坯或在制品的缺陷，以减少损失。

3. 划分不是绝对的

划分加工阶段的好处明显，但并非绝对。同一种零件的加工可有不同的划分方法。

4. 应用举例

对于在课程设计中的中小零件，特别是精度要求不高的中小零件的加工，加工阶段的划分并没有严格的要求，因为这些零件由于加工余量带来的切削力、切削热、残余应力等问题并不是十分严重。当生产类型为中小批时，可以不加考虑；当生产类型为成批生产时，只需遵循粗精分开就可以了，以便于提高机床的利用率。表 2-13 所示为手柄零件加工阶段的划分。

表 2-13　手柄零件加工阶段的划分

加工阶段	加工内容	说　明
基准面加工	粗铣 A 面	互为基准，反复加工
	粗铣 B 面	
	精铣 A 面	
	精铣 B 面	
粗加工	粗镗小头孔	
	粗镗大头孔	
	铣槽	若放在精镗工序之后，将会使大、小头孔内的毛刺难以去除
	钻大头径向孔	
精加工	精镗小头孔	若上述的槽和径向孔相对于大、小头孔有较高的位置要求，应该放在大、小头孔的精镗工序后，然后在槽和径向孔加工完成后增加一道大、小头孔的镗削工序用于去毛刺
	精镗大头孔	

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

2.3.6 机加工工序的排序

1. 划线工序

对于形状复杂、尺寸较大的毛坯或尺寸偏差较大的毛坯，应先安排划线工序，为精基准加工提供找正基准。

2. 基面先行

按“先基面后其他”的顺序，先加工精基准面，再以加工出的精基准面为定位基准，安排其他表面的加工。

精加工前应先修整一下精基准面。

3. 先粗后精

按先粗后精的顺序，对精度要求较高的各主要表面进行粗加工、半精加工和精加工。

4. 先主后次

先考虑主要表面加工，再安排次要表面加工。次要表面的加工，常常从加工方便与经济角度出发进行安排。

次要表面和主要表面之间往往有相互位置要求，常常要求在主要表面加工后，以主要表面定位加工次要表面。

5. 先面后孔

当零件上有较大的平面可以作定位基准时，先将其加工出来，再以面定位加工孔，这样可以保证定位准确、稳定。

在毛坯面上钻孔或镗孔，容易使钻头引偏或打刀，若先将此面加工好，再加工孔，则可避免这些情况的发生。

6. 关键工序

对于易出现废品的工序，精加工和光整加工可适当提前。在一般情况下，主要表面的精加工和光整加工应放在最后阶段进行。

7. 应用举例

手柄零件的机加工工序安排如表 2-14 所示。

表 2-14 手柄零件机加工工序安排

<table>
<tr><th>加 工 阶 段</th><th>加 工 内 容</th><th colspan="2">说 明</th></tr>
<tr><td rowspan="4">基准面加工</td><td>粗铣 A 面</td><td rowspan="4">基准先行，先面后孔</td><td rowspan="5">先主后次，但次要表面的加工并非是安排在最后加工，次要表面的加工要考虑到对主要表面加工质量的影响</td></tr>
<tr><td>粗铣 B 面</td></tr>
<tr><td>精铣 A 面</td></tr>
<tr><td>精铣 B 面</td></tr>
<tr><td rowspan="4">粗加工</td><td>粗镗小头孔</td><td></td></tr>
<tr><td>粗镗大头孔</td><td></td></tr>
<tr><td>铣槽</td><td colspan="2" rowspan="2">若放在精镗工序之后，将会使得大、小头孔内的毛刺难以去除</td></tr>
<tr><td>钻大头径向孔</td></tr>
<tr><td rowspan="2">精加工</td><td rowspan="2">精镗小头孔</td><td colspan="2" rowspan="2">若上述的槽和径向孔相对于大、小头孔有较高的位置要求，应该放在大、小头孔的精镗工序后，然后在槽和径向孔加工完成后增加一道大、小头孔的镗削工序用于去毛刺</td></tr>
<tr><td>精镗大头孔</td></tr>
</table>

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

2.3.7 热处理工序安排

(1) 退火与正火。退火与正火属于毛坯预备性热处理,应安排在机械加工之前进行。

(2) 时效处理。为了消除残余应力,对于尺寸大、结构复杂的铸件,需在粗加工前、后各安排一次时效处理;对于一般铸件在铸造后或粗加工后安排一次时效处理;对于精度要求高的铸件,在半精加工前、后各安排一次时效处理;对于精度要求高、刚度差的零件,在粗车、粗磨、半精磨后各需安排一次时效处理。

(3) 淬火。淬火后工件硬度提高且易变形,应安排在精加工阶段的磨削加工前进行。

(4) 渗碳。渗碳易产生变形,应安排在精加工前进行,为控制渗碳层厚度,渗碳前需要安排精加工。

(5) 渗氮。渗氮一般安排在工艺过程的后部,该表面的最终加工之前。渗氮处理前应进行调质处理。

2.3.8 辅助工序

(1) 中间检验。中间检验一般安排在粗加工全部结束之后,精加工之前,送往外车间加工的前后(特别是热处理前后),花费工时较多和重要工序的前后。

(2) 特种检验。X 射线检查、超声波探伤等多用于工件材料内部质量的检验,一般安排在工艺过程的开始;荧光检验、磁力探伤主要用于表面质量的检验,通常安排在精加工阶段;荧光检验如用于检查毛坯的裂纹,则安排在加工前。

(3) 表面处理。电镀、涂层、发蓝、氧化、阳极化等表面处理工序一般安排在工艺过程的最后进行。表 2-15 所示为手柄零件加工工艺路线。

表 2-15 手柄零件加工工艺路线

工序号	加工内容	说明
010	锻造毛坯	
020	粗铣 A 面	
030	粗铣 B 面	
040	精铣 A 面	留 B 面的精铣余量
050	精铣 B 面	达到 A、B 面图样要求
060	粗镗小头孔	
070	粗镗大头孔	
080	铣槽	达到图样尺寸
090	钻大头径向孔	达到图样尺寸
100	精镗小头孔	达到图样尺寸
110	精镗大头孔	达到图样尺寸
120	去毛刺	手工倒孔口角及去锐边毛刺
130	检验入库	

2.4 机械加工设备及工艺装备的选择

2.4.1 工艺装备选择相关问题

工艺装备包括机床、夹具、刀具、量具、辅具等,在选择时应注意如下问题。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

(1) 工艺装备的选择,在满足零件加工工艺的需要和可靠地保证零件加工质量的前提下,应与生产批量和生产节拍相适应,并应充分利用现有条件,以降低生产准备费用。

(2) 对必须改装或重新设计的专用或成组工艺装备,应在进行经济性分析和论证的基础上提出设计任务书。

(3) 工艺装备直接影响加工精度、生产效率和制造成本。

(4) 中小批条件下可选用通用工艺装备;大批量条件下可考虑制造专用工艺装备。

(5) 机床和工艺装备的选择不仅要考虑投资的当前效益,还要考虑产品改型及转产的可能性,应使其具有足够的柔性。

2.4.2　机床的选择

1. 机床的分类

按机床的加工性质和所用刀具来分类,可分为 12 大类:车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、特种加工机床、锯床和其他机床。每一类机床,又可按其结构、性能和工艺特点的不同细分为若干组。

2. 机床的编号(见图 2-12)

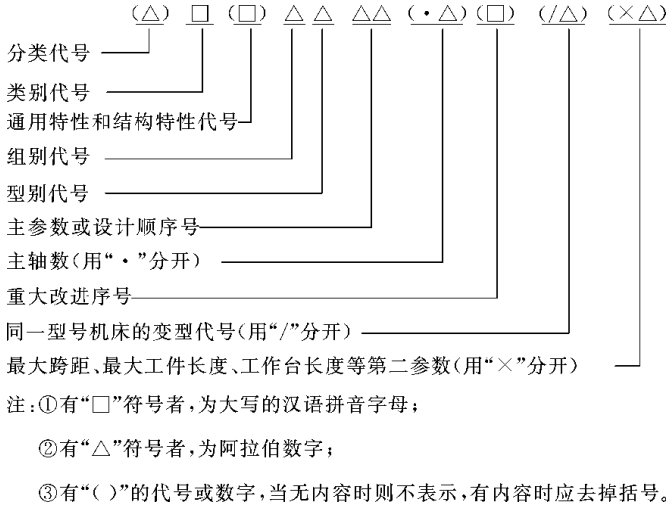


图 2-12　机床的编号方法

3. 常用机床的型号和主要技术参数

常用的机床有车床、铣床、钻床、镗床、磨床等。

车削加工特别适合于加工回转表面,因此大部分具有回转表面的零件都可以用车削的方法加工,如加工内外圆柱面、内外圆锥面、端面、沟槽、螺纹、成形面及滚花等。此外,在车床上还可以进行钻孔、铰孔和镗孔。车削加工的精度一般可以达到 IT6～8,表面粗糙度 R_a 为 0.8～3.2 μm。车床分普通车床,立式车床、落地车床、六角车床、半自动车床和自动车床、数控车床等,其中普通车床、六角车床和数控车床使用较多。其型号和技术参数详见表 5-3。

铣削加工范围广泛,可以加工各种平面(水平面、垂直面、斜面)、沟槽(键槽、直槽、角度槽、燕尾槽、T 形槽、V 形槽、圆形槽、螺旋槽等)和齿轮等成形面,还可以进行钻孔、镗孔和切断等。铣削加工的精度一般为 IT8～9,也可以达到 IT6,表面粗糙度 R_a 为 1.6～6.3 μm。常用的铣床有卧式铣床和立式铣床,此外还有龙门铣床、工具铣床及各种专用铣床。其型号和技术参数

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

详见表 5-4 和表 5-5。

钻削是加工工艺中用得最广泛的方法之一。在实体材料上一次钻成孔的加工称为钻削。钻削加工的孔精度低，表面粗糙度较大。对已有的孔（铸孔、锻孔、预钻孔）再进行扩大，以提高其精度和降低表面粗糙度参数值的加工称为扩削。锪孔是在钻孔孔口表面上加工出倒棱、平面或沉孔，锪孔属于扩削范围。铰削是利用铰刀对孔进行半精加工和精加工。以上加工方法使用的机床为钻床。常用的钻床分为台式钻床（尺寸小）、立式钻床、摇臂钻床、铣端面打中心孔机床、数控钻床和深孔钻床等。其型号和技术参数详见表 5-6～表 5-8。

镗削加工是用各种镗床进行镗孔的一种主要工艺手段，其工作过程是：工件装在工作台或附件上固定不动，刀具随镗床的主轴作旋转运动，靠移动主轴或工作台作进给运动，从而实现镗削。镗床的加工具有万能性，它可以镗削单孔和孔系；锪、铣平面；镗止口及镗车端面等。当配备各种附件、专用镗杆和装置后，还可以切槽、车螺纹、镗锥孔及球面等。镗孔加工可以保证孔径（IT7～6）、孔距（0.015 mm 左右）的精度和较小的表面粗糙度（R_a1.6～0.8 μm）。常用的镗床有卧式镗床、立式坐标镗床、金刚镗床。其型号和技术参数详见表 5-9 和表 5-10。

磨削可以加工平面、内外圆柱面、沟槽、成形面（螺纹、齿轮齿形等）及刃磨各种工具。磨削不仅可以加工铸铁、碳钢、合金钢等一般的金属材料，而且还可以加工一般刀具难以加工的淬火钢、硬质合金、陶瓷和玻璃等高硬度材料。但磨削不易加工塑性较大的非金属材料。磨削加工的精度一般为 IT6～7，表面粗糙度 R_a 为 0.2～0.8 μm。常用的磨床有外圆磨床、平面磨床、内圆磨床等。其型号和技术参数详见表 5-11～表 5-13。

4. 机床的选择原则

正确选择机床设备是一件很重要的工作，它不但直接影响工件的加工质量，而且还影响工件的加工效率和制造成本。选择机床时应考虑以下几个因素。

（1）机床尺寸规格与工件的形状尺寸应相适应。

（2）机床精度等级与本工序加工要求应相适应。

（3）机床电动机功率与本工序加工所需功率应相适应。

（4）机床自动化程度和生产效率与生产类型应相适应。

5. 机床的选择示例

手柄零件各机械加工工序机床选择如表 2-16 所示。

表 2-16 手柄零件各机械加工工序机床选择

工序号	加工内容	机床设备	说明
010	锻造毛坯	—	外协
020	粗铣 *A* 面	X51	常用，工作台尺寸、机床电动机功率均合适
030	粗铣 *B* 面	X51	常用，工作台尺寸、机床电动机功率均合适
040	精铣 *A* 面	X51	常用，工作台尺寸、机床电动机功率均合适
050	精铣 *B* 面	X51	常用，工作台尺寸、机床电动机功率均合适
060	粗镗小头孔	T68	常用，最大镗孔直径、机床电动机功率均合适
070	粗镗大头孔	T68	常用，最大镗孔直径、机床电动机功率均合适
080	铣槽	X62W	常用，工作台尺寸、机床电动机功率均合适
090	钻大头径向孔	Z515	常用，工件孔径小、机床电动机功率均合适
100	精镗小头孔	T68	常用，最大镗孔直径、机床电动机功率均合适
110	精镗大头孔	T68	常用，最大镗孔直径、机床电动机功率均合适
120	去毛刺	—	手工倒孔口角及去锐边毛刺
130	检验入库	—	—

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

2.4.3　刀具的选择

1. 金属切削刀具的选择原则

刀具的选择主要取决于所采用的加工方法，工件材料，加工的尺寸、精度和表面粗糙度的要求，生产率要求和加工经济性等。应尽量采用标准刀具，在大批量生产中应采用高生产率的复合刀具。

2. 铣刀的选择

铣刀是一种应用广泛的多刃回转刀具，它的直径与加工表面的大小、加工表面的分布位置、加工表面至夹具夹紧元件间距离以及加工表面至铣刀刀杆间的距离有关。铣刀的直径 d_0 可根据铣削背吃刀量 a_{sp}、铣削宽度 a_e 按表 2-17 所示选取。

表 2-17　铣刀直径的选择　mm

项　目	铣刀名称										
	硬质合金端面铣刀			圆盘铣刀				槽铣刀及切断刀			
a_{sp}	≤4	—	～6	≤8	～12	～20	～40	≤5	～10	～12	～25
a_e	≤60	～90	～120	～20	～25	～35	～50	≤4	≤4	～5	～10
铣刀直径	～80	100～125	160～200	～80	80～100	100～160	160～200	～63	63～80	80～100	100～125

注：如 a_{sp} 和 a_e 不能同时满足表中数值时，端面铣刀应主要根据 a_e 来选择铣刀直径。

铣刀的种类很多，按用途分为加工平面的（如圆柱平面铣刀、端面铣刀等），加工沟槽的（如立铣刀、两面刃或三面刃铣刀、锯片铣刀、角度铣刀等），加工成形表面的（如凸半圆铣刀、凹半圆铣刀等）。铣刀类型与用途如表 2-18 所示，各种铣刀的选择参数详见 5.3 节。

表 2-18　铣刀类型与用途

铣刀名称		用　途
立铣刀		(1) 铣削沟槽（包括螺旋槽）与工件上各种形状的孔 (2) 铣削台阶面、凸台平面、侧面与工件上局部下凹小平面 (3) 按照靠模形状铣削内外曲面 (4) 铣削各种平板凸轮与圆柱凸轮
T 形槽铣刀		铣削 T 形槽
键槽铣刀		铣削键槽
半圆键槽铣刀		铣削半圆键槽
燕尾槽铣刀		铣削燕尾槽
槽铣刀		铣削螺钉与其他工件上的槽
锯片铣刀	粗齿	(1) 切断（轻合金与有色金属）板料 (2) 铣削各种槽
	细齿	(1) 切断（钢、铸铁）板料、棒料与各种型材 (2) 铣削各种槽
三面刃铣刀	直齿	(1) 铣削各种槽（优先选用错齿与镶齿） (2) 铣削台阶面 (3) 铣削工件的侧面及其凸台平面
	错齿与镶齿	
圆柱形铣刀	粗齿	粗铣及半精铣平面
	细齿	
铲背成形铣刀	凹半圆铣刀	铣削半径为 1～20 mm 的凸半圆成形面
	凸半圆铣刀	铣削半径为 1～20 mm 的半圆槽与凹半圆成形面
	圆角铣刀	铣削半径为 1～20 mm 的圆角与圆弧

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 2-18

铣刀名称		用途
角度铣刀	单角铣刀	(1) 刀具开齿,铣削各种刀具的外圆齿槽与端面齿槽 (2) 铣削各种锯齿形离合器与棘轮的齿形
	对称双角铣刀	(1) 铣削各种 V 形槽 (2) 铣削尖齿、梯形齿离合器的齿形
	不对称双角铣刀	刀具开齿,铣削各种刀具上的外圆直齿、斜齿与螺旋齿槽
镶齿端铣刀	高速钢	粗铣与半精铣各种平面(铣削速度 $v_c \leqslant 30$ m/min)
	硬质合金	粗铣与精铣钢、铸铁、有色金属工件上的各种平面(优先选用)
模具铣刀		铣削各种模具的凹、凸成形面

3. 钻扩铰刀具的选择

钻扩铰刀具类型与用途如表 2-19 所示,供选择时参考。

表 2-19 钻扩铰刀具类型与用途

刀具名称		刀具类型		用途
钻头	中心钻	打中心孔用的中心钻	不带护锥的中心钻	适用于加工《中心孔》(GB/T 145－2001)A 型中心孔
			带护锥的中心钻	适用于加工《中心孔》(GB/T 145－2001)B 型中心孔
			弧形中心钻	适用于加工《中心孔》(GB/T 145－2001)R 型中心孔
		钻孔定中心用的中心钻		适用于自动车床无钻套钻孔前打中心孔定心
	麻花钻	高速钢麻花钻	直柄小麻花钻	在台钻或车床上用钻卡头装夹麻花钻钻孔,可用钻模
			粗直柄小麻花钻	在自动机床上可用同一种规格的弹簧夹头装夹不同直径的麻花钻钻微孔
			直柄短麻花钻	在自动机床、六角车床或手动工具上钻浅孔或打中心孔
			直柄麻花钻	在各种机床上用钻模或不用钻模钻孔
			直柄长麻花钻	在各种机床上用钻模或不用钻模钻较深孔
			锥柄麻花钻	在各种机床上用钻模或不用钻模钻孔
			锥柄长麻花钻	在各种机床上用钻模或不用钻模钻较深孔
			锥柄加长麻花钻	在各种机床上用钻模或不用钻模钻深孔
			粗锥柄麻花钻	在有振动或较强负荷的条件下钻孔
			直柄超长麻花钻	用于一般麻花钻钻削不到的箱体零件上的较浅孔
			锥柄超长麻花钻	用于一般麻花钻钻削不到的箱体零件上的较浅孔
		硬质合金麻花钻	整体硬质合金麻花钻	适用于钻削玻璃纤维或纸板线路板
			镶片硬质合金麻花钻	适用于孔深与直径之比小于 5 的孔
		扁钻	整体扁钻	适合于加工有色金属的阶梯孔
			装配式扁钻	
		硬质合金可转位浅孔钻		适用于在平或不平的实心料上钻孔
		方孔钻		适用于钻通或不通的方孔
		四刃钻		用于高效的钻扩复合工序中
	深孔钻	钻实心料孔深孔钻	外排屑深孔钻	钻深孔
			内排屑深孔钻	
			喷吸钻	
			DF 系统深孔钻	
		深孔套料钻		在实心材料上钻孔,同时可以将中心材料取出

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

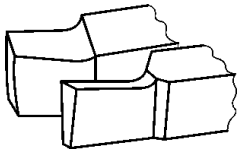
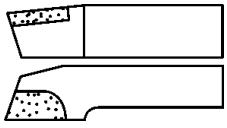
续表 2-19

刀具名称		刀具类型	用途
钻头	扩孔钻	整体高速钢扩孔钻	用于要求表面粗糙度达 R_a3.2 μm 的孔
		硬质合金扩孔钻	主要用于加工铸铁件与有色金属件
	锪钻	外锥面锪钻	用于孔口倒角或去毛刺
		内锥面锪钻	用于倒螺栓外角
		平面锪钻	用于锪沉头孔或锪平面
铰刀	高速钢铰刀	手用铰刀	要求 IT10～5，表面粗糙度 R_a 为 1.6～0.2 μm 的孔，在单件小批或装配中使用
		直柄机用铰刀	成批生产条件下的机床上使用
		锥柄机用铰刀	成批生产条件下的机床上使用
		锥柄长刃机用铰刀	成批生产条件下，在机床上加工较深孔时使用
		套式机用铰刀	成批生产条件下，把铰刀套在 1∶30 锥度心轴上铰较大直径孔
		镶齿套式机用铰刀	
		锥柄机用桥梁铰刀	用于桥梁铰铆钉孔
		1∶8 锥形铰刀	在机床上铰 1∶8 锥度孔
		锥柄机用 1∶50 锥度销子铰刀	装配工作中在机床上铰削较大直径圆锥销的锥度孔
		锥柄莫氏圆锥和公制圆锥铰刀	成批或大量生产条件下机床上铰莫氏圆锥或公制圆锥孔
	硬质合金铰刀	硬质合金直柄机用铰刀	成批或大量生产条件下机床上使用
		硬质合金锥柄机用铰刀	成批或大量生产条件下机床上使用
		硬质合金胀压可调铰刀	成批或大量生产条件下机床上使用
	其他铰刀	枪铰刀	整体硬质合金，牌号 YG6 或 YW2
		无刃铰刀	适用于加工铸铁，可获得 R_a0.63～1.25 μm 的表面粗糙度
		螺旋槽铰刀	平稳，振动小，适用于加工断续表面
孔加工复合刀具	不同类工艺复合刀具	四刃带阶梯麻花钻	用于钻孔倒角或钻孔锪沉孔
		钻-铰复合刀具	常用于钻铰壳体零件上直径不大的定位销孔 R_a3.2 μm
		钻-攻复合刀具	适用于在立式钻床上钻攻较浅的螺纹孔，不常用
	同类工艺复合刀具	复合扩孔钻	用于粗扩和精扩复合的通孔
		复合铰刀	用于粗铰和精铰复合的通孔

4. 车刀的选择

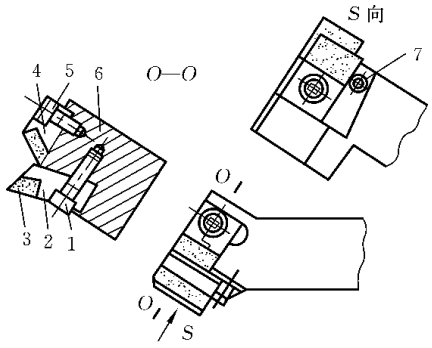
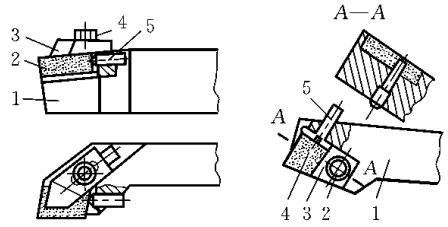
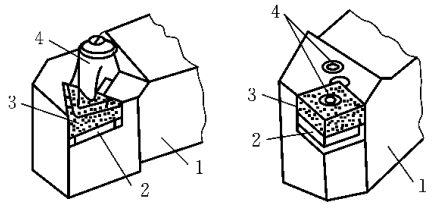
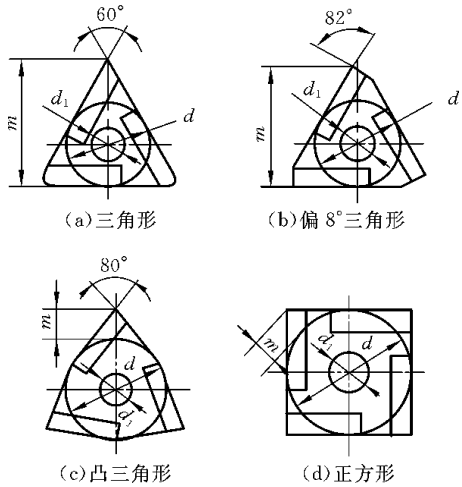
车刀刀具类型与用途如表 2-20 所示，供选用车刀时参考。

表 2-20　车刀刀具类型与用途

刀具名称	刀具图示	用途
整体车刀		用整块高速钢做成长条形状，俗称“白钢刀”。刃口可磨得较锋利，主要用于小型车床或加工有色金属
焊接车刀		它是将一定形状的刀片和刀柄用紫铜或其他焊料通过镶焊连接成一体的车刀，一般刀片选用硬质合金，刀柄用 45 钢。小车刀多为焊接车刀

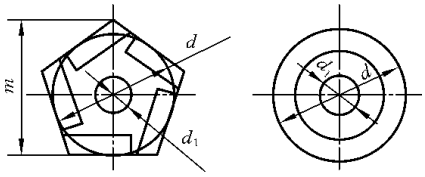
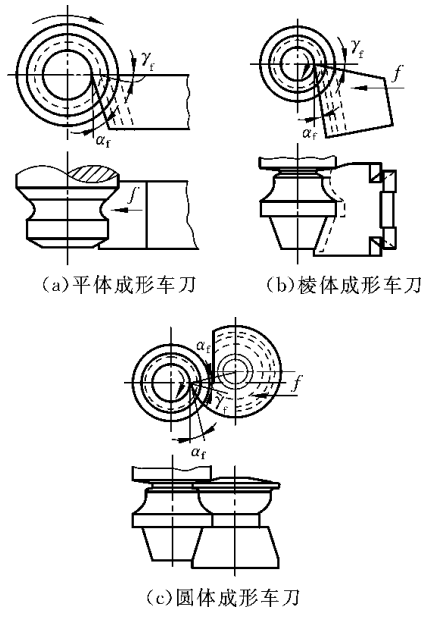
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 2-20

刀具名称	刀具图示	用途
焊接装配车刀	 1、5—螺钉；2—小刀块；3—刀片； 4—断屑器；6—刀体；7—销	它是将硬质合金刀片钎焊在小刀块上，再将小刀块装配到刀杆上。焊接装配车刀多用于重型车刀，采用装配式结构以后，可使刃磨省力，刀杆也可重复使用
机夹车刀	 (a)上压式机夹车刀　(b)侧压式机夹车刀 (a)1—刀杆；2—刀片；3—压板；4—螺钉；5—调整螺钉 (b)1—刀杆；2—螺钉；3—楔块；4—刀片；5—调整螺钉	机夹车刀是指用机械方法定位，夹紧刀片，通过刀片体外刃磨与安装倾斜，综合形成刀具角度的车刀。机夹车刀可用于加工外圆、端面、内孔车槽，车螺纹等
可转位车刀	 1—刀杆；2—刀垫； 3—刀片；4—夹固零件	可转位车刀刀片形状很多，常用的有三角形、偏 8°三角形、凸三角形、五角形和圆形
	 (a)三角形　(b)偏 8°三角形 (c)凸三角形　(d)正方形	

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 2-20

刀具名称	刀 具 图 示	用　　途
可转位车刀	 (c)五角形　(f)圆形	可转位车刀刀片形状很多，常用的有三角形、偏 8°三角形、凸三角形、五角形和圆形
成形车刀	 (a)平体成形车刀　(b)棱体成形车刀 (c)圆体成形车刀	成形车刀又称样板刀，是在普通车床、自动车床上加工内外成形表面的专用刀具

5. 镗刀的选择

镗刀按切削刃数量分为单刃、双刃和多刃镗刀，按工件加工表面分为通孔、阶梯孔和盲孔及端面镗刀，按刀具结构分整体式、装夹式和可调式镗刀等。

6. 砂轮的选择

砂轮是由磨料和结合剂构成的磨削工具。

砂轮的特性决定于五要素，即磨料、粒度、结合剂、硬度和组织。

(1) 磨料。用作砂轮的磨料，应具有很高的硬度、适当的强度和韧性，以及高温下稳定的物理、化学性能。目前，工业上使用的大多为人造磨料，常用的有刚玉类、碳化硅类和高硬度磨料类。表 2-21 所示为常用磨料的名称、代号、主要性能和用途。

(2) 粒度。以刚能通过的那一号筛网的网号来表示磨料的粒度，如 60#；微粉是指磨粒的直径小于 40 μm，如 W20 磨粒尺寸在 20～14 μm 之间。粗磨用粗粒度，精磨用细粒度；当工件材料软，塑性大，磨削面积大时，采用粗粒度，以免磨粒堵塞砂轮，烧伤工件。

(3) 结合剂。结合剂的作用是将磨料粘合成具有一定强度和各种形状及尺寸的砂轮。

(4) 硬度。砂轮硬度是指砂轮工作时在磨削力作用下磨粒脱落的难易程度。硬度取决于结合剂的结合能力及所占比例，与磨料硬度无关。硬度高，磨料不易脱落；硬度低，自锐性好。硬度分 7 大级(超软、软、中软、中、中硬、硬、超硬)，16 小级。

砂轮硬度选择原则如下：

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

① 磨削硬材，选软砂轮；磨削软材，选硬砂轮；

② 磨导热性差的材料，由于材料不易散热，选软砂轮以免烧伤工件；

③ 砂轮与工件接触面积大时，选较软的砂轮；

④ 成形磨精磨时，选硬砂轮；粗磨时选较软的砂轮。

(5) 组织。砂轮组织反映砂轮中磨料、结合剂和气孔三者体积的比例关系，即砂轮结构的疏密程度。砂轮结构的疏密程度分紧密、中等、疏松三类，13 级。

砂轮特性的五要素及其形状从表 2-21～表 2-26 中选取。

表 2-21 常用磨料性能及适用范围

磨料名称		代号	主要成分，含量	颜色	力学性能	反应性	热稳定性	适用磨削范围
刚玉类	棕刚玉	A	Al_2O_3，95% TiO_2，2%～3%	褐色	韧度大 硬度大	稳定	2 100℃熔融	碳钢、合金钢、铸铁
	白刚玉	WA	Al_2O_3，>99%	白色				淬火钢、高速钢
碳化硅类	黑碳化硅	C	SiC，>95%	黑色		与铁有反应	>1 500℃氧化	铸铁、黄铜、非金属材料
	绿碳化硅	GC	SiC，>99%	绿色				硬质合金等
高硬磨料类	氮化硼	CBN	六方氮化硼	黑色	高硬度 高强度	高温时与水碱有反应	<1 300℃稳定	硬质合金、高速钢
	人造金刚石	D	碳结晶体	乳白色			>700℃石墨化	硬质合金、宝石

表 2-22 常用粒度及适用范围

类别	粒度	颗粒尺寸/μm	应用范围	类别	粒度	颗粒尺寸/μm	应用范围
磨粒	12#～36#	2 000～1 600 500～400	荒磨 打毛刺	微粉	W40～W28	40～28 28～20	珩磨 研磨
	46#～80#	400～315 200～160	粗磨 半精磨 精磨		W20～W14	20～14 14～10	研磨、超级加工、超精加工
	100#～280#	160～125 50～40	精磨 珩磨		W10～W5	10～7 5～3.5	研磨、超级加工、镜面磨削

表 2-23 常用结合剂及适用范围

结合剂	代号	性 能	使 用 范 围
陶瓷	V	耐热、耐蚀、气孔率大、易保持廓形，弹性差	最常用，适用于各类加工
树脂	B	强度较陶瓷高、弹性好，耐热性差	适用于高速磨削、切断、开槽
橡胶	R	强度较树脂高、弹性更好，耐热性差	适用于切断、开槽及作为无心磨的导轮
青铜	J	强度最高、导电性好、磨耗少，自锐性差	适用于金刚石砂轮

表 2-24 砂轮硬度等级、名称及代号

大级名称	超软			软			中 软		中		中 硬			硬		超硬
小级名称	超软			软 1	软 2	软 3	中软 1	中软 2	中 1	中 2	中硬 1	中硬 2	中硬 3	硬 1	硬 2	超硬
代号	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	Y

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 2-25 砂轮的组织号

组织号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
磨料率/(%)	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34
疏密程度	紧密				中等				疏松					大气孔	
使用范围	重负荷、成形、精密磨削、间断及自由磨削，或加工脆性材料				外圆、内圆及无心磨、工具磨、淬火钢工件及刀具刃磨				粗磨及磨削韧性大、硬度低的工件，适合于磨削薄壁、细长工件，或砂轮与工件接触面积大的场合及平面磨削等					有色金属及磨料、橡胶等非金属及热敏性大的合金	

表 2-26 常用砂轮的形状代号及用途

砂轮名称	代 号	用 途
平型砂轮	1	外圆磨、内圆磨、无心磨、工具磨、平面磨
薄型砂轮	41	切断及切槽
筒型砂轮	2	端磨平面
碗型砂轮	11	刃磨刀具、磨导轨
碟型 1 号砂轮	12a	磨铣刀、拉刀、铰刀、磨齿轮
双斜边砂轮	4	磨齿轮及螺纹
杯型砂轮	6	磨平面、内圆，刃磨刀具

7. 金属切削刀具的选择示例(见表 2-27)

表 2-27 手柄零件各机械加工工序刀具选择

工序号	加工内容	机床设备	刀 具	说 明
010	锻造毛坯	—	—	符合要求
020	粗铣 A 面	X51	镶齿套式面铣刀，刀盘直径 ϕ80	大头直径 ϕ54，查表可以选择刀盘直径为 ϕ80
030	粗铣 B 面	X51		
040	精铣 A 面	X51		
050	精铣 B 面	X51		
060	粗镗小头孔	T68	整体高速钢扩孔钻	需要在工序详细设计时进行工序尺寸计算，扩孔钻直径待定
070	粗镗大头孔	T68	整体高速钢扩孔钻	
080	铣槽	X62W	直齿三面刃铣刀 ϕ50×10	锯片铣刀的厚度太小，不能满足槽宽10 mm要求
090	钻大头径向孔	Z515	直柄麻花钻 ϕ4	根据加工直径选择
100	精镗小头孔	T68	机夹单刃镗刀	ϕ22H9
110	精镗大头孔	T68	机夹单刃镗刀	ϕ38H9
120	去毛刺	—	—	—
130	检验入库	—	—	—

2.5 机械加工工艺过程卡片的填写

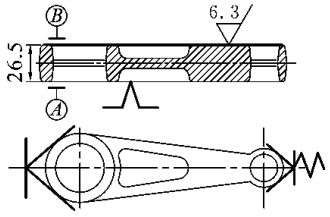
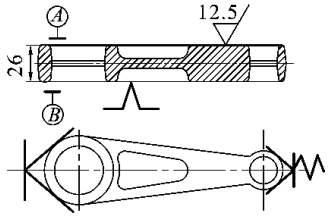
2.5.1 方案的制订

前面介绍了在机械加工工艺路线方案制订过程中需要解决的主要问题。为了便于方案分析，方案制订的结果需要以一定的形式表现出来供分析。为了清晰明了进行方案的比较，可以

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

采取机械加工工艺综合卡片的格式，如表 2-28 所示。其中，工序简图可以没有加工尺寸的具体数值，待工序详细设计阶段计算获得。

表 2-28　工艺方案综合卡片样例

工序号	工序说明	工序简图	机床		刀具	夹具	量具	辅具
			名称	型号	名称			
030	A 面为基准精铣手柄端平面 B。两 V 型块和一平面 A 定位		立式铣床	X5012	立铣刀	专用夹具	游标卡尺	
040	B 面为基准精铣手柄端平面 A。两 V 型块和一平面 B 定位		立式铣床	X5012	立铣刀	专用夹具	游标卡尺	

2.5.2　方案分析

对同一个零件，不同的人会设计不同的加工方案；同一个人对同一个零件也可以设计不同的加工方案，即在一定的生产条件下有多种可行的方案。机械加工方案没有最好的，但还是有相对较好的方案。

工艺方案的优劣分析主要从机械加工工艺规程的特性指标及工艺成本的构成两方面分析，但课程设计中由于没有实际生产条件的限制，故不可能进行各项经济指标的分析。因此，判断工艺方案的优劣主要应从以下方面考虑。

1. 加工质量

(1) 所有应加工表面是否已经安排加工？

(2) 加工方法(链)的选择是否能达到加工表面的加工要求，是否与加工表面的结构形状、尺寸大小相适应？

(3) 每道工序的定位面、夹紧面是否选择得合适？符合六点定位原理吗？夹紧是否可靠？

(4) 次要表面的加工是否会影响到主要表面的加工质量？

2. 加工效率

(1) 加工设备的负荷是否基本平衡？

(2) 节拍是否合理？

2.5.3　方案的确定

由于课程设计阶段无从进行各项具体的技术经济指标的分析，再加上设计者的经验限制，最终应该在指导教师的指导下，提出一套可行的、合理的工艺路线方案。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

2.5.4　机械加工工艺卡片的填写

机械加工工艺卡片作为零件加工工艺的指导性文件，记述加工该零件的每道工序的加工内容、车间、工段、所用设备、工艺装备和工时等。具体内容如下。

(1) 抬头。工序内容栏以上的表格部分，主要载明零件的基本信息。应按照所给零件图或任务书填写。

(2) 工序号、名称和内容。名称使用加工方法的简称即可，工序内容应填写清楚加工方法、加工表面和应达到的加工要求。

(3) 车间和工段。对于课程设计，学生应根据对生产环境的了解，选填或者不填。

(4) 设备和工艺装备。设备填写机床型号或专机名称，工艺装备写明本工序需要使用的刀具、夹具、量具和辅具的名称。

(5) 工时。该项必须待工序设计完成后才能填写。对于课程设计，学生对工时定额只需填写基本时间。

(6) 其他内容。按照实际情况选填。

机械加工工艺过程卡片的格式如表 5-1 所示。机械加工工艺卡片填写示例如表 2-3 所示。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

第 3 章　机械加工工序设计

3.1　概　　述

第 2 章介绍的工艺规程仅反映了零件加工的工序组成、加工方法、加工顺序、各工序的内容和所需的工艺装备，具体在对零件实施加工时，还需要确定加工过程的准确工艺参数，按照工艺参数来完成对零件的加工。因此，工艺路线拟定之后，就要确定各工序的具体内容。机械加工工序设计的内容包括工序余量、工序尺寸及公差的确定，切削用量、时间定额的计算等，最后填写机械加工工序卡片。

3.2　工序简图的绘制

工序简图简称工序图，是机械加工工序卡片上附加的工艺简图，是用以说明被加工零件加工要求的简图。

3.2.1　工序简图的绘制原则

工序简图的绘制应符合以下原则。

(1) 工序简图以适当的比例，最少的视图，表示出工件在加工时所处的位置状态，与本工序无关的部位可不必表示。一般以工件在加工时正对操作者的实际位置为主视图。

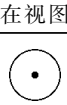
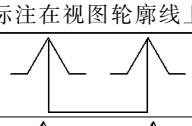
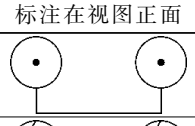
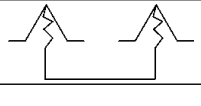
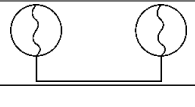
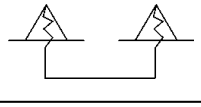
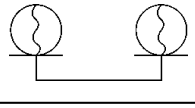
(2) 工序简图上应标明定位、夹紧符号，以表示出该工序的定位基准(面)、定位点、夹紧力的作用点及作用方向。

(3) 本工序的各加工表面用粗实线表示，其他部位用细实线表示。

(4) 加工表面上应标注出相应的尺寸、形状、位置精度要求和表面粗糙度要求。与本工序加工无关的技术要求一律不标。

(5) 定位与夹紧符号按照标准《机械加工工艺定位、夹紧符号》(JB/T 5061－1991)的规定选用(参见表 3-1)。

表 3-1　机械加工定位、夹紧符号

分类 \ 标注位置		独立定位		联合定位	
		标注在视图轮廓线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面
定位支承符号	固定式				
	活动式				
辅助支承符号					

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 3-1

分类	标注位置	独立定位		联合定位	
		标注在视图轮廓线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面
夹紧符号	机械夹紧				
	液压夹紧	Y	Y	Y	Y
	气动夹紧	Q	Q	Q	Q
	电磁夹紧	D	D	D	D

注：表中的字母代号为大写的汉语拼音字母。

3.2.2　工序简图上的定位与夹紧符号

定位符号、定位点的表示方法及图形比例如图 3-1 所示。定位、夹紧符号如表 3-1 所示。常用定位装置符号如表 3-2 所示。其中，定位、夹紧符号线条宽度为机械制图规定的图线宽度 b 的 1/2～2/3，符号高度应和工艺图中数字高度一致。

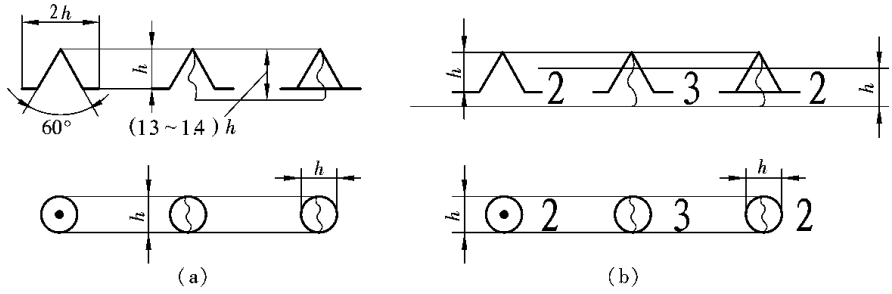


图 3-1　定位符号、定位点表示方法

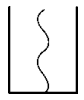
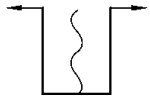
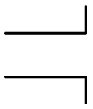
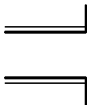
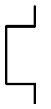
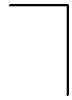
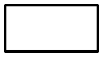
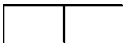
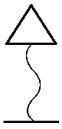
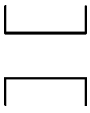
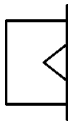
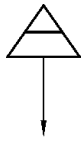
(a)定位符号；(b)定位点的表示方法及图形比例

表 3-2　常用定位装置符号

固定顶尖	内顶尖	回转顶尖	外拨顶尖	内拨顶尖	浮动顶尖	伞形顶尖
圆柱心轴	锥度心轴	螺纹心轴	弹性心轴　弹簧夹轴		三爪卡盘	四爪卡盘

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 3-2

 中心架	 跟刀架	 圆柱衬套	 螺纹衬套	 止口盘	 拨杆	 垫铁
 压板	角铁	 可调支承	 平口钳	 中心堵	V 形块	 铁爪

3.3 工序余量、工序尺寸及其公差的确定

3.3.1 工序余量的确定

1. 工序余量的基本概念

为保证零件质量，一般至少要从毛坯上切除一层材料。毛坯上留作加工用的材料层，称为加工余量。根据使用场合的不同，加工余量有总余量和工序余量之分。总余量是指某一表面毛坯尺寸与零件设计尺寸之差，即毛坯余量。总余量等于各工序余量之和。

工序余量是指每道工序切除的金属层厚度，即相邻两道工序尺寸之差。工序余量有单边余量与双边余量之分。对于非对称表面，工序余量是单边的，称单边余量，即指以一个表面为基准加工另一个表面时相邻两工序尺寸之差。对于外圆与内圆这样具有对称结构的对称表面，工序余量是双边的，称双边余量，即指相邻两工序的直径尺寸之差。

由于各工序尺寸都有公差，所以各工序实际切除的余量值是变化的，因此工序余量有公称余量、最大余量、最小余量之分。相邻两工序的基本尺寸之差即是公称余量。公称余量的变动范围称为余量公差。

2. 确定工序余量的方法

合理选择加工余量，对确保零件的加工质量、提高生产率和降低成本都有重要的意义。若余量确定得过小，则不能完全切除上道工序留在加工表面上的缺陷层和各种误差，也不能补偿本道工序加工时工件的装夹误差，影响零件的加工质量，造成废品；余量确定得过大，不仅增加了机械加工量，降低了生产率，而且浪费原材料和能源，增加了机床与刀具的消耗，使加工成本升高。所以合理确定加工余量是一项很重要的工作。

确定加工余量的方法有分析计算法、查表修正法和经验估算法等三种。

1）分析计算法

这种方法首先分析影响加工余量大小的因素，确定各因素原始数值，再采用相应的计算公式求出加工余量。此种方法考虑问题全面，确定出的余量合理，但计算时需要查阅许多参考资料和齐全可靠的数据，而且有些统计资料很难查到。它分析计算复杂，在应用上受到一定的限制，仅在大批量生产中，对某些重要表面或贵重材料零件的加工可能用这种方法确定或核算加工余量。

2）查表修正法

这种方法以工厂生产实践和实验研究积累的经验为基础制成的各种表格为依据，再结合实际加工情况加以修正。此方法简便、比较接近实际，生产上应用广泛。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

3）经验估算法

采用这种方法时，加工余量由一些有经验的工程技术人员或工人根据经验确定。这种方法虽然简单，但不够科学，不准确。为防止余量过小而产生废品，一般确定出的余量值偏大，只适用于单件小批生产。

3. 工序余量的选用原则

一般可以按照查表法确定工序间的加工余量。其选用原则如下。

（1）为缩短加工时间，降低制造成本，应采用最小的加工余量。

（2）加工余量应保证得到图样上规定的精度和表面粗糙度。

（3）要考虑零件热处理时引起的变形。

（4）要考虑所采用的加工方法、设备以及加工过程中零件可能产生的变形。

（5）要考虑被加工零件尺寸，尺寸越大，加工余量越大。因为零件的尺寸增大后，由切削力、内应力等引起零件变形的可能性也增加。

（6）选择加工余量时，还要考虑工序尺寸公差的选择。因为公差决定加工余量的最大尺寸与最小尺寸。其工序公差不应超出经济加工精度的范围。

（7）本道工序余量应大于上道工序留下的表面缺陷层厚度。

（8）本道工序的余量必须大于上道工序的尺寸公差和几何形状公差。

4. 不同表面的工序余量确定

毛坯的机械加工余量（总余量）取自毛坯图。必要时查阅第 5 章有关表格或者下列国家标准或有关手册后确定。

《铸件　尺寸公差与机械加工余量》（GB/T 6414－1999）

《锤上钢质自由锻件　机械加工余量与公差》（GB/T 15826－1995）

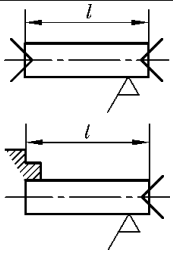
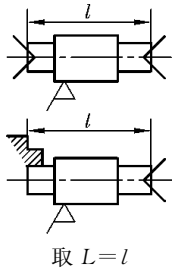
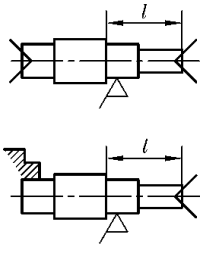
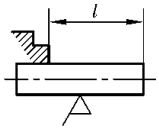
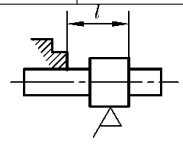
《钢质模锻件　公差及机械加工余量》（GB/T 12362－2003）

工序机械加工（半精加工和精加工）余量可在 5.4 节查找。粗加工余量为毛坯余量减去半精加工和精加工余量。

1）轴的加工余量确定

（1）轴的折算长度。轴的折算长度如表 3-3 所示。

表 3-3　轴的折算长度 L

光　轴	台　阶　轴	
 取 $L=l$	 取 $L=l$	 取 $L=2l$
 取 $L=2l$	 取 $L=2l$	

注：① 在单件或小批生产时，本表的数值应乘上系数 1.3，并化成一位小数（四舍五入），这时的粗车外圆公差为 IT15；

② 决定加工余量用的长度计算与装夹方式有关；

③ 当工艺有特殊要求时（如中间热处理），可不按本表规定。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

(2) 轴的工序余量确定。轴的工序余量确定包括轴的外圆加工余量、轴的端面加工余量、槽的加工余量等。具体参见表 5-28～表 5-36。

2) 孔的加工余量确定

孔的加工余量的确定,具体参见表 5-37～表 5-48。

3) 平面的加工余量确定

平面的加工余量的确定,具体参见表 5-49～5-55。

4) 螺纹的加工余量确定

螺纹的加工余量的确定,具体参见表 5-56。

3.3.2 工序尺寸的确定

工序尺寸是工件在加工过程中各道工序应保证的加工尺寸。工艺路线确定后,就要计算各道工序加工时应该达到的工序尺寸和公差。工序尺寸及其公差的确定与工序余量的大小、工序尺寸的标注方法、基准选择、中间工序安排等密切相关,是制订工艺规程的一项重要工作。

确定工序尺寸一般的方法是,由加工表面的最后一道工序开始依次向前推算,最后工序的工序尺寸按设计尺寸标注。当无基准转换时,同一表面多次加工的工序尺寸只与工序(或工步)的加工余量有关。当定位基准与工序基准不重合或工序尺寸尚需从继续加工的表面标注时,工序尺寸应用工艺尺寸链解算。

1. 定位基准、工序基准与设计基准重合时工序尺寸与公差的确定

在这种情况下,定位基准、工序基准、测量基准与设计基准重合,同一表面经过多工序加工而达到设计尺寸要求。各工序的工序尺寸与公差可按下列步骤进行。

(1) 确定某一被加工表面各加工工序的加工余量,由查表法确定各工序的加工余量(参见 5.4 节)。

(2) 计算各工序尺寸的基本尺寸。从终加工工序开始,即从设计尺寸开始,到第一道加工工序,逐次加上(对被包容面)或减去(对包容面)每道加工工序的基本余量,便可得到各工序尺寸的基本尺寸(包括毛坯尺寸)。

(3) 确定各工序尺寸公差及其偏差。除终加工工序以外,根据各道工序所采用的加工方法及其经济加工精度,确定各工序的工序尺寸公差(终加工工序的公差按设计要求确定),并按“入体原则”标注工序尺寸公差。

例 某轴承座孔,其孔径为 $\phi 60^{+0.03}_{0}$ mm,表面粗糙度 R_a 为 0.8 μm,需淬硬。大批生产时毛坯为模锻件,确定其加工方案为:粗镗—精镗—磨削。试用查表法确定加工余量,并求解各道工序的有关工序尺寸及公差。

解 (1) 用查表法确定各道工序的加工余量及毛坯总余量如下。

磨削加工余量=0.5 mm(见表 5-40)

精镗加工余量=1.0 mm(见表 5-39)

粗镗加工余量=3.5 mm(见表 5-39)

毛坯总余量=各工序余量之和=(0.5+1.0+3.5) mm=5 mm

(2) 计算各工序尺寸的基本尺寸。

磨削后孔径应达到图样规定尺寸,因此磨削工序尺寸即图样上的尺寸 $D_3=\phi 60^{+0.03}_{0}$ mm(设计尺寸)。其他各工序基本尺寸依次为

精镗 $D_2=(60-0.5)$ mm=59.5 mm

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

粗镗 $D_1=(59.5-1.0)\ \text{mm}=58.5\ \text{mm}$

毛坯 $D_0=(58.5-3.5)\ \text{mm}=55\ \text{mm}$

(3) 确定各工序尺寸的公差及其偏差。

工序尺寸的公差按各加工方法所能达到的经济精度确定，查阅相关“机械制造技术基础”教材中各种加工方法的经济加工精度表或参阅图 2-9 进行选择

磨削前精镗取 IT10 级，查表 3-4，得 $T_2=0.12\ \text{mm}$(见表 3-4)

粗镗取 IT12 级，查表 3-4，得 $T_1=0.3\ \text{mm}$(见表 3-4)

毛坯公差取自毛坯图，这里查阅《钢质模锻件　公差及机械加工余量》(GB/T 12362—2003)，取 $T_0=\pm 2\ \text{mm}$。

(4) 工序尺寸偏差按“入体原则”标注。

磨削：$\phi 60^{+0.03}_{0}\ \text{mm}$

精镗：$\phi 59.5^{+0.12}_{0}\ \text{mm}$

粗镗：$\phi 58.5^{+0.30}_{0}\ \text{mm}$

毛坯孔：$\phi 55\pm 2\ \text{mm}$

为清楚起见，把上述计算和查表结果汇总于表 3-5 中。

表 3-4　常用标准公差数值

基本尺寸/mm		标准公差等级								
		IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13
大于	至	/μm							/mm	
—	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14
3	6	5	8	12	18	30	48	74	0.12	0.18
6	10	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22
10	18	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27
18	30	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33
30	50	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39
50	80	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46
80	120	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54
120	180	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63
180	250	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72
250	315	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81
315	400	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89

表 3-5　孔的工序尺寸及公差的计算　mm

工 序 名 称	工序间双边余量	工序达到的公差	工序尺寸及公差
磨削	0.5	IT8	$\phi 60^{+0.03}_{0}$
精镗	1.0	IT10	$\phi 59.5^{+0.12}_{0}$
粗镗	3.5	IT12	$\phi 58.5^{+0.30}_{0}$
毛坯孔	—	±2 mm	$\phi 55\pm 2$

2. 工序基准与设计基准不重合时工序尺寸及公差的确定

当工序基准与设计基准不重合时，需要进行工艺尺寸链计算。当零件在加工过程中多次转换工序基准、工序数目多、工序之间的关系较为复杂时，可采用工艺尺寸链的综合图解跟踪法来确定工序尺寸及公差。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

3.4 切削用量的确定

切削用量是切削加工时可以控制的参数，具体是指切削速度 v_c(m/min)、进给量 f(mm/r)和背吃刀量 a_{sp}(mm)三个参数。切削用量的选择，对生产率、加工成本和加工质量均有重要影响。

3.4.1 切削用量的一般性选择原则

选择切削用量主要应根据工件的材料、精度要求以及刀具的材料、机床的功率和刚度等情况，在保证工序质量的前提下，充分利用刀具的切削性能和机床的功率、转矩等特性，以获得高生产率和低加工成本。

从刀具耐用度角度出发，首先应选定背吃刀量 a_{sp}，其次选定进给量 f，最后选定切削速度 v_c。

粗加工时，加工精度和表面粗糙度要求不高，毛坯余量较大，因此，选择粗加工的切削用量时，要尽量保证较高的金属切除率，以提高生产率；精加工时，加工精度和表面粗糙度要求较高，加工余量小且均匀，因此，选择切削用量时应着重保证加工质量，并在此基础上尽量提高生产率。切削用量的选择原则如表 3-6 所示。

表 3-6 切削用量的选择原则

影响因素和选择原则		详 细 说 明
应考虑的因素	提高切削加工生产率	在机床、刀具、夹具、工件、工艺规程等已定的前提下，保证工序质量，并获得高的加工效率和低的加工成本 在切削加工中，金属切除率与切削用量三要素 a_{sp}、f、v_c 均保持线性关系，即其中任一参数增大一倍，都可使生产率提高一倍。由于刀具耐用度的制约，当任一参数增大时，其他两参数必须调整。因此，切削用量三要素的合理组合，才是提高效率的关键
	延长或稳定刀具耐用度	切削用量三要素对刀具耐用度的影响，从大到小的顺序为 v_c、f、a_{sp} 为保证合理的刀具耐用度，首先应选用尽可能大的背吃刀量；然后再选用大的进给量；最后求出切削速度
	加工表面粗糙度	增大进给量将增大表面粗糙度。因此，进给量是精加工时抑制生产率提高的主要因素
刀具耐用度的选择原则	最高生产率刀具耐用度根据单件工时最少的目标确定	根据刀具复杂程度、制造和刃磨的成本来选择。复杂和精度高的刀具耐用度应选得比单刃刀具高些 对于机夹可转位刀具，由于换刀时间短，为了充分发挥其切削性能，提高生产效率，刀具耐用度可选得低些 对于装刀、换刀和调刀比较复杂的多刀机床、组合机床与自动化加工刀具，刀具耐用度应选得高些，以保证刀具的可靠性 当车间内某一工序的生产率限制了整个车间的生产率的提高时，该工序的刀具耐用度要选得低些 当大件精加工时，为保证至少完成一次走刀，避免切削时中途换刀，刀具耐用度应按零件精度和表面粗糙度来确定
	最低成本刀具耐用度根据工序成本最低的目标确定	

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 3-6

影响因素和选择原则			详　细　说　明
切削用量制订的一般步骤	背吃刀量 a_{sp} 的选择	粗加工	根据工件的加工余量来确定切削余量，除留下精加工余量外，一次走刀尽可能切除全部余量，a_{sp} 可达 8～10 mm。当切削加工余量过大、工艺系统刚度过低、机床功率不足、刀具强度不够或断续切削的冲击振动较大时，可分多次走刀。切削表面层有硬皮的铸、锻件时，应尽量使切削深度大于硬皮层的厚度，以保护刀尖
		半精加工和精加工	此时一般加工余量较小，可一次切除。为了保证加工精度和表面质量，也可多次走刀，第一次走刀的背吃刀量一般为加工余量的 2/3 以上。半精加工（表面粗糙度 R_a 为 6.3～3.2 μm）时，a_{sp} 取为 0.5～2 mm，精加工（表面粗糙度 R_a 为 1.6～0.8 μm）时，a_{sp} 取为 0.1～0.4 mm
	进给量 f 的选择		a_{sp} 选定后，尽可能选用较大的 f，粗加工时主要受工艺系统的强度和刚度制约，半精加工和精加工时，最大进给量主要受工件加工表面粗糙度的制约。进给量一般多根据经验按一定表格选取（详见第 5 章车、钻、铣等有关表格）
	切削速度 v_c 的确定		在 a_{sp} 和 f 选定以后，可在保证刀具合理耐用度的条件下，用计算的方法或用查表法确定 v_c（详见第 5 章车、钻、铣等有关表格） 粗加工的 a_{sp} 和 f 均较大，故选择较低的 v_c；精加工时，则选择较高的 v_c 工件材料的加工性较差时，应选较低的 v_c。加工灰铸铁的 v_c 应较加工中碳钢的低，而加工有色金属的 v_c 则较加工钢的高得多 刀具材料的切削性能越好时，v_c 也可越高。因此，硬质合金刀具的 v_c 比高速钢高好几倍，涂层硬质合金、陶瓷、金刚石和立方氮化硼刀具的切削速度 v_c 又比硬质合金刀具高许多 在粗加工和半精加工时，应注意避开积屑瘤和鳞刺产生的切削速度区域 在易发生振动的情况下，应避开自激振动的临界速度 在加工带硬皮的铸件、锻件时，大件、细长件和薄壁件及断续切削时，应选用较低的 v_c

1. 背吃刀量 a_{sp} 的选择

粗加工时，背吃刀量应根据加工余量和工艺系统刚度来确定。由于粗加工时是以提高生产率为主要目标，所以在留出半精加工、精加工余量后，应尽量将粗加工余量一次切除。一般 a_{sp} 可达 8～10 mm。当遇到断续切削、加工余量太大或不均匀时，则应考虑多次走刀，而此时的背吃刀量应依次递减，即 $a_{sp1}>a_{sp2}>a_{sp3}\cdots$

精加工时，应根据粗加工留下的余量确定背吃刀量，使精加工余量小而均匀。

2. 进给量 f 的选择

粗加工时，对表面粗糙度要求不高，在工艺系统刚度和强度好的情况下，可以选用大一些的进给量；精加工时，应主要考虑工件表面粗糙度要求，一般表面粗糙度数值减小，进给量也要相应减小。

3. 切削速度 v_c 的选择

切削速度主要应根据工件和刀具的材料来确定。粗加工时，v_c 主要受刀具寿命和机床功

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

率的限制，如超出了机床许用功率，则应适当降低切削速度；精加工时，选用的 a_{sp} 和 f 都较小，在保证合理刀具耐用度的情况下，应选取尽可能高的切削速度，在保证加工精度和表面质量的同时满足生产率的要求。常用刀具合理耐用度参考值如表 3-7 所示。

表 3-7 常用刀具合理耐用度参考值

刀具类型	耐用度参考值/min	刀具类型	耐用度参考值/min
高速钢车刀、刨刀、镗刀	30～60	加工淬火钢用立方氮化硼车刀	120～150
硬质合金可转位刀、陶瓷刀	15～45	仿形车刀	120～180
硬质合金焊接车刀	15～60	多轴钻床上的高速钢钻头	200～300
硬质合金端铣刀	120～180	多轴铣床上的铣刀	400～800
高速钢钻头	80～120	齿轮刀具硬质合金端铣刀	200～300
金刚石车刀	600～1 200	数控机床加工用刀具	按班次安排

切削用量选定后，应根据已选定的机床，将进给量 f 和切削速度 v_c 修订成机床所具有的进给量 f 和转速 n，并计算出实际的切削速度 v_c。工序卡上填写的切削用量应是修订后的进给量 f、转速 n 及实际切削速度 v_c。

转速 n(r/min)的计算公式为

$$n=\frac{v_c}{\pi d}\times 1\ 000$$

式中：d——刀具(或工件)直径(mm)；v_c——切削速度(m/min)。

3.4.2 车削加工切削用量的选择

1. 背吃刀量

(1) 粗加工时，应尽可能一次切去全部加工余量，即选择背吃刀量值等于余量值。当余量太大时，应考虑工艺系统刚度和机床的有效功率，尽可能选取较大背吃刀量和最少的工作行程数。

(2) 半精加工时，如单边余量 $h>2$ mm，则应分在两次行程中切除：第一次 $a_{sp1}=(2/3\sim3/4)h$，第二次 $a_{sp2}=(1/4\sim1/3)h$。否则可以一次切除。

(3) 精加工时，应该在一次行程中切除精加工工序余量。

2. 进给量

背吃刀量选定后，进给量直接决定了切削面积，从而决定了切削力的大小。因此，允许选用的最大进给量受到机床的有效功率和转矩、机床进给传动机构的强度、工件刚度、刀具强度与刚度、图样规定的加工表面粗糙度等因素影响。

3. 切削速度

在背吃刀量和进给量选定后，切削速度的选定是否合理，对切削效率和加工成本影响很大。一般方式是根据合理的刀具寿命计算或查表选定。

车削加工的切削用量如表 5-57～表 5-63 所示。

3.4.3 钻、扩、锪、铰、镗削加工切削用量的选择

钻削用量的选择包括确定钻头直径、进给量和切削速度。应该尽可能选择大直径钻头、大的进给量，再根据钻头的寿命选取合适的钻削速度，以取得高的钻削效率。

钻头直径由工艺尺寸要求确定，所选钻头应尽可能一次钻出所要求的孔。钻孔时的背吃

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

刀量为孔的半径，扩孔、铰孔时的背吃刀量为扩(铰)孔后与扩(铰)孔前孔的半径之差。

进给量主要受到钻削背吃刀量和机床进给机构和动力的限制，一般可查表选择。钻削速度通常根据钻头耐用度按照经验选取。

孔的各种加工方法的切削用量如表5-64～表5-71所示。

3.4.4 铣削加工切削用量的选择

根据加工余量来确定铣削背吃刀量。粗铣时，为提高切削效率，一般选择铣削背吃刀量等于加工余量，一个工作行程铣完。半精铣时，背吃刀量一般为0.5～2 mm；精铣时一般为0.1～1 mm或更小。

铣削加工要注意区分的铣削要素包括：

v_c——铣削速度(m/min)；

d——铣刀直径(mm)；

n——铣刀转速(r/mim)；

f——铣刀每转工作台移动速度，即每转进给量(mm/r)；

f_z——铣刀每齿工作台移动速度，即每齿进给量(mm/z)；

v_f——进给速度，即工作台每分钟移动的速度(mm/min)；

z——铣刀齿数；

a_e——铣削宽度，即垂直于铣刀轴线方向的切削层尺寸(mm)；

a_{sp}——铣削背吃刀量，即平行于铣刀轴线方向的切削层尺寸(mm)。

铣削的切削用量如表5-72～表5-78所示。

3.4.5 磨削加工切削用量的选择

磨削加工切削用量的选择原则是在保证工件表面质量的前提下尽量提高生产率。磨削速度一般采用普通速度，即$v_s \leqslant 35$ m/s。有时采用高速磨削，即$v_s > 35$ m/s。磨削用量的选择步骤是先选择较大的工件速度v_w，再选择轴向进给量f_a，最后选择径向进给量f_r。

磨削加工的切削用量如表5-79～表5-82所示。

3.4.6 攻螺纹切削用量的选择

攻螺纹时常发生丝锥折断、丝锥崩齿、丝锥磨损等问题，从而影响螺纹的质量，切削速度过快往往是引起这些问题的主要原因。因此攻螺纹时，应该在保证丝锥寿命的前提下选择合适的切削速度。

选择攻螺纹的切削速度具体有计算法和查表法，计算法详见《机械加工工艺手册》。攻螺纹的切削速度如表5-83所示。

3.4.7 拉削加工切削用量的选择

选择拉削切削用量的原则是在保证拉刀寿命的前提下尽可能地提高拉削速度，以减少拉削过程中容易出现的划伤和鳞刺现象。由于拉削力很大，在查表选定拉削的切削用量后，要进行拉刀强度和拉床功率的校核。

拉削的切削用量如表5-84所示。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

3.5 时间定额的估算

3.5.1 时间定额及其组成

1. 时间定额的概念

时间定额是指在一定生产条件下，规定生产一件产品或完成一道工序所需消耗的时间。

2. 时间定额的组成

时间定额由基本时间 T_b，辅助时间 T_a，布置工作地时间 T_s，休息和生理需要时间 T_r，准备与结束时间 T_e 等组成。各个时间所包含的内容如表 3-8 所示。

表 3-8 时间定额的组成及工时计算(JB/Z 338.6－1988)

项目		内容	
作业时间 T_B	基本时间 T_b	直接用于改变生产对象的尺寸、形状、相对位置、表面状态或材料性质等工艺过程所消耗的时间，如机器制造业中的铸、锻、焊、金属切削加工、装配等作业时间	
	辅助时间 T_a	为保证基本工艺过程的实现，必须进行的各种辅助性操作所消耗的时间，如机械加工工序中装卸工件、进退刀、测量、自检、转换刀架、开停车等操作	
布置工作地时间 T_s		操作者用于照管工作地，使之保持正常的工作状态和良好工作环境所消耗的时间，一般按作业时间的2%～7%计算。例如上班领取工具、接受任务、试车、加油、设备的清洗保洁，下班填写生产记录，交接班，在加工过程中，调整刀具、清理切屑等	
休息及生理需要时间 T_r		操作者为恢复体力和满足生理上需要所消耗的时间，一般按作业时间的2%～7%计算。如正常休息、喝水、如厕等	
准备与结束时间 T_e		操作者为生产一批产品或零件进行准备和结束工作所需要的时间，如每批工件的数量为 n，平均到每个工件的准备和结束时间为 T_e/n，当 n 足够大时，可忽略不计	
工时计算		工时类别	计算公式
		单件工时 T_p	$T_p=T_B+T_s+T_r=T_a+T_b+T_s+T_r$
		成批生产单件工时 T_c	$T_c=T_p+T_e/n=T_a+T_b+T_s+T_r+T_e/n$
		大量生产单件工时 T_c	$T_c=T_p=T_a+T_b+T_s+T_r$

3.5.2 基本时间的计算

常见加工方法的基本时间可用计算法确定。

1. 车削和镗削基本时间的计算

车削和镗削加工常用符号如下：

T_b——基本时间(min)；

L——刀具或工作台行程长度(mm)；

l——切削加工长度(mm)；

l_1——刀具切入长度(mm)；

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

l_2——刀具切出长度(mm)；
v——切削速度(m/min 或 m/s)；
d——工件或刀具的直径(mm)；
n——机床主轴转速(r/min)；
f——主轴每转刀具的进给量(mm/r)；
a_{sp}——背吃刀量(mm)；
i——进给次数。
车削和镗削基本时间的计算如表 3-9 所示。

表 3-9　车削和镗削基本时间的计算

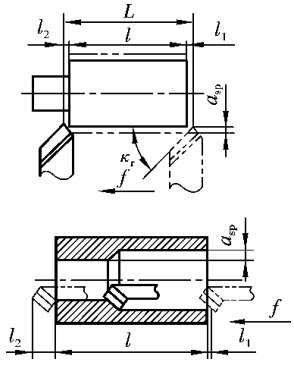
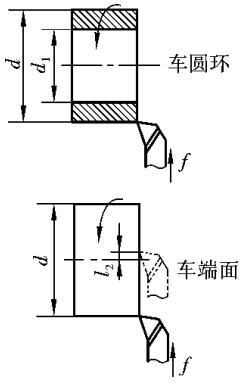
加工示意图	计 算 公 式	说　　明
车外圆和镗孔 	$T_b=\frac{L}{fn}i=\frac{l+l_1+l_2+l_3}{fn}i$ 式中：$l_1=\frac{a_{sp}}{\tan\kappa_r}+(2\sim3)$；$l_2=3\sim5$；$l_3$ 为单件小批生产时的试切附加长度	① 当加工到台阶时，$l_2=0$； ② 主偏角 $\kappa_r=90°$时，$l_2=(2\sim3)$； ③ l_3 的值参见表 3-10
车端面、切断或车圆环端面、切槽 	$T_b=\frac{L}{fn}i$ 式中：$L=\frac{d-d_1}{2}+l_1+l_2+l_3$；$l_1$，$l_2$，$l_3$ 同上	① 车槽时 $l_2=l_3=0$，切断时 $l_3=0$； ② d_1 为车圆环的内径或车槽后底径(mm)； ③ 车实体端面和切断时，$d_1=0$

表 3-10　试切附加长度 l_3 的取值　　mm

测 量 尺 寸	测 量 工 具	l_3
—	游标卡尺、直尺、卷尺、内卡钳、塞规、样板、深度尺	5
≤250	卡规、外卡钳、千分尺	3～5
>250		5～10
≤1 000	内径千分尺	5

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

2. 钻削基本时间的计算

钻削基本时间的计算如表 3-11 所示。

表 3-11 钻削基本时间的计算

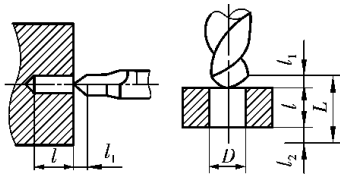
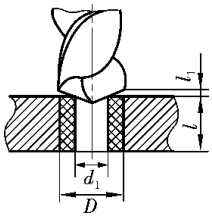
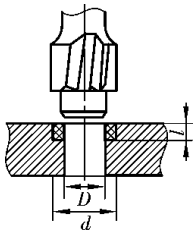
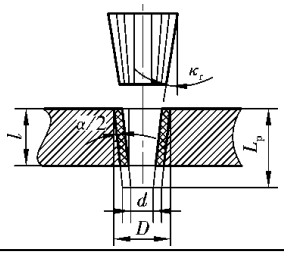
加工示意图	计 算 公 式	说 明
钻孔与中心孔 	$T_b=\frac{L}{fn}i=\frac{l+l_1+l_2}{fn}$ 式中：$l_1=(D/2)\cot\kappa_r+(1\sim2)$； $l_2=1\sim4$	钻中心孔和盲孔时，$l_2=0$，D 为孔径，κ_r 为主偏角
扩钻、扩孔与铰圆柱孔 	$T_b=\frac{L}{fn}i=\frac{l+l_1+l_2}{fn}$ 式中：$l_1=\frac{D-d_1}{2}\cot\kappa_r+(1\sim2)$； d_1 为扩、铰前的孔径(mm)；D 为扩、铰后的孔径(mm)； κ_r 为主偏角	钻、扩和铰盲孔时，$l_2=0$； 扩钻、扩孔时，$l_2=2\sim4$； 铰圆柱孔时，l_2 见表 3-12
锪倒角、埋头孔、凸台 	$T_b=\frac{L}{fn}=\frac{l+l_1}{fn}$ 式中：$l_1=1\sim2$	
扩、铰圆锥孔 	$T_b=\frac{L}{fn}i=\frac{l+l_1+l_2}{fn}$	图中 L_p 为行程计算长度(mm)；κ_r 为主偏角，α 为圆锥角

表 3-12 铰圆柱孔时的超出长度 l_2 mm

$a_{sp}=\frac{D-d}{2}$	0.05	0.10	0.125	0.15	0.20	0.25	0.30
l_2	13	15	18	22	28	39	45

3. 铣削基本时间的计算

铣削常用符号如下：

d——铣刀直径(mm)；

z——铣刀齿数；

n——铣刀转速(r/min)；

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

f_M——工作台的进给量(mm/min)，$f_M=f_z zn$；

f_{M_z}——工作台的水平进给量(mm/min)；

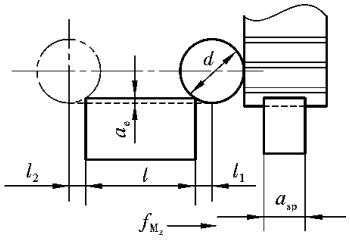
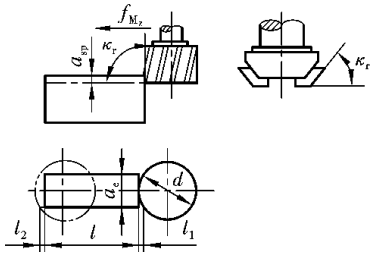
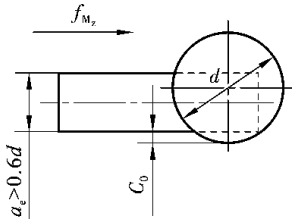
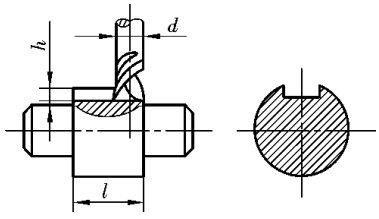
f_{M_c}——工作台的垂直进给量(mm/min)；

a_e——铣削宽度(垂直于铣刀轴线方向的切削层尺寸)(mm)；

a_{sp}——铣削背吃刀量(平行于铣刀轴线方向的切削层尺寸)(mm)。

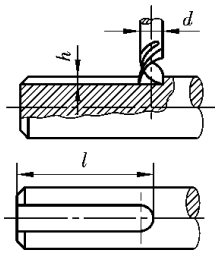
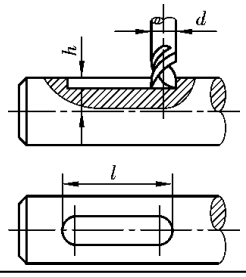
铣削基本时间的计算如表 3-13 所示。

表 3-13　铣削基本时间的计算

加工示意图	计 算 公 式	说　　明
圆柱铣刀铣平面、三面刃铣刀铣槽 	$T_b=\dfrac{l+l_1+l_2}{f_{M_c}}$ 式中：$l_1=\sqrt{a_e(d-a_e)}+(1\sim3)$； $l_2=2\sim5$	
端面铣刀铣平面(对称铣) 	$T_b=\dfrac{l+l_1+l_2}{f_{M_z}}$	当主偏角为 90°时： $l_1=0.5\left(d-\sqrt{d^2-a_e^2}\right)+(1\sim3)$ 当主偏角小于 90°时： $l_1=0.5\left(d-\sqrt{d^2-a_e^2}\right)+\dfrac{a_{sp}}{\tan\kappa_r}+(1\sim2)$ $l_2=3\sim5$
端面铣刀铣平面(不对称铣) 	$T_b=\dfrac{l+l_1+_2}{f_{M_z}}$ 式中：$l_1=0.5d-\sqrt{C_0(d-C_0)}+(1\sim3)$；$C_0=(0.03\sim0.05)d$； $l_2=3\sim5$	
铣键槽(两端开口) 	$T_b=\dfrac{l+l_1+l_2}{f_{M_z}}i$ 式中：$l_1=0.5d+(1\sim2)$；$l_2=1\sim3$；$i=h/a_{sp}$	h 为键槽深度(mm)；l 为铣削轮廓的实际长度(mm)；通常，$i=1$，即一次铣削到深度

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 3-13

加工示意图	计 算 公 式	说　　明
铣键槽(一端闭口) 	$l_2=0$,其余计算同上	
铣键槽(两端闭口) 	$T_b=\frac{l-d}{f_{M_c}}+\frac{h+l_1}{f_{M_c}}$ 式中:$l_1=1\sim2$	

4. 螺纹加工基本时间的计算

螺纹加工常用符号如下:

d——螺纹大径(mm);

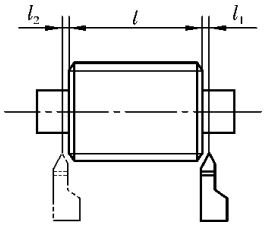
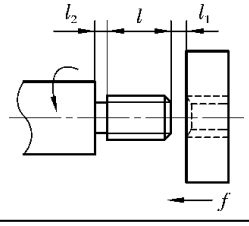
P——螺纹螺距(mm);

f——工件每转进给量(mm/r);

q——螺纹的线数。

螺纹加工基本时间的计算如表 3-14 所示。

表 3-14　螺纹加工基本时间的计算

加工示意图	计 算 公 式	说　　明
在车床上车螺纹 	$T_b=\frac{L}{fn}iq=\frac{l+l_1+l_2}{fn}iq$	$l_1=(2\sim3)P$(通切螺纹), $l_1=(1\sim2)P$(不通切螺纹); $l_2=2\sim5$
用板牙攻螺纹 	$T_b=\left(\frac{l+l_1+l_2}{fn}+\frac{l+l_1+l_2}{fn_0}\right)i$	$l_1=(1\sim3)P$ $l_2=(0.5\sim2)P$ n_0为工件回转时的每分钟转速(r/min);i为使用板牙的次数

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 3-14

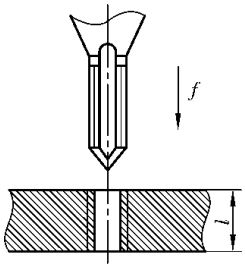
加工示意图	计 算 公 式	说　　明
用丝锥攻螺纹  	$T_b=\left(\frac{l+l_1+l_2}{fn}+\frac{l+l_1+l_2}{fn_0}\right)i$	$l_1=(1\sim3)P$ $l_2=(2\sim3)P$ 攻盲孔时 $l_2=0$ n_0 为丝锥或工件回程的转数(r/min)；i 为使用丝锥的数量；n 为丝锥或工件的转数(r/min)

表 3-15 列出了几种常见加工方法的切入切出行程，供这些加工方法的基本时间计算时参考。

表 3-15　常见加工方法的切入及切出行程

铰孔切入及切出行程/mm

背吃刀量 a_{sp}/mm	与主偏角 κ_r 有关的切入长度 l_1					切出长度 l_2
$(D-d)/2$	3°	5°	12°	15°	45°	
0.05	0.95	0.57	0.24	0.19	0.05	13
0.10	1.90	1.10	0.47	0.37	0.0	15
0.125	2.40	1.40	0.59	0.48	0.125	18
0.15	2.90	1.70	0.71	0.56	0.15	22
0.20	3.80	2.40	0.95	0.75	0.23	28
0.25	4.80	2.90	1.20	0.92	0.25	39
0.30	5.70	3.40	1.40	1.10	0.30	45

对于 $D\leqslant18$ mm 的铰刀，l_1 要增加 0.5 mm；$D=17\sim35$ mm 的铰刀，l_1 要增加 1 mm；$D=36\sim80$ mm 的铰刀，l_1 要增加 2 mm。加工盲孔时 $l_2=0$

圆柱铣刀铣平面时的切入及切出行程/mm

铣削宽度 a_e	与铣刀直径 d 有关的切入及切出行程长度 l_1+l_2						
	50	63	80	100	125	160	200
1.0	9	10	11	13	14	16	16
2.0	12	13	15	17	19	21	22
3.0	14	16	17	20	22	25	26
4.0	16	17	20	23	25	28	29
5.0	17	19	21	25	27	30	32
6.0	18	21	23	27	29	33	36
8.0	21	23	26	30	33	37	41
10.0	22	25	28	33	36	41	46
15.0	—	—	33	39	43	49	54
20.0	—	—	—	43	48	55	62
25.0	—	—	—	—	52	60	68
30.0	—	—	—	—	—	65	73

面铣刀铣平面时的切入及切出行程/mm

铣削宽度 a_e	与铣刀直径 d 有关的切入及切出行程长度 l_1+l_2							铣削宽度 a_e	与铣刀直径 d 有关的切入及切出行程长度 l_1+l_2						
	80	100	125	160	200	250	315		80	100	125	160	200	250	315
10	4	—	—	—	—	—	—	140	—	—	—	50	33	26	22

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 3-15

面铣刀铣平面时的切入及切出行程/mm															
铣削宽度 a_e	与铣刀直径 d 有关的切入及切出行程长度 l_1+l_2							铣削宽度 a_e	与铣刀直径 d 有关的切入及切出行程长度 l_1+l_2						
	80	100	125	160	200	250	315		80	100	125	160	200	250	315
20	5	—	—	—	—	—	—	160	—	—	—	—	44	33	27
30	8	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—	60	42	33
40	12	7	7	7	6	—	—	200	—	—	—	—	—	54	40
50	18	9	9	9	9	8	—	220	—	—	—	—	—	71	47
60	—	12	11	11	9	8	—	240	—	—	—	—	—	94	59
80	—	20	17	15	13	11	10	260	—	—	—	—	—	—	72
100	—	—	27	23	18	15	13	280	—	—	—	—	—	—	88
120	—	—	44	34	24	20	16	300	—	—	—	—	—	—	110

3.5.3 辅助时间定额的计算

辅助时间定额从表 3-16 中查取。

表 3-16 典型动作辅助时间定额 T_a 参考值

动　　作	时间/min	动　　作	时间/min
拿取工件并放在夹具上	0.5～1.0	调整尾架偏心或刀架角度,以便车锥度	0.5
拿取扳手、启动和调节切削液	0.05～0.10	拿镗杆将其穿过工件和镗模并连接在主轴上	1
手动夹紧工件	0.5～1.0	在钻头、铰刀、丝锥上刷油	0.1
气、液动夹紧工件、工件快速趋近刀具	0.02～0.05	根据手柄刻度调整背吃刀量、用压缩空气吹净夹具	0.05
启动机床、变速或变换进给量、放下清扫工具	0.02	移动摇臂,钻头对准钻套	0.05～0.08
接通或断开自动进给、放下量具或拿清扫工具	0.03	更换普通钻套,用内径千分尺测量一个孔径	0.3
工件或刀具退离并复位	0.03～0.05	用斜楔从主轴中打出锥柄钻头	0.5
变换刀架或转换方位	0.95	回转钻模转换方位	0.3～0.5
放松—移动—锁紧尾架	0.4～0.5	在工作台上用手翻转钻模、用深度尺测量孔深	0.2
更换夹具导套、测量一个尺寸(用极限量规)	0.10	更换单铣刀	8
更换快换刀具(钻头、铰刀)	0.1～0.2	更换组合铣刀	15
取量具	0.04	摇动分度头分度	0.15
清扫工件或清扫夹具定位基面	0.1～0.2	调整牛头刀架以便刨斜面	0.4
手动放松夹紧	0.5～0.8	关闭或移开磨床防护罩	0.02
气、液动放松夹紧	0.02～0.04	清理磁性工作台以便安装工件	0.5
操作伸缩式定位件或调整一个辅助支承	0.02～0.05	将拉刀穿过工件并固定在夹头上	0.1
用划线针找正并锁紧工件	0.2～0.3	穿系或解开起吊绳索	0.5～1.0
取下顶尖或换装钻头	0.2	取下工件	0.2～0.8
打开或关上回转压板或钻模板	0.5		

注:① 以上数据是在使用通用设备,加工中、小零件时得到的;

② 表中未给出的动作,可参考表中类似的动作确定其辅助时间,如“停止机床”可参考“启动机床”的时间。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

3.6 机械加工工序卡片的填写

3.6.1 机械加工工序卡片

机械加工工序卡片(简称工序卡)是在工艺卡的基础上,按照每道工序所编制的一种工艺文件,用来具体指导操作者进行生产。它是生产过程中最常用的工艺文件之一。工序卡有不同的格式,常用的是机械工业部颁布的《工艺规程格式》(JB/T 9165.2—1998)。

供学生课程设计使用的机械加工工序卡片样板如表5-2所示,可以从《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(教师版)中获取。

在大批量生产中,每个零件的每道工序都要求有工序卡。成批生产中只要求主要零件的每道工序有工序卡,而一般零件仅是关键工序有工序卡。

3.6.2 机械加工工序卡的内容

作为每道工序的指导性文件,工序卡需要填写的内容中一般应配有工序简图,详细说明工序的每个工步的加工内容、工艺参数、操作要求以及所用设备和工艺装备等。具体内容如下。

1. 抬头

抬头是工步内容栏以上的表格部分,主要表明零件的生产单位、零件的名称、材料、工序名称、工序号、车间、工段等信息。课程设计中,学生在填写时,可以选择性地填写。

2. 工序简图

工序简图为工序卡的核心部分之一,要按照3.2节的要求认真绘制、填写。

3. 工步号及其内容

工序卡的内容以工步为基本单元,要求比较详细地填写每一个工步的顺序号、名称、工步内容及每一工步的切削用量、使用的工艺装备和工时定额。在课程设计中,工时定额只填写基本时间。

4. 其他内容

主要包括本工序所选用的机床及其型号、刀具及其牌号、夹具的种类和选用的量具、检具的名称及其精度等级等。其中属于专用的,按照专用工艺装备的名称(编号)填写;属于标准的,填写名称、规格和精度,有编号的也可以填写编号。各项内容注意与机械加工工艺卡片协调一致,有些内容应从工艺卡照搬过来。

机械加工工序卡片填写示例如表2-4所示。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

第 4 章　专用夹具设计

4.1　夹具设计概述

机床夹具(简称夹具)是在机械加工中使用的一种工艺装备,它的主要功能是实现对被加工工件的定位和夹紧。通过定位,使各被加工工件在夹具中占有同一个正确的加工位置;通过夹紧,克服加工中存在的各种作用力,使这一正确的位置得到保证,从而使加工过程得以顺利进行。因此,在编制零件加工工艺过程中,每道工序的一个重要内容就是工件定位方案的确定。工艺人员的一项日常工作就是设计专用夹具。

在《机械制造技术基础》等工艺学方面的教材中,对夹具的功能、组成、分类和特点有详细的介绍,夹具中经常使用的零件大多也有国家标准供参考使用。这里重点介绍专用夹具设计时的基本要求、基本方法和步骤,提供一些常用的零件和结构供设计者参考。

1. 专用夹具设计的基本要求

(1) 保证被加工要素的加工精度。采用合理的定位、夹紧方案,选择适当的定位、夹紧元件,确定合适的尺寸、形位公差,是从夹具设计角度来保证被加工要素加工精度的基础。

(2) 提高劳动生产率。通过设计合理的夹具结构,可以简化操作过程,有效地减少辅助时间,提高生产效率。

(3) 具有良好的使用性能。简单的总体结构、合理的结构工艺性、加工工艺性,使加工、装配、检验、维修和使用更加简便、安全、可靠。

(4) 经济性。在满足加工精度的前提下,夹具结构越简单、元件标准化程度越高,其制造成本越低和周期越短,就可以争取到更好的经济性。

2. 专用夹具设计的一般步骤和需要完成的任务

表 4-1 所示为夹具设计的一般步骤及各阶段需要完成的主要任务。

表 4-1　专用夹具各设计阶段需要完成的主要任务

设 计 阶 段	重点完成的设计任务
调研分析	生产纲领和生产类型的分析,机械加工工艺方案分析,工件结构及加工精度要求分析,需要的其他工艺装备情况分析,夹具的操作及生产成本分析。另外要收集足够的设计参考资料,如机床图册、典型夹具图册、夹具零部件标准等
确定夹具设计方案	确定工件定位方式,选择定位元件,确定夹紧方式,选择夹紧元件,确定对刀、引导方式和元件,确定其他装置结构形式(如分度等),确定夹具总体结构及各部件的关系
方案审查	必要的加工精度分析计算,必要的夹紧力分析计算,必要的零部件强度和刚度分析计算,请相关专业人员进行审查,方案优化
绘制夹具装配图	按现行国家制图标准进行绘图;被加工工件用双点画线绘制,视其为透明体;依次绘制定位、夹紧机构及其他装置;标注必要的尺寸、公差和技术要求;编制夹具明细表及标题栏
绘制夹具零件图	夹具中的每个非标准零件都需要画出零件图,并按夹具装配图的要求确定零件的尺寸、公差及技术要求

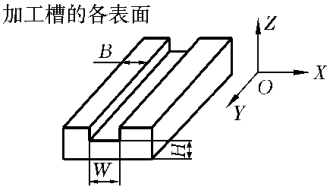
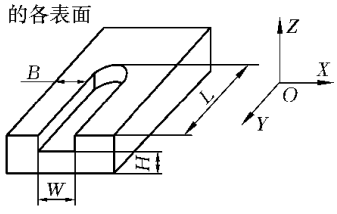
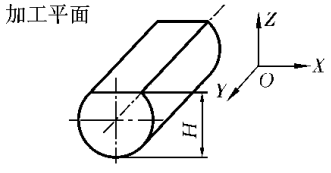
更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

4.2 夹具总体方案设计

4.2.1 确定工件的定位方案

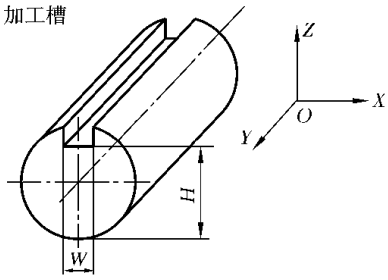
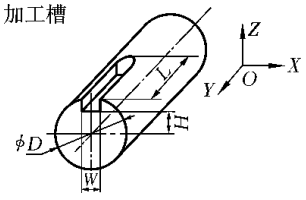
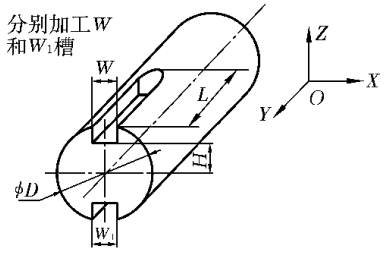
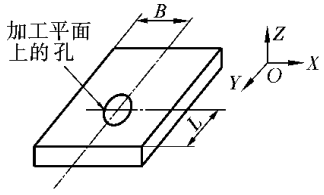
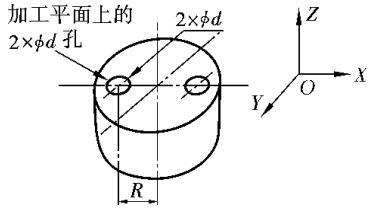
每道工序的定位方案需要根据被加工零件的结构、加工方法和具体的加工要素等情况来确定。首先要根据加工要求分析必须限制工件的哪些自由度，然后选择合适的定位元件来限制工件必须限制的自由度。表 4-2 所示为一些具有代表性结构零件的加工要素、加工方法及必须限制工件自由度的情况。表 4-3 所示为一些定位符号在定位方案图上的用法。表 4-4 所示为常用定位元件与常见零件表面组合后工件被限制自由度的情况。

表 4-2 具有代表性结构零件的加工要素、加工方法及必须限制工件自由度的情况

工序简图	加工要求	必须限制的自由度	说明
加工槽的各表面 	加工尺寸 B； 加工尺寸 H； 加工尺寸 W	$\vec{X},\vec{Z}$ $\vec{\hat{X}},\vec{\hat{Y}},\vec{Z}$	为保证 B 尺寸，定位时需要限制工件在 X 方向的移动自由度和 Z 轴的转动自由度。 为保证 H 尺寸，定位时需要限制工件在 Z 轴方向的移动自由度和 X，Y 轴的转动自由度。 W 尺寸靠刀具的宽度尺寸来保证。 由于加工通槽，所以 Y 轴移动自由度可以不用限制
加工不通槽 的各表面 	加工尺寸 B； 加工尺寸 H； 加工尺寸 W； 加工尺寸 L	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ $\vec{\hat{X}},\vec{\hat{Y}},\vec{\hat{Z}}$	为保证 B 尺寸，定位时需要限制工件在 X 方向的移动自由度和 Z 轴的转动自由度。 为保证 H 尺寸，定位时需要限制工件在 Z 轴方向的移动自由度和 X，Y 轴的转动自由度。 W 尺寸靠刀具的宽度尺寸来保证。 由于加工非通槽，保证 L 尺寸，所以需要限制 Y 轴移动自由度
加工平面 	加工尺寸 H	$\vec{\hat{X}},\vec{Z}$	由于工件加工前为完全对称的圆柱体，加工一个完全的平面，主要限制工件 Z 轴方向的移动自由度和 X 轴方向的转动自由度就可以满足定位要求

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-2

工序简图	加工要求	必须限制的自由度		说明
加工槽 	加工尺寸 H；加工尺寸 W；加工的通键槽有对称度要求	$\vec{X},\widehat{X}$ $\vec{Z},\widehat{Z}$		由于工件加工前为完全对称的圆柱体，加工的又是一个通槽，所以可以不用限制 Y 轴的移动自由度和转动自由度也可以满足定位要求
加工槽 	加工尺寸 H；加工尺寸 L；加工的非通键槽有对称度要求	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ $\widehat{X},\widehat{Z}$		由于工件加工前为完全对称的圆柱体，加工的又是一个非通槽，所以不用限制 Y 轴的转动自由度也可以满足定位要求
分别加工 W 和 W_1 槽 	加工尺寸 H；加工尺寸 L；加工两侧的非通键槽有对称度要求	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ $\widehat{X},\widehat{Z}$ $\overline{\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}}$ $\widehat{X},\widehat{Y},\widehat{Z}$		由于工件加工前为完全对称的圆柱体，加工第一个非通槽，不用限制 Y 轴的转动自由度就可以满足定位要求。而在加工第二个非通槽时，已经为非对称的圆柱体，所以此时要限制 Y 轴的转动自由度才能满足定位要求
加工平面上的孔 	加工尺寸 B；加工尺寸 L	通孔	$\vec{X},\vec{Y}$ $\widehat{X},\widehat{Y},\widehat{Z}$	加工通孔时，可以不用限制工件 Z 轴的移动自由度，加工时刀具完全贯穿被加工工件。 如果加工的是盲孔，那么刀具加工在 Z 轴方向的加工深度是有要求的，因此需要限制 Z 轴方向和其他方向全部的 6 个自由度
		盲孔	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ $\widehat{X},\widehat{Y},\widehat{Z}$	
加工平面上的 $2\times\phi d$ 孔 	加工尺寸 R；加工 $2\times\phi d$ 对中心有位置度要求	通孔	$\vec{X},\vec{Y}$ $\widehat{X},\widehat{Y}$	在普通钻床上，同一工序内完成两个通孔的加工，可以不限制 Z 轴的移动和转动自由度。 如果加工的是盲孔，那么必须限制工件的 Z 轴移动自由度
		盲孔	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ $\widehat{X},\widehat{Y}$	

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-2

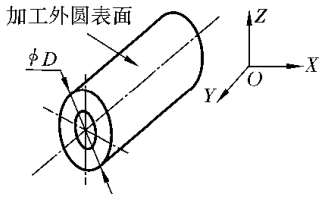
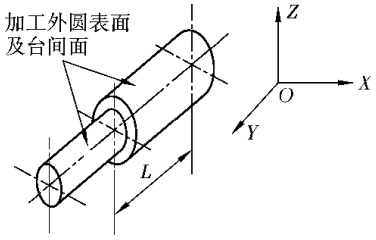
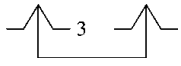
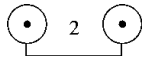
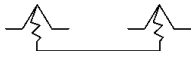
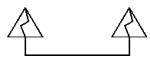
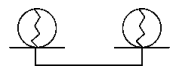
工序简图	加工要求	必须限制的自由度	说明
	加工外圆，保证与孔的同轴度要求	$\vec{X},\vec{Z}$ $\widehat{\vec{X}},\widehat{\vec{Z}}$	由于加工的为完全对称的回转轴的外圆，定位时，可以不限制其轴线，即 Y 轴的移动和转动自由度也可以满足定位需要
	加工尺寸 L；加工外圆表面对中心有同轴度要求	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ $\widehat{\vec{X}},\widehat{\vec{Z}}$	由于要保证 L 尺寸，所以要限制 Y 轴的移动自由度，根据被加工零件的对称性，定位时不用限制 Y 轴的转动也能满足要求

表 4-3 定位符号及其表示方法

定位支承类型	定位支承符号			
	独立定位		联合定位	
	标注在视图轮廓线或中心线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线或中心线上	标注在视图正面
固定式				
活动式				

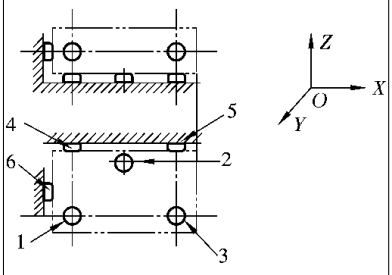
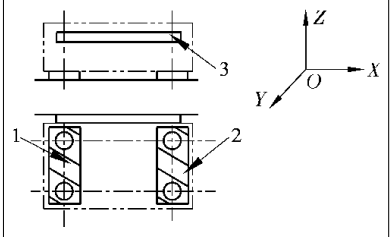
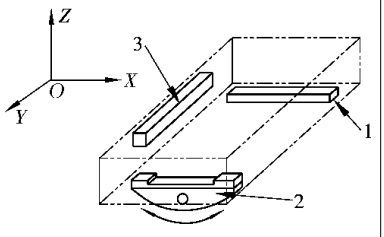
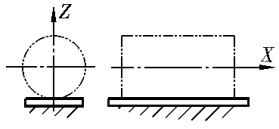
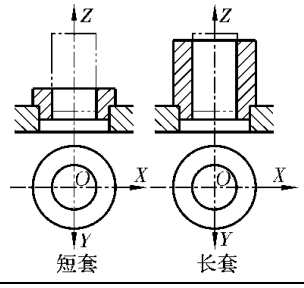
数字 3 表示三点定位，如果两点定位用数字 2 表示，一点定位省略数字 1；

视图正面是指观察者面对的投影面。

辅助支承符号			
独立支承		联合支承	
标注在视图轮廓线或中心线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线或中心线上	标注在视图正面
			

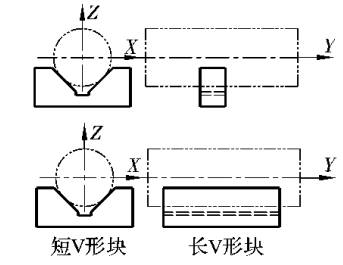
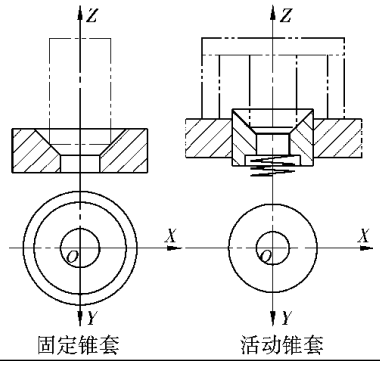
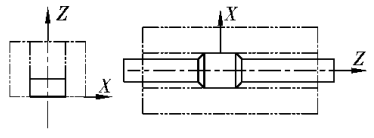
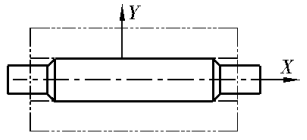
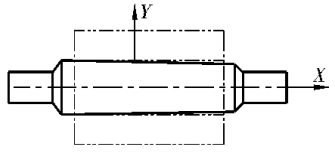
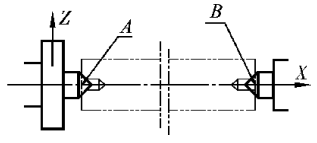
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 4-4 常见定位方法和元件及其组合所限制工件的自由度

工件定位基准面	定位元件	定位方式简图	定位元件特点	限制的自由度
平面	支承钉		定位支承钉相互独立，组合后起到相应的定位作用。一个平面内的定位钉装配后要统磨成为一个平面	1、2、3—$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ 4、5—$\vec{Y},\vec{Z}$ 6—$\vec{X}$
	支承板		两个支承板独立装配在夹具体上，要统磨成为一个平面	1、2—$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ 3—$\vec{Y},\vec{Z}$
平面	支承板与自位支承或可调支承		定位元件 2 为自位支承，与 1 号支承板共同作用形成一个定位平面，也可以用一个支承钉加一个可调支承代替 2 号元件	1、2—$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$ 3—$\vec{X},\vec{Z}$
外圆柱表面	一个独立的支承板		支承板与工件线接触	$\vec{Z},\vec{Y}$
	圆柱孔		短套	$\vec{X},\vec{Y}$
			长套	$\vec{X},\vec{Y},\vec{X},\vec{Y}$

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-4

工件定位基准面	定位元件	定位方式简图	定位元件特点	限制的自由度
外圆柱表面	V 形块		短 V 形块	$\vec{X},\vec{Z}$
			长 V 形块	$\vec{X},\vec{Z},\widehat{\vec{X}},\widehat{\vec{Z}}$
	锥套		固定锥套	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$
			活动锥套	$\vec{X},\vec{Y}$
内孔	心轴		短心轴	$\vec{X},\vec{Y}$
			长心轴	$\vec{Z},\widehat{\vec{X}},\vec{Y},\widehat{\vec{Y}}$
			小锥度	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z},\widehat{\vec{Y}},\widehat{\vec{Z}}$
顶尖孔	双顶尖		双顶尖组合定位	$\vec{X},\vec{Y},\vec{Z},\widehat{\vec{Y}},\widehat{\vec{Z}}$

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

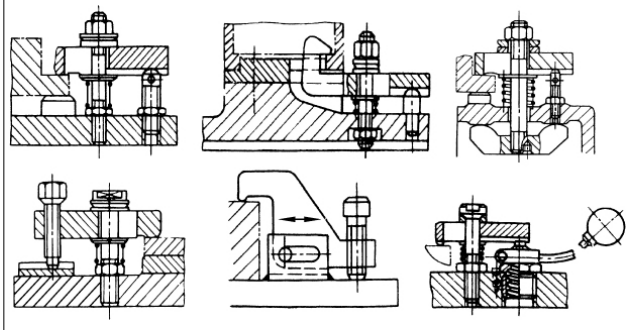
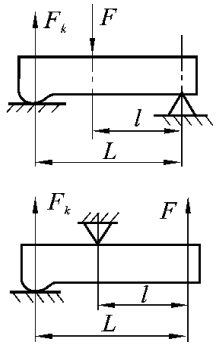
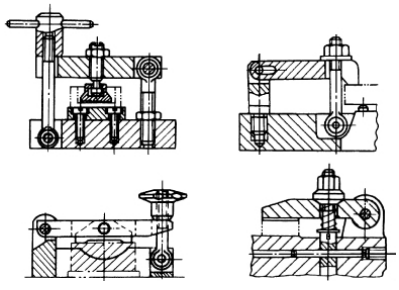
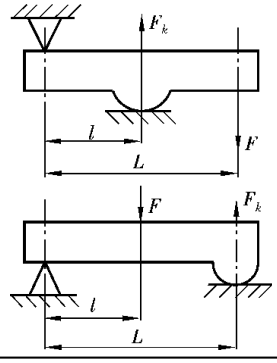
4.2.2 确定工件的夹紧方案

定位方式确定后，要选择合适的夹紧方案把工件的位置固定下来。选择夹紧方案的原则是夹得稳、夹得牢、夹得快。进而选择夹紧机构，此时要合理确定夹紧力的三要素：大小、方向和作用点。所拟定的夹紧方案以符号形式表达在图中，如表 4-5 所示。表 4-6 所示为一些典型夹紧机构及其相关说明，供选择时参考。

表 4-5 夹紧符号及表示方法

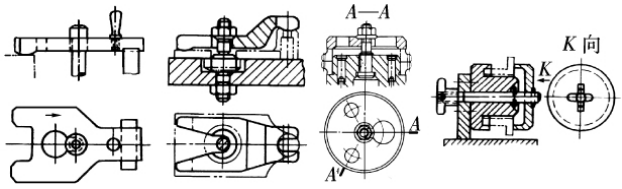
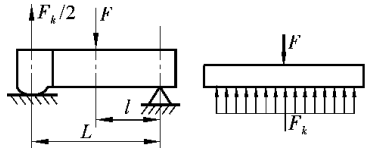
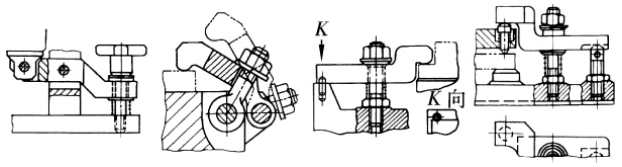
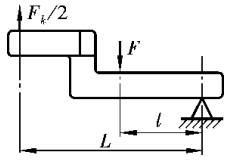
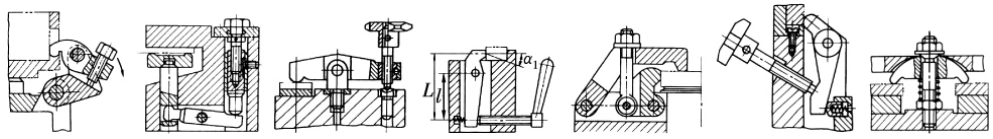
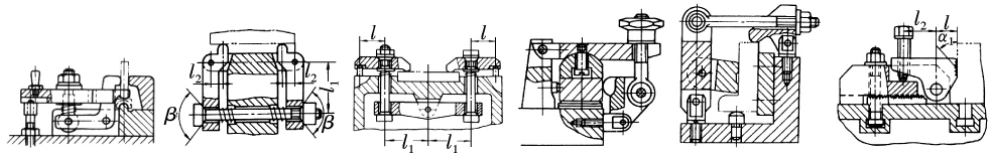
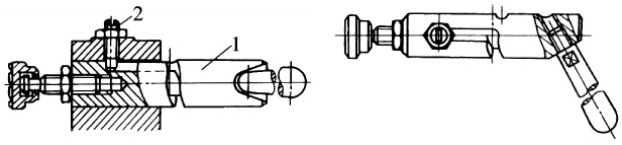
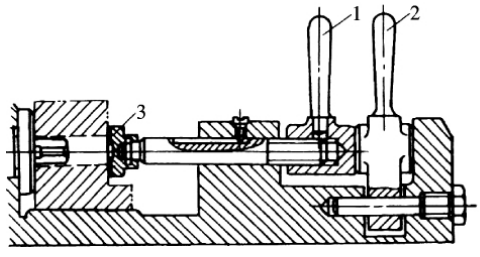
夹紧动力源类型	符号			
	独立夹紧		联合夹紧	
	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面
手动夹紧				
液压夹紧	Y	Y	Y	Y
气动夹紧	Q	Q	Q	Q
电磁夹紧	D	D	D	D

表 4-6 典型夹紧机构及其相关说明

类型	夹紧机构简图	受力简图及简要说明
移动压板		
铰链压板		

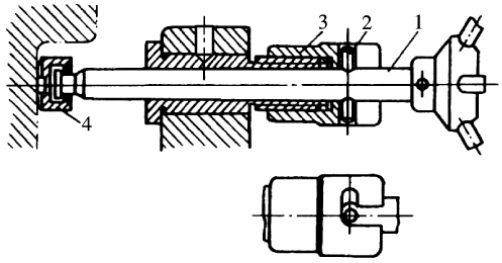
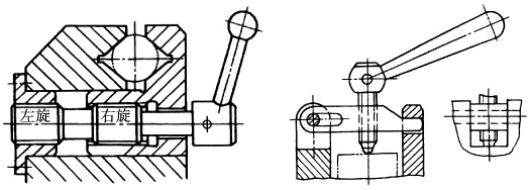
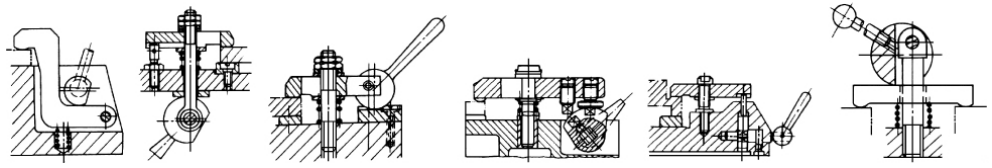
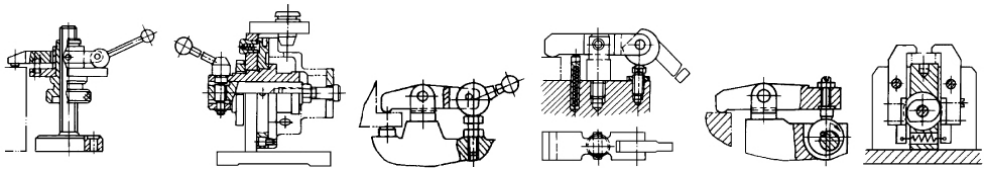
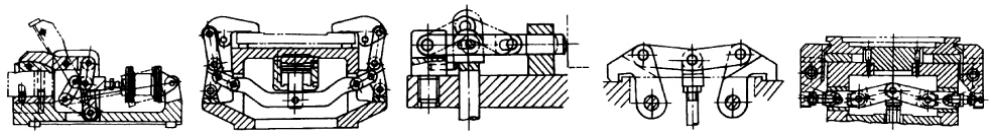
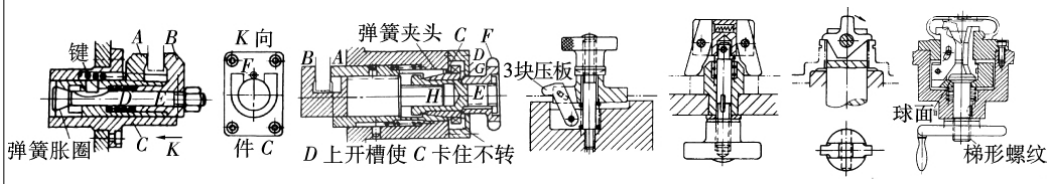
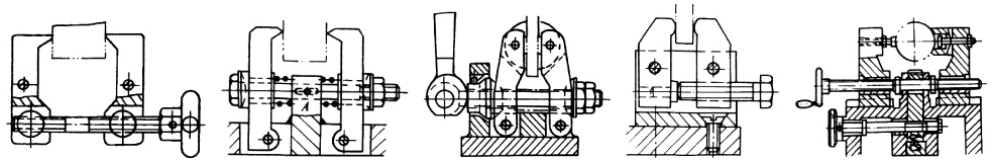
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-6

类型	夹紧机构简图	受力简图及简要说明
可卸压板		
其他压板		
其他夹紧机构	 	
快速夹紧机构		回转轴 1 上有直槽和螺旋槽及用螺栓调整夹紧压块位置的装置，调整好位置后，只要使直槽与螺钉 2 对齐就可以使压块快速接近工件的夹紧表面，转动回转轴 1，在螺旋槽和螺钉 2 的作用下夹紧工件，反向旋转就可松开工件并可快速拉动回转轴装卸工件
		压块 3 接近工件表面后，旋转手柄 2 可以转到图示的位置。此时，只要很少地转动手柄 1 就可以实现快速夹紧工件。松开夹紧，转动手柄 2 就可以使手柄 1 有空间向右拉动，实现快速松开和夹紧操作

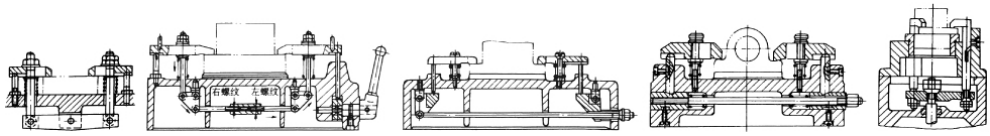
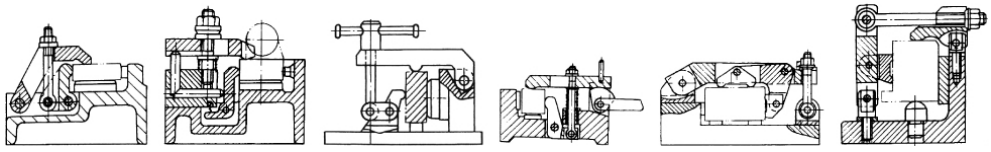
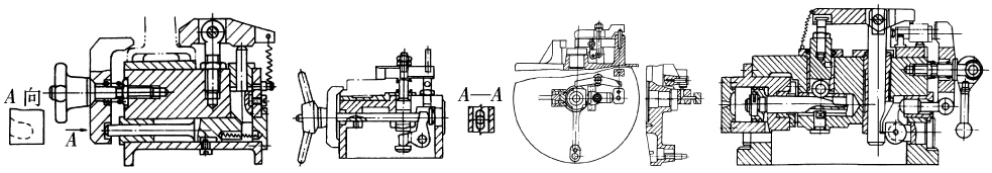
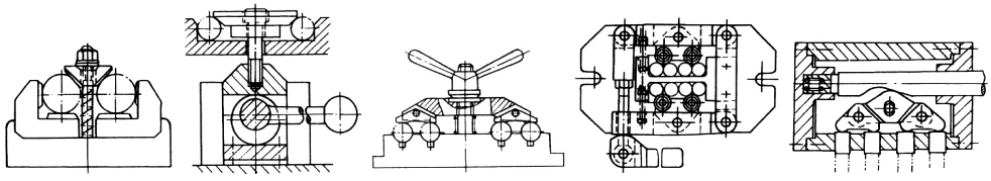
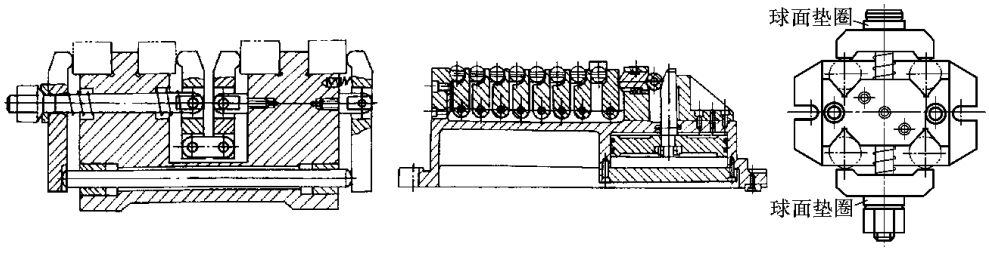
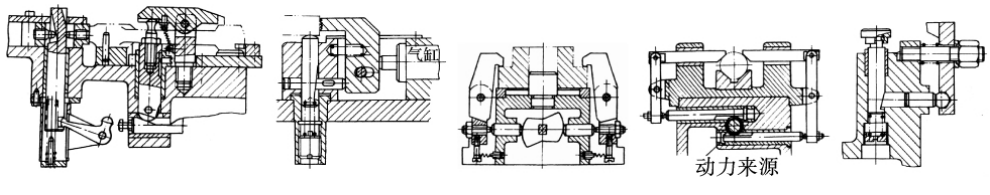
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-6

快速夹紧机构		工件安装后，手柄 1 和压块 4 快速接近工件，同时横销 2 进入螺母套 3 的纵向槽内，转动手柄就可以转动螺母套 3 实现手柄 1 的轴向运动，实现工件的夹紧和松开
	 (a) (b)	图(a)所示左、右螺旋使两 V 形块等速同时夹紧或松开工件，实现工件的快速夹紧。图(b)所示转动手柄松开工件后，拉动机构左移，右端脱开后转动机构，实现工件的快速安装
偏心夹紧机构		
		
铰链夹紧机构		
浮动夹紧机构		
钳口浮动夹紧机构		

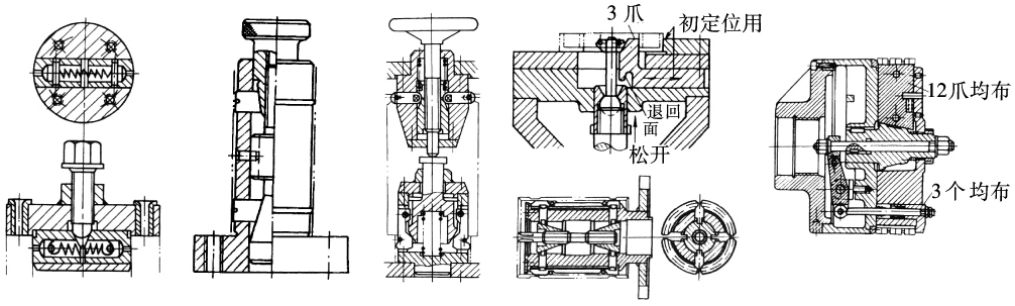
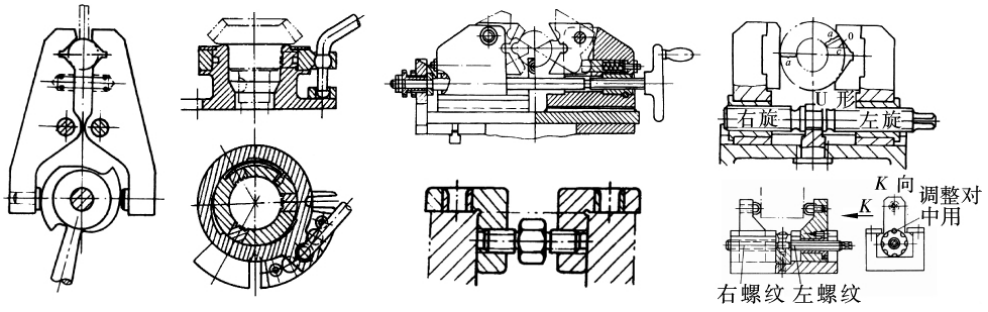
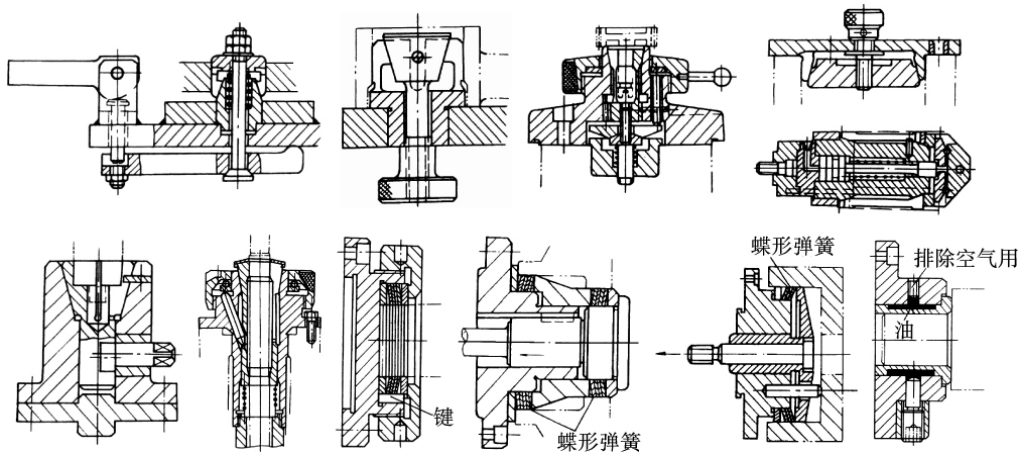
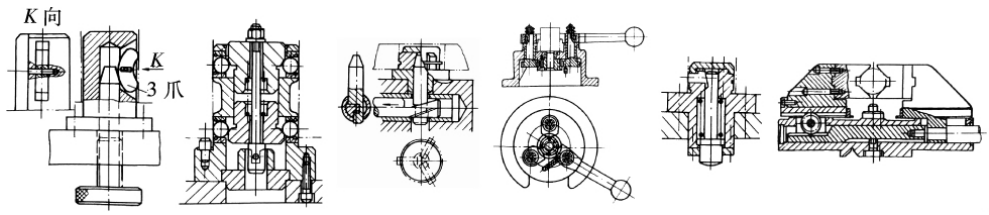
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-6

类型	夹紧机构简图
平行下压浮动夹紧机构	
多项浮动夹紧机构	
	
浮动压块多件夹紧机构	
压块联动多件夹紧机构	
其他联动多件夹紧机构	

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-6

类型	夹紧机构简图
斜楔定心夹紧机构	
其他定心夹紧机构	
弹性定心夹紧机构	
其他夹紧机构	

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

4.2.3 确定刀具的导向或对刀、引导方式

在铣、钻和镗削加工中，常用对刀块、钻套、镗套等元件来解决刀具的对刀、导向问题。铣削夹具中典型的对刀方式及对刀块如表 4-7 所示。镗削夹具中导向套的布置形式如表 4-8 所示，镗套的基本类型如表 4-9 所示。钻夹具中常用的钻套、铣夹具的对刀块和对刀塞尺的结构和尺寸已经标准化，参见第 5 章有关表格选用。

表 4-7 铣削加工的典型对刀方式

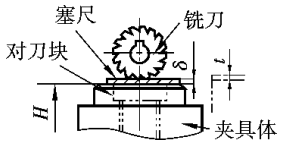
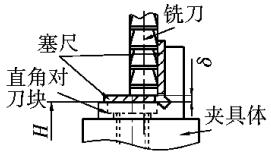
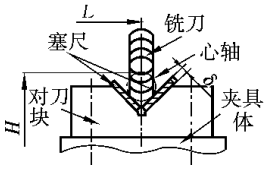
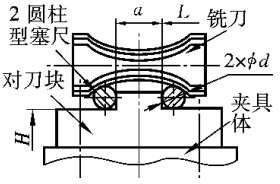
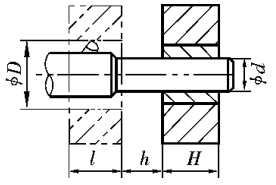
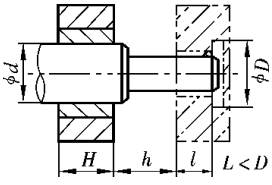
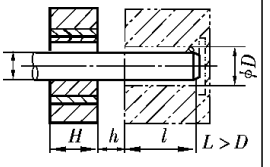
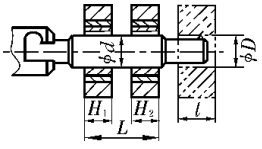
典型对刀装置			
			
平面对刀块，主要用于加工平面，对刀元件的工作表面为单一平面	直角对刀块，主要用于盘铣刀和圆柱铣刀的对刀，对刀元件的工作表面为一组垂直的平面	非标准对刀块，主要用于成形铣刀的对刀，对刀元件的工作表面根据要求自行设计	非标准对刀块，圆柱塞尺主要用于成形铣刀的对刀，对刀元件的工作表面为一组垂直的平面

表 4-8 镗削加工时导向套的布置形式

单面前导向	单面后导向		单面双导向
			
导向支架在刀具的前面，刀具与机床主轴刚性连接，适用于加工直径 $D>60$ mm，$L<D$ 的通孔，一般情况下，$h=(0.5\sim1)D$，但 h 不应小于20 mm，$H=(1.5\sim3)d$	导向支架在刀具的后面，刀具与机床主轴刚性连接。 $L<D$ 时，刀具导向部分直径 d 可大于被加工孔的直径。刀杆刚性好，加工精度高。 $L>D$ 时，刀具导向部分直径应小于被加工孔的直径 D，镗杆进入孔内，可以减小镗杆的悬伸量。$H=(1.5\sim3)d$		在工件的一侧装有两个导向支架。镗杆与机床主轴浮动连接，$L\geqslant(1.5\sim5)l$，$H_1=H_2=(1\sim2)d$

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-8

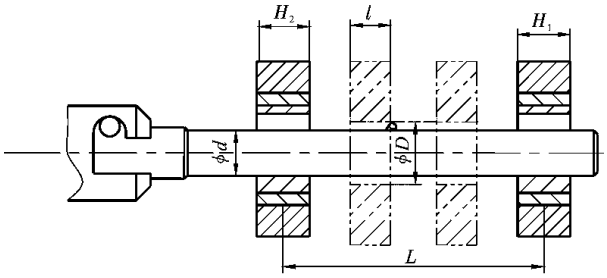
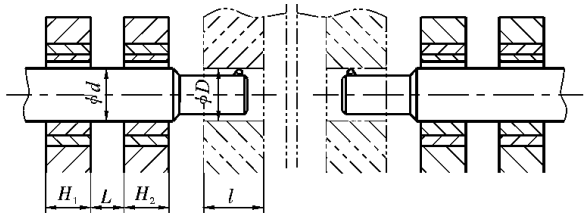
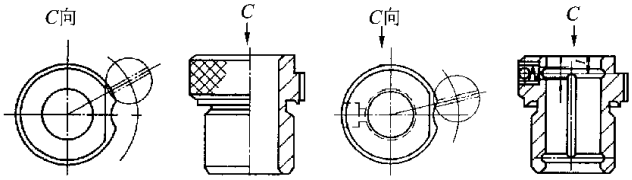
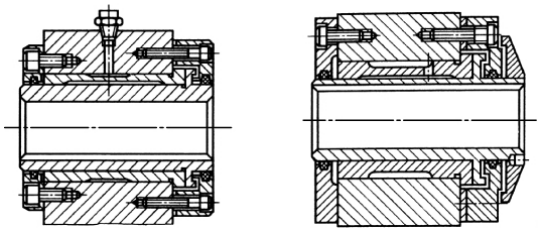
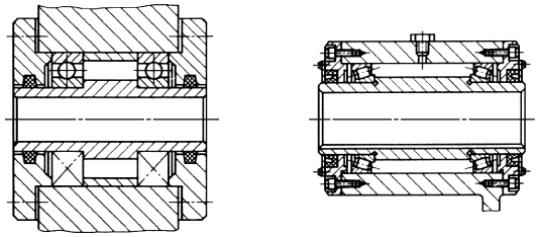
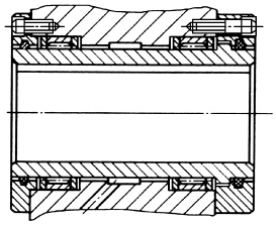
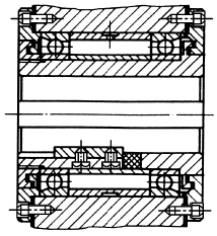
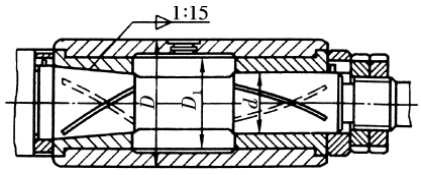
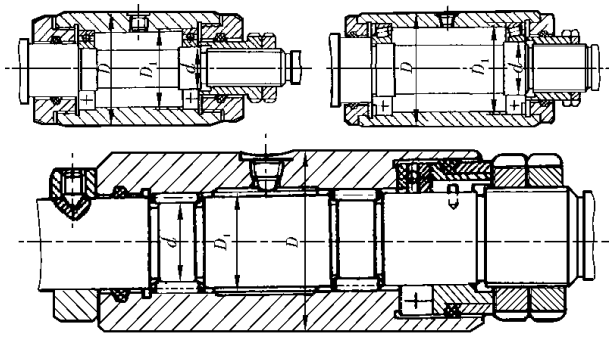
双面单导向		导向支架分别装在工件的两侧，刀具与机床主轴浮动连接。适用于 $L>1.5D$ 的通孔或同轴线孔，且中心距或同轴度要求高的加工。当 $L>10d$ 时，应加中间导向支架，导套高度 H： 固定式　$H_1=H_2=(1.5\sim2)d$ 滑动式　$H_1=H_2=(1.5\sim3)d$ 滚动式　$H_1=H_2=0.75d$
双面双导向		适用于专用的联动镗床或加工精度高而需要两面镗孔时，在大批生产中应用较广

表 4-9　镗套的基本类型

基本类型	结构简图	使用说明
固定式镗套	 A 型　　B 型	结构简单，外形尺寸小，中心位置准确。适用于低速镗孔
外滚式滑动镗套		径向尺寸较小，抗振性能好，承载能力大。适用于精加工，回转线速度低于 24 m/min 的场合
		径向尺寸大，回转精度低。适用于粗加工或半精加工的场合

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-9

基本类型	结构简图	使用说明
外滚式滑动镗套		使用滚针轴承，适用于镗孔间距很小或径向负荷很大的场合
		要求机床主轴有定位装置，以保证其工作过程中镗杆与引刀槽的位置关系准确
内滚式滑动镗套	 D—导向套外径；D_1—导向套内径；d—镗杆支承轴径	抗振性能好，用于半精加工或精加工的场合
		上图所示的两种用于切削负荷较大的场合。 下图所示的刚度和精度不高，适用于镗杆尺寸受到限制的情况

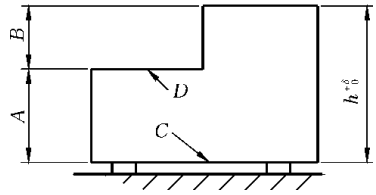
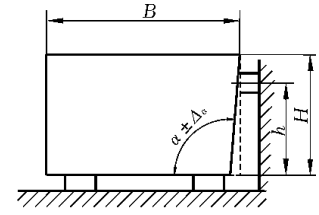
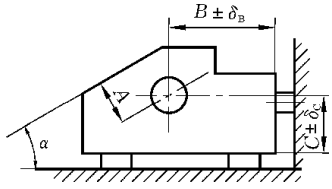
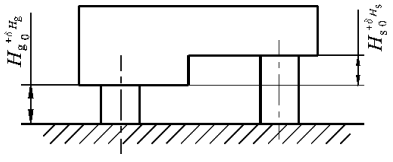
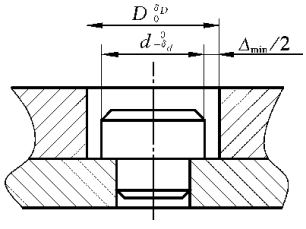
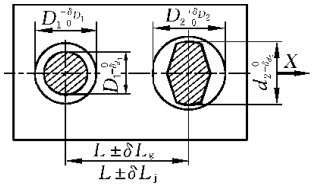
4.2.4 设计方案的审查

1. 必要的加工精度分析、计算

在确定了夹具的整体结构方案后，根据本工序加工要求，对预先设计的相关尺寸公差及位置精度要求，根据影响加工精度的相关因素，进行必要的误差分析计算，验证所设计的结构及相关的技术要求是否满足，在正式绘制装配图前发现问题及时更正。其中定位误差是衡量夹具设计满足要求与否的一个关键指标。一般情况下，定位误差应该小于等于本工序加工允许误差的 1/3。如表 4-10 所示是几种典型定位方式定位误差的计算公式。

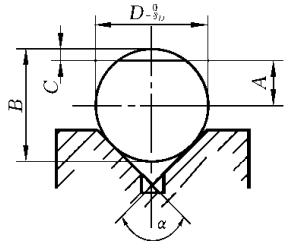
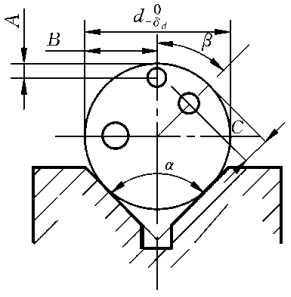
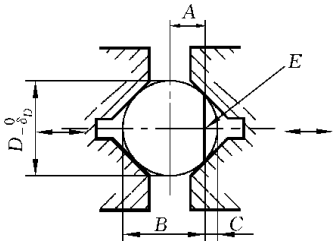
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 4-10　典型定位状态下定位误差的计算公式

定位形式	定位方式简图	定位误差计算公式/mm	说　明
一平面定位		$\Delta_{DW}(A)=0$ $\Delta_{DW}(B)=\delta$	h 为前工序保证得到的。本工序的定位基准为 C 表面，加工 D 表面时，A 的定位基准与工序基准重合。B 的定位基准与工序基准不重合
两垂直平面定位		当 $\alpha=90°$，$h<H$ 时 $\Delta_{DW}(B)=2(H-h)\tan\Delta_\alpha$	由于角度误差 Δ_α 的存在，在此定位状态下，B 方向有误差
		$\Delta_{DW}(B)$ $=2\delta_C\cos\alpha+2\delta_B\cos(90°-\alpha)$	加工斜面要求保证尺寸 A
两水平面定位		$\Delta_{JW}=\arctan(\delta_{H_g}+\delta_{H_s})/L$	H_g 为工件的台阶尺寸，H_s 为定位元件的高度差尺寸。这样的定位情况将使工件在平行于图面的方向产生转角误差
一面一孔定位		任意边接触： $\Delta_{DW}=\delta_D+\delta_d+\Delta_{min}$ 固定边接触： $\Delta_{DW}=(\delta_D+\delta_d)/2$	Δ_{min} 定位副的最小间隙
一面两孔定位		$\Delta_{DW}(Y)=\delta_{D_1}+\delta_{d_1}+\Delta_{1min}$ $\Delta_{JW}=\pm\arctan(\delta_{D_1}+\delta_{d_1}+\Delta_{1min}+\delta_{D_2}+\delta_{d_2}+\Delta_{2min})/2L$	Δ_{1min} 定位副 1 的最小间隙 Δ_{2min} 定位副 2 的最小间隙

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-10

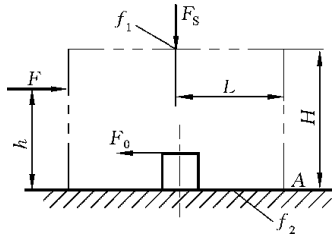
定位形式	定位方式简图	定位误差计算公式/mm	说　明
V 形块以工件的外圆为定位基准面		$\Delta_{DW}(A)=\dfrac{\delta_D}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$ $\Delta_{DW}(B)=\dfrac{\delta_D}{2}\left(\dfrac{1}{\sin\frac{\alpha}{2}}-1\right)$ $\Delta_{DW}(C)=\dfrac{\delta_D}{2}\left(\dfrac{1}{\sin\frac{\alpha}{2}}+1\right)$	在外圆表面上加工一平面，三个公式分别为三种不同工序尺寸（A、B、C）情况下，定位误差的计算方法
		$\Delta_{DW}(A)=\dfrac{\delta_D}{2}\left(\dfrac{1}{\sin\frac{\alpha}{2}}+1\right)$ $\Delta_{DW}(B)=\dfrac{\delta_D}{2}$ $\Delta_{DW}(C)=\dfrac{\delta_D}{2}\left(\dfrac{\cos\beta}{\sin\frac{\alpha}{2}}+1\right)$	在圆端面上，加工三个孔的情况，三个公式分别为工序尺寸 A、B、C 的定位误差计算方法
定心夹紧机构		$\Delta_{DW}(A)=0$ $\Delta_{DW}(B)=\delta_D/2$ $\Delta_{DW}(C)=\delta_D/2$	两 V 形块构成一个定心夹紧机构。在圆端面加工一平面要素 E

注：Δ_{DW} 为定位误差，Δ_{α} 为角度误差，Δ_{JW} 为基准位移误差，δ 为工序尺寸公差。

2. 必要的夹紧力的分析、计算

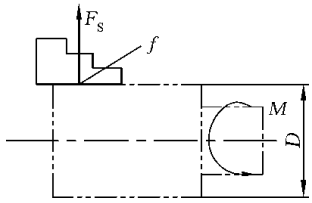
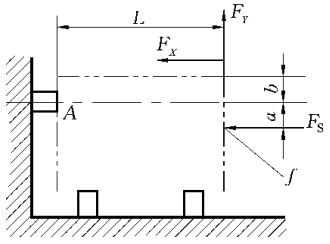
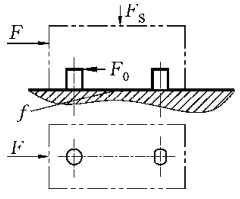
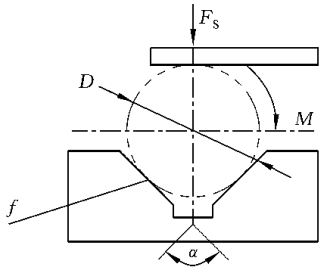
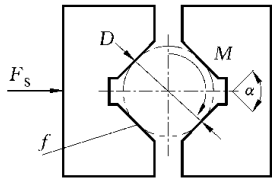
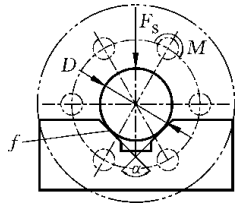
在明确了本工序采用的加工方法及相关的切削用量后，请参考《机械加工工艺手册》，根据切削力的经验公式计算出各种加工方法所产生的切削力。它是确定所需要夹紧力大小的一个主要因素。表 4-11 所示为各种夹紧方式所需要夹紧力的估算公式。

表 4-11　夹紧方式与夹紧力的估算公式

夹紧方式	受 力 简 图	夹紧力的估算公式
工件以平面和圆孔定位，压板夹紧工件		为克服切削力 F，使工件绕 A 点倾转所需要的实际夹紧力 $F_S=\dfrac{KFh}{f_1H+L}$(N) 为防止工件平移所需要的夹紧力 $F_S=\dfrac{K(F-F_0)}{f_1+f_2}$(N) F_0 为定位销允许承受的切削力，$F_0=dj[\sigma]$，d 为定位销直径，j 为接触长度；f_1、f_2 为摩擦因数；K 为安全因数

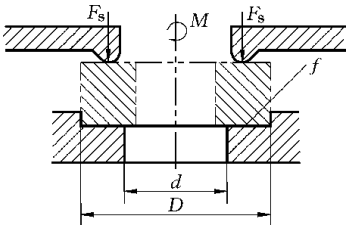
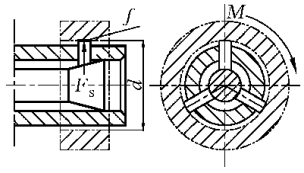
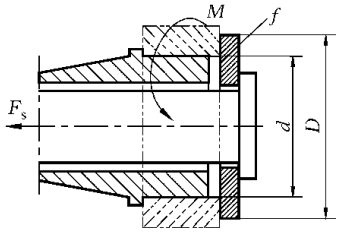
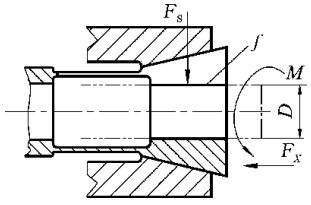
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-11

夹紧方式	受 力 简 图	夹紧力的估算公式
工件用三爪卡盘定心夹紧		为防止工件绕轴线转动，每个卡爪所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{2KM}{3Df}$(N) 为防止工件沿轴线移动，每个卡爪所需要的夹紧力 $F_S=\frac{KF_X}{3f}$(N) M 为切削转矩(N·m)；F_X 为轴向切削分力(N)
工件以两个平面定位，侧向夹紧		为防止工件绕 A 点转动，所需要的实际夹紧力 $F_S=K\frac{F_Xb+F_Yl}{a+fl}$(N)
工件以一面两孔定位，用压板夹紧		为防止工件在切削力 F 的作用下移动，所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{K(F-F_0)}{f}$(N) F_0 为圆柱销允许承受的切削力(N)
工件以圆柱面在V形块上定位，用压板夹紧		为防止工件绕轴线转动，所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{2KM\sin\frac{\alpha}{2}}{Df(1+\sin\frac{\alpha}{2})}$(N)
工件以圆柱面在V形块上定位，用活动V形块夹紧		为防止工件绕轴线转动，所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{2KM\sin\frac{\alpha}{2}}{Df}$(N) 为防止工件在轴向力的作用下移动，所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{2KF_X\sin\frac{\alpha}{2}}{f}$(N)
工件以圆柱面在V形块上定位，用压板夹紧		同时加工 6 个孔 为防止工件绕轴线转动，所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{2KM\sin\frac{\alpha}{2}}{Df\left(1+\sin\frac{\alpha}{2}\right)}$(N)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-11

夹紧方式	受 力 简 图	夹紧力的估算公式
工件以平面和外圆柱面定位，用压板夹紧		为防止工件绕轴线转动，各压板所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{KM}{2f(D-d)}$(N)
工件以圆孔定位，用斜楔-滑块机构定心夹紧		为防止工件绕轴线转动，各滑块所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{2KM}{3df}$(N) 为防止工件沿轴线移动，各滑块所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{KF_X}{3f}$(N)
工件以圆孔定位，用拉杆压板夹紧		为防止工件绕轴线转动，拉杆所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{4KM}{f(D-d)}$(N)
工件以圆孔表面定位，用弹簧夹头定心夹紧		有内径和外径定心两种形式。 为防止工件绕轴线转动和沿轴线移动，所需要的实际夹紧力 $F_S=\frac{K}{f}\sqrt{\frac{4M^2}{D^2}+F_X^2}$(N)

3. 必要的零件的强度、刚度分析和计算

对那些承受主要夹紧力和切削力的零件，在必要的时候要进行强度和刚度的分析计算。请参见机械设计基础类相关书籍。

4.3 夹具元件的确定

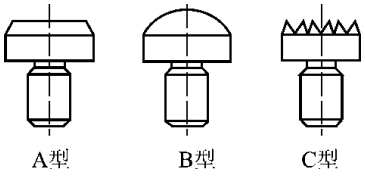
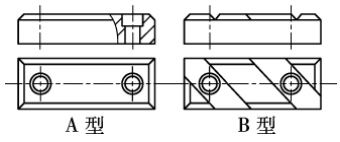
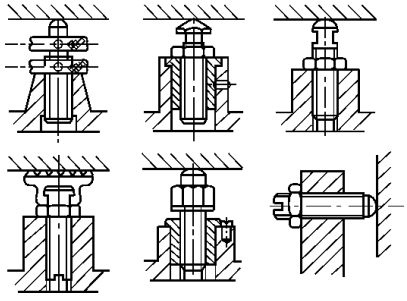
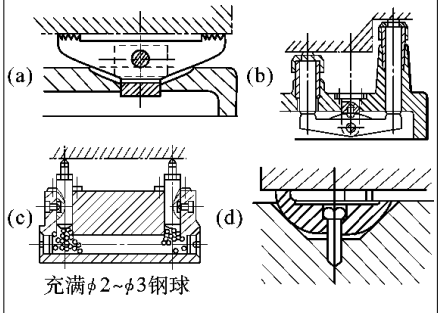
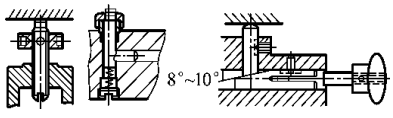
夹具方案审查通过后，可以着手进行各类夹具元件的确定，常用的夹具元件有定位元件、夹紧元件和对刀引导元件。其中夹紧元件和对刀引导元件都已经标准化，参见第 5 章相关内容选择。

4.3.1 定位元件的确定

定位元件根据前述定位方案的需要来选取。表 4-12 所示为常用定位元件的选择及使用说明，供选用时参考。选定定位元件的类型后，根据定位基准面的大小完成具体结构和尺寸的设计。

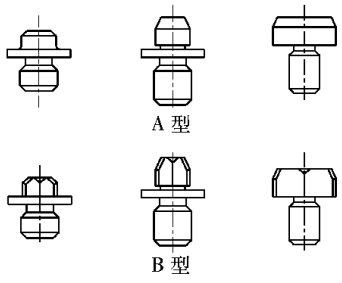
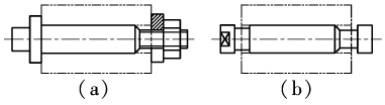
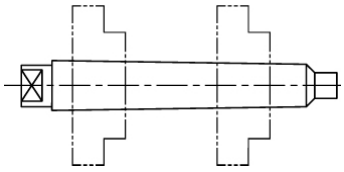
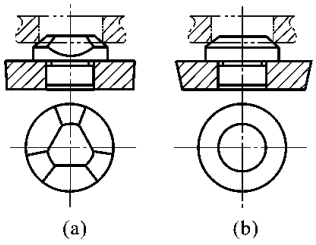
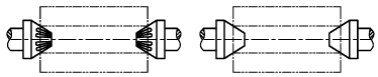
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 4-12 常用定位元件的选择及使用说明

定位元件类型与名称			工作特点及使用说明
工件以平面定位	支承钉		定位元件的工作表面为大头的上侧部分，A 型用于精基准表面，B 型用于粗基准，C 型用于侧面定位，可避免有异物存在影响定位。支承钉与夹具体孔的配合为 H7/r6 或 H7/n6。若支承钉需要经常更换，可加衬套，衬套的外径与夹具体孔的配合为 H7/r6 或 H7/n6，内径与支承钉的配合为 H7/js6。当使用几个 A 型支承钉（处于同一平面）时，装配后应一次磨平工作表面，以保证平面度
	支承板		A 型适用于精基准定位。其结构简单、紧凑，但切屑易落入螺钉头周围的缝隙中，不易清除。因此，A 型多用于侧面和顶面的定位。 B 型的支承板在工作面上有 45°的斜槽，能保持与工件定位基准面连续接触，清除切屑方便，所以多用于平面定位。支承板用螺钉紧固在夹具体上，当采用两个以上的支承板定位时，装配后应一次磨平工作表面，以保证其平面度
	可调支承		适用于毛坯（如铸、锻件）分批制造时，其形状和尺寸变化较大的粗基准定位。也可用于同一夹具加工形状相同而尺寸不同的工件的情况，或用于专用可调整夹具和成组夹具中，在加工一批工件前调整一次，调整后用锁紧螺母锁紧
	自位支承		支承本身在定位过程中的位置是随与之接触的工件定位基准面的位置变化而变化的，其作用只相当于一个支承钉，但由于增加了定位支承点数或支承面积，使得定位刚度和稳定性得到了很大的提高。因此适用于工件以粗基准表面定位，阶梯表面和刚度不足的定位场合
	辅助支承		目的在于提高安装刚度，不起限制工件自由度的作用，使用时需要根据工件与辅助支承的实际接触情况，通过调整辅助支承的位置来适应工件支承面的变化 调整好辅助支承的位置后要进行锁紧，以保证支承刚度 结构简单但效率低

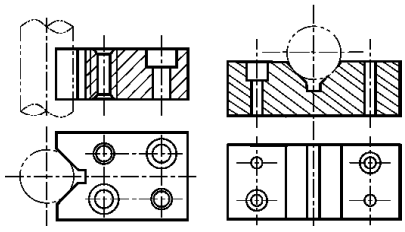
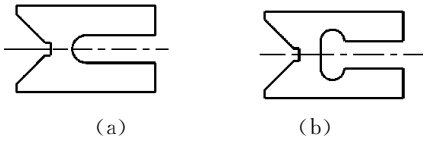
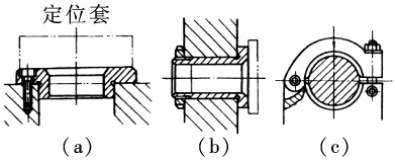
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-12

定位元件类型与名称			工作特点及使用说明
工件以圆柱孔定位	定位销		定位销上部的工作表面为外圆，其制造精度可根据安装的方便性按 g5、g6、f6、f7 制造。定位销下部与夹具体配合，其配合可选择 H7/r6 或H7/n6，若支承钉需要经常更换时可加衬套，衬套的外径与夹具体孔的配合为 H7/n6，内径与定位销的配合为 H7/h6 或 H7/h5。当使用工件的孔和端面组合定位时，应该加上支承板或支承垫圈
			工件为双点画线表示的部分，以孔与定位心轴定位。图(a)所示为间隙配合定位，心轴工作部分按基孔制 h6、g6、f7 制造，其中的轴肩也起定位作用。这种定位方式定位方便，但定心精度不高。图(b)所示为过盈配合，心轴的工作部分按 r6 制造。这种定位方式心轴制造简单，定心准确，但安装工件不方便且容易损伤工件定位孔，多用于定心精度要求较高的场合
	锥度心轴		定心精度高，但轴向基准位移较大，靠工件的定位基准孔与锥度心轴表面的弹性变形来夹紧工件，所以传递的转矩较小。适用于外圆表面的精加工。工作面的锥度一般取 1/1 000～1/5 000
	圆锥销		用工件的孔与圆锥销的接触实现定位。图(a)所示用于粗基准，图(b)所示用于精基准。工件以单个圆锥销定位，容易倾斜，所以应该和其他定位元件组合起来进行定位
	特殊双顶尖		双顶尖定位时一般是一侧为死顶尖，另一侧为活顶尖，其中花顶尖兼有传递力矩，驱动工件旋转的作用，一般用于粗基准，孔在后续工序中还要进行加工

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-12

定位元件类型与名称			工作特点及使用说明
工件以圆柱面定位	固定V形块		对中性好，能使工件的定位基准（圆柱中心线）在V形块两斜面的对称平面上，而不受定位基准面（圆柱表面）直径误差的影响。该定位方案安装方便。可用于粗、精基准的定位
	活动V形块		图(a)所示用于同一类型加工尺寸有变化的工件，也用于可调整夹具及成组夹具 图(b)所示用于定位夹紧机构中，可沿中心线移动，直至夹紧工件，起消除工件一个自由度的作用
	圆柱孔中定位		图(a)所示工件用小端圆柱表面（第二定位基准）和端面组合定位； 图(b)所示用外圆柱表面（第一定位基准面）和端面组合定位； 图(c)所示下半圆为定位套，上半圆起夹紧作用。适用于大型零件圆柱表面定位时使用

4.3.2 夹紧元件的确定

常用的夹紧元件有螺母、螺钉、垫圈和压板，它们的结构和规格参数参见第5章有关内容。

常用夹紧用螺母的结构、规格参数按表5-85～表5-87选用；

常用夹紧用螺钉的结构、规格参数按表5-88和表5-89选用；

常用垫圈的结构、规格参数按表5-90～表5-92选用；

常用压板的结构、规格参数按表5-93～表5-100选用。

4.3.3 对刀引导元件的确定

常用对刀引导元件已经标准化，按需要选用即可。

常用铣削加工对刀块的结构和参数见表5-101；

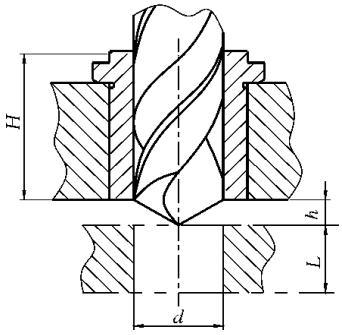
常用铣削加工对刀塞尺的结构和参数见表5-102；

常用钻套的结构及几何尺寸见表5-103～表5-107。

在选用钻套时，还要选取合适的钻套高度，以及钻套与零件被加工表面之间合适的排屑间隙。钻套高度越大，导向性越好，但与刀具的摩擦力也越大。排屑间隙越大，越有利于排屑，但导向作用越差。故应该合理地选择钻套高度和排屑间隙，通常可按表4-13所示的经验值选取。孔径越小、精度越高则选取越大的 H 值。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 4-13 钻套高度和排屑间隙 mm

简图	加工条件	钻套高度	加工材料	排屑间隙
	一般螺孔、销孔、孔距公差为±0.25	$H=(1.5\sim2)d$	铸铁	$h=(0.3\sim0.7)d$
	H7 以上的孔、孔距公差为±0.1～±0.15	$H=(2.5\sim3.5)d$		
	H8 以下的孔、孔距公差为±0.06～±0.10	$H=(1.25\sim1.5)d\times(h+L)$	钢 青铜 铝合金	$h=(0.7\sim1.5)d$

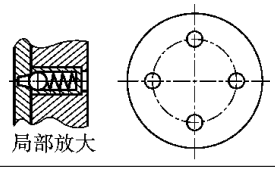
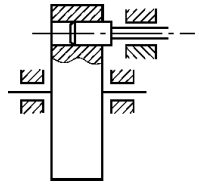
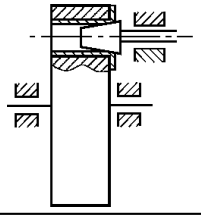
孔的位置精度要求高时，允许 $h=0$；钻深孔($L/D>5$)时，h 一般取 $1.5d$；钻斜孔或在斜面上钻孔时，h 尽量取小一些

4.4 夹具装置设计

4.4.1 分度装置

在一道工序内，每当加工一个表面后，使工件连同夹具一同转动一个角度(回转式分度)或移动一定距离(直线移动式分度)的装置被称为分度装置。表 4-14 所示为几种常见回转式分度装置。表 4-15 所示为分度销及其操纵机构。为了防止分度装置在工作中因受切削力或力矩的作用而发生位置变化或变形，影响分度精度，一般均设有分度盘的锁紧机构。表 4-16 所示为常见分度盘的锁紧机构。

表 4-14 几种常见回转式分度装置

类型	分度销结构	简图	结构特点及使用说明
轴向分度	球头销 (钢球分度销)		结构简单、操作方便。锥坑的深度不大于钢球的半径，因此定位不十分可靠，主要用于负荷小、分度精度要求不高的切削加工，也用于精密分度的预定位
	圆柱分度销		结构简单、制造容易，分度副中的污物不直接影响分度副的接触。分度副的配合间隙无法得到补偿，因此对分度精度影响较大，一般采用 H7/g6 的配合，采用耐磨衬套作为分度盘上的分度孔
	圆锥分度销		圆锥销与分度孔配合时能消除两者的配合间隙，分度副间的污物直接影响分度精度，制造难度也较大

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-14

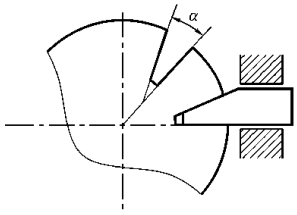
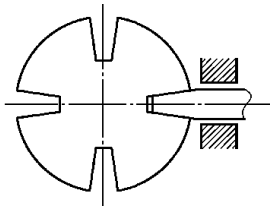
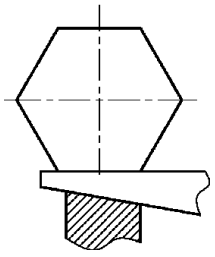
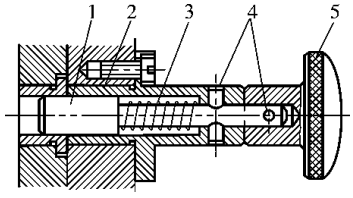
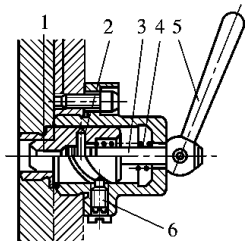
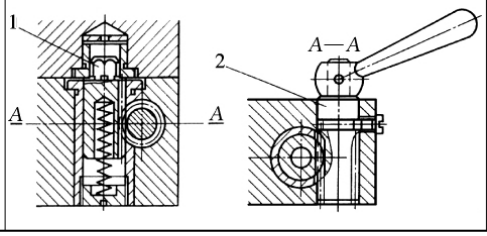
类型	分度销结构	简　　图	结构特点及使用说明
径向分度	单斜面分度销		分度的角度误差始终在斜面一侧。分度时，盘上分度槽的直边总是与分度销的直边接触，因此分度精度较高。多用于分度精度要求较高的分度装置
	双斜面分度销		特点同上，在结构上需要考虑必要的防止污物进入分度副间的防护装置
	斜楔正多面体分度销		结构简单、制造容易。分度精度不高，分度数目不能过多

表 4-15　分度销及其操纵机构

机构形式	简　　图	机构原理说明
手拉式		向外拉出手柄 5 时，分度销 1 从衬套中退出。导套 2 的右端有一狭槽，使横销 4 从狭槽中移出。旋转手柄 90°，横销在弹簧 3 作用下搁在导套的顶端平面上，此时即可转动分度盘进行分度
枪栓式		转动手柄 5，使轴 3 带动分度销一起回转，同时在螺旋槽的作用下产生直线运动，实现分度功能。完成分度后，重新反向转动手柄，在弹簧的作用下沿曲线槽重新插入分度孔内
齿条式		分度销 1 的后部有齿条，与手柄转轴 2 上的齿轮啮合。当转动手柄时，分度销可以产生直线运动，从分度孔中退出。完成分度后，松开手柄，在弹簧力的作用下分度销重新插入分度孔内

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-15

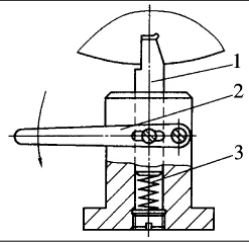
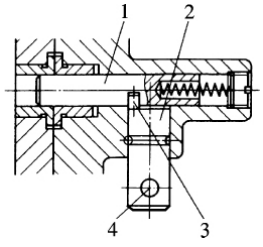
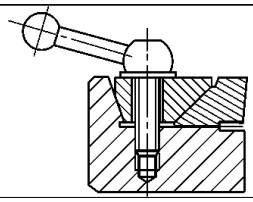
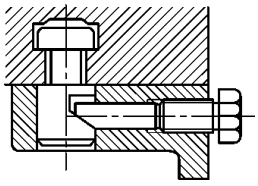
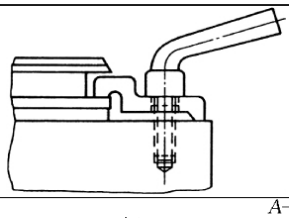
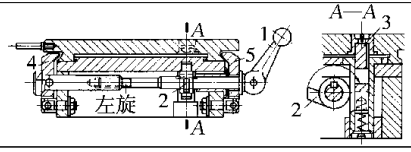
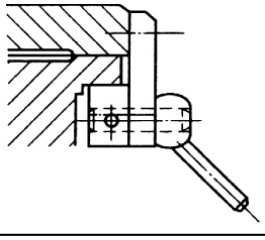
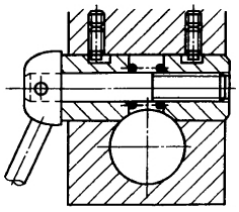
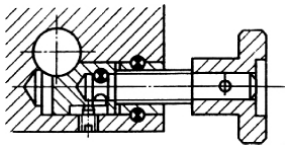
机构形式	简　　图	机构原理说明
杠杆式		分度销 1 在弹簧力的作用下，嵌入分度盘的分度槽中。压下手柄 2 可使分度销退出。完成分度后，分度销在弹簧力的作用下，重新插入分度槽内
偏心式		分度销 1 上有一个横槽，拨销 3 偏心地安装在转轴 2 上。当转动轴 2 回转约 90°时，分度销 1 就可以从分度孔中退出。完成分度后，反向回转，分度销将重新插入分度孔内

表 4-16　常见分度装置的锁紧机构

锁紧方式	类型	机 构 简 图	简 要 说 明
轴向锁紧（将分度盘压紧在支承座上）	斜面		转动螺栓压下楔块锁紧分度盘
			通过带斜面的 T 形压紧螺钉，将分度盘压紧在支承座上
	压板		转动手柄使压板压紧在分度盘边缘端面上，锁紧分度盘
			顺时针转动手柄 1，由钩爪 2 先将分度销压下，同时将两边的压板 4、5 松开，当分度后，反转手柄 1，分度销由弹簧推入分度孔，压板 4、5 将分度盘沿斜面锁紧
	偏心		转动手柄，通过偏心轮将分度盘锁紧在支承座上

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

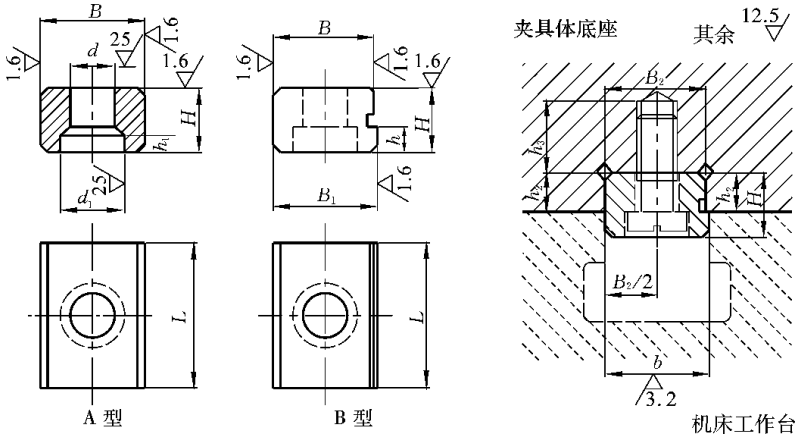
续表 4-16

锁紧方式	类型	机构简图	简要说明
径向锁紧(将分度盘的回转轴抱紧)	切向套		转动手柄,螺杆与套筒相对移动,沿回转轴切向抱紧
			转动螺栓,推动套筒,将回转轴切向锁紧

4.4.2 夹具与机床的连接方式

夹具通常通过定位键与机床的工作台 T 形槽连接,或者通过安装柄、过渡盘与机床主轴连接。铣床夹具使用的定位键按表 4-17 选用,其结构和尺寸已经标准化,钻夹具、镗夹具亦可参考。车床夹具的连接方式按表 4-18 选用。

表 4-17 铣床夹具定位键的结构、参数及简要说明



技术条件

(1) 材料:45 钢 按 GB/T 699—1999 规定。

(2) 热处理: 40~45HRC。

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044—1999 的规定。

B=18,公差带为 h6 的 A 型定位键标记为

定位键 A18h6(JB/T 8016—1999)

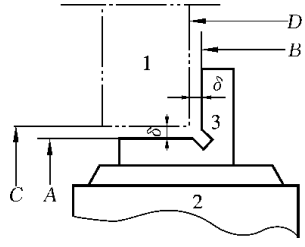
注:尺寸 B_1 留磨量 0.5 mm,按机床的 T 形槽宽度配磨,公差带为 h6 或 h8

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

续表 4-17

B			B_1	L	H	h	h_1	d	d_1	d_2	相配件						
基本尺寸	极限偏差 h6	极限偏差 h8									T 形槽宽度 b	B_2 基本尺寸	B_2 极限偏差 H7	B_2 极限偏差 Js6	h_2	h_3	螺钉 GB65
8	0	0	8	14	8	3	3.4	3.4	6	—	8	8	+0.015 0	±0.0045	4	8	M3×10
10	−0.009	−0.022	10	16			4.6	4.5	8		10	10					M4×10
12	0	0	12	20			5.7	5.5	10		12	12	+0.018 0	±0.0056		10	M5×12
14			14								14	14					
16	−0.011	−0.027	16	25	10	4	6.8	6.6	11		(16)	16			5	13	M6×16
18			18		12	5					18	18			6		
20	0	0	20	32							(20)	20	+0.021 0	±0.0065			
22	−0.013	−0.033	22								22	22					
24			24	40	14	6	9	9	15		(24)	24			7	15	M8×20
28			28		16	7					28	28			8		
36	0	0	36	50	20	9	13	13.5	20	16	36	36	+0.025 0	±0.0080	10	18	M12×25
42	−0.016	−0.039	42	60	24	10					42	42			12		M12×30
48			48	70	28	12	17.5	17.5	26	18	48	48			14	22	M16×35
54	0 −0.019	0 −0.046	54	80	32	14					54	54	+0.030 0	±0.0095	16		M16×40

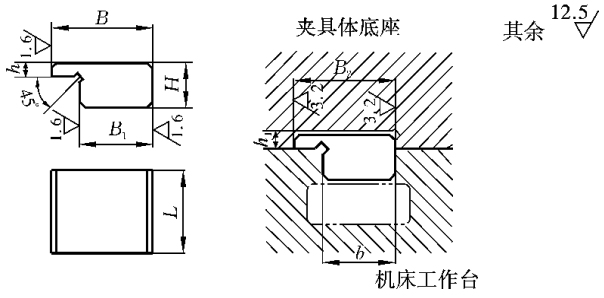
对刀块工作表面到定位表面的尺寸精度要求



A、B—对刀块工作表面到定位表面的对刀尺寸；
C、D—工件的对刀尺寸；δ—塞尺厚度；1—铣刀；2—夹具体；3—对刀块

工件加工尺寸公差	对刀块工作表面到定位表面的尺寸公差	
	平行或垂直时	不平行或不垂直时
＜±0.10	±0.02	±0.015
±0.1～0.25	±0.05	±0.035
＞±0.25	±0.10	±0.080

定向键的结构、参数及简要说明



技术条件

(1) 材料：45 钢按 GB/T 699－1999 规定。

(2) 热处理： 40～45HRC。

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

B=24，B_1=18，公差带为 h6 的 A 型定向键标记为

定向键 24×18h6(JB/T 8017－1999)

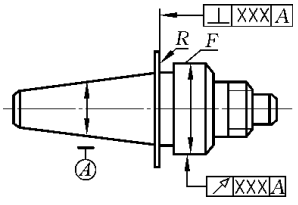
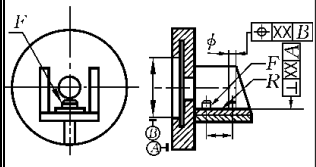
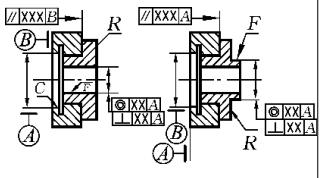
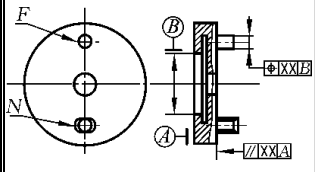
注：尺寸 B_1 留磨量 0.5 mm，按机床的 T 形槽宽度配磨，公差带为 h6 或 h8

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-17

B		B_1	L	H	h	相配件			
						T形槽宽度 b	B_2		h_1
基本尺寸	极限偏差 h6						基本尺寸	极限偏差 H7	
18	0 −0.011	8	25	12	4	8	10	+0.018 0	6
		10				10			
		12				12			
		14				14			
24	0 −0.013	16	30	18	5	(16)	24	+0.021 0	7
		18				18			
		20				(20)			
28		22	40	22	7	22	28		9
		24				(24)			
36	0 −0.016	28				28	36	+0.025 0	
48		36	50	35	10	36	48		12
		42				42			
60	0 −0.019	48	60	50	12	48	60	+0.030 0	14
		54				54			

表 4-18 典型车床夹具与车床的连接方式及技术要求示例

夹具简图	技术要求	夹具简图	技术要求
	(1) 表面 F 对锥面 A 轴线的径向跳动量为××× (2) 端面 R 对锥面 A 轴线的垂直度为×××		(1) 表面 F 和 R 的轴心连线对孔表面 B 的轴线的位置度为×× (2) 表面 R 对端面 A 的垂直度为××
	(1) 表面 F 轴线对表面 C 轴线 A 的同轴度为××× (2) 表面 F 轴线对平面 A 的垂直度为×× (3) 表面 R 对平面 A 的平行度为×××		(1) 通过表面 F 和 N 轴线的平面对孔表面 B 轴线的位置度为×× (2) 表面 R 对端面 A 的平行度为××

4.5 夹具总装图设计

4.5.1 夹具总装图的绘制要求

在完成了夹具的方案设计和必要的审查，确定了夹具的各元件和装置后，就可以绘制夹具总装配图了。在绘制夹具总装配图过程中需要特别注意如下问题。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

1. 注意事项

(1) 按现行的国家制图标准进行绘图,除特殊情况外,按 1∶1 比例绘制,也可以根据实际情况按推荐的比例进行绘图。

(2) 夹紧机构处于夹紧的工作状态,特别是夹紧元件的夹紧点一定要作用在工件的被夹紧表面上。

(3) 要充分考虑运动部零件的运动空间,不能出现干涉或卡死的现象。

(4) 夹具的装配工艺性和夹具零件的结构工艺性要给予充分考虑。

2. 绘图要点

(1) 精心布置图面。根据被加工零件的尺寸和整个夹具的设计方案,按选择的比例合理地布置装配图的各个视图的位置,要用最少的视图和剖面来准确、完整地表现出夹具的工作原理、整体结构和各个装置、元件间的装配关系。主视图要与夹具在机床上实际工作时的位置一致。还要考虑给零件标号、尺寸标注、标题栏和零件明细表留出足够的空间。

(2) 用双点画线在各视图中画出被加工零件的外形轮廓和主要表面,其中包括定位表面、夹紧表面、被加工表面。被加工表面的余量一般用网纹线画出来。

(3) 按设计的方案,依次画出定位元件、导向对刀元件、夹紧机构和其他辅助装置或元件。按具体结构和选择好的尺寸和位置进行绘制。最后根据各零部件在空间的实际分布情况,设计出夹具体,将上述零散分布的零部件连成一个具有特定功能的夹具整体。

(4) 标注总装配图的尺寸和技术条件。其中有配合的地方按照公差与配合国家标准选用和标注。

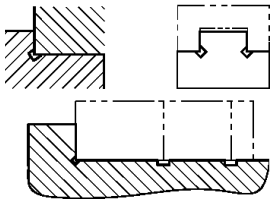
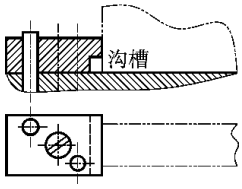
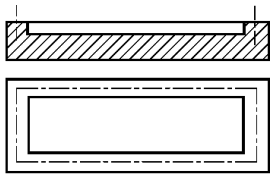
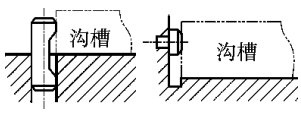
(5) 按实际设计的结果,标出组成夹具的零件、标准件标号。填写零件明细表和标题栏。

4.5.2 夹具的结构工艺性

在满足夹具使用功能的前提下,还要考虑其是否具有良好的结构工艺性。主要包括是否能方便可靠地安装(定位和夹紧)、零部件的加工、装配和维修性能以及操作的方便可靠性等。

表 4-19 所示为几种常见的定位结构工艺性。表 4-20 所示为几种夹具排屑、防屑的结构工艺性。表 4-21 所示为夹具设计中容易出现的错误供使用者借鉴。其他的工艺性问题请参照相关章节。

表 4-19 几种常见的定位结构工艺性

夹具简图	技术要求	夹具简图	技术要求
	相互成直角的夹具定位表面,其夹角处及多件定位的贴合面处要设有沟槽,便于排屑,防止切屑或工件毛刺影响定位		导向定位板的下面要有沟槽,防止切屑或工件毛刺影响定位
	以工件较大平面定位时,定位元件的平面要有凹陷,形成周边定位,避免工件或定位件的平面误差影响定位精度,同时便于排屑		垂直安装止推定位销时,其定位表面处要有沟槽,防止切屑或工件毛刺影响定位或将定位元件水平安放,以确保工件可靠定位

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

续表 4-19

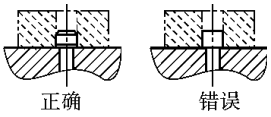
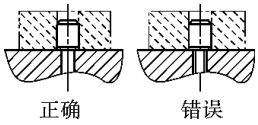
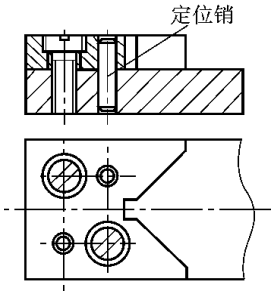
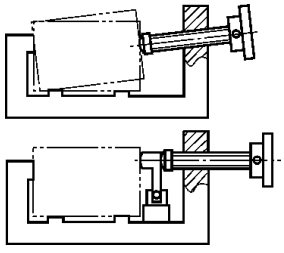
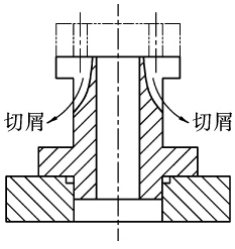
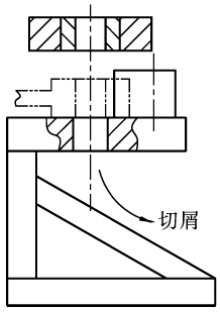
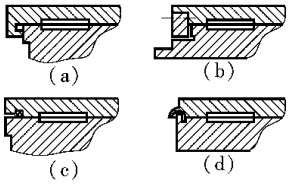
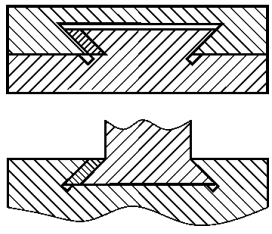
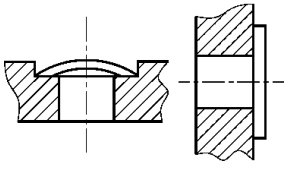
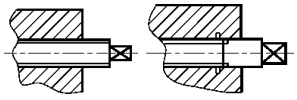
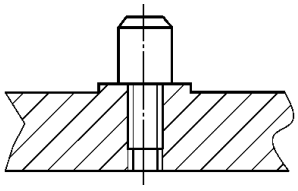
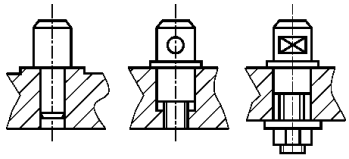
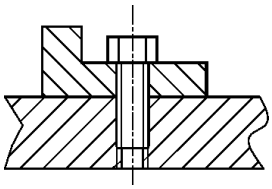
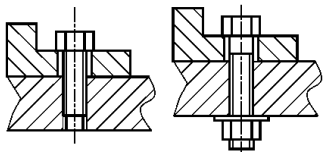
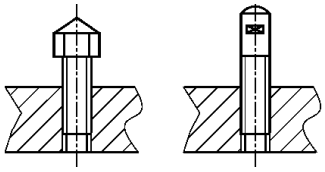
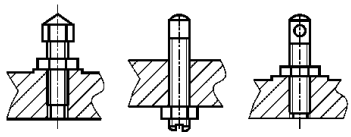
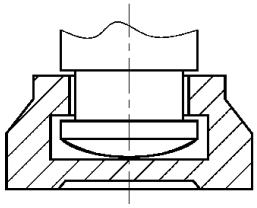
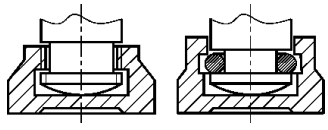
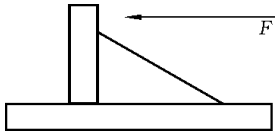
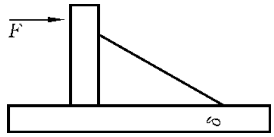
夹具简图	技术要求	夹具简图	技术要求
	工件以孔定位，定位销要有导向锥，并在定位圆柱下部有环形槽，以防止切屑或工件毛刺影响定位		定位元件与夹具体连接要用过盈配合而不能用螺纹联接，以保证工件定位准确
	V形块、对刀块等元件与夹具体连接时，通常是用2个圆柱销定位，再用2个螺钉紧固。定位销最好设在对角线位置，销孔要配作(钻、铰)		螺杆夹紧容易倾斜，夹紧时会抬起工件而破坏定位。增设中间摆杆或头部用浮动压块使定位准确

表 4-20　几种夹具的防屑、排屑的结构工艺性

简　图	说　明	简　图	说　明
	钻孔夹具设计出排屑沟槽，使切屑从沟槽排出		钻孔夹具设计斜板，引导切屑排出
	转台式夹具，为防止切屑进入运动表面，可采用封盖式转台(a)，或装有防屑环(b)、硬橡胶防垢密封圈(c)，或设置防屑防漏环(d)		对于活动形燕尾定位元件，其结构要能防止切屑及尘垢落入结合面，以保证燕尾正常工作及精度
	设防尘盖，防止切屑及尘垢落入夹具内部		设计夹具上的螺杆时，注意防止切屑落入螺纹配合处

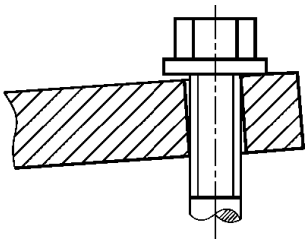
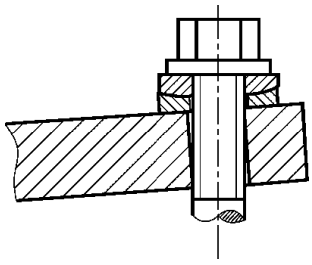
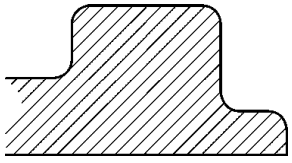
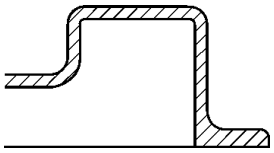
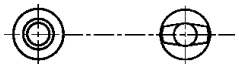
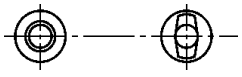
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 4-21 夹具设计中容易出现的错误

项 目	错误或不良的结构	正确或较好的结构	简要说明
定位销在夹具体上的定位与连接			定位销本身的位置误差太大，因为螺纹起不到定心作用 带螺纹的销应有起定心作用的一段圆柱部分和旋紧用的扳手孔或平面
螺纹连接			被连接件应为光孔，如两者都有螺纹将无法拧紧
可调支承			要有锁紧螺母。应有扳手孔、面或槽
摆动压块			压杆应能装入，且当压杆上升时摆动压块不得脱落
加强筋的设置			加强筋应尽量放在使之承受压应力的方向

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 4-21

项　目	错误或不良的结构	正确或较好的结构	简要说明
使用球面垫圈			螺杆与压板有可能倾斜受力时，应采用球面垫圈，以免螺纹产生附加弯曲应力而被破坏
铸造结构			夹具体铸件应壁厚均匀
削边销安装方向			削边销长轴方向应处于两孔心连线的垂直方向上

4.5.3　装配图的标注

1. 尺寸标注

在夹具的装配图上有 6 种尺寸需要进行标注。

(1) 外形轮廓尺寸。主要包括夹具的最大外形轮廓尺寸。特别注意当夹具构成中有运动零部件时，要用双点画线标注出运动部分处于极限位置时所占空间的尺寸，表明其运动范围，便于检查夹具与机床、刀具等相对位置有无干涉现象。

(2) 工件与定位元件间的联系尺寸。主要标注工件定位基准与定位元件间的配合尺寸，如定位基准孔与定位销、心轴件的配合尺寸。这类尺寸还必须标注其配合代号。

(3) 夹具与刀具的联系尺寸。主要标注对刀元件的工作表面与定位元件工件表面间的位置尺寸和配合代号。一般情况下，只需要标注出一个钻套或镗套与定位元件间的位置尺寸，多个钻套或镗套间的尺寸要根据零件的加工要求逐一标注。

(4) 夹具与机床连接部分的尺寸。主要标注确定夹具在机床上正确位置的连接部分的尺寸。例如，铣、刨夹具要标注定位键与机床工作台上 T 形槽的配合尺寸；车床、内圆磨床和外圆磨床夹具与机床主轴前端的连接尺寸等。

(5) 夹具各组成元件间的相互位置和相关尺寸。主要包括定位元件、对刀元件、导向元件、分度装置及安装基面间相互间的尺寸公差和位置公差。

(6) 其他装配尺寸。夹具内部元件间的配合尺寸，例如，有相对运动或固定元件间的配合尺寸；元件间装配后需要保持的相关尺寸，如定位元件间的尺寸、引导元件间的尺寸。

2. 公差配合

按如下原则确定夹具公差。

(1) 保证夹具的定位、制造和调整误差的总和不超过工序公差的 1/3。

(2) 在不增加夹具制造难度前提下，尽可能地将夹具的公差定得小些。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

(3) 夹具中与工件尺寸有关的尺寸公差,无论工件的尺寸公差是否为双向对称的,在标注夹具相应尺寸时,都要按双向对称分布的形式标注。例如,工件的尺寸公差为 $50^{+0.1}_{0}$ mm,应改写成$50.05^{+0.05}_{-0.05}$ mm,并以 50.05 mm 作为夹具的基本尺寸。

(4) 当采用调整、修配等方法装配夹具时,夹具零件的制造公差可适当放大。

表 4-22～表 4-26 所示给出了确定夹具尺寸公差的参考值。

表 4-22 按工件公差的比例选取夹具公差 mm

夹具类型	工件工序尺寸公差				
	0.03～0.10	0.10～0.20	0.20～0.30	0.30～0.50	未标注公差
车床夹具	1/4	1/4	1/5	1/5	≤±0.1
钻、铣夹具	1/3	1/3	1/4	1/4	≤±0.1
镗、拉、磨等夹具	1/2	1/2	1/3	1/3	≤±0.1

注:夹具各组成元件工作表面间的形位要求可取工件相应形位公差的 1/2～1/3。当工件无明确要求时,夹具元件的几何形状精度可取 0.03～0.05 mm,相互位置精度取 0.02～0.05 mm/100 mm。

表 4-23 按工件公差选取夹具相应尺寸公差 mm

工件加工尺寸公差	夹具相应尺寸公差	工件加工尺寸公差	夹具相应尺寸公差	工件加工尺寸公差	夹具相应尺寸公差
0.008～0.01	0.006	0.06～0.07	0.030	0.12～0.16	0.060
0.01～0.02	0.010	0.07～0.08	0.035	0.16～0.20	0.070
0.02～0.03	0.015	0.08～0.09	0.040	—	—
0.03～0.05	0.020	0.09～0.10	0.045	0.90～1.30	0.20
0.05～0.06	0.025	0.10～0.12	0.050	1.30～1.50	0.20

表 4-24 按工件的角度公差确定夹具相应角度尺寸公差 mm

工件角度公差	夹具角度公差	工件角度公差	夹具角度公差	工件角度公差	夹具角度公差
50″～1′30″	30″	8′～10′	4′	50′～1°	20′
1′30″～2′30″	1′	10′～15′	5′	1°～1°30′	30′
2′30″～3′30″	1′30″	15′～20′	8′	1°30′～2°	40′
3′30″～4′30″	2′	20′～25′	10′	2°～3°	1°
4′30″～6′	2′30″	25′～35′	12′	3°～4°	1°
6′～8′	3′	35′～50′	15′	4°～5°	1°

表 4-25 机床夹具常用配合种类和公差等级

配合件的工作形式		精度要求		示 例
		一般精度	较高精度	
定位元件与工件定位基面的配合		H7/h6、H7/g6、H7/f7	H6/h5、H6/g5、H6/f5	定位销与工件定位基准孔的配合
有导向作用并有相对运动元件间的配合		H7/h6、H7/g6、H7/f7、H7/h7、G7/h6	H6/h5、H6/g5、H6/f5、G6/h5、F7/h5	移动定位元件、刀具与导套的配合
无导向作用但有相对运动元件间的配合		H8/f9、H8/d9	H8/f8	移动夹具底座与滑座的配合
没有相对运动元件间的配合	无紧固件	H7/n6、H7/r6、H7/s6		固定支承钉、定位销
	有紧固件	H7/m6、H7/k6、H7/js6		

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 4-26 车床心轴夹具的制造公差(偏差) mm

工件的基本直径	刚性心轴		弹性涨开式心轴		工件的基本直径	刚性心轴		弹性涨开式心轴	
	精加工	一般加工	精加工	一般加工		精加工	一般加工	精加工	一般加工
0～10	−0.005 −0.015	−0.023 −0.045	−0.013 −0.027	−0.035 −0.060	80～120	−0.015 −0.038	−0.080 −0.125	−0.040 −0.075	−0.120 −0.175
10～18	−0.006 −0.018	−0.030 −0.055	−0.016 −0.033	−0.045 −0.075	120～180	−0.018 −0.045	−0.100 −0.155	−0.050 −0.090	−0.150 −0.210
18～30	−0.008 −0.022	−0.040 −0.075	−0.020 −0.040	−0.060 −0.085	180～250	−0.022 −0.052	−0.120 −0.180	−0.060 −0.105	−0.180 −0.250
30～50	−0.010 −0.027	−0.050 −0.085	−0.025 −0.050	−0.075 −0.115	250～360	−0.025 −0.060	−0.140 −0.210	−0.070 −0.125	−0.210 −0.290
50～80	−0.012 −0.032	−0.060 −0.10	−0.030 −0.060	−0.095 −0.145	360～500	−0.030 −0.070	−0.170 −0.245	−0.080 −0.140	−0.250 −0.340

4.5.4 绘制夹具零件图

夹具中每个非标准件都要绘制其零件图。零件图上的尺寸、公差及技术条件等都要根据装配图来确定。

4.5.5 典型夹具设计简介

1. 车床及内、外圆磨床夹具

在车床和磨床上加工非回转体上的内孔、外圆及其端面时，往往不能使用通用的三爪卡盘或各类顶尖夹具，通常需要使用专用夹具。这类夹具的特点是工作时夹具带动工件随机床主轴一起高速回转，会产生很大的离心力和不平衡惯性力。因此设计这类专用夹具时要特别注意如下问题。

(1) 夹具与机床主轴的可靠连接。专用车、磨夹具的夹具体均需要通过过渡盘与机床的回转主轴进行连接。设计时必须根据所选择机床主轴的结构来设计过渡盘。各种常用机床的过渡盘结构如表 4-18 所示。

(2) 工作时要保持运动的平稳性。由于工件的非对称性导致夹具在工作时存在动平衡问题，因此，在夹具的设计上必须考虑设计一个质量调节机构，通过调整质量块的位置，使质量中心与回转中心重合，保证加工过程的平稳。

图 4-1 所示为加工某直角接头孔的专用车床夹具。夹具体 4 通过莫氏 5 号锥度的心轴与车床主轴连接，5 为平衡块，可以调整定位元件 1 以实现工件上呈 90°分布的两个孔的车削加工。

图 4-2 所示为加工变量活塞内孔的磨床夹具。工件用 V 形块 1 和挡块 2 进行初定位，最后用插销 3 进行定位，用钩形压板 4 夹紧工件和平衡块 5、6。更换不同的定位元件可以加工直径在 ϕ9.5～ϕ17 的各种变量活塞的内孔。

(3) 高度的可靠性。可靠性指的是各连接部分，包括零件的夹紧机构要有可靠的自锁性，以确保工作中不发生任何松动现象，避免发生安全事故。同时如果夹具在径向有突出和可能脱落的零件，一般情况下都需要加安全防护罩，以保证安全。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

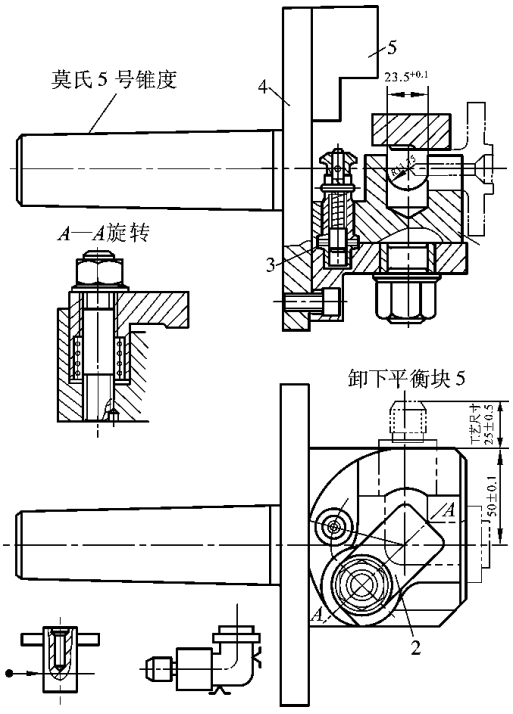


图 4-1 车床专用夹具

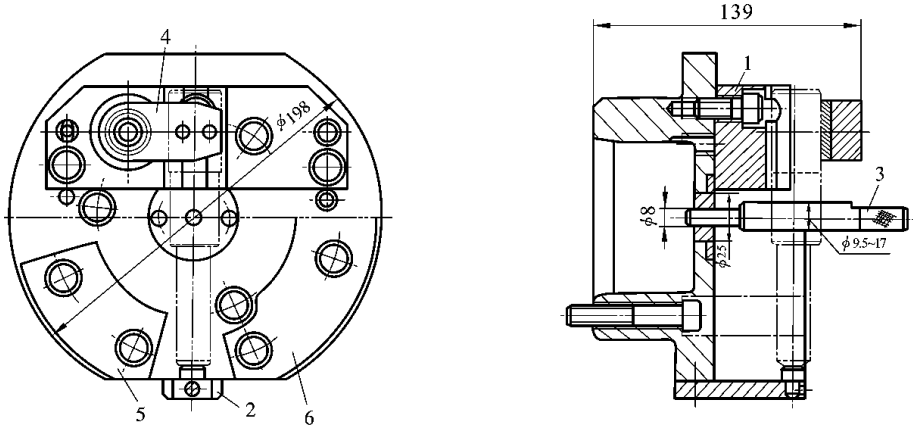


图 4-2 磨内孔专用夹具

2. 钻床夹具(钻模)

钻床夹具也叫钻模。可根据被加工孔的要求和被加工零件的结构形状、大小,以及所选用的钻床,设计功能各异的钻模。表 4-27 所示为典型钻床夹具的主要技术要求示例。表 4-28 所示为与钻套有关的制造精度要求,这些要求在夹具设计中,根据被加工工件的精度要求,给出具体选择结果。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

表 4-27 典型钻床夹具的技术要求示例

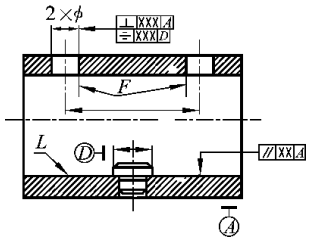
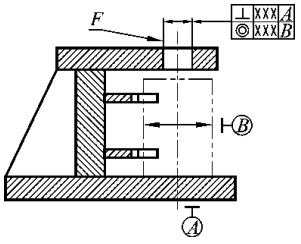
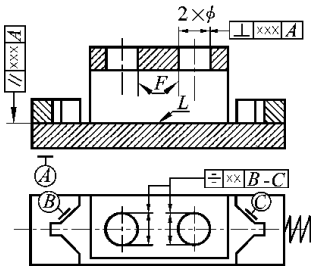
夹具简图			
技术要求	(1) 表面 F 的轴线(或钻套的轴线)对表面 A 的垂直度为×× (2) 表面 L 对底面 A 的平行度为×× (3) 通过两表面 F 轴线的平面对定位销 D 轴线的对称度为××	(1) 表面 F 的轴线(或钻套的轴线)对底面 A 的垂直度为×× (2) 表面 F 的轴线(或钻套的轴线)对 V 形块轴线的同轴度为××	(1) 表面 F 的轴线(或钻套的轴线)对底面 A 的垂直度为××× (2) 表面 L 对底面 A 的平行度为××× (3) 通过两表面 F 轴线的平面对 V 形块的对称平面对称度为××

表 4-28 与钻套相关的制造精度要求

钻套的公差配合

钻套名称	加工方法及配合部位	配合种类及公差等级	备注	钻套名称	加工方法及配合部位		配合种类及公差等级	备注
衬套	外径与钻模板	H7/r6、H7/n6、H6/n5		可换钻套、快换钻套	外径与衬套		H7/m6、H7/k6	
	内径	F7、F6			钻孔及扩孔	刀具切削部分导向	F7/h6、G7/h6	①
固定钻套	外径与钻模板	H7/r6、H7/n6				刀柄或刀杆导向	H7/f6、H7/g6	
	内径	G7、F8	①		粗铰孔	外径与衬套	H7/m6、H7/k6	
						内径	G7/h6、H7/h6	①
					精铰孔	外径与衬套	H7/m6、H7/k6	
注:①基本尺寸为刀具的最大尺寸						内径	G6/h5、H6/h5	①

与钻套中心相关的尺寸公差要求/mm

工件孔中心距或孔中心到定位基准的公差	钻套中心距或孔中心到定位基准的公差		钻套中心线对夹具安装基面的相互位置精度要求	
	平行或垂直时	不平行或不垂直时	被加工孔对定位基准面的平行度或垂直度公差要求	钻套中心线对夹具安装基准面的平行度或垂直度公差要求
±0.05～±0.10	±0.005～±0.02	±0.005～±0.015	0.05～0.10	0.01～0.02
±0.10～±0.25	±0.02～±0.05	±0.015～±0.035	0.10～0.25	0.02～0.05
±0.25 以上	±0.05～±0.10	±0.035～±0.080	0.25 以上	0.05

3. 铣床夹具

铣削主要用于平面、沟槽、缺口及成形曲面等的加工。铣床夹具的特点是需要有较大的强度和刚度。除采用相应的定位、夹紧机构外,对刀装置和定元件的设计是铣床夹具设计的特殊

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

部分。典型铣床夹具的技术要求示例如表 4-29 所示，典型铣床夹具定位键的选择如表 4-30 所示。

表 4-29 典型铣床夹具的技术要求示例

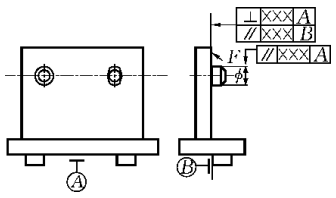
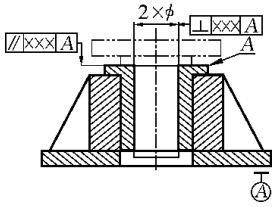
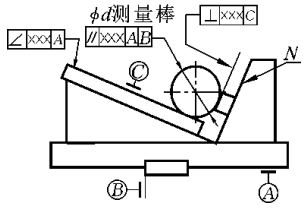
夹具简图			
技术要求	(1) 定位面 F 对底平面 A 的垂直度为××× (2) 两定位销轴线所在平面对底面 A 的平行度为××× (3) 定位面 F 对两定位键基准面 B 的平行度为×××	(1) 定位面 F 对底面 A 的平行度为××× (2) 定位孔的轴线对底面 A 的垂直度为×××	(1) 斜表面 C 对底面 A 的倾斜度为××× (2) 斜面 N 对斜面 C 的垂直度为××× (3) 测量棒 ϕd 的轴线对底面 A、两定位键基准面 B 的平行度为×××

表 4-30 典型通用铣床工作台 T 形槽尺寸与定位键选择 mm

机床		T 形槽宽度	T 形槽中心距	T 形槽数量	与 T 形槽镶配定位键尺寸(长×宽×高)
立式铣床	X51	14	50	3	20×14×8
	X52K	18	70	3	25×18×12
	X53K	18	90	3	25×18×12
卧式铣床	X60/X60W	14	45	3	20×14×8
	X61/X61W	14	50	3	20×14×8
	X62/X62W	18	70	3	25×18×12

4. 镗床夹具

与钻床夹具设计一样，镗床夹具设计的特殊之处在于导向机构的设计，即镗套的结构形式和布置形式设计，相关技术要求亦参照钻床夹具。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

第 5 章　课程设计常用标准和规范

5.1　课程设计下发的文本样板

本节给出课程设计时指导教师应向学生下发的文本样板。指导教师可以从与本书配套的《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》(教师版)中下载文本样板,根据实际情况编辑后提供给学生。

图 5-1 所示为课程设计任务书样板,表 5-1 和表 5-2 所示为课程设计机械加工工艺过程卡片样板和课程设计机械加工工序卡样板,图 5-2～图 5-17 所示为课程设计零件图。

昆明理工大学

课 程 设 计 任 务 书

机电工程　学院　机械工程及自动化　专业　2004　年级

学生姓名:_____

课程设计题目:年产量为 5000 件的阀体的机械加工工艺规程及典型夹具

课程设计主要内容:

1. 绘制阀体零件的毛坯图;
2. 设计阀体零件的机械加工工艺规程,并填写:
(1) 整个零件的机械加工工艺过程卡;
(2) 所设计夹具对应工序的机械加工工序卡。
3. 设计某工序的夹具一套,绘出总装图。
4. 编写设计说明书。

设 计 指 导 教 师(签字):_____

教学基层组织负责人(签字):_____

年　　月　　日

图 5-1　课程设计任务书样板

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

表 5-1 课程设计机械加工工艺过程卡片样板(参考 JB/T 9165.2—1998)

(单位名称)		机械加工工艺过程卡片			产品型号		零件图号		共 页	
					产品名称		零件名称		第 页	
材料牌号		毛坯种类		毛坯外形尺寸		每毛坯可制件数		每台件数	备注	

工序号	工序名称	工序内容	车间	工段	设备	工艺装备	工时	
							准终	单件

表 5-2　课程设计机械加工工序卡片样板(参考 JB/T 9165.2—1998)

(单位名称)		机械加工工序卡片						产品型号		零件图号			共　页				
								产品名称		零件名称			第　页				
(工序简图)								车　间		工　序　号		工　序　名　称		材料牌号			
								毛坯种类		毛坯外形尺寸		每毛坯可制件数		每台件数			
								设备名称		设备型号		设备编号		同时加工件数			
								夹　具　编　号			夹　具　名　称			切削液			
								工位器具编号			工位器具名称			工序工时			
														准终	单件		
	工步号	工　步　内　容					工艺装备	主轴转速 /(r/min)		切削速度 /(m/min)	进给量 /(mm/r)	背吃刀量 /mm	进给次数	工步工时			
														机动	辅助		
描图																	
描校																	
底图号																	
装订号																	
												设计 (日期)	审核 (日期)	标准化 (日期)	会签 (日期)		
	标记	处数	更　改 文件号	签字	日期	标记	处数	更　改 文件号	签字	日期							

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

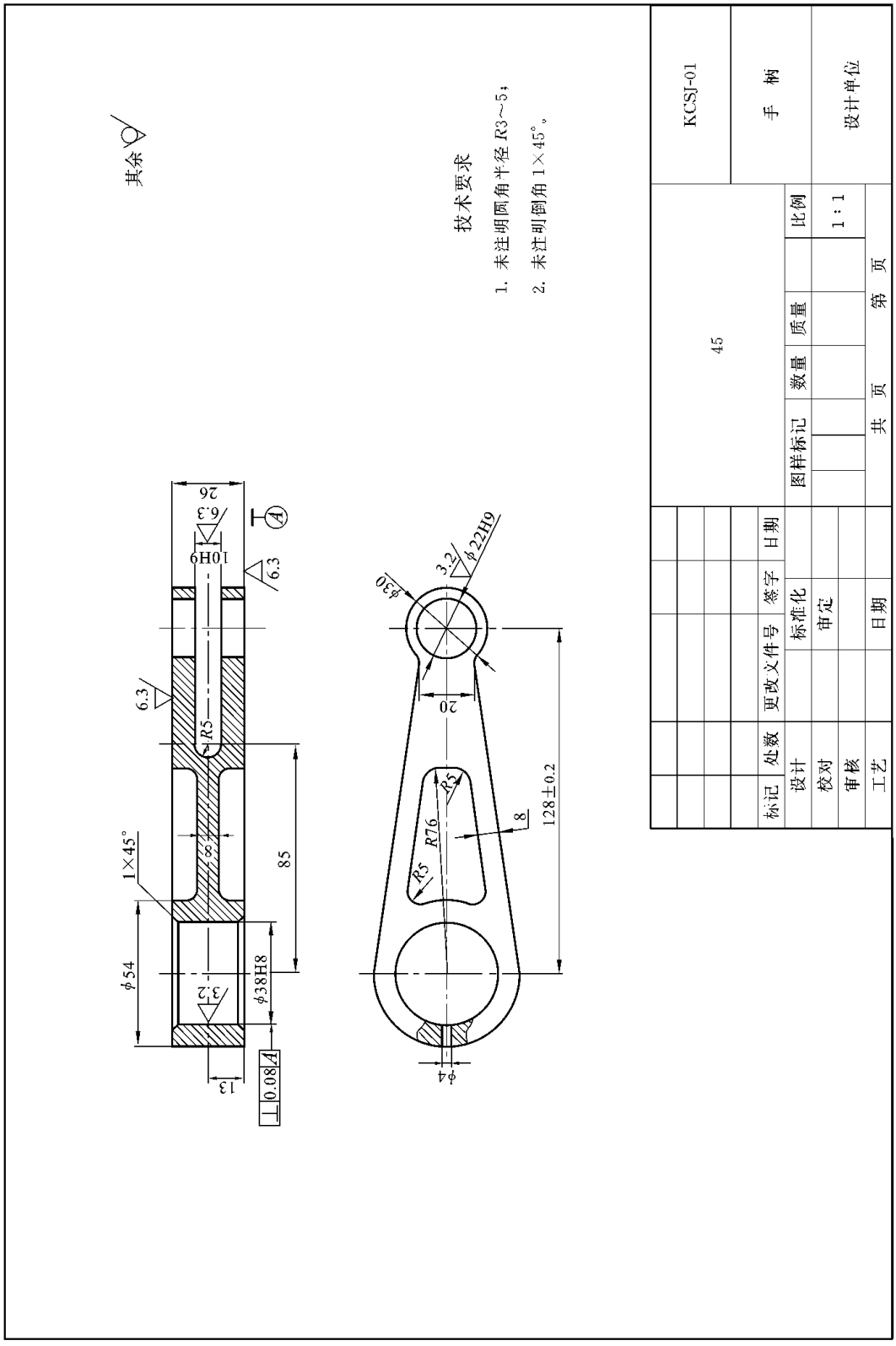


图 5-2　课程设计零件图(KCSJ-01 手柄)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

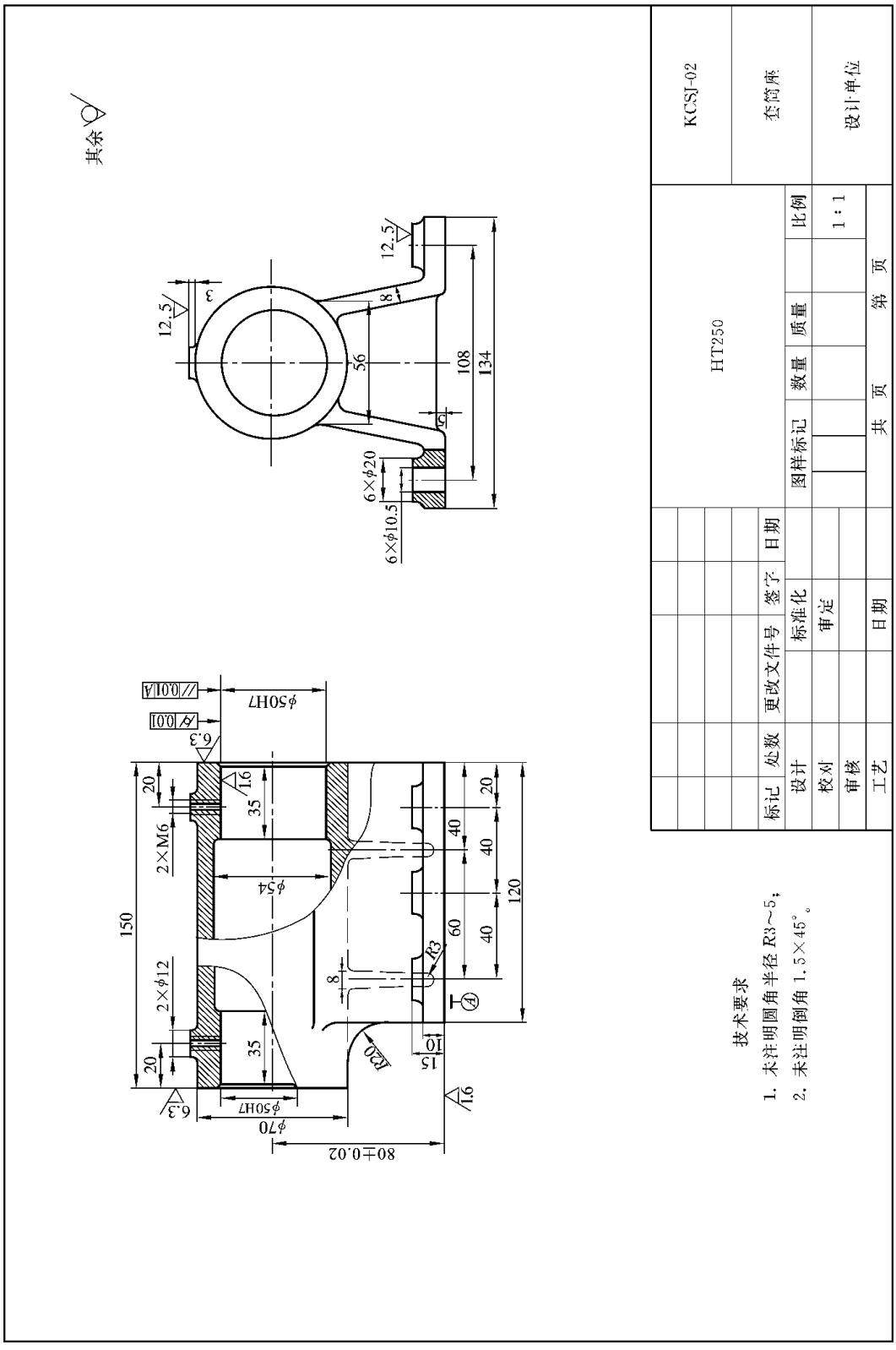


图 5-3 课程设计零件图(KCSJ-02 套筒座)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

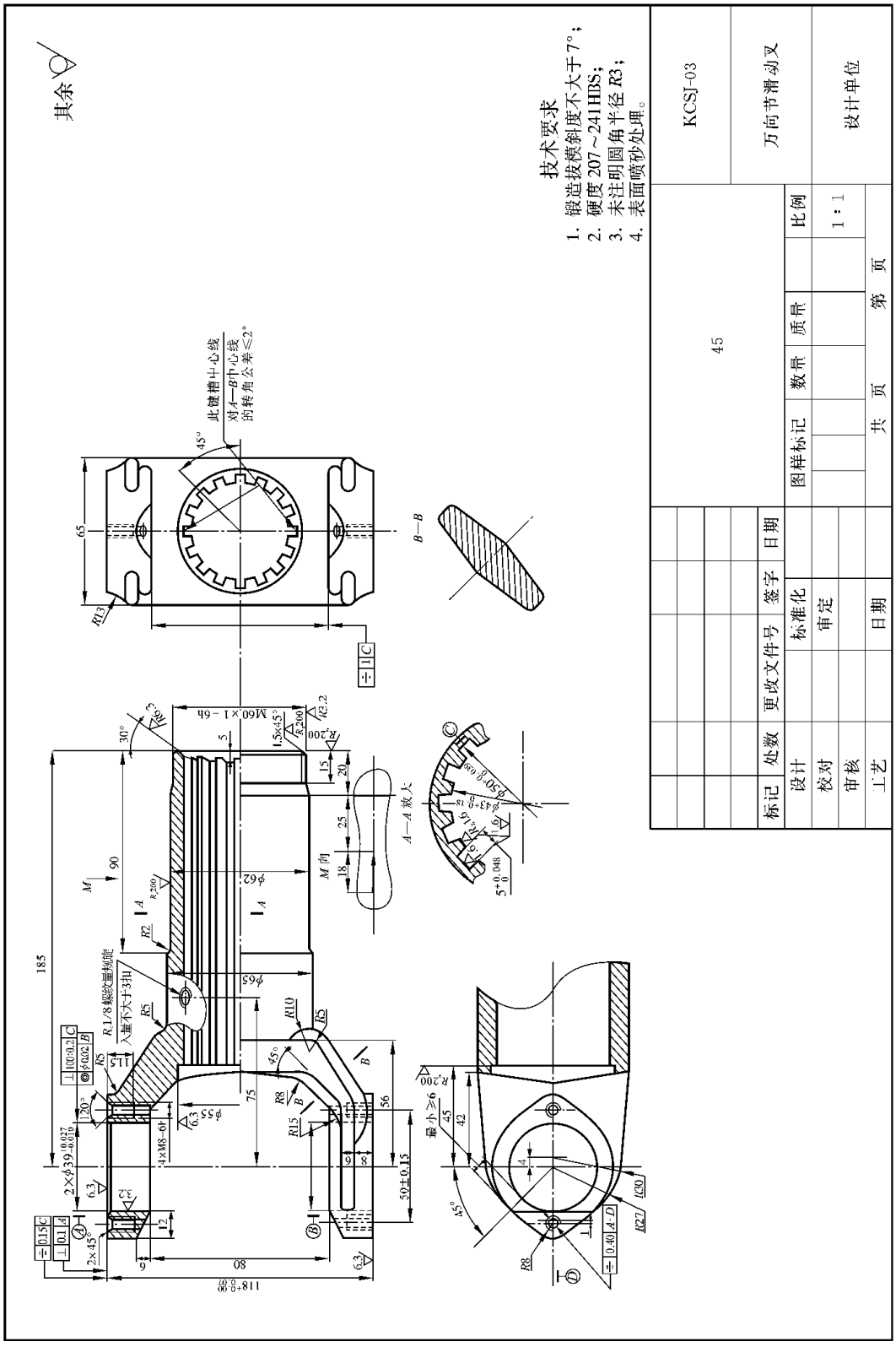


图 5-4　课程设计零件图(KCSJ-03 万向节滑动叉)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

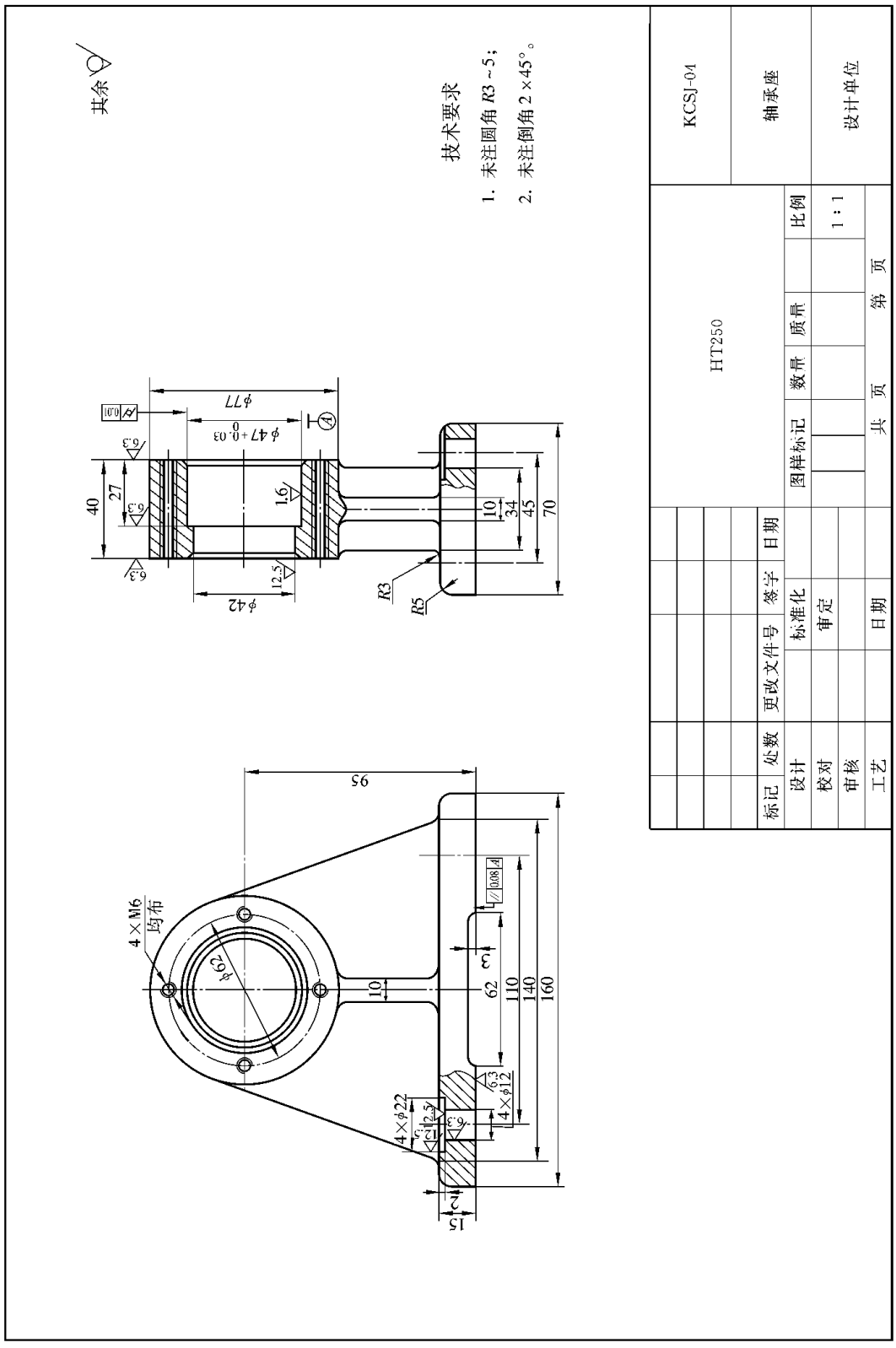


图 5-5 课程设计零件图(KCSJ-04 轴承座)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

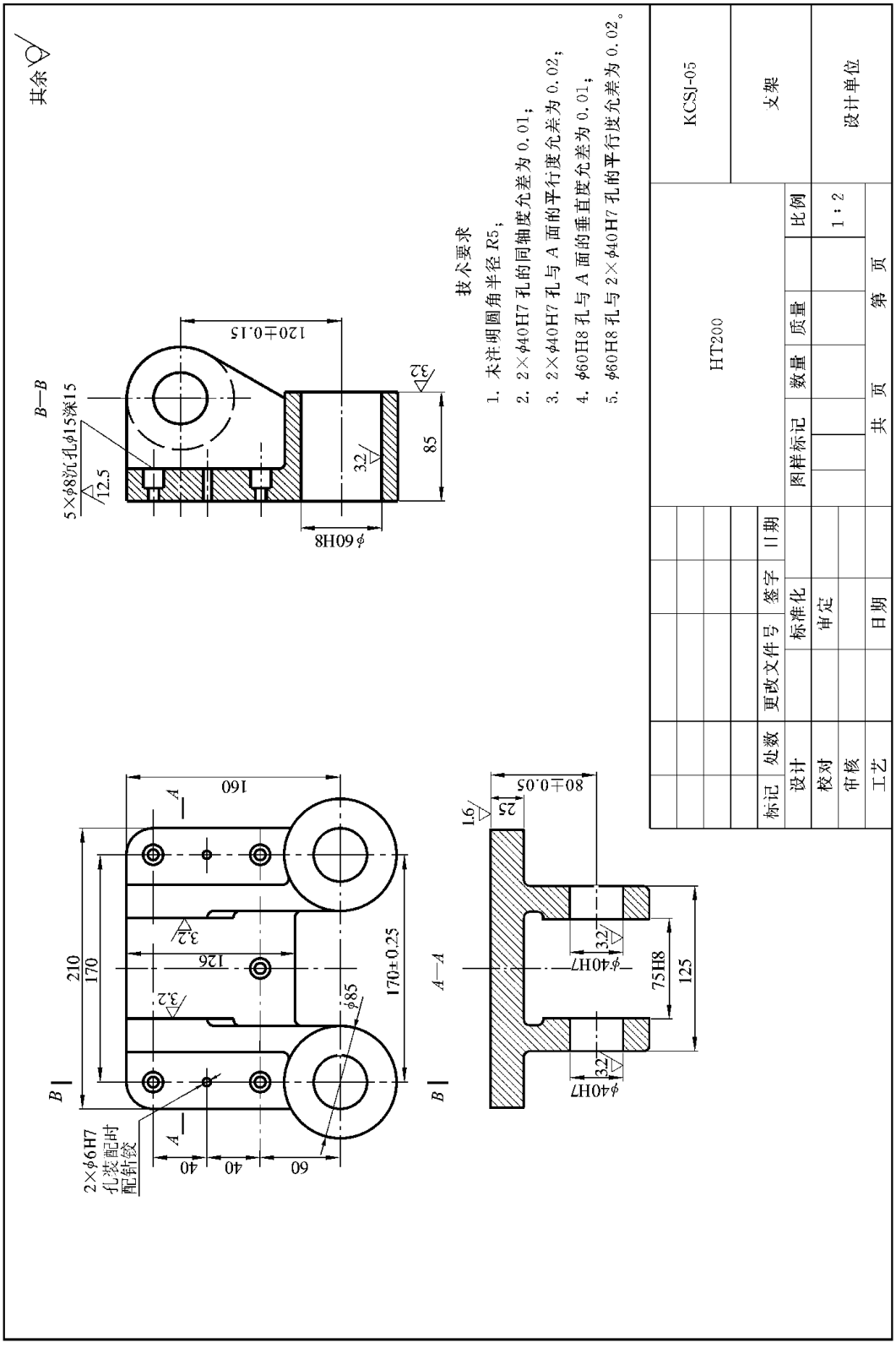


图 5-6　课程设计零件图(KCSJ-05 支架)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

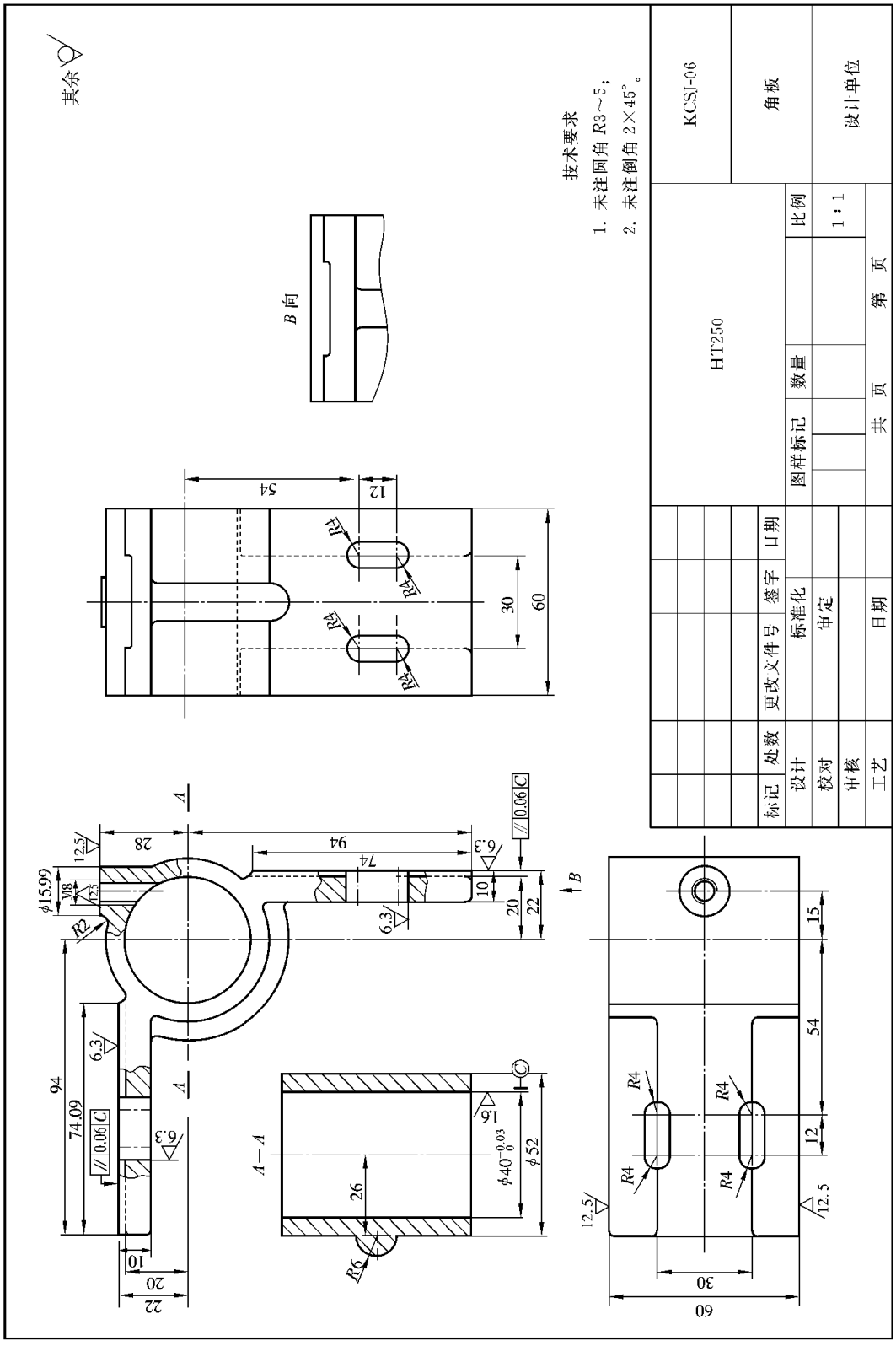


图 5-7 课程设计零件图(KCSJ-06 角板)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

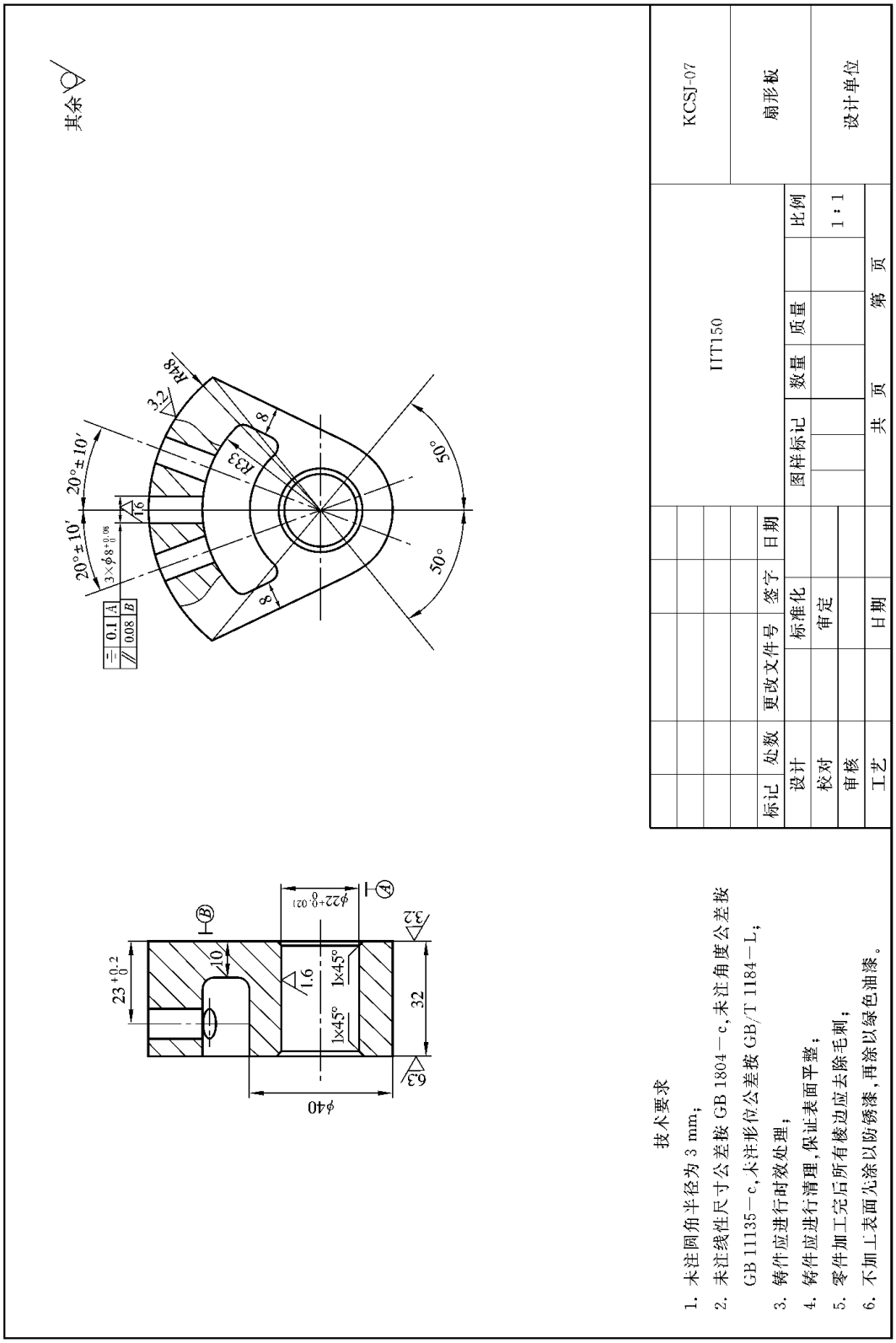


图 5-8　课程设计零件图(KCSJ-07 扇形板)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

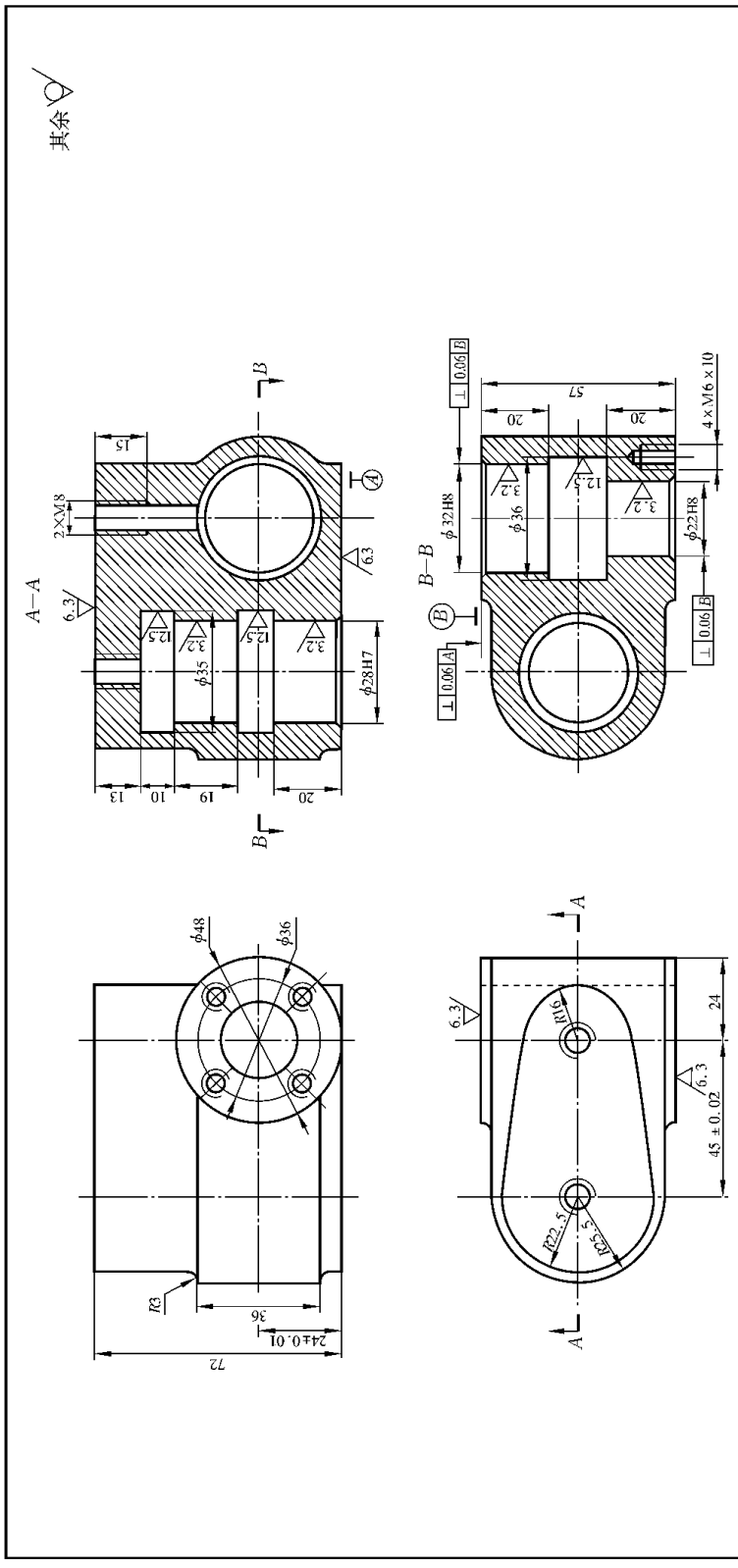


图 5-9 课程设计零件图(KCSJ-08 阀体)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

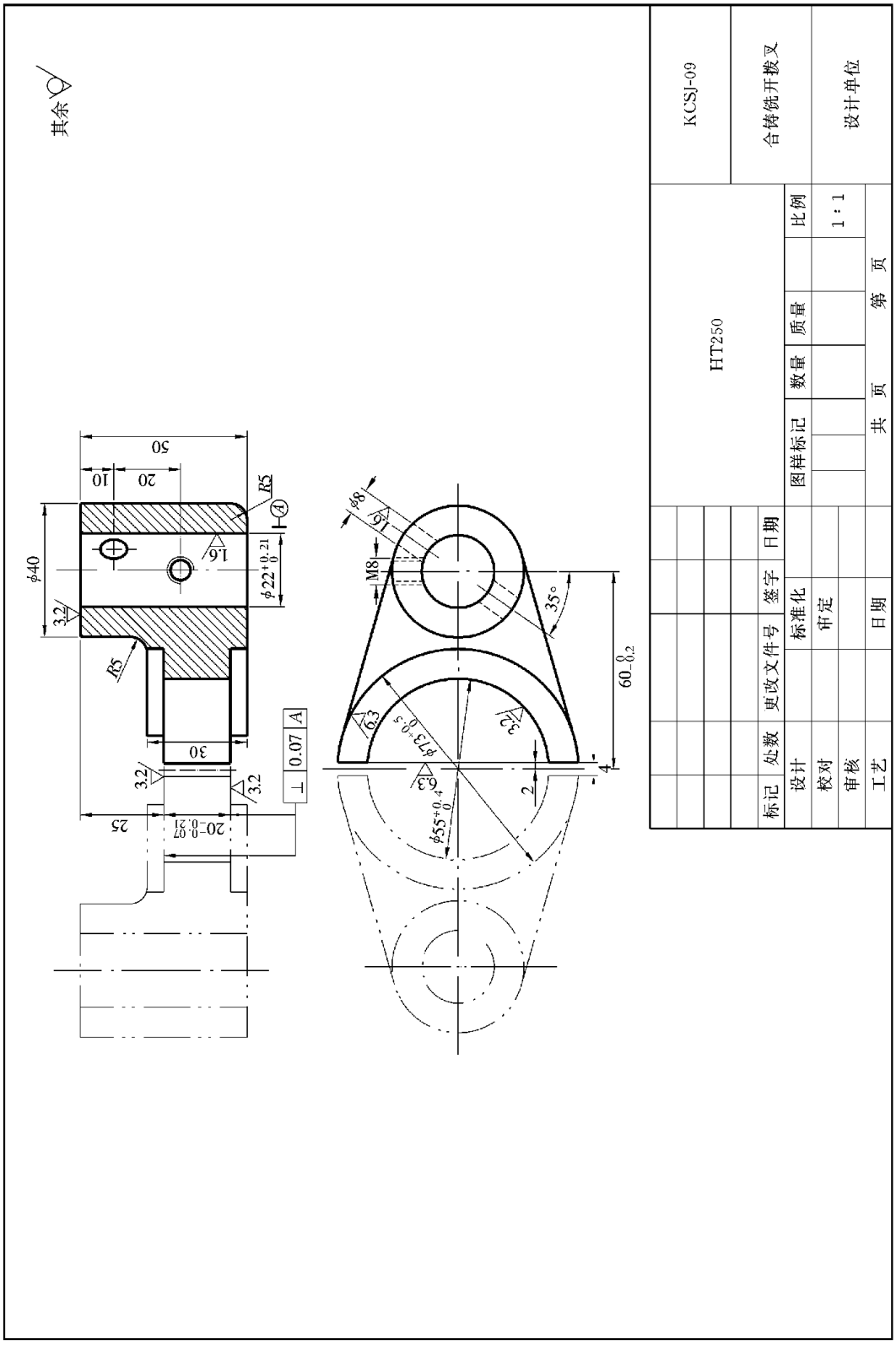


图 5-10 课程设计零件图(KCSJ-09 合铸铣开拨叉)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

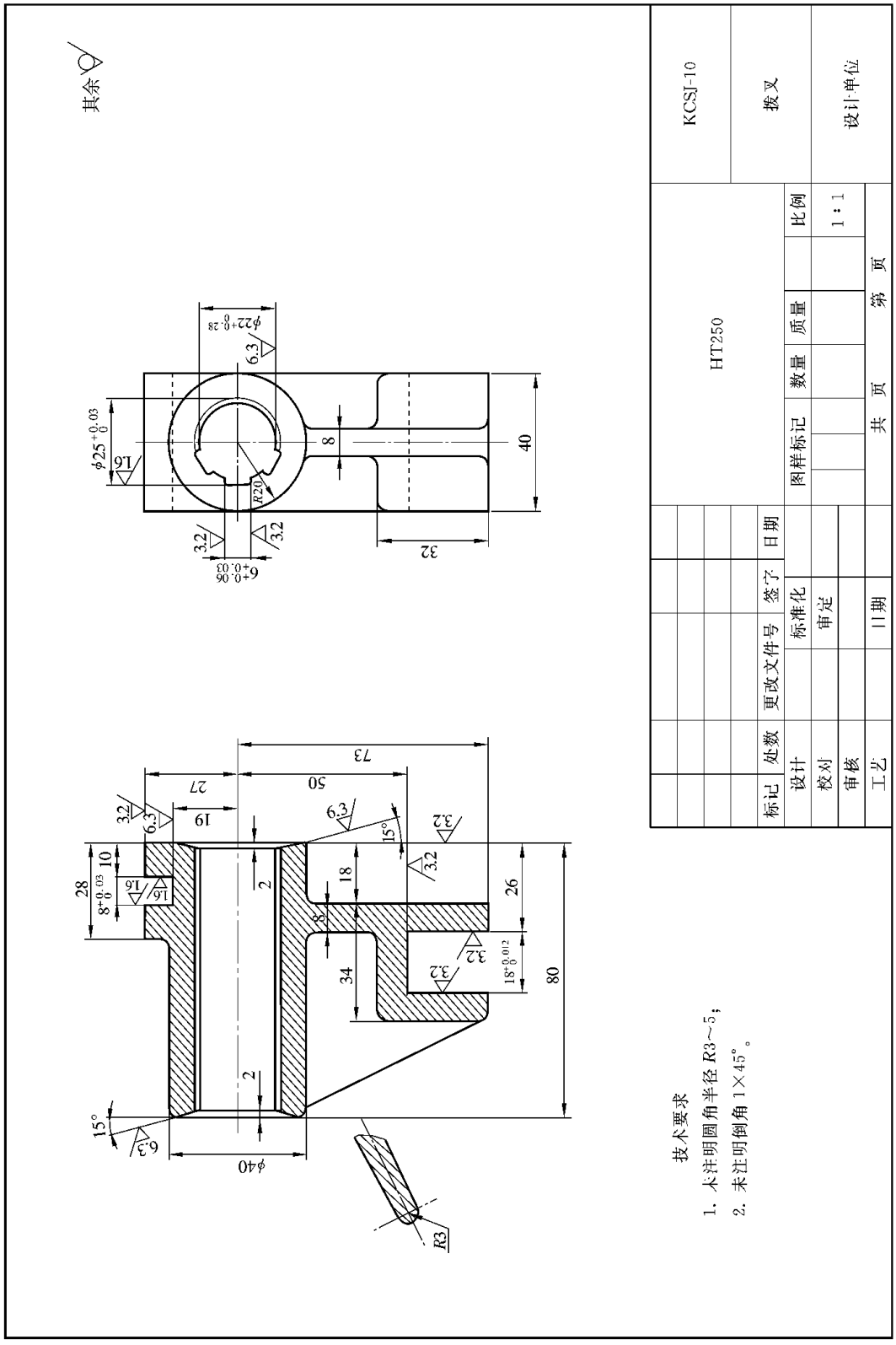


图 5-11 课程设计零件图(KCSJ-10 拨叉)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

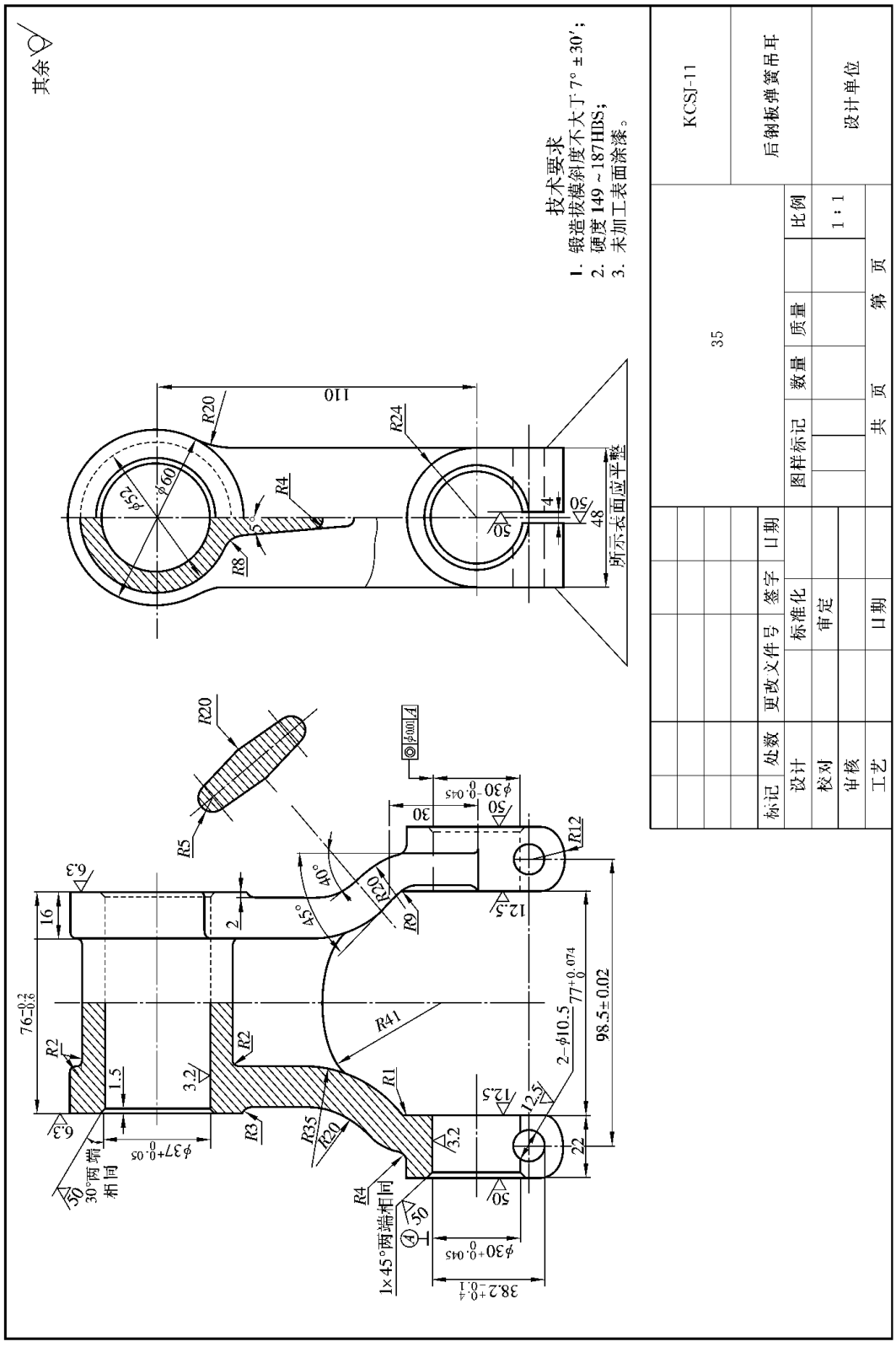


图 5-12　课程设计零件图(KCSJ-11 后钢板弹簧吊耳)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

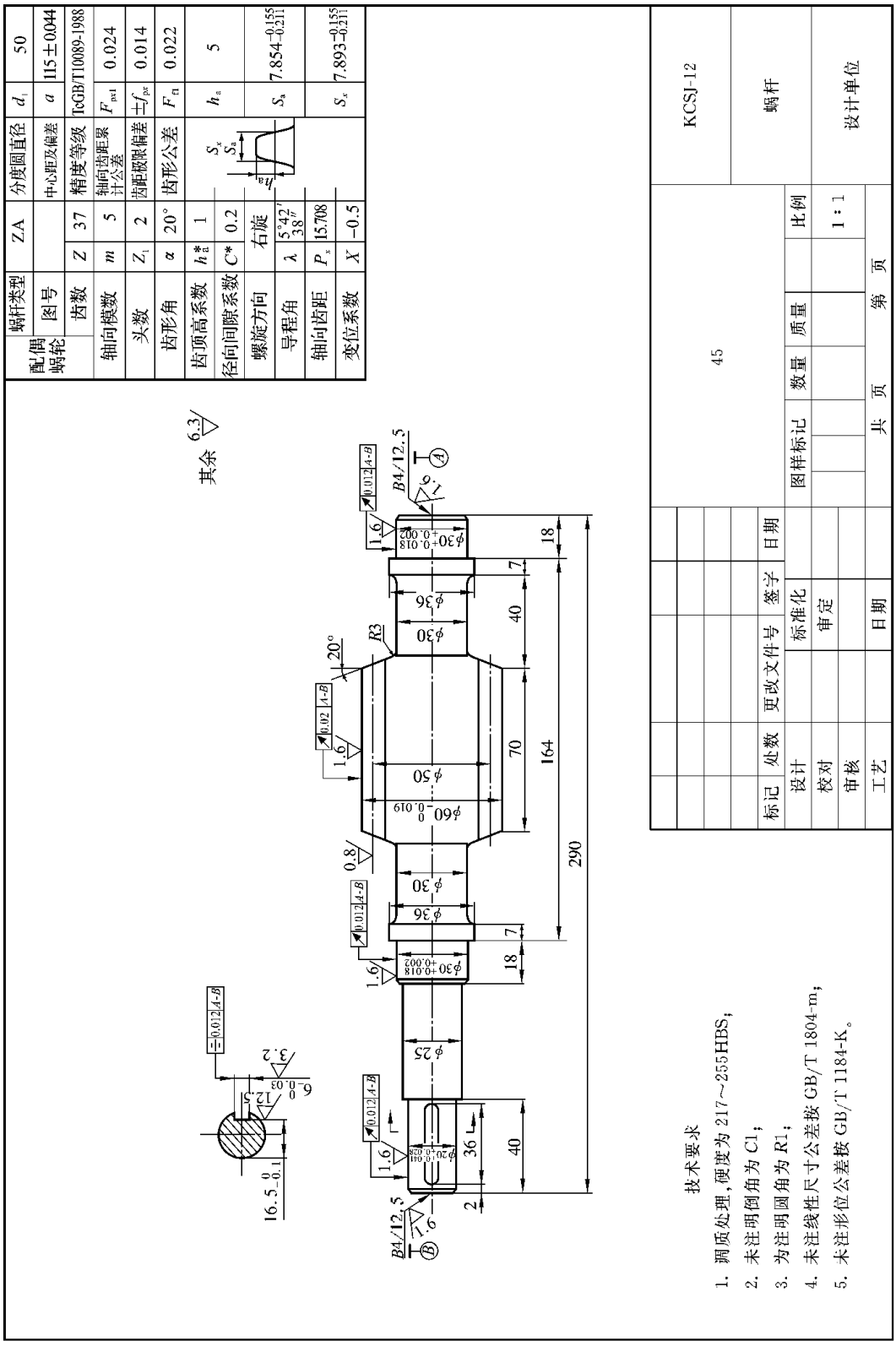
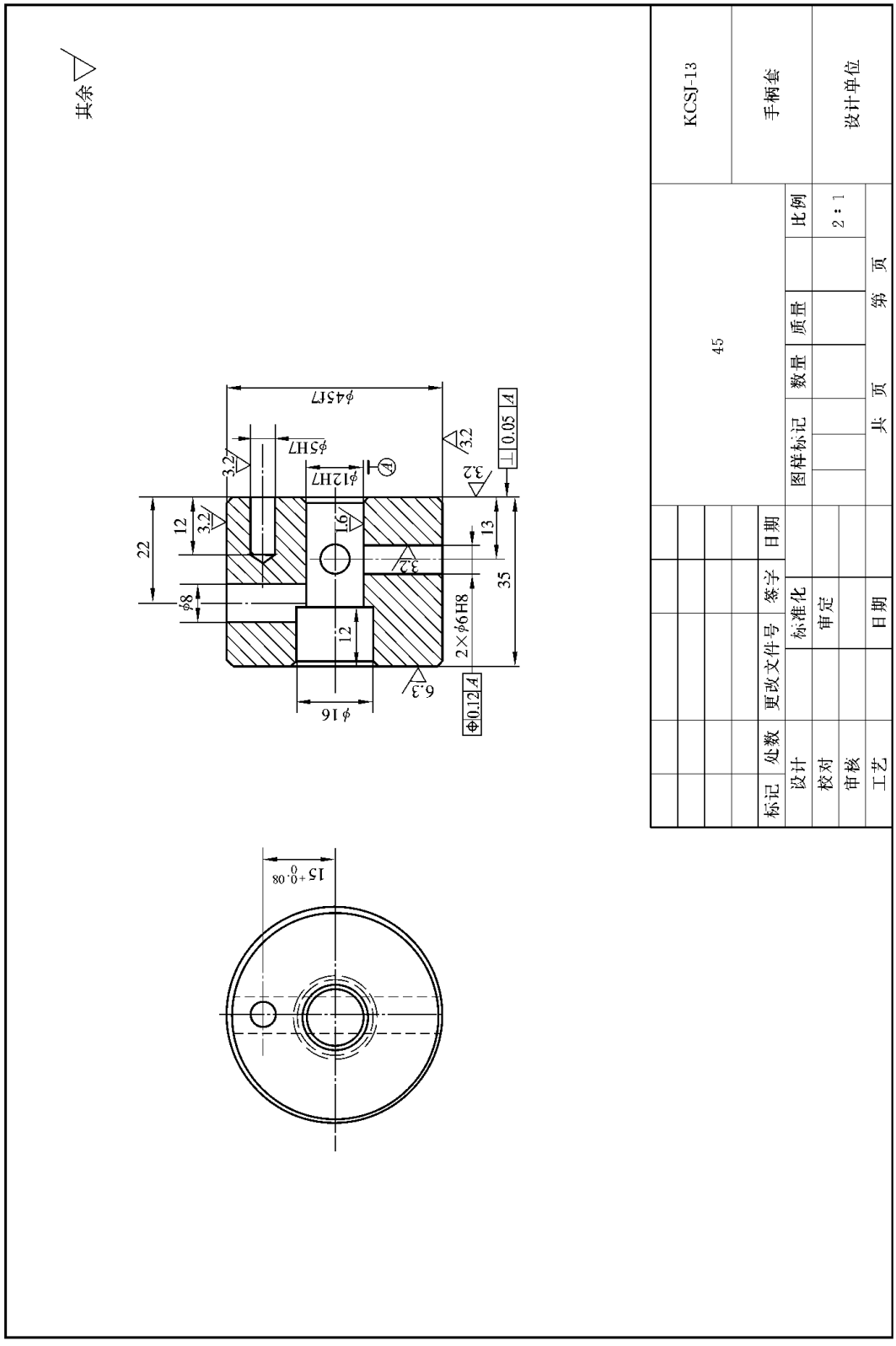


图 5-13 课程设计零件图(KCSJ-12 蜗杆)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net



标记	处数	更改文件号	签字	日期	KCSJ-13		
设计		标准化			45	图样标记	数量	质量	比例	手柄套	
校对		审定							2∶1		
审核											
工艺		日期				共　页		第　页		设计单位	

图 5-14　课程设计零件图(KCSJ-13 手柄套)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

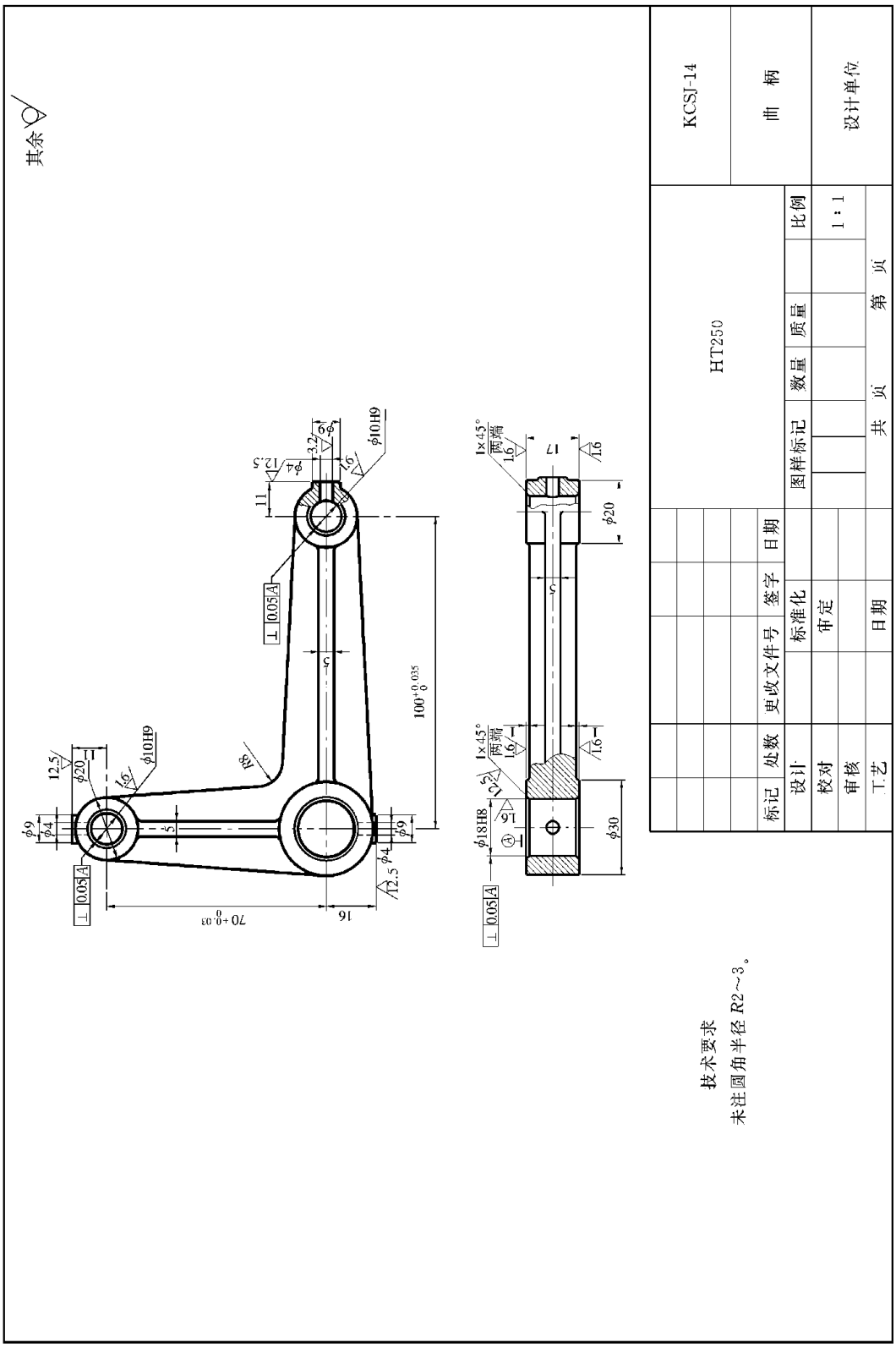
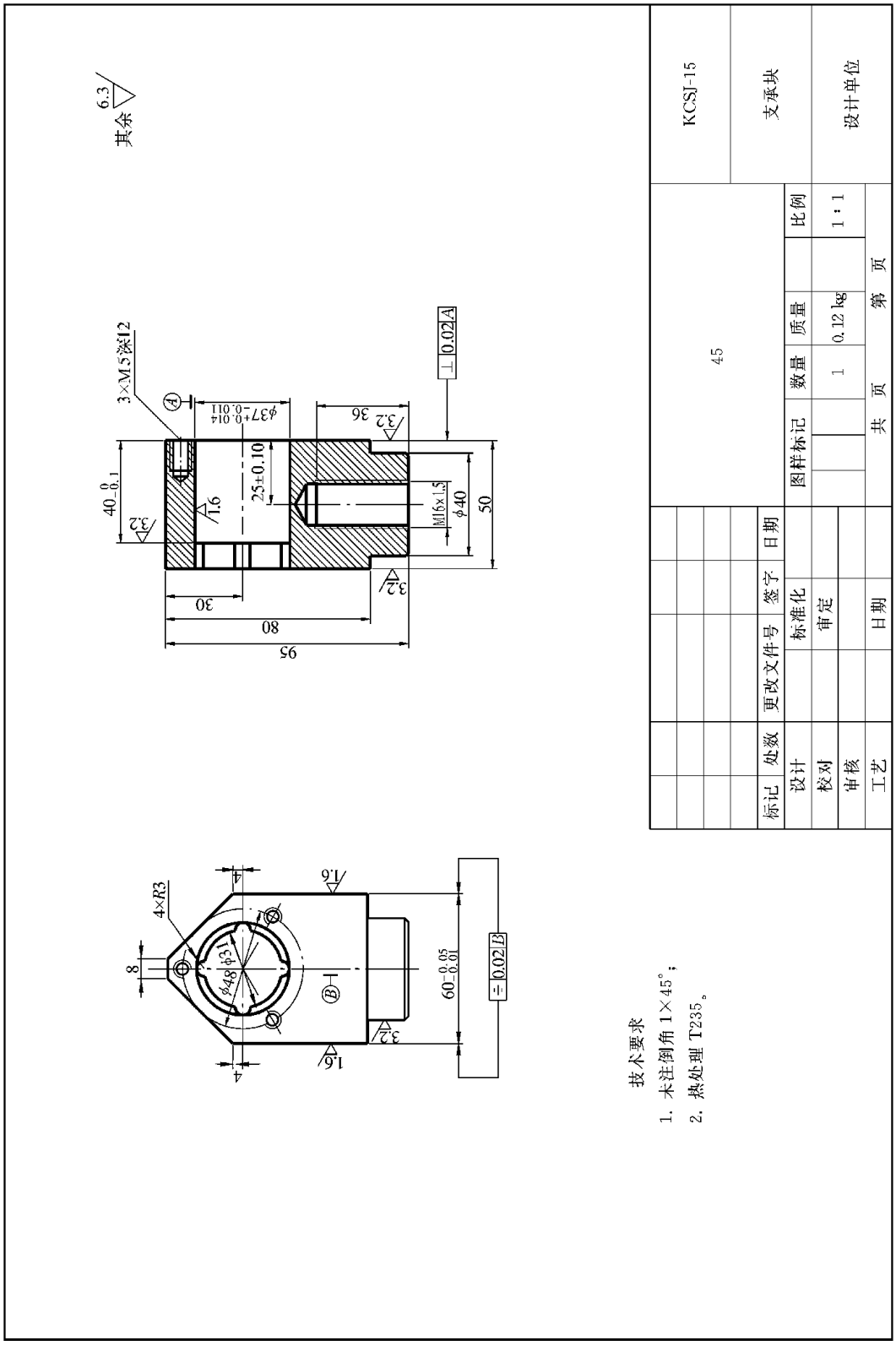


图 5-15 课程设计零件图(KCSJ-14 曲柄)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net



技术要求

1. 未注倒角 1×45°；
2. 热处理 T235。

标记	处数	更改文件号	签字	日期							
设计		标准化			45		图样标记	数量	质量	比例	KCSJ-15
校对		审定						1	0.12 kg	1∶1	支承块
审核											
工艺		日期					共 页		第 页		设计单位

图 5-16 课程设计零件图(KCSJ-15 支承块)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

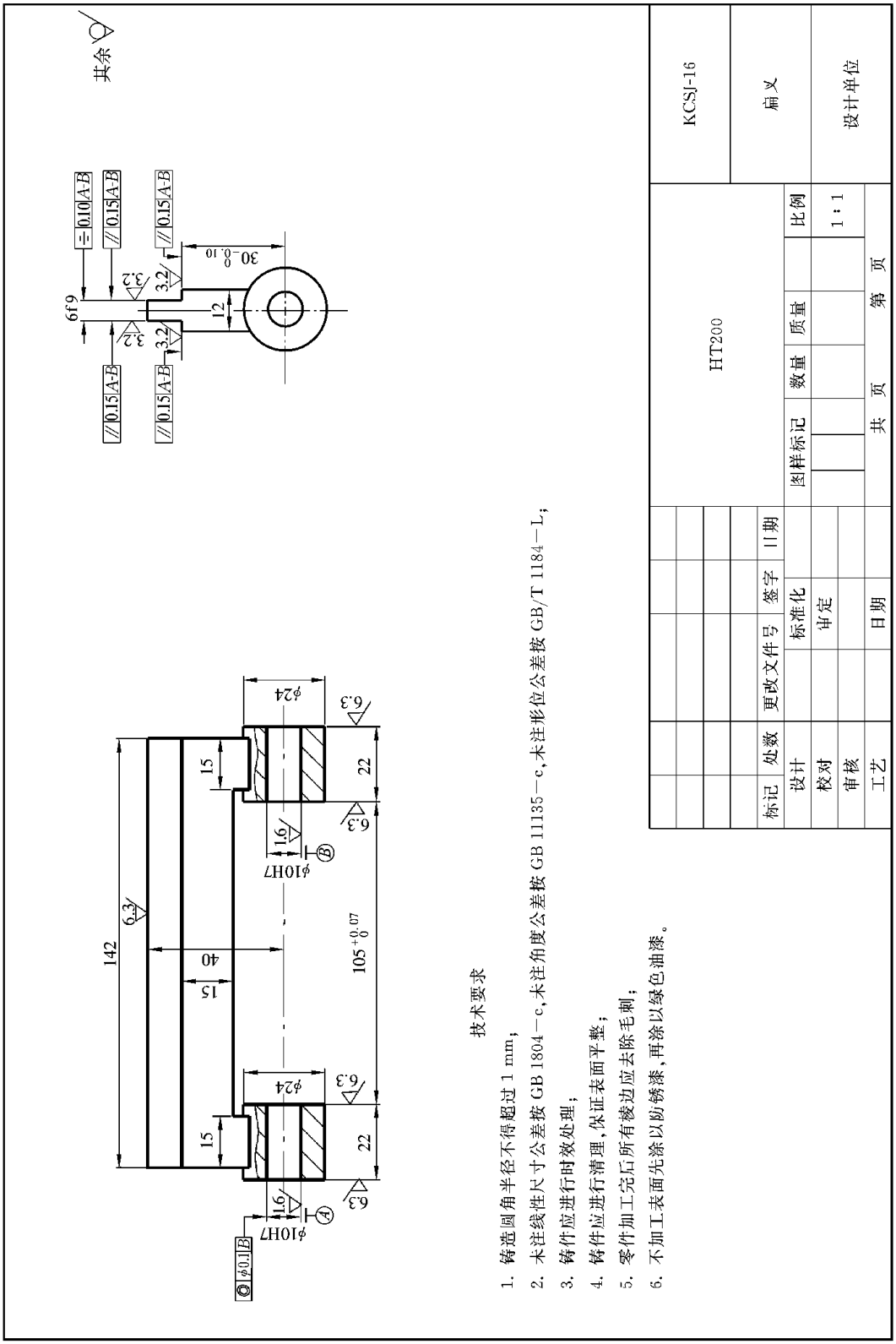


图 5-17 课程设计零件图(KCSJ-16 扁义)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.2 常用金属切削机床的技术参数

5.2.1 车床(见表 5-3)

表 5-3 卧式车床的型号与主要技术参数

(1) C616A、C6132、C618K-1、C620-1 卧式车床

技术参数		机床型号			
		C616A	C6132	C618K-1	C620-1
工件最大直径	在床身上/mm	320	320	360	400
	在刀架上/mm	175	190	210	210
加工螺纹范围	普通螺纹/mm	0.50～10	0.45～20	0.5～6	1～192
	英制螺纹/(t/in)	38～2	80～1 $\frac{3}{4}$	48～3 $\frac{1}{2}$	24～2
	模数螺纹/mm	0.5～9	0.25～10	0.25～1.5	0.5～48
	径节螺纹		160～3 $\frac{1}{2}$	24～14	96～1
主轴	最大通过直径/mm	29	52		38
	孔锥度/莫氏号	5	6		5
电动机功率	主电动机/kW	3	4 或 5.5	4	7
	总功率/kW	3.125	4.165 或 5.665	4.125	7.62
工作精度	圆度/mm	0.005	0.01	0.01	0.01
	圆柱度/mm	100∶0.007	100∶0.01	100∶0.01	100∶0.01
	平面度/mm	0.01/ϕ200	0.015/ϕ200	0.015/ϕ180	0.02/ϕ300
	表面粗糙度 R_a/μm	0.8～1.6	1.6～3.2	1.6～3.2	1.6～3.2

(2) CA6140、C6146A、CA6150B、C630-1 卧式车床

技术参数		机床型号			
		CA6140	C6146A	CA6150B	C630-1
工件最大直径	在床身上/mm	400	460	500	615
	在刀架上/mm	210	260	300	345
加工螺纹范围	普通螺纹/mm	1～192	0.45～20	1～192	1～224
	英制螺纹/(t/in)	24～2	80～1 $\frac{3}{4}$	24～$\frac{1}{2}$	28～2
	模数螺纹/mm	0.25～48	0.25～10	0.25～48	0.25～56
	径节螺纹	96～1	160～3 $\frac{1}{2}$	96～$\frac{1}{2}$	112～1
主轴	最大通过直径/mm	48	78	—	70
	孔锥度	莫氏 6 号	90、1∶20	90、1∶20	80、1∶20
电动机功率	主电动机/kW	7.5	5.5 或 7.5	7.5	10
	总功率/kW	7.84	5.625 或 7.625	7.84	10.425
工作精度	圆度/mm	0.01	0.01	0.01	0.015
	圆柱度/mm	200∶0.02	300∶0.03	200∶0.02	300∶0.03
	平面度/mm	0.02/ϕ300	0.02/ϕ300	0.02/ϕ300	0.025/ϕ300
	表面粗糙度 R_a/μm	1.6～3.2	1.6～3.2	1.6～3.2	1.6～3.2

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.2.2 铣床(见表 5-4 和表 5-5)

表 5-4 卧式铣床的型号与主要技术参数

X6120、X6130、XQ6125、X6142 卧式铣床

技术参数		机床型号			
		X6120	X6130A	XQ6125	X6142
工作台面尺寸	宽/mm	200	300	250	425
	长/mm	900	1 100	1 030	2 000
工作台面最大行程	纵向/mm	500	620	470	1 200
	横向/mm	190	265	150	360
	垂向/mm	340	360	370	360
工作台 T 形槽	槽数/条	3	3	3	3
	槽宽/mm	14	14	14	18
	槽距/mm	65	70	54	90
电动机功率	主电动机/kW	3	4	1.5	11
	总功率/kW	3.64	4.81	2.22	14.175
工作精度	平面度/mm	100/0.02	0.02	0.02	400/0.03
	平行度/mm	100/0.02	0.03	100/0.03	400/0.03
	垂直度/mm	100/0.02	100/0.02	100/0.02	400/0.05
	表面粗糙度 R_a/μm	＜2.5	1.6	3.2	3.2

表 5-5 立式铣床的型号与主要技术参数

X5020A、X5032、X53K、X5042 立式铣床

技术参数		机床型号			
		X5020A	X5032	X53K	X5042
工作台面尺寸	宽/mm	200	320	400	425
	长/mm	900	1 320	1 600	2 000
工作台面最大行程	纵向/mm	500	700	880	1 200
	横向/mm	190	255	300	400
	垂向/mm	360	370	365	400
工作台 T 形槽	槽数/条	3	3	3	3
	槽宽/mm	14	14	14	18
	槽距/mm	45	80	90	90
电动机功率	主电动机/kW	3	7.5	10	11
	总功率/kW	3.79	9.09	13.125	14.175
工作精度	平面度/mm	0.02	0.02	0.02	400/0.03
	平行度/mm	0.03	0.03	100/0.02	400/0.03
	垂直度/mm	100/0.02	100/0.02	100/0.02	400/0.05
	表面粗糙度 R_a/μm	2.5	1.6	2.5	3.2

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.2.3 钻床(见表 5-6～表 5-8)

表 5-6 立式钻床的型号与主要技术参数

Z5125A、Z5132A、Z5140A、Z5150A 立式钻床

技术参数	机床型号			
	Z5125A	Z5132A	Z5140A	Z5150A
最大钻孔直径/mm	25	32	40	50
主轴中心至导轨面距离/mm	280	280	335	350
主轴端面至工作台距离/mm	710	710	750	750
主轴孔莫氏锥度号	3	3	4	4
主电动机功率/kW	2.2	2.2	3	3
总功率/kW	2.3	2.3	3.1	3.1
工作台面尺寸(长×宽)/mm	550×400	550×400	560×480	560×480
T 形槽数/条	3	3	3	3
T 形槽宽/mm	14	14	18	18
T 形槽间距/mm	100	100	150	150

表 5-7 摇臂钻床的型号与主要技术参数

Z3025B、Z3132、Z3035B、Z3040×16 摇臂钻床

技术参数	机床型号			
	Z3025B	Z3132	Z3035B	Z3040×16
最大钻孔直径/mm	25	32	35	40
主轴中心至立柱表面距离/mm	300～1 000	360～700	350～1 300	350～1 600
主轴端面至底座面距离/mm	250～1 000	110～710	350～1 250	350～1 250
主轴孔莫氏锥度号	3	4	4	4
主电动机功率/kW	1.3	1.5	2.1	3
总功率/kW	2.3	主电动机 1.5	3.35	5.2
工作台面尺寸(长×宽)/mm	1 052×654	650×450	1 270×740	1 590×1 000
底座 T 形槽数/条	3	2	3	3
T 形槽宽/mm	22	14	24	28
T 形槽间距/mm	200	225	190	200

表 5-8 铣端面、打中心孔机床的型号与主要技术参数

Z8205、Z8210A、ZBT8216-1A、Z8220B 铣端面、打中心孔机床

技术参数	机床型号			
	Z8205	Z8210A	ZBT8216-1A	Z8220B
铣削最大直径/mm	50	100	160	200
钻中心孔直径/mm	2、2.5、3	4、5、6	6	4、5、6
加工件长度范围/mm	220～500	250～1 000	410～2 000	300～1 000
主电动机功率/kW	3	5.5	7.5	5.5
总功率/kW	7.59	13.29	18.125	7.85

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.2.4 镗床(见表 5-9 和表 5-10)

表 5-9 卧式镗床的型号与主要技术参数

T618、T68、T611、T619 卧式镗床				
技术参数	机床型号			
	T618	T68	T611	T619
最大镗孔直径(用镗杆)/mm	220	240	240	250
主轴直径/mm	85	85	110	90
主轴最大行程/mm	500	600	600	600
工作台面尺寸(长×宽)/mm	1 000×900	1 000×800	1 000×800	1 000×800
工作台 T 形槽宽度/mm		22	22	
工作台 T 形槽间距/mm		115	115	
主电动机功率/kW	5.5	5.5/7	5.2/7	5.5

表 5-10 金刚镗床的型号与主要技术参数

T740K、T740、T760、T7140 金刚镗床																		
技术参数		机床型号																
		T740K 单面					T740 双面					T760 双面					T7140 双面	
主轴头型号		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	QT6	QT8
每边可安装主轴头数量		4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	6	5	4	4	3	4	3
主轴头间最小中心距/mm		100	125	155	190	245	100	125	155	190	245	100	125	155	190	245	165	195
主轴轴线至工作台面距离/mm		230	230	240	250	270	230	230	240	250	270	260	260	270	280	300	250	265
镗孔直径	最大/mm	22	50	100	150	200	22	50	100	150	200	22	50	100	150	200	80	150
	最小/mm	10	22	50	100	150	10	22	50	100	150	10	22	50	100	150	30	80
工作台尺寸(长×宽)/mm		600×400					600×400					600×400					560×400	
工作台 T 形槽宽度/mm		14					14					14					14	
工作台 T 形槽数量/条		3					3					3					3	

5.2.5 磨床(见表 5-11～表 5-13)

表 5-11 外圆磨床的型号与主要技术参数

M135、MBS1320、MB1332A、MQ1350A 外圆磨床				
技术参数	机床型号			
	M135	MBS1320	MB1332A	MQ1350A
磨削直径/mm	2～50	8～200	8～320	25～500
磨削长度/mm	250	500	500、1 000、1 500	1 000、1 500、2 000、3 000
砂轮尺寸(最大外径×宽度)/mm	250×25	400×50	600×75	750×75
圆度/mm	0.003	0.003	0.003	0.005
圆柱度/mm	0.006	0.006	0.006	0.008
粗糙度 R_a/μm	0.4	0.4	0.4	0.4
电动机总功率/kW	3.05	10.5	9.47	20.22

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-12　内圆磨床的型号与主要技术参数

M2110A、M2120、MGD2120、M250A 内圆磨床					
技术参数		机床型号			
		M2110A	M2120	MGD2120	M250A
磨削直径/mm		6～100	50～200	30～200	150～500
磨削孔深/mm		150	200	200	450
工件最大回转直径/mm	罩内	270	400	320	510
	无罩	480	650	530	725
圆度/mm		0.005	0.005	0.0015	0.01
圆柱度/mm		0.006	0.006	0.003	0.01
粗糙度 R_a/μm		0.8	0.8	0.2	0.8
电动机总功率/kW		4.6	7.09	9.69	8.55

表 5-13　平面磨床的型号与主要技术参数

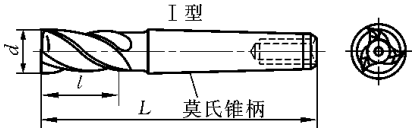
M7120A、MM7120A、M7140、M7232B、M7332A 平面磨床					
技术参数	机床型号				
	M7120A	MM7120A	M7140	M7232B	M7332A
加工范围(长×宽×高或直径×高)/mm	630×200×320	630×200×320	800×400×355	1250×320×400	320×140
砂轮尺寸(外径×宽×内径)/mm	250×25×75	250×25×75	350×40×127	85×150×20 (6块)	300×40×75
平行度/mm	300∶0.005	1000∶0.01	1000∶0.01	300∶0.005	1000∶0.01
粗糙度 R_a/μm	0.4	0.2	0.4	1.6	0.8
电动机总功率/kW	4.02	5.442	7.08	24	8.55

5.3　常用金属切削刀具的规格

5.3.1　铣刀

1. 立铣刀规格(见表 5-14)

表 5-14　立铣刀规格　mm

名称与简图	主要参数							
	d(js14)	L(js16) 标准型		l(js16) 标准型	莫氏锥柄号	齿数		
		Ⅰ型	Ⅱ型			粗齿	中齿	细齿
莫氏锥柄立铣刀 (根据 GB/T 6117.2—1996) 	10、11	92	—	22	1	3	4	6
	12	96		26				
	14	111			2			
	16、18	117		32				
	20	123		38				
	22	140			3			
	25、28	147		45				
	32、36	155		53		4	6	8

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-14

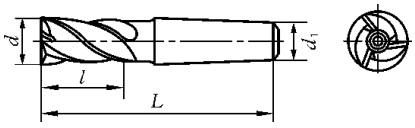
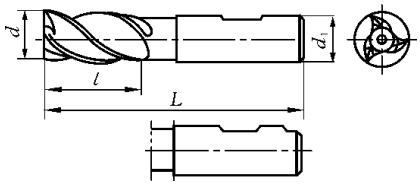
名称与简图	主要参数								
	d(js14)	L(js16)		l(js16)	莫氏锥柄号	齿数		
		标准型		标准型		粗齿	中齿	细齿
		Ⅰ型	Ⅱ型					
Ⅱ型	40、45	178	201	53	4	4	6	8
		188	211	63				
		221	249		5			
	50	220	223	75	4			
		233	261		5			
	56	200	223		4	6	8	10
		233	261		5			
	63	248	276	90				

7∶24 锥柄立铣刀（根据 GB/T 6117.3—1996）	d(js14)	L(js16)		l(js16)		锥度号	齿数		
		标准型	长型	标准型	长型		粗齿	中齿	细齿
	25、28	150	195	45	90	30	3	4	5
	32、36	158	211	53	106	30	4	6	8
		188	241			40			
		208	261			45			
	40、45	198	260	63	125	40			
		218	280			45			
		240	302			50			
	50	210	285	75	150	40			
		230	305			45			
		252	327			50			
	56	210	285			40	6	8	10
		230	305			45			
		252	327			50			
	63、71	245	335	90	180	45			
		267	357			50			
	80	283	389	102	212		8	10	12

套式立铣刀（根据 GB/T 1114—1998）	D(js14)	d(H7)	L(js16)	l	齿数
	40	16	32	18	6～8
	50	22	36	20	
	63	27	40	22	8～10
	80		45		
	100	32	50	25	10～12
	125	40	56	28	12～14
	160	50	63	31	14～16

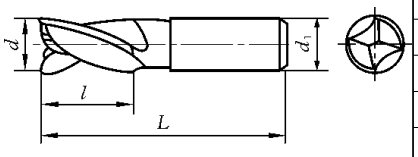
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-14

名称与简图	d(js14)	d_1(h8)	L(js16) 标准型	L(js16) 长型	l(js16) 标准型	l(js16) 长型	齿数 粗齿	齿数 中齿	齿数 细齿
直柄立铣刀 （根据 GB/T 6117.1—1996） 	2	4	39	42	7	10	3	4	
	2.5、3		40	44	8	12			
	3.5		42	47	10	15			
	4		43	51	11	19			
	5	5	47	58	13	24			
	6	6	57	68					
	7	8	60	74	16	30			
	8		63	82	19	38			
	9	10	69	88					5
	10		72	95	22	45			
	11	12	79	102					
	12、14		83	110	32	63			
	16、18	16	92	123					6
	20、22	20	104	141	38	75			
	25、28	25	121	166	45	90			
削平型直柄立铣刀 （根据 GB 6116—1985） 	10	10	72	95	22	45			5
	11	12	79	102					
	12、14		83	110	26	53			
	16、18	16	92	123	32	63			6
	20、22	20	104	141	38	75			
	25、28	25	121	166	45	90			
	32、36	32	133	186	53	106	4	6	8
	40、45	40	155	217	63	125			
	50	50	177	252	75	150			
	56						6	8	10
	63、71	63	202	293	90	180			

2. 键槽铣刀规格(见表 5-15)

表 5-15　键槽铣刀规格　mm

名称与简图	主要参数 d 公称尺寸	d 极限偏差 e8	d 极限偏差 d8	d_1 公称尺寸	d_1 极限偏差	l	L
直柄键槽铣刀 （根据 GB/T 1112.1—1997） 	2	−0.014 −0.018	−0.020 −0.034	3	0 −0.014	4	30
	3					5	32
	4	−0.020 −0.038	−0.030 −0.048	4	0 −0.018	7	36
	5			5		8	40
	6			6		10	45
	8	−0.025 −0.047	−0.040 −0.062	8	0 −0.022	14	50
	10			10		18	60
	12	−0.032 −0.059	−0.050 −0.077	12	0 −0.027	22	65
	14			14、12		24	70

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-15

名称与简图	主要参数							
	d			d_1			l	L
	公称尺寸	极限偏差 e8	极限偏差 d8	公称尺寸		极限偏差		
	16			16			28	75
	18			18	16		32	80
	20	−0.040 −0.073	−0.065 −0.098	20		0 −0.033	36	85

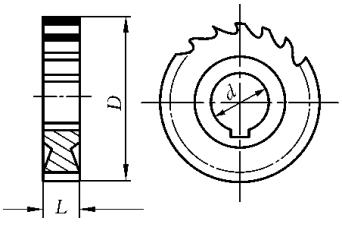
莫氏锥柄键槽铣刀（根据 GB/T 1112.2—1997）	d 公称尺寸	d 极限偏差 e8	d 极限偏差 d8	莫氏锥柄号	l	L
	14	−0.032 −0.059	−0.056 −0.077	2	24	110
	16				28	115
	18				32	120
	20、22	−0.040 −0.073	−0.065 −0.098		36	125
	25			3	40	145
	28				45	150
	32	−0.050 −0.089	−0.080 −0.119		50	155
	36			4	55	185
	40				60	190
	45、50				65	195

半圆键槽铣刀（根据 GB/T 1127—2007）	公称尺寸（宽×直径）	d(h11)	b(e8)	d_1(h8)	铣刀型式	齿数	l	L
Ⅰ型	1×4	4.25	1	6	Ⅰ	6	36	48
	1.5×7	7.20	1.5					
	2×7		2.0					50
	2×10	10.60						
	2.5×10		2.5					
Ⅱ型	3×13	13.8	3	10	Ⅱ		40	60
	3×16	16.90						
	4×16		4					
	5×16		5					
	4×19							
	5×19							
Ⅲ型	5×22			12	Ⅲ		45	65
	6×22							
	6×25							
	8×28							
	10×32					10		

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

3. 锯片铣刀规格(见表 5-16)

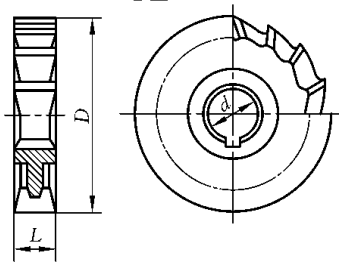
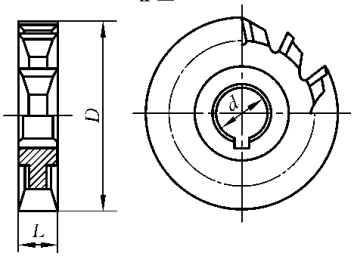
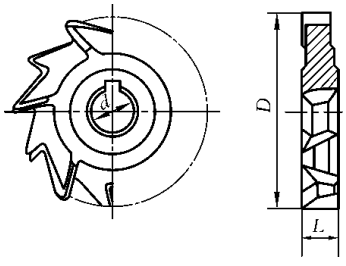
表 5-16　锯片铣刀规格　　mm

名称与简图	主要参数					
	D(js16)	d(H7)	L(js11)	齿数 GB 1120—1985	齿数 GB/T 6120—1996	齿数 GB 1121—1985
粗齿锯片铣刀 (根据 GB 1120—1985) 中齿锯片铣刀 (根据 GB/T 6120—1996) 细齿锯片铣刀 (根据 GB 1121—1985)  	32	8	0.2、0.25	—	—	100
			0.3、0.4、0.5		40	80
			0.6、0.8、1.0		32	64
			1.2、1.6、2		24	48
			2.5、3		20	40
	40	10	0.2		—	128
			0.3、0.4		48	100
			0.5、0.6、0.8		40	80
			1、1.2、1.6		32	64
			2、2.5、3		24	48
			4		20	40
	50	13	0.3		64	128
			0.4、0.5、0.6		48	100
			0.8、1、1.2	24	40	80
			1.6、2、2.5	20	32	64
			3、4、5	16	24	48
	63	16	0.3、0.4、0.5	—	64	128
			0.8、1	32	48	100
			1.2、1.6、2	24	40	80
			2.5、3、4	20	32	60
			5、6	16	24	48
	80	22	0.8	40	64	128
			1、1.2、1.6	32	48	100
			2、2.5、3	24	40	80
			4、5、6	20	32	64
	100	22	0.6	—	—	160
			0.8、1、1.2	40	64	128
			1.6、2、2.5	32	48	100
			3、4、5	24	40	80
			6	20	32	64
	125	22	1	48	80	160
			1.2、1.6、2	40	64	128
			2.5、3、4	32	48	100
			5、6	24	40	80
	160	32	1.2、1.6	48	80	160
			2、2.5、3	40	64	128
			4、5、6	32	48	100
	200	32	1.6、2、2.5	48	80	160
			3、4、5	40	64	128
			6	32	48	100
	250	32	2	64	100	200
			2.5、3、4	48	80	160
			5、6	40	64	128
	315	40	2.5、3	64	100	200
			4、5、6	48	80	160

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

4. 三面刃铣刀规格(见表 5-17)

表 5-17 三面刃铣刀规格 mm

名称与简图	主要参数							
	D (js16)	d (H7)	L			齿数		
			基本尺寸	普通级 K11	精密级 K8	GB 1117—1985		GB 1118—1985
						I	II	
直齿三面刃铣刀 (根据 GB 1117—1985) I 型 	50	16	4、5、6	+0.075 0	+0.018 0	14	12	12
			8、10	+0.090 0	+0.022 0			
	63	22	4、5、6	+0.075 0	+0.018 0	16	14	14
			8、10	+0.090 0	+0.022 0			
			12、14、16	+0.110 0	+0.027 0			12
Ⅱ 型 	80	27	5、6	+0.075 0	+0.018 0	18	16	16
			8、10	+0.090 0	+0.022 0			
			12	+0.110 0	+0.027 0			
			14、16、18					14
			20	+0.130 0	+0.033 0			
	100	32	6	+0.075 0	+0.018 0	20	18	18
			8、10	+0.090 0	+0.022 0			
			12、14	+0.110 0	+0.027 0			
			16、18					16
			20、22、25	+0.130 0	+0.033 0			
错齿三面刃铣刀 (根据 GB 1118—1985) 	125		8、10	+0.090 0	+0.022 0	22	20	20
			12、14、16	+0.110 0	+0.027 0			
			18					18
			20、22、25、28	+0.130 0	+0.033 0			
	160	40	10	+0.090 0	—	26	24	24
			12、14、16、18	+0.110 0				
			20、22、25、28	+0.130 0				22

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-17

名称与简图	主要参数							
	D (js16)	d (H7)	L 基本尺寸	L 普通级 K11	L 精密级 K8	齿数 GB 1117—1985 Ⅰ	齿数 GB 1117—1985 Ⅱ	齿数 GB 1118—1985
	160		32	+0.160 0				22
	200		12、14、16、18	+0.110 0		30	28	28
			20、22、25、28	+0.130 0				26
			32、36、40	+0.160 0				

镶齿三面刃铣刀（根据 GB 1128—1985）	D(js16)	d(H7)	L(H12)	齿数
	80	22	12、14、16、18、20	10
	100	27	12、14、16、18	12
			20、22、25	10
	125	32	12、14、16、18	14
			20、22、25	12
	160	40	14、16、20	18
			25、28	16
	200	50	14	22
			18、22	20
			28、32	18
	250		16、20	24
			25、28、32	22
	315		20	26
			25、32、36、40	24

5. 平面铣刀规格（见表 5-18）

表 5-18　平面铣刀规格　mm

名称与简图	主要参数					
	D(js16)	D_1	d(H7)	L(js16)	L_1	齿数
	80	70	27	36	30	10
	100	90	32	40	34	
	125	115	40			14
	160	150	50	45	37	16
	200	186				20
	250	236				26

镶齿套式面铣刀（根据 GB 1129—1985）	D(js16)	d(H7)	L(js16)	齿数 粗齿	齿数 细齿
	50	22	50、63、80	6	8
	63	27	50、63、80、100		10
	80	32	63、80、100、125	8	12
	100	40	80、100、125、160	10	14

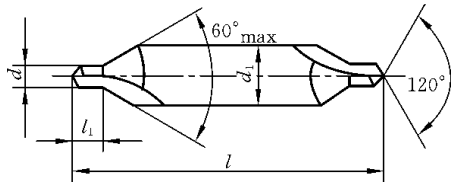
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.3.2 钻削、扩削、铰削常用刀具

1. 中心钻规格(见表 5-19 和表 5-20)

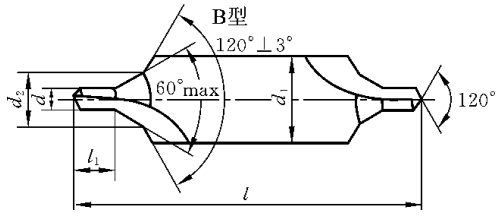
表 5-19 不带护锥的中心钻刀具规格(根据 GB/T 6078.1—1998) mm

A 型



d		d_1		l		l_1		d		d_1		l		l_1	
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	max	min	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	max	min
(0.50)	+0.10 0	3.15	0 −0.030	31.5	±2	1.0	0.8	2.50	+0.10 0	6.30	0 −0.036	45.0	±2	4.1	3.1
(0.63)						1.2	0.9	3.15	+0.12 0	8.00		50.0		4.9	3.9
(0.80)						1.5	1.1	4.00		10.00	0 −0.043	56.0	±3	6.2	5.0
1.00						1.9	1.3	(5.00)		12.50		63.0		7.5	6.3
(1.25)						2.2	1.6	6.30	+0.15 0	16.00		71.0		9.2	8.0
1.60		4.00		35.5		2.8	2.0	(8.00)		20.00	0 −0.052	80.0		11.5	10.1
2.00		5.00		40.0		3.3	2.5	10.0		25.00		100.0		14.2	12.8

表 5-20 带护锥的中心钻刀具规格(根据 GB/T 6078.2—1998) mm



d		d_1		d_2		l		l_1	
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	max	min
1.00	+0.10 0	4.0	0 −0.030	2.12	+0.10 0	35.5	±2	1.9	1.3
(1.25)		5.0		2.65		40.0		2.2	1.6
1.60		6.3	0 −0.036	3.35	+0.12 0	45.0		2.8	2.0
2.00		8.0		4.25		50.0		3.3	2.5
2.50		10.0		5.30		56.0	±3	4.1	3.1
3.15	+0.12 0	11.2	0 −0.043	6.70	+0.15 0	60.0		4.9	3.9
4.00		14.0		8.50		67.0		6.2	5.0
(5.00)		18.0		10.60	+0.18 0	75.0		7.5	6.3
6.30	+0.15 0	20.0	0 −0.052	13.20		80.0		9.2	8.0
(8.00)		25.0		17.00		100.0		11.5	10.1
10.00		31.5	0 −0.062	21.20		125.0		14.2	12.8

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

2. 麻花钻(见表 5-21)

表 5-21 标准高速钢麻花钻直径系列(摘自 GB/T 6135—1996) mm

名 称	直 径 d												
直柄小麻花钻	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.32	0.35	0.38	0.40	0.42	0.45	0.48	0.50
	0.52	0.55	0.58	0.60	0.62	0.65	0.68	0.70	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82
	0.85	0.88	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95
粗直柄小麻花钻	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35
直柄短麻花钻	0.50	0.80	1.00	1.20	1.50	1.80	2.00	2.20	2.50	2.80	3.00	3.20	3.50
	3.80	4.00	1.00	1.20	1.50	1.80	2.00	2.20	2.50	2.80	3.00	3.20	3.50
	7.00	7.20	7.50	7.80	8.00	8.20	8.50	8.80	9.00	9.20	9.50	9.80	10.00
	10.20	10.50	10.80	11.00	11.20	11.50	11.80	12.00	12.20	12.50	12.80	13.00	13.20
	13.50	13.80	14.00	14.25	14.50	14.75	15.00	15.25	15.50	15.75	16.00	15.25	16.50
	16.75	17.00	17.25	17.50	17.75	18.00	18.25	18.50	18.75	19.00	19.25	19.50	19.75
	20.00	20.25	20.50	20.75	21.00	21.25	21.50	21.75	22.00	22.25	22.50	22.75	23.00
	23.25	23.50	23.75	24.00	24.25	24.50	24.75	25.00	25.25	25.50	25.75	26.00	26.25
	26.50	26.75	27.00	27.25	27.50	27.75	28.00	28.25	28.50	28.75	29.00	29.25	29.50
	29.75	30.00	30.25	30.50	30.75	31.00	31.25	31.50	31.75	32.00	32.50	33.00	33.50
	34.00	34.50	35.00	35.50	36.00	36.50	37.00	37.50	38.00	38.50	39.00	39.50	40.00
直柄麻花钻	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60
	2.65	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50
	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80
	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10
	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.00	7.10	7.20	7.30	7.40
	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.00	8.10	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70
	8.80	8.90	9.00	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00
	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90	11.00	11.10	11.20	11.30
	11.40	11.50	11.60	11.70	11.80	11.90	12.00	12.10	12.20	12.30	12.40	12.50	12.60
	12.70	12.80	12.90	13.00	13.10	13.20	13.30	13.40	13.50	13.60	13.70	13.80	13.90
	14.00	14.25	14.50	14.75	15.00	15.25	15.50	15.75	16.00	16.25	16.50	16.75	17.00
	17.25	17.50	17.75	18.00	18.25	18.50	18.75	19.00	19.25	19.50	19.75	20.00	—
直柄长麻花钻	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20
	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50
	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80
	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10
	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.00	7.10	7.20	7.30	7.40
	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.00	8.10	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70
	8.80	8.90	9.00	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00
	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90	11.00	11.10	11.20	11.30
	11.40	11.50	11.60	11.70	11.80	11.90	12.00	12.10	12.20	12.30	12.40	12.50	12.60
	12.70	12.80	12.90	13.00	13.10	13.20	13.30	13.40	13.50	13.60	13.70	13.80	13.90
	14.00	14.25	14.50	14.75	15.00	15.25	15.50	15.75	16.00	16.25	16.50	16.75	17.00
	17.25	17.50	17.75	18.00	18.25	18.50	18.75	19.00	19.25	19.50	19.75	20.00	20.25
	20.50	20.75	21.00	21.25	21.50	21.75	22.00	22.25	22.50	22.75	23.00	23.25	23.50

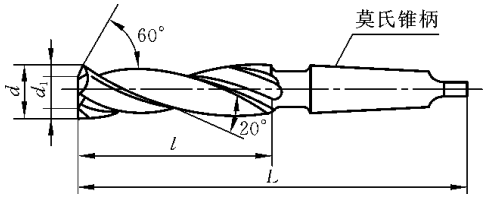
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-21

名　称	直　径　d												
	23.75	24.00	25.25	25.50	25.75	26.00	26.25	26.50	26.75	27.00	28.25	28.50	28.75
	29.00	29.25	29.50	29.75	30.00	30.25	30.50	30.75	31.00	32.25	32.50		
锥柄麻花钻	3.00	3.20	3.50	3.80	4.00	4.20	4.50	4.80	5.00	5.20	5.50	5.80	6.00
	6.20	6.50	6.80	7.00	7.20	7.50	7.80	8.00	8.20	8.50	8.80	9.00	9.20
	9.50	9.80	10.00	10.20	10.50	10.80	11.00	11.20	11.50	11.80	12.00	12.20	12.50
	12.80	13.00	13.20	13.50	13.80	14.00	14.25	14.50	14.75	15.00	15.25	15.50	15.75
	16.00	16.25	16.50	16.75	17.00	17.25	17.50	17.75	18.00	18.25	18.50	18.75	19.00
	19.25	19.50	19.75	20.00	20.25	20.50	20.75	21.00	21.25	21.50	21.75	22.00	22.25
	22.50	22.75	23.00	23.25	23.50	23.75	24.00	24.25	24.75	25.00	25.25	25.50	25.75
	26.00	26.25	26.50	26.75	27.00	27.25	27.75	28.00	28.25	28.50	28.75	29.00	29.25
	29.50	29.75	30.00	30.25	30.50	30.75	31.00	31.25	31.50	31.75	32.00	32.50	33.00
	33.50	34.00	34.50	35.00	35.50	36.00	36.50	37.00	37.50	38.00	38.50	39.00	39.50
	40.00	40.50	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.50	44.00	44.50	45.00	45.50	46.00
	46.50	47.00	47.50	48.00	48.50	49.00	50.50	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00
	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00
	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00
	83.00	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
	96.00	97.00	98.00	99.00	100.0								

3. 扩孔钻(见表 5-22)

表 5-22　标准整体高速钢锥柄扩孔钻形式和尺寸(摘自 GB/T 4256—2004)　　mm



d 推荐值	d 分级范围 大于	d 分级范围 至	d 偏差	L	l	$d_1\approx$	d 推荐值	d 分级范围 大于	d 分级范围 至	d 偏差	L	l	$d_1\approx$
3.00	—	3.00	0 −0.014	61	33	1.2	—	10.00	10.60	0 −0.027	133	87	6.5
3.30	3.00	3.35	0 −0.018	65	36	1.5	10.75	10.60	10.80		142	94	7.1
3.50	3.35	3.75		70	39		11.00						
3.80	3.75	4.25		75	43	2	11.75						
4.00							12.00	11.80	13.20		151	101	7.8
4.30	4.25	4.75		80	47	2.6	12.75						8.1
4.50							13.00						8.4
4.80	4.75	5.30		86	52	3.2	13.75	13.20	14.00		160	108	9.1
5.00							14.00						
5.80	5.30	6.00		93	57	3.9	14.75	14.00	15.00		169	114	9.7

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

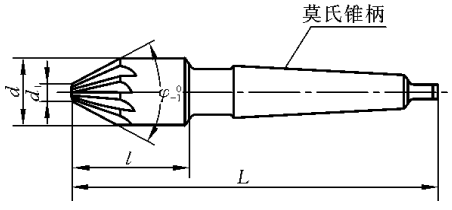
续表 5-22

d 推荐值	d 分级范围 大于	d 分级范围 至	d 偏差	L	l	$d_1\approx$	d 推荐值	d 分级范围 大于	d 分级范围 至	d 偏差	L	l	$d_1\approx$
6.00	5.30	6.00	$^{0}_{-0.018}$	101	63	3.9	15.00	14.00	15.00	0 −0.027	169	114	9.7
—	6.00	6.70	0 −0.022	109	69	4.5	15.75	15.00	16.00		178	120	10.4
6.80	6.70	7.50					16.00						
7.00							16.75	16.00	17.00		184	125	11
7.80	7.50	8.50		117	75	5.2	17.00						
8.00							17.75	17.00	18.00		191	130	11.7
8.80	8.50	9.50		125	81	5.8	18.00						
9.00							18.70	18.00	19.00	0 −0.033	198	135	12.3
9.80	9.50	10.00		133	87	6.5	19.00						
10.00							19.70	19.00	20.00		205	140	13

注：直径 d 推荐值系常备的扩孔钻规格，用户有特殊需要时，也可供应分级范围内的任一直径的扩孔钻。

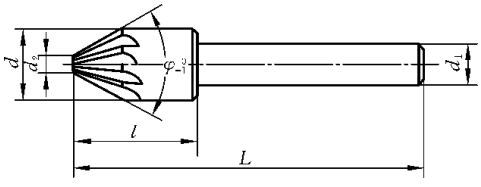
4. 锪钻（见表 5-23 和表 5-24）

表 5-23　60°、90°、120°直柄锥面锪钻形式和尺寸（摘自 GB/T 4258－2004）　mm



d(h12) 基本尺寸	d(h12) 偏差	d_1	L φ=60° 基本尺寸	L φ=60° 偏差	L φ=90°和120° 基本尺寸	L φ=90°和120° 偏差	l φ=60° 基本尺寸	l φ=60° 偏差	l φ=90°和120° 基本尺寸	l φ=90°和120° 偏差	参考 d_2	参考 齿数
8	0 −0.15	8	48	0 −1.6	44	0 −1.6	16	0 −1.1	12	0 −1.1	1.6	4
10			50		46		18		14		2	
12.5	0 −0.18		52	0 −0.19	48		20	0 −1.3	16		2.5	
16		10	60		56	0 −1.9	24		20	0 −1.3	3.2	6
20	0 −0.21		64		60		28		24		4	
25			69		65		33	0 −1.6	29		7	

表 5-24　带导柱直柄平底平面锪钻形式和尺寸（摘自 GB/T 4260－2004）　mm



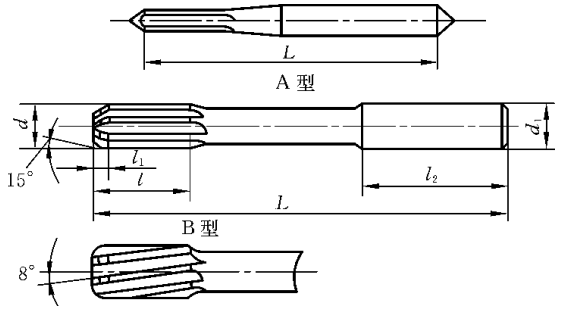
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-24

锪钻代号	d		d_1		d_2		L	l	适用螺栓或	参 考		
（$d\times d_1$）	基本尺寸	偏差	基本尺寸	偏差	基本尺寸	偏差			螺钉规格	l_1	l_2	齿数 z
2.5×1.2	2.5	+0.051 +0.026	1.2	−0.014 −0.028	$d_2=d$	0 −0.030	45	7	M1	1.2	—	2
2.8×1.4	2.8	+0.065 +0.035	1.4						M1.2	1.4		
3.2×1.6	3.2		1.6				56	10	M1.4	1.6		
3.6×1.8	3.6		1.8						M1.6	1.8		
4.5×2.4	4.5		2.4						M2	2.4		
5×1.8	5		1.8						M1.6	1.8		
5×2.9			2.9						M2.5	2.9		
6×2.4	6		2.4		5		71	14	M2	2.4	31.5	
6×3.4			3.4	−0.020 −0.038					M3	3.4		
7.5×2.9	7.5	+0.078 +0.042	2.9	−0.014 −0.028					M2.5	2.9		

5. 铰刀（见表 5-25）

表 5-25 直柄机用铰刀形式和尺寸（摘自 GB/T 1132−2004） mm



d					d_1		L	l	参 考		
推荐值	分组范围	精度等级			基本尺寸	偏差			l_1	l_2	z
		H7	H8	H9							
2.8	>2.65～3.00	+0.008 +0.004	+0.011 +0.006	+0.021 +0.012	$d_1=d$	0 −0.025	61	15	1.0	22	4
3.0											
3.2	>3.00～3.35	+0.010 +0.005	+0.015 +0.008	+0.025 +0.014		0 −0.030	65	16			6
3.5	>3.35～3.75						70	18			
4.0	>3.75～4.25				4.0		75	19		32	
4.5	>4.25～4.75				4.5		80	21		33	
5.0	>4.75～5.30				5.0		86	23		34	
5.5	>5.30～6.00				5.6		93	26		36	
6.0											
—	>6.00～6.7	+0.012 +0.006	+0.018 +0.010	+0.030 +0.017	6.3	0 −0.036	101	28	1.0	38	
7	>6.7～7.5				7.1		109	31		40	
8	>7.5～8.5				8.0		117	33		42	
9	>8.5～9.5				9.0		125	36	2.5	44	
10	>9.5～10.0				10		133	38		46	
—	>10.0～10.6										

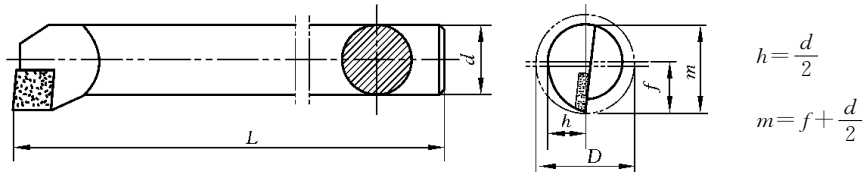
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-25

d					d_1		L	l	参　考		
推荐值	分组范围	精度等级			基本尺寸	偏差			l_1	l_2	z
		H7	H8	H9							
11	>10.6～11.8	+0.015 +0.008	+0.022 +0.012	+0.036 +0.020	10	0 −0.036	142	41	2.5	46	6
12	>11.8～13.2						151	44			
14	>13.2～14.0				12.5	0 −0.043	160	47		50	
16	>15.0～16.0						170	52			
18	>17.0～18.0				14		182	56		52	
20	>19.0～20.0	+0.017 +0.009	+0.028 +0.016	+0.044 +0.025	16			60		58	

5.3.3　镗刀(见表 5-26)

表 5-26　机夹单刃镗刀形式和尺寸　mm



$$h=\frac{d}{2}$$

$$m=f+\frac{d}{2}$$

杆部直径 d(g7)		8	10	12	16	20	25	32	40	50	60
总长 L	优选系列	80	100	125	150	180	200	250	300	350	400
	第二系列	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
尺寸 $f_{-0.25}^{0}$		6	7	9	11	13	17	22	27	35	43
最小镗孔直径 D		11	13	16	20	25	32	40	50	63	80

5.4　各种加工方法的常用加工余量

5.4.1　工序间加工余量确定原则(见表 5-27)

表 5-27　工序间加工余量确定原则

原　则	说　明
加工余量应尽量小原则	缩短加工时间，提高加工效率 降低制造成本 延长机床、刀具寿命
加工余量应能保证按此余量加工后，能达到零件图要求的尺寸、形状、位置公差和表面粗糙度原则	工序公差不应超出经济加工精度范围 本工序的余量应大于上工序留下的尺寸公差、形位公差和表面缺陷层厚度 本工序的余量还应考虑装夹误差、加工中变形、热处理变形和加工方法可能带来的误差

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.4.2 轴的加工余量(见表 5-28～表 5-36)

表 5-28 圆棒料切断和端面加工余量 mm

基本尺寸	余量							
	切断后不加工				端面需加工			
	机械弓锯	切断机床	车床用	铣床上用	≤300	>300～1 000	>1 000～5 000	>5 000
≤30	2	2	3	3	2	2	4	5
>30～50	2	4	4	4	2	4	5	7
>50～60	2	4	5	5	3	6	7	9
>60～80	2	6	7	7	3	7	8	10
>80～150	2	6	7	8	4	8	10	12

注:对于不再进行加工的毛坯的切断,只给切宽余量;若还需加工的,则在加工面上附加补充的余量。

表 5-29 粗车及半精车外圆的加工余量 mm

零件基本尺寸(外圆直径)	直径余量						直径公差	
	粗车		半精车(未经热处理)		半精车(经热处理)		荒车	粗车
	≤200	>200～400	≤200	>200～400	≤200	>200～400	h14	h12～h13
3～6	—	—	0.5	—	0.3	—	−0.30	−0.12～−0.18
>6～10	1.5	1.7	0.8	1.0	1.0	1.3	−0.36	−0.15～−0.22
>10～18	1.5	1.7	1.0	1.3	1.3	1.5	−0.43	−0.18～−0.27
>18～30	2.0	2.2	1.3	1.3	1.3	1.5	−0.52	−0.21～−0.33
>30～50	2.0	2.2	1.4	1.5	1.5	1.9	−0.62	−0.25～−0.39
>50～80	2.3	2.5	1.5	1.8	1.8	2.0	−0.74	−0.30～−0.45
>80～120	2.5	2.8	1.5	1.8	1.8	2.0	−0.87	−0.35～−0.54
>120～180	2.5	2.8	1.8	2.0	2.0	2.3	−1.00	−0.40～−0.63
>180～250	2.8	3.0	2.0	2.3	2.3	2.5	−1.15	−0.46～−0.72
>250～315	3.0	3.3	2.0	2.3	2.3	2.5	−1.30	−0.52～−0.81

注:加工阶梯轴时,加工余量要根据零件的全长和最大直径来确定。

表 5-30 半精车端面的加工余量 mm

零件长度	余量(端面最大直径)					粗车端面尺寸公差 IT12～13
	≤30	>30～120	>120～260	>260～500	>500	
≤10	0.5	0.6	1.0	1.2	1.4	−0.15～0.22
>10～18	0.5	0.7	1.0	1.2	1.4	−0.18～−0.27
>18～30	0.6	1.0	1.2	1.3	1.5	−0.21～−0.33
>30～50	0.6	1.0	1.2	1.3	1.5	−0.25～−0.39
>50～80	0.7	1.0	1.3	1.5	1.7	−0.30～−0.46
>80～120	1.0	1.0	1.3	1.5	1.7	−0.35～−0.54
>120～180	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	−0.40～−0.63
>180～250	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	−0.46～−0.72
>250～500	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	−0.52～−0.97
>500	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	−0.70～−1.10

注:加工阶梯轴时,加工余量要根据零件的全长和加工轴的直径来确定。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-31　半精车后磨外圆的加工余量　mm

零件基本尺寸	直径余量				直径公差 h10～h11	直径余量				直径公差 h8～h9
	终磨(长度)		热处理前粗磨(长度)			热处理后粗磨(长度)		热处理后半精磨(长度)		
	≤200	>200～400	≤200	>200～400		≤200	>200～400	≤200	>200～400	
3～6	0.15	0.20	—	—	−0.048～−0.075	0.10	0.12	0.05	0.08	−0.018～−0.030
>6～10	0.20	0.30	0.12	0.20	−0.058～−0.090	0.12	0.20	0.08	0.10	−0.022～−0.036
>10～18	0.20	0.30	0.12	0.20	−0.070～−0.110	0.12	0.20	0.08	0.10	−0.027～−0.043
>18～30	0.20	0.30	0.12	0.20	−0.084～−0.130	0.12	0.20	0.08	0.10	−0.033～−0.052
>30～50	0.30	0.40	0.20	0.25	−0.100～−0.160	0.20	0.25	0.10	0.15	−0.039～−0.062
>50～80	0.40	0.50	0.25	0.30	−0.120～−0.190	0.25	0.30	0.15	0.20	−0.046～−0.074
>80～120	0.40	0.50	0.25	0.30	−0.140～−0.220	0.25	0.30	0.15	0.20	−0.054～−0.087
>120～180	0.50	0.80	0.30	0.50	−0.160～−0.250	0.30	0.50	0.20	0.30	−0.063～−0.100
>180～250	0.50	0.80	0.30	0.50	−0.185～−0.290	0.30	0.50	0.20	0.30	−0.072～−0.115
>250～315	0.50	0.80	0.30	0.50	−0.210～−0.320	0.30	0.50	0.20	0.30	−0.081～−0.130

表 5-32　无心磨外圆的加工余量　mm

零件基本尺寸	直径余量				直径公差 h10～h11	直径余量		直径公差 h8～h9
	终磨未加工过		终磨加工过	热处理前粗磨		热处理后粗磨	热处理后半精磨	
	冷拉棒料	热轧棒料						
3～6	0.3	0.5	0.2	0.1	−0.048～−0.075	0.10	0.05	−0.018～−0.030
>6～10	0.3	0.6	0.3	0.2	−0.058～−0.090	0.12	0.08	−0.022～−0.036
>10～18	0.5	0.8	0.3	0.2	−0.070～−0.110	0.12	0.08	−0.027～−0.043
>18～30	0.6	1.0	0.3	0.3	−0.084～−0.130	0.12	0.08	−0.033～−0.052
>30～50	0.7	1.2	0.4	0.3	−0.100～−0.160	0.20	0.10	−0.039～−0.062
>50～80	—	—	0.4	0.3	−0.120～−0.190	0.25	0.15	−0.046～−0.074

表 5-33　精车外圆的加工余量　mm

零件材料	直径加工余量		
	≤50(加工直径)	>50～100(加工直径)	>100(加工直径)
轻合金	0.3	0.5	0.7
青铜及铸铁	0.3	0.4	0.6
钢	0.2	0.3	0.5

注：① 精车前零件加工公差按 h8、h9 确定；

② 适合硬质合金和高速钢刀具；

③ 适合零件长度不超过直径的 3 倍，如超过，应将余量适当加大。

表 5-34　研磨外圆的加工余量　mm

零件基本尺寸	直径加工余量	零件基本尺寸	直径加工余量
≤10	0.005～0.008	>50～80	0.008～0.012
>10～18	0.006～0.009	>80～120	0.010～0.014
>18～30	0.007～0.010	>120～180	0.012～0.016
>30～50	0.008～0.011	>180～250	0.015～0.020

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-35 抛光外圆的加工余量 mm

零件基本尺寸	≤100	>100～200	>200～600	>600
直径加工余量	0.1	0.3	0.4	0.5

注：抛光前的加工精度 IT7 级确定。

表 5-36 磨端面的加工余量 mm

零件长度	余量(按端面直径选)					半精车端面尺寸公差(IT11)
	≤30	>30～120	>120～260	>260～500	>500	
≤10	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	−0.09
>10～18	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	−0.11
>18～30	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	−0.13
>30～50	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	−0.16
>50～80	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	−0.19
>80～120	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	−0.22
>120～180	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	−0.25
>180～250	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	−0.29
>250～500	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	−0.40
>500	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	−0.44

注：加工阶梯轴时，加工余量要根据零件的全长和加工轴的直径来确定。

5.4.3 孔的加工余量(见表 5-37～表 5-48)

表 5-37 基孔制 H7 孔的加工 mm

零件基本尺寸	直径					
	钻		车刀镗孔以后	扩孔钻	粗铰	精铰
	第一次	第二次				
3	2.9	—	—	—	—	3H7
4	3.9	—	—	—	—	4H7
5	4.8	—	—	—	—	5H7
6	5.8	—	—	—	—	6H7
8	7.8	—	—	—	7.96	8H7
10	9.8	—	—	—	9.96	10H7
12	11.0	—	—	11.85	11.95	12H7
13	12.0	—	—	12.85	12.95	13H7
14	13.0	—	—	13.85	13.95	14H7
15	14.0	—	—	14.85	14.95	15H7
16	15.0	—	—	15.85	15.95	16H7
18	17.0	—	—	17.85	17.94	18H7
20	18.0	—	19.8	19.80	19.94	20H7
22	20.0	—	21.8	21.80	21.94	22H7
24	22.0	—	23.8	23.80	23.94	24H7
25	23.0	—	24.8	24.80	24.94	25H7
26	24.0	—	25.8	25.80	25.94	26H7
28	26.0	—	27.8	27.80	27.94	28H7
30	15.0	28.0	29.8	29.80	29.93	30H7
32	15.0	30.0	31.7	31.75	31.93	32H7

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-37

零件基本尺寸	直径					
	钻		车刀镗孔以后	扩孔钻	粗铰	精铰
	第一次	第二次				
35	20.0	33.0	34.7	34.75	34.93	35H7
38	20.0	36.0	37.7	37.75	37.93	38H7
40	25.0	38.0	39.7	39.75	39.93	40H7
42	25.0	40.0	41.7	41.75	41.93	42H7
45	25.0	43.0	44.7	44.75	44.93	45H7
48	25.0	46.0	47.7	47.75	47.93	48H7
50	25.0	48.0	49.7	49.75	49.93	50H7
60	30.0	55.0	59.5	59.5	59.90	60H7
70	30.0	65.0	69.5	69.5	69.90	70H7
80	30.0	75.0	79.5	79.5	79.90	80H7
90	30.0	80.0	89.3		89.90	90H7
100	30.0	80.0	99.3		99.80	100H7
120	30.0	80.0	119.3		119.8	120H7
140	30.0	80.0	139.3		139.8	140H7
160	30.0	80.0	159.3		159.8	160H7
180	30.0	80.0	179.3		179.8	180H7

注：① 在铸铁上加工直径小于 15 的孔时，不用扩孔和镗孔；

② 如仅用一次铰孔，则铰孔的加工余量本表中粗铰和精铰加工余量之和。

表 5-38 基孔制 H8 孔的加工 mm

零件基本尺寸	第一次钻	第二次钻	车刀镗孔以后	扩孔钻	精铰
3	2.9	—	—	—	3H7
4	3.9	—	—	—	4H7
5	4.8	—	—	—	5H7
6	5.8	—	—	—	6H7
8	7.8	—	—	—	8H8
10	9.8	—	—	—	10H8
12	11.8	—	—	11.85	12H8
13	12.8	—	—	12.85	13H8
14	13.8	—	—	13.85	14H8
15	14.8	—	—	14.85	15H8
16	15.0	—	15.85	15.85	16H8
18	17.0	—	17.85	17.85	18H8
20	18.0	—	19.8	19.8	20H8
22	20.0	—	21.8	21.8	22H8
24	22.0	—	23.8	23.8	24H8
25	23.0	—	24.8	24.8	25H8
26	24.0	—	25.8	25.8	26H8
28	26.0	—	27.8	27.8	28H8
30	15.0	28.0	29.8	29.8	30H8
32	15.0	30.0	31.7	31.75	32H8
35	20.0	33.0	34.7	34.75	35H8

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-38

零件基本尺寸	第一次钻	第二次钻	车刀镗孔以后	扩孔钻	精铰
38	20.0	36.0	37.7	37.75	38H8
40	25.0	38.0	39.7	39.75	40H8
42	25.0	40.0	41.7	41.75	42H8
45	25.0	43.0	44.7	44.75	45H8
48	25.0	46.0	47.7	47.75	48H8
50	25.0	48.0	49.7	49.75	50H8
60	30.0	55.0	59.5	—	60H8
70	30.0	65.0	69.5	—	70H8
80	30.0	75.0	79.5	—	80H8
90	30.0	80.0	89.3	—	90H8
100	30.0	80.0	99.3	—	100H8
120	30.0	80.0	119.3	—	120H8
140	30.0	80.0	139.3	—	140H8
160	30.0	80.0	159.3	—	160H8
180	30.0	80.0	179.3	—	180H8

表 5-39　一般孔的加工余量　mm

零件基本尺寸	直径的余量						
	钻 孔 后				扩孔或镗孔后		粗铰孔后
	扩孔	粗镗孔	半精镗孔	铰孔	铰孔	粗铰孔	半精铰孔
3～6	—	—	—	0.15	—	0.15	0.05
＞6～10	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.1
＞10～18	0.8	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
＞18～30	1.2	1.2	0.8	0.3	0.3	0.2	0.1
＞30～50	1.5	1.5	1.0	—	—	—	—
＞50～80	—	2.0	1.0	—	—	—	—
＞80～120	—	2.0	1.3	—	—	—	—
＞120～180	—	2.0	1.5	—	—	—	—

表 5-40　半精镗后磨孔的加工余量　mm

基本尺寸	直径余量	直径公差	直 径 余 量		直径公差
	一般终磨	（终磨前 H10）	热处理后粗磨	热处理后半精磨	（半精磨前）
＞6～10	0.2	—	—	—	—
＞10～18	0.3	+0.07	0.2	0.1	+0.027
＞18～30	0.3	+0.08	0.2	0.1	+0.033
＞30～50	0.3	+0.10	0.2	0.1	+0.039
＞50～80	0.4	+0.12	0.3	0.1	+0.046
＞80～120	0.5	+0.14	0.3	0.2	+0.054
＞120～180	0.5	+0.16	0.3	0.2	+0.063

表 5-41　圆孔拉削余量　mm

直径 D	拉削余量 A	直径 D	拉削余量 A	直径 D	拉削余量 A
10～12	0.4	＞25～30	0.7	＞60～100	1.2
＞10～18	0.5	＞30～40	0.8	＞100～160	1.4
＞18～25	0.6	＞40～60	1.0		

注：预加工孔精度较高时余量可适当减小。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-42 花键孔拉削余量 mm

花键规格		定心方式	
键数 Z	外径 D	大径定心	内径定心
6	35～42	0.4～0.5	0.7～0.8
6	45～50	0.5～0.6	0.8～0.9
6	55～90	0.6～0.7	0.9～1.0
10	30～42	0.4～0.5	0.7～0.8
10	45	0.5～0.6	0.8～0.9
16	38	0.4～0.5	0.7～0.8
16	50	0.5～0.6	0.8～0.9

表 5-43 金刚石刀精镗孔加工余量 mm

零件基本尺寸	直径加工余量								前一工序公差	
	轻合金		巴氏合金		青铜及铸铁		钢		镗孔前公差	镗孔后公差 H9
	粗镗	精镗	粗镗	精镗	粗镗	精镗	粗镗	精镗		
≤30	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	+0.084	+0.052
>30～50	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	+0.10	+0.062
>50～80	0.4	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	+0.12	+0.074
>80～120	0.4	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	+0.14	+0.087
>120～180	0.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	+0.16	+0.100
>180～250	0.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	+0.185	+0.115
>250～315	0.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	+0.21	+0.130
>315～400	0.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	+0.23	+0.140
>400～500	0.5	0.1	0.6	0.2	0.5	0.2	0.4	0.1	+0.25	+0.155
>500～630	—	—	—	—	0.5	0.2	0.4	0.1	+0.28	+0.175
>630～800	—	—	—	—	0.5	0.2	0.4	0.1	+0.32	+0.200
>800～1000	—	—	—	—	0.6	0.2	0.5	0.2	+0.36	+0.230

表 5-44 珩磨孔加工余量 mm

零件基本尺寸	直径加工余量						珩磨前加工精度 H7
	精镗后		半精镗后		珩磨后		
	铸铁	钢	铸铁	钢	铸铁	钢	
≤50	0.09	0.06	0.09	0.07	0.08	0.05	+0.025
>50～80	0.10	0.07	0.10	0.08	0.09	0.05	+0.030
>80～120	0.11	0.08	0.11	0.09	0.10	0.06	+0.035
>120～180	0.12	0.09	0.12	—	0.11	0.07	+0.040
>180～260	0.12	0.09	—	—	0.12	0.08	+0.046

表 5-45 研磨孔加工余量 mm

零件基本尺寸	铸 铁	钢
≤25	0.010～0.020	0.005～0.0150
>25～125	0.020～0.100	0.010～0.040
>125～300	0.080～0.160	0.020～0.050
>300～500	0.120～0.200	0.040～0.060

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-46 单刃钻后深孔加工余量(直径) mm

零件基本尺寸	加工后热处理孔的长度					
	≤1 000	>1 000～2 000	>2 000～3 000	>3 000～5 000	>5 000～7 000	>7 000
>35～100	4	6	3	10	12	14
>100～180	4	6	8	10	14	16
>180～400	—	—	—	12	—	—
>35～100	2	4	6	8	—	—
>100～180	2	4	6	8	10	12
>180～400	—	—	—	10	12	14

表 5-47 拉键槽余量 mm

相关参数											
b	D	f	b	D	f	b	D	f	b	D	f
4	11	0.38	5	15	0.43	6	19	0.49	8	25	0.68
	12	0.34		16	0.40		20	0.46		26	0.66
	14	0.29		18	0.36		22	0.42		27	0.59
	—	—		—	—		24	0.38		28	0.56
10	32	0.80	12	37	1.00	14	44	1.14	16	50	1.32
	34	0.75		38	0.97		45	1.12		52	1.25
	35	0.73		40	0.92		46	1.09		55	1.19
	36	0.71		42	0.98		48	1.04		—	—
18	58	1.43	20	68	1.51	余量 A 计算 $A=T-D+f+0.7P$ $f=0.5(D-\sqrt{D^2-b^2})$ P:尺寸 T 的制造公差					
	60	1.38		70	1.46						
	62	1.34		72	1.42						
	65	1.27		75	1.36						
	—	—		76	1.31						

表 5-48 有色金属及其合金的加工余量 mm

铸造孔的加工余量						
加工方法	直径余量(按孔基本尺寸取)					
	≤50	>30～50	>50～80	>80～120	>120～180	>180～260
铸造后粗镗或扩孔(砂型浇铸)	2.7	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2
铸造后粗镗或扩孔(离心浇铸)	2.4	2.5	2.7	2.7	3.0	3.0
铸造后粗镗或扩孔(金属型浇铸)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
粗镗后半精镗或拉孔	0.25	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50
半精镗后拉孔、精镗、铰或预磨	0.10	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25
预磨后半精磨	0.10	0.12	0.15	0.15	0.20	0.20
铰孔后精磨	0.05	0.08	0.08	0.10	0.10	0.15
精铰后研磨	0.008	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03
外旋转面的加工						
铸造后粗车(砂型浇铸)	2.0	2.1	2.1	2.2	2.4	2.6
铸造后粗车(离心浇铸)	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.2
铸造后粗车(金属型浇铸)	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3
粗车后半精车或预磨	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
半精车后精车或预磨	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-48

铸造孔的加工余量						
加工方法	直径余量(按孔基本尺寸取)					
	≤50	>30～50	>50～80	>80～120	>120～180	>180～260
粗磨后半精磨	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20
半精车后精磨或珩磨	0.01	0.015	0.015	0.02	0.025	0.03
精车后研磨或抛光	0.006	0.008	0.009	0.01	0.01	0.015
端面加工						
铸造后粗车或一次车完(砂型浇铸)	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5
铸造后粗车或一次车完(离心浇铸)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2
铸造后粗车或一次车完(金属型浇铸)	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7
粗车后半精车	0.1	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15
粗车后磨	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11

5.4.4 平面的加工余量(见表 5-49～表 5-55)

表 5-49 平面第一次粗加工余量 mm

平面最大尺寸	毛坯制造方法					
	铸件			热冲压	冷冲压	锻造
	灰铸铁	青铜	可锻铸铁			
≤50	1.0～1.5	1.0～1.3	0.8～1.0	0.8～1.1	0.6～0.8	1.0～1.4
>50～120	1.5～2.0	1.3～1.7	1.0～1.4	1.3～1.8	0.8～1.1	1.4～1.8
>120～260	2.0～2.7	1.7～2.2	1.4～1.8	1.5～1.8	1.0～1.4	1.5～2.5
>260～500	2.7～3.5	2.2～3.0	2.0～2.5	1.8～2.2	1.3～1.8	2.2～3.0
>500	4.0～6.0	3.5～4.5	3.0～4.0	2.4～3.0	2.0～2.6	3.5～4.5

表 5-50 平面粗刨后精铣的加工余量 mm

平面长度	平面宽度			平面长度	平面宽度		
	≤100	>100～200	>200		≤100	>100～200	>200
≤100	0.6～0.7	—	—	>250～500	0.7～1.0	0.8～1.0	0.8～1.1
>100～250	0.6～0.8	0.7～0.9	—	>500	0.8～1.0	0.9～1.2	0.9～1.2

表 5-51 铣平面加工余量 mm

零件厚度	宽度≤200			宽度>200～400		
	荒铣后粗铣不同长度下的加工余量					
	≤100	>100～250	>250～400	≤100	>100～250	>250～400
>6～30	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.7
>30～50	1.0	1.5	1.7	1.5	1.5	2.0
>50	1.5	1.7	2.0	1.7	2.0	2.5
零件厚度	粗铣后半精铣不同长度下的加工余量					
>6～30	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
>30～50	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.2
>50	1.0	1.3	1.5	1.3	1.5	1.5

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-52 磨平面的加工余量 mm

零件厚度	宽度≤200			宽度>200～400		
	终磨不同长度下的加工余量(未经热处理或经热处理)					
	≤100	>100～250	>250～400	≤100	>100～250	>250～400
>6～30	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5
>30～50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
>50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
零件厚度	热处理后粗磨不同长度下的加工余量					
>6～30	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
>30～50	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
>50	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
零件厚度	经热处理后精磨不同长度下的加工余量					
>6～30	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
>30～50	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
>50	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

表 5-53 刮平面的加工余量及公差 mm

加工面长度	加工面宽度					
	≤100		>100～300		>300～1 000	
	余量	公差	余量	公差	余量	公差
≤300	0.15	+0.06	0.15	+0.06	0.20	+0.10
>300～1 000	0.20	+0.10	0.20	+0.10	0.25	+0.12
>1000～2 000	0.25	+0.12	0.25	+0.12	0.30	+0.15

表 5-54 研磨平面加工余量 mm

平面长度	平面宽度			平面长度	平面宽度		
	≤25	>25～75	>75～150		≤25	>25～75	>75～150
≤25	0.005～0.007	0.007～0.010	0.010～0.014	>75～150	0.010～0.014	0.014～0.020	0.020～0.024
>25～75	0.007～0.010	0.010～0.014	0.014～0.020	>150～260	0.014～0.018	0.020～0.024	0.024～0.030

表 5-55 有色金属及其合金的平面加工余量 mm

单面余量(按加工面最大尺寸取)												
≤50	>50～80	>80～120	>120～180	>180～250	>250～360	>360～500	>500～630	>630～800	>800～1 000	>1 000～1 250	>1 250～1 600	>1 600～2 000
加工方法:铸造后粗铣或一次铣、刨完(砂型浇铸)												
0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.2	5.0	6.0
加工方法:铸造后粗铣或一次铣、刨完(金属型浇铸)												
0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.2	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5
加工方法:铸造后粗铣或一次铣、刨完(熔模浇铸)												
0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3	1.7	2.1	2.5	—	—	—	—
加工方法:粗加工后半精刨或铣												
0.08	0.09	0.11	0.14	0.18	0.23	0.30	0.37	0.45	0.55	0.65	0.80	1.0
加工方法:半精加工后磨												
0.05	0.06	0.07	0.09	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.4.5　攻丝前的钻孔直径(见表 5-56)

表 5-56　攻丝前的钻孔直径　　mm

基本尺寸	粗牙普通螺纹	细牙普通螺纹(螺距)								英制螺纹		管螺纹
		0.2	0.25	0.35	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	Ⅰ	Ⅱ	—
1.0	0.75	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.1	0.85	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	0.95	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.4	1.10	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	1.25	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.8	1.45	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	1.6	—	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	1.75	—	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	2.05	—	—	2.15	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	2.50	—	—	2.65	—	—	—	—	—	—	—	—
1/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
3.5	2.90	—	—	3.10	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	3.30	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
4.5	3.70	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
3/16″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	—
5.0	4.20	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
5.5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
6.0	5.00	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—
1/4″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	11.7
7.0	6.00	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—
5/16″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	—
8.0	6.80	—	—	—	—	7.2	7.0	—	—	—	—	—
9.0	7.80	—	—	—	—	8.2	8.0	—	—	—	—	—
3/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	15.2
10	8.50	—	—	—	—	9.2	9.0	8.8	—	—	—	—
11	9.50	—	—	—	—	10.2	10.0	—	—	—	—	—
7/16″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	—
12	10.2	—	—	—	—	—	11.0	10.8	10.5	—	—	—
1/2″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	10.5	18.9
14	11.9	—	—	—	—	—	13	12.8	12.5	—	—	—
15	—	—	—	—	—	13.5	14.0	—	13.5	—	—	—
5/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	13.5	20.8
16	14	—	—	—	—	14.5	15.0	—	14.5	—	—	—
17	—	—	—	—	—	15.5	16.0	—	15.5	—	—	—

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-56

基本尺寸	粗牙普通螺纹	细牙普通螺纹(螺距)								英制螺纹		管螺纹
		0.2	0.25	0.35	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	Ⅰ	Ⅱ	—
18	15.5	—	—	—	—	16.5	17.0	—	16.5	—	—	—
3/4″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	16.4	24.3
20	17.5	—	—	—	—	18.5	19.0	—	18.5	—	—	—
22	19.5	—	—	—	—	20.5	21.0	—	20.5	—	—	—
7/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	19.3	28.1
24	21.0	—	—	—	—	22.5	23.0	—	22.5	—	—	—
25	—	—	—	—	—	23.5	24.0	—	23.5	—	—	—
1″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	22	30.5

基本尺寸	粗牙普通螺纹	细牙普通螺纹(螺距)								英制螺纹		管螺纹
		0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2	3	4	Ⅰ	Ⅱ	—
26	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—
27	24.0	—	—	26.0	—	25.5	25.0	—	—	—	—	—
28	—	—	—	27.0	—	26.5	26.0	—	—	—	—	—
11/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	24.7	35.2
30	26.5	—	—	29.0	—	28.5	28.0	27.0	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	30.5	20.0	—	—	—	—	—
33	29.5	—	—	—	—	31.5	31.0	30.0	—	—	—	—
13/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6
35	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—
36	32.0	—	—	—	—	34.5	34.0	33.0	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	—	—
11/2″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	33.5	45.1
39	35.0	—	—	—	—	37.5	37.0	36.0	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	38.5	38.0	37.0	—	—	—	—
15/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	35.8	—
42	37.5	—	—	—	—	40.5	40.0	39.0	38.0	—	—	—
13/4″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	39	51
45	40.5	—	—	—	—	43.5	43.0	42.0	41.0	—	—	—
17/8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	41.5	—
48	43.0	—	—	—	—	46.5	46.0	45.0	44.0	—	—	—
50	—	—	—	—	—	48.5	49.0	47.0	—	—	—	—
2″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	44.7	—
52	47.0	—	—	—	—	50.5	50.0	49.0	48.0	—	—	—
56	50.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.5　各种切削加工方法的常用切削用量

5.5.1　车削加工的切削用量(见表 5-57～表 5-63)

表 5-57　硬质合金及高速钢车刀粗车外圆及端面的进给量　mm/r

加工材料	刀杆尺寸(B×H)/mm	工件直径/mm	硬质合金车刀 背吃刀量 a_{sp}/mm					高速钢车刀 背吃刀量 a_{sp}/mm		
			≤3	>3～5	>5～8	>8～12	>12	≤3	>3～5	>5～8
碳素结构钢和合金结构钢	16×25	20	0.3～0.4	—	—	—	—	0.3～0.4	—	—
		40	0.4～0.5	0.3～0.4	—	—	—	0.4～0.6	—	—
		60	0.5～0.7	0.4～0.6	0.3～0.5	—	—	0.6～0.8	0.5～0.7	0.4～0.6
		100	0.6～0.9	0.5～0.7	0.5～0.6	0.4～0.5	—	0.7～1.0	0.6～0.9	0.6～0.8
		400	0.8～1.2	0.7～1.0	0.6～0.8	0.5～0.6	—	1.0～1.3	0.9～1.1	0.8～1.0
	20×30 25×25	20	0.3～0.4	—	—	—	—	0.3～0.4	—	—
		40	0.4～0.5	0.3～0.4	—	—	—	0.4～0.5	—	—
		60	0.6～0.7	0.5～0.7	0.4～0.6	—	—	0.7～0.8	0.6～0.8	—
		100	0.8～1.0	0.7～0.9	0.5～0.7	0.4～0.7	—	0.9～1.1	0.8～1.0	0.7～0.9
		600	1.2～1.4	1.0～1.2	0.8～1.0	0.6～0.9	0.4～0.6	1.2～1.4	1.1～1.4	1.0～1.2
	25×40	60	0.6～0.9	0.5～0.8	0.4～0.7	—	—	—	—	—
		100	0.8～1.2	0.7～1.1	0.6～0.9	0.5～0.8	—	—	—	—
		1000	1.2～1.5	1.1～1.5	0.9～1.2	0.8～1.0	0.7～0.8	—	—	—
	30×45 40×60	500	1.1～1.4	1.1～1.4	1.0～1.2	0.8～1.2	0.7～1.1	—	—	—
		2500	1.3～2.0	1.3～1.8	1.2～1.6	1.1～1.5	1.0～1.5	—	—	—
铸铁及铜合金	16×25	40	0.4～0.5	—	—	—	—	—	—	—
		60	0.6～0.8	0.5～0.8	0.4～0.6	—	—	—	—	—
		100	0.8～1.2	0.7～1.0	0.6～0.8	0.5～0.7	—	—	—	—
		400	1.0～1.4	1.0～1.2	0.8～1.0	0.6～0.8	—	—	—	—
	20×30 25×25	40	0.4～0.5	—	—	—	—	—	—	—
		60	0.6～0.9	0.5～0.8	0.4～0.7	—	—	—	—	—
		100	0.9～1.3	0.8～1.2	0.7～1.0	0.5～0.8	—	—	—	—
		600	1.2～1.8	1.2～1.6	1.0～1.3	0.9～1.1	0.7～0.9	—	—	—
	25×40	60	0.6～0.8	0.5～0.8	0.4～0.7	—	—	—	—	—
		100	1.0～1.4	0.9～1.2	0.8～1.0	0.6～0.9	—	—	—	—
		1000	1.5～2.0	1.2～1.8	1.0～1.4	1.0～1.2	0.8～1.0	—	—	—
	30×45 40×60	500	1.4～1.8	1.2～1.6	1.0～1.4	1.0～1.3	0.9～1.2	—	—	—
		2500	1.6～2.4	1.6～2.0	1.4～1.8	1.3～1.7	1.2～1.7	—	—	—

注：① 加工断续表面及有冲击时，进给量要乘 0.75～0.85 的系数；

② 加工耐热钢及其合金时，进给量不大于 1.0 mm/r；

③ 加工淬硬钢时，进给量要乘系数 0.8(材料硬度为 44～56HRC)或 0.5(材料硬度为 57～62HRC)。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-58 硬质合金及高速钢车刀半精车、精车外圆及端面的进给量 mm/r

表面粗糙度 $R_a/\mu m$	加工材料	副偏角 $\kappa'_r/(°)$	切削速度 v_c 范围/(m/s)	刀尖半径 r_ε/mm		
				0.5	1.0	2.0
12.5	钢和铸铁	5	不限	—	1.0～1.1	1.3～1.5
		10		—	0.8～0.9	1.0～1.1
		15		—	0.7～0.8	0.9～1.0
6.3	钢和铸铁	5	不限	—	0.55～0.7	0.7～0.88
		10～15		—	0.45～0.8	0.6～0.70
3.2	钢	5	<0.833	0.20～0.30	0.25～0.35	0.30～0.46
			0.833～1.666	0.28～0.35	0.35～0.40	0.40～0.55
			>1.666	0.35～0.40	0.40～0.50	0.50～0.60
		10～15	<0.833	0.18～0.25	0.25～0.30	0.30～0.40
			0.833～1.666	0.25～0.30	0.30～0.35	0.35～0.50
			>1.666	0.30～0.35	0.35～0.40	0.50～0.55
	铸铁	5	不限	—	0.30～0.50	0.45～0.65
		10～15		—	0.25～0.40	0.40～0.60
1.6	钢	≥5	0.500～0.833	—	0.11～0.15	0.14～0.22
			0.833～1.333	—	0.14～0.20	0.17～0.25
			1.333～1.666	—	0.14～0.25	0.23～0.35
			1.666～2.166	—	0.20～0.30	0.25～0.39
			>2.166	—	0.25～0.30	0.35～0.39
	铸铁		不限	—	0.15～0.25	0.20～0.35
0.8	钢	≥5	1.666～1.833	—	0.12～0.15	0.14～0.17
			1.833～2.166	—	0.13～0.18	0.17～0.23
			>2.166	—	0.17～0.20	0.21～0.27
以上数据是被加工材料强度 σ_b 在 686～882 MPa 的进给量值，对不同强度材料加工时，进给量要考虑相应的修正系数						
材料强度 σ_b/MPa			<122	122～686	686～882	882～1078
修正系数			0.7	0.75	1.0	1.25

注：半精镗、精镗内孔进给量可参考车外圆数据，并选取较小值。

表 5-59 切断和切槽的切削用量(切刀宽度 3～15 mm)

硬质合金车刀						高速钢车刀					
YT15		YG6		YG8		W18Cr4V		W18Cr4V		W18Cr4V	
碳素结构钢、铬钢、镍铬钢(σ_b=637 MPa)		灰铸铁(190HBS)		可锻铸铁(150HBS)		碳素结构钢、铬钢、镍铬钢(σ_b=637 MPa)		灰铸铁(190HBS)		可锻铸铁(150HBS)	
f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)
0.06	2.65	0.11	1.22	0.11	1.53	0.06	0.81	0.11	0.39	0.11	0.68
0.08	2.11	0.14	1.11	0.14	1.39	0.08	0.67	0.14	0.36	0.14	0.60
0.10	1.76	0.16	1.05	0.16	1.32	0.10	0.57	0.16	0.34	0.16	0.56
0.12	1.52	0.20	0.96	0.20	1.21	0.12	0.51	0.20	0.31	0.20	0.55
0.15	1.27	0.24	0.89	0.24	1.12	0.15	0.44	0.24	0.29	0.24	0.46
0.18	1.10	0.28	0.84	0.28	1.05	0.18	0.39	0.28	0.27	0.28	0.43
0.20	1.01	0.30	0.81	0.30	1.02	0.20	0.36	0.30	0.26	0.30	0.41
0.23	0.90	0.32	0.79	0.32	0.99	0.23	0.33	0.32	0.26	0.32	0.40
0.26	0.82	0.35	0.77	0.35	0.97	0.26	0.31	0.35	0.25	0.35	0.38

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-59

硬质合金车刀						高速钢车刀					
YT15		YG6		YG8		W18Cr4V		W18Cr4V		W18Cr4V	
碳素结构钢、铬钢、镍铬钢(σ_b=637 MPa)		灰铸铁(190HBS)		可锻铸铁(150HBS)		碳素结构钢、铬钢、镍铬钢(σ_b=637 MPa)		灰铸铁(190HBS)		可锻铸铁(150HBS)	
f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)
0.30	0.73	0.40	0.73	0.40	0.92	0.30	0.28	0.40	0.23	0.40	0.36
0.32	0.69	0.45	0.69	0.45	0.87	0.32	0.27	0.45	0.22	0.45	0.34
0.36	0.63	0.50	0.66	0.50	0.83	0.36	0.25	0.50	0.21	0.50	0.32
0.40	0.58	0.55	0.64	0.55	0.80	0.40	0.23	0.55	0.21	0.55	0.30

切槽时，最终直径 d 与初始直径 D 的比值不同，要乘以相应的修正系数：当 d/D=0.5～0.7 时，修正系数为 0.96；当 d/D=0.8～0.95 时，修正系数为 0.84

注：切削速度 v_c 与切刀宽度无关，表中给出的是 3～15 mm 的常用切刀宽度。

表 5-60　外圆切削速度　　m/s

工件材料	热处理状态	硬度/HBS	硬质合金刀具			高速钢刀具
			a_{sp}=0.3～2 mm f=0.03～0.3 mm/r	a_{sp}=2～6 mm f=0.3～0.6 mm/r	a_{sp}=6～10 mm f=0.6～1 mm/r	
低碳钢、易切钢	热扎	143～207	2.33～3.0	1.667～2.0	1.167～1.5	0.417～0.75
中碳钢	热扎	179～255	2.170～2.667	1.500～1.830	1.000～1.333	0.333～0.500
	调质	200～250	1.667～2.170	1.167～1.500	0.833～1.167	0.250～0.417
	淬火	347～547	1.000～1.333	0.667～1.000	—	—
合金结构钢	热扎	212～369	1.667～2.170	1.167～1.500	0.833～1.167	0.333～0.500
	调质	200～293	1.333～1.830	0.833～1.167	0.667～1.000	0.167～0.333
工具钢	退火	—	1.500～2.000	1.000～1.333	0.833～1.167	0.333～0.500
不锈钢	—	—	1.167～1.333	1.000～1.167	0.833～1.000	0.250～0.417
灰铸铁	—	<190	1.500～2.000	1.000～1.333	0.833～1.167	0.333～0.500
		190～225	1.333～1.830	0.833～1.167	0.667～1.000	0.250～0.417
高锰钢(13%Mn)	—	—	—	0.167～0.333	—	—
铜及铜合金	—	—	3.33～4.167	2.000～3.000	1.500～2.000	0.833～1.167
铝及铝合金	—	—	5.00～10.00	3.330～6.670	2.500～2.000	1.667～4.167
铸铝合金(硅含量7%～13%)	—	—	1.667～6.000	1.333～2.500	1.000～1.670	0.667～1.333

注：① 切削钢及铸铁时刀具的耐用度约为 60～90 min；

② 车孔要比车外圆的速度低 10%～20%。

表 5-61　高速切削细长轴的切削用量

加工方法	长径比≤22∶1			长径比>22∶1		
	背吃刀量 a_{sp}/mm	进给量 f/(mm/r)	转速 n/(r/s)	背吃刀量 a_{sp}/mm	进给量 f/(mm/r)	转速 n/(r/s)
粗车	3.5	0.45～0.50	6.67～10	2.5	0.35～0.45	6.67～10
半精车	2.5	0.35～0.45	10～20	1.5	0.20～0.30	10～20
精车	0.5～1.0	0.20～0.30	20	0.25～0.75	0.15～0.25	20

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-62 成形车削的进给量 mm/r

刀具宽度/mm		8	10	15	20	30	40	≥50
加工直径	20	0.03～0.08	0.03～0.070	0.020～0.055	—	—	—	—
	25	0.04～0.09	0.04～0.085	0.035～0.075	0.03～0.06	—	—	—
	≥40	0.04～0.09	0.04～0.085	0.040～0.080	0.040～0.080	0.035～0.07	0.03～0.06	0.025～0.055

表 5-63 硬质合金车刀精车薄壁工件的切削用量

工件材料	刀片材料	切削速度 v_c/(m/min)	进给量 f/(mm/r)	背吃刀量 a_{sp}/mm
45～Q235A	K 类 YT15	100～130	0.08～0.16	0.05～0.5
铝合金	P 类 YG6X	400～470	0.02～0.03	0.05～0.1

5.5.2 钻、扩、锪、铰、镗削加工的切削用量(见表 5-64～表 5-71)

表 5-64 高速钢钻头钻孔的进给量 mm/r

钻头直径 d_0/mm	钢 σ_b/MPa			铸铁、铜、铝合金硬度	
	<800	800～1000	>1000	≤200HBS	>200HBS
≤2	0.05～0.06	0.04～0.05	0.03～0.04	0.09～0.11	0.05～0.07
>2～4	0.08～0.10	0.06～0.08	0.04～0.06	0.18～0.22	0.11～0.13
>4～6	0.14～0.16	0.10～0.12	0.08～0.10	0.27～0.33	0.18～0.22
>6～8	0.18～0.22	0.13～0.15	0.11～0.13	0.36～0.44	0.22～0.26
>8～10	0.22～0.28	0.17～0.21	0.13～0.17	0.47～0.57	0.28～0.34
>10～13	0.25～0.31	0.19～0.23	0.15～0.19	0.52～0.64	0.31～0.39
>13～16	0.31～0.37	0.22～0.28	0.18～0.22	0.61～0.75	0.37～0.45
>16～20	0.35～0.43	0.26～0.32	0.21～0.25	0.70～0.86	0.43～0.53
>20～25	0.39～0.47	0.29～0.35	0.23～0.29	0.78～0.96	0.47～0.57
>25～30	0.45～0.55	0.32～0.40	0.27～0.33	0.90～1.10	0.54～0.66
>30～60	0.60～0.70	0.40～0.50	0.30～0.40	1.00～1.20	0.70～0.80

注:① 取得表中数据的条件为在大刚度零件上钻孔,精度在 IT12～IT13 以下,钻后还用钻头、扩孔钻或镗刀加工;

② 在中等刚度零件上钻孔时,乘系数 0.75,在低刚度零件、斜面上钻孔,以及钻孔后用丝锥攻螺纹孔时,乘系数 0.50。长径比>3～5 时乘系数 0.9,长径比>5～7 时乘系数 0.8,长径比>7～10 时乘系数 0.75。

表 5-65 YG8 钻头钻灰铸铁的进给量 mm/r

钻头直径 d_0/mm	≤200HBS		>200HBS		钻头直径 d_0/mm	≤200HBS		>200HBS	
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
≤8	0.22～0.28	0.18～0.22	0.18～0.22	0.13～0.17	>20～24	0.45～0.55	0.33～0.38	0.38～0.43	0.27～0.32
>8～12	0.20～0/36	0.22～0.28	0.25～0.30	0.18～0.22	>24～26	0.50～0.60	0.37～0.41	0.40～0.46	0.32～0.38
>12～16	0.25～0.40	0.25～0.30	0.28～0.34	0.20～0.25	>26～30	0.55～0.65	0.40～0.50	0.45～0.50	0.36～0.44
>16～20	0.40～0.48	0.27～0.33	0.32～0.38	0.23～0.28					

注:① Ⅰ类进给量为在大刚度零件上钻孔,精度在 IT12～IT13 以下,钻后还用钻头、锪钻或镗刀加工;Ⅱ类进给量为中等刚度零件上钻孔后,用铰刀加工的精确孔,以及钻孔后用丝锥攻螺纹孔;

②孔深的修正系数见表 5-64 注②。

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-66　高速钢钻头钻孔的切削速度　m/s

加工材料	硬度/HBS	切削速度 v_c	加工材料	硬度/HBS	切削速度 v_c
低碳钢	100～125	0.45	铸钢	低碳	0.40
	125～175	0.40		中碳	0.30～0.40
	175～225	0.35		高碳	0.25
中、高碳钢	125～175	0.37	球墨铸铁	140～190	0.50
	175～225	0.33		190～225	0.35
	225～275	0.25		225～260	0.28
	275～325	0.20		260～300	0.20
合金钢	175～225	0.30	可锻铸铁	110～160	0.70
	225～275	0.25		160～200	0.42
	275～325	0.20		200～240	0.33
	325～375	0.17		240～250	0.20
灰铸铁	100～140	0.55	高速钢	200～250	0.22
	140～190	0.45	铝合金、铝镁合金	—	1.25～1.50
	190～220	0.35	铜合金	—	0.33～0.80
	220～260	0.25			
	260～320	0.15			

表 5-67　高速钢及硬质合金扩孔钻头扩孔的切削用量

扩孔钻直径 d_0/mm	加工不同材料时的进给量 f/(mm/r)			扩孔钻直径 d_0/mm	加工不同材料时的进给量 f/(mm/r)		
	钢及铸钢	铸铁、铜合金及铝合金			钢及铸钢	铸铁、铜合金及铝合金	
		≤200HBS	>200HBS			≤200HBS	>200HBS
≤15	0.5～0.6	0.7～0.9	0.5～0.6	>25～30	0.8～1.0	1.1～1.3	0.8～0.9
>15～20	0.6～0.7	0.9～1.1	0.6～0.7	>30～35	0.9～1.1	1.2～1.5	0.9～1.0
>20～25	0.7～0.9	1.0～1.2	0.7～0.8				

加工方法	背吃刀量 a_{sp}/mm	进给量 f/(mm/r)	切削速度 v_c/(m/s)
扩钻	(0.15～0.25)D	(1.2～1.8)$f_{钻}$	(1/2～1/3)$v_{钻}$
扩孔	0.05D	(2.2～2.4)$f_{钻}$	(1/2～1/3)$v_{钻}$

注：用麻花钻扩孔称扩钻，用扩孔钻扩孔称扩孔；D 为加工孔直径，$f_{钻}$ 为钻孔进给量，$v_{钻}$ 为钻孔切削速度。

表 5-68　高速钢及硬质合金机铰刀铰孔的进给量　mm/r

铰刀直径 d_0/mm	高速钢铰刀				硬质合金铰刀			
	钢		铸　铁		钢		铸　铁	
	σ_b≤900 MPa	σ_b>900 MPa	硬度≤170 HBS，铜、铝合金	硬度>170HBS	未淬硬钢	淬硬钢	硬度≤170HBS	硬度>170HBS
≤5	0.20～0.50	0.15～0.35	0.60～1.20	0.40～0.80	—	—	—	—
>5～10	0.04～0.90	0.35～0.70	1.00～2.00	0.65～1.30	0.35～0.50	0.25～0.35	0.0～1.4	0.7～1.1
>10～20	0.65～1.40	0.55～1.20	1.50～3.00	1.00～2.00	0.40～0.60	0.30～0.40	1.0～1.5	0.8～1.2
>20～30	0.80～1.80	0.65～1.50	2.00～4.00	1.30～2.60	0.50～0.70	0.35～0.45	1.2～1.8	0.9～1.4
>30～40	0.95～2.10	0.80～1.80	2.50～5.00	1.60～3.20	0.60～0.80	0.40～0.50	1.3～2.0	1.0～1.5
>40～60	1.30～2.80	1.00～2.30	3.20～6.40	2.10～4.20	0.70～0.90	—	1.6～2.4	1.25～1.8
>60～80	1.50～3.20	1.20～2.60	3.75～7.50	2.60～5.00	0.90～1.20	—	2.0～3.0	1.5～2.2

注：① 加工盲孔时进给量取为 0.2～0.5 mm/r；

② 最大进给量用于粗铰孔，中等进给量用于粗铰或精镗后精铰 H7 级精度的孔，硬质合金铰刀用于精铰 IT8～9 级精度的孔，最小进给量用于抛光或珩磨之前的精铰孔，用一把铰刀铰 IT8～9 级精度的孔，硬质合金铰刀用于精铰 IT7 级精度的孔。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-69　卧式镗床的镗削用量

加工方法	刀具材料	刀具类型	铸铁		钢(包括铸钢)		铜、铝及其合金		a_{sp}/mm 直径上
			v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	
粗镗	高速钢	刀头	0.30～0.66	0.3～1.0	0.3～0.66	0.3～1.0	1.6～2.5	0.4～1.5	5～8
		镗刀块	0.42～0.66	0.3～0.8	—	—	2.0～2.5	0.4～1.5	
	硬质合金	刀头	0.66～1.32	0.3～1.0	0.66～1.0	0.3～1.0	3.3～4.2	0.4～1.5	
		镗刀块	0.60～1.00	0.3～0.8	—	—	3.3～4.2	0.4～1.0	
半精镗	高速钢	刀头	0.42～0.66	0.2～0.8	0.5～0.8	0.2～0.8	2.5～3.3	0.2～1.0	1.5～3
		镗刀块	0.50～0.66	0.2～0.6	—	—	2.5～3.3	0.2～1.0	
		粗铰刀	0.25～0.42	2.0～5.0	0.16～0.3	0.5～3.0	0.5～0.8	2.0～5.0	0.3～0.8
	硬质合金	刀头	1.00～1.60	0.2～0.8	1.32～2.0	0.2～0.8	4.2～5.0	0.2～0.8	1.5～3
		镗刀块	0.80～1.32	0.2～0.6	—	—	4.2～5.0	0.2～0.6	
		粗铰刀	0.50～0.80	0.0～5.0	—	—	1.32～2.0	3.0～5.0	0.3～0.8
精镗	高速钢	刀头	0.25～0.50	0.15～0.5	0.3～0.66	0.1～0.6	2.5～3.3	0.2～1.0	0.6～1.2
		镗刀块	0.13～0.25	1.0～4.0	0.1～0.2	1.0～4.0	0.3～0.5	1.0～4.0	
		精铰刀	0.16～0.30	2.0～6.6	0.16～0.3	0.5～3.0	0.5～0.8	2.0～5.0	0.1～0.4
	硬质合金	刀头	0.80～1.32	0.15～0.5	1.00～1.6	0.15～0.5	3.3～4.2	0.15～0.5	0.6～1.2
		镗刀块	0.30～0.66	1.0～4.0	0.13～0.3	1.0～4.0	0.5～0.8	1.0～4.0	
		精铰刀	0.50～0.80	2.5～5.0	—	—	0.8～1.6	2.0～5.0	0.1～0.4

注：① 镗杆悬伸时 v_c 取小值，以镗套支承时 v_c 取中间值；

② 孔径较大时，a_{sp} 取大值，孔径小且加工精度要求高时，a_{sp} 取小值。

表 5-70　精密镗削用量

被加工材料	刀具材料	v_c/(m/s)	f/(mm/r)	a_{sp}/mm	表面粗糙度/μm
HT100	YG3X/立方氮化硼	(1.33～2.66)/(2.66～3.33)	(0.04～0.08)/(0.04～0.06)	(0.1～0.3)/(0.06～0.3)	R_a(3.2～6.3)/R_a3.2
HT150、HT200		(1.66～2.66)/(5～5.83)		(0.1～0.3)/(0.1～0.3)	R_a3.2/R_a1.6
HT200、HT250		(2～2.66)/(8.33～9.16)			R_a(1.6～3.2)/R_a1.6
KTH300-06、KTH380-08		(1.33～2.33)/(5～5.83)	(0.03～0.06)/(0.03～0.06)		R_a(3.2～6.3)/R_a3.2
KTZ450-05、KTZ600-03		(2～2.66)/(8.33～9.16)			R_a3.2/R_a(1.6～3.2)
高强度铸铁		(2～2.66)/(8.33～9.16)	(0.04～0.08)/(0.04～0.06)		R_a(1.6～3.2)/R_a1.6
优质碳素结构钢	YT30/立方氮化硼	(1.66～3)/(9.16～10)			R_a(1.6～3.2)/R_a0.8
合金结构钢		(2～3)/(7.5～8.33)			R_a(0.8～1.6)/R_a0.8
不锈钢、耐热合金		(1.33～2)/(3.33～3.66)	(0.02～0.04)/(0.02～0.04)	(0.1～0.2)/(0.1～0.2)	R_a(0.8～1.6)/R_a0.8
铸钢		(1.66～2.66)/(3.33～3.83)	(0.02～0.06)/(0.02～0.06)	(0.1～0.3)/(0.1～0.3)	R_a(1.6～3.2)/R_a1.0
调质结构钢 26～30HRC		(2～3)/(5.83～6.66)	(0.04～0.06)/(0.04～0.06)		R_a(0.8～3.2)/R_a(0.8～1.6)
淬火结构钢 40～45HRC		(1.16～2.5)/(5～5.83)	(0.02～0.04)/(0.02～0.04)	(0.1～0.2)/(0.1～0.2)	R_a1.6/R_a(0.8～1.6)

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-71　高速钢锪钻锪端面的切削用量

被加工材料	进给量 f/(mm/r)						切削速度 v_c/(m/min)	
	被加工端面直径/mm						加切削液	不加切削液
	15	20	30	40	50	60		
钢 $\sigma_b \leqslant 0.588$ GPa、铜及黄铜	0.08～0.12	0.08～0.15	0.10～0.15	0.12～0.20	0.12～0.20	0.15～0.25	10～18	—
钢 $\sigma_b > 0.588$ GPa	0.05～0.08	0.05～0.10	0.06～0.10	0.08～0.12	0.08～0.15	0.10～0.18	7～12	—
铝合金	0.10～0.15	0.10～0.15	0.12～0.20	0.15～0.25	0.15～0.25	0.20～0.30	40～60	—
铸铁、青铜	0.10～0.15	0.10～0.15	0.12～0.20	0.15～0.25	0.15～0.25	0.20～0.30	—	12～25

注：刀具材料为 9CrSi 钢，切削速度要乘以 0.6～0.7 的系数，用碳素工具钢刀具加工，切削速度要乘以 0.5 的系数。

5.5.3　铣削加工的切削用量(见表 5-72～表 5-78)

表 5-72　高速钢(W18Cr4V)套式面铣刀粗铣平面的切削用量

粗铣平面的进给量			
机床功率/kW	工艺系统的刚度	整体粗齿及镶刃铣刀，每齿进给量 f_z/(mm/z)	
		碳钢、合金钢、耐热钢	铸铁、铜合金
>10	较好/中等/差	0.2～0.3/0.15～0.25/0.1～0.15	0.4～0.6/0.3～0.5/0.2～0.3
5～10	较好/中等/差	0.12～0.2/0.08～0.15/0.06～0.1	0.3～0.5/0.2～0.4/0.15～0.25
≤5	中等/差	0.04～0.06/0.04～0.06	0.15～0.3/0.1～0.2

精铣平面的进给量				
表面粗糙度 R_a/μm	铣刀每转进给量 f_z/(mm/z)			
	45(轧制)、40Cr(轧制、正火)	35	45(调质)	10、20、20Cr
10	1.20～2.7	1.4～3.1	2.6～5.6	1.8～3.9
5	0.50～1.2	0.5～1.4	1.0～2.6	0.7～1.8
2.5	0.24～0.5	0.3～0.5	0.4～1.0	0.3～1.7

铣削速度/(m/min)										
结构碳钢(σ_b=0.735GPa，加切削液)							灰铸铁(195HBS)			
T/min	d/z	铣削宽度/mm	f_z(mm/z)	背吃刀量/mm			f_z(mm/z)	背吃刀量/mm		
				3	5	8		3	5	8
镶齿铣刀										
180	80/10	48	0.03	54.6	51.9	49.3	0.05	70.2	66.6	—
			0.05	48.4	45.8	44.0	0.08	57.6	54.9	—
			0.08	44.9	42.7	40.5	0.12	49.0	46.8	—
			0.12	40.5	38.3	36.5	0.20	40.0	38.3	—
180	125/14	75	0.03	55.4	52.8	51.0	0.05	71.1	67.5	64.8
			0.05	50.0	47.5	45.3	0.08	58.5	55.8	54.0
			0.08	46.6	44.0	42.0	0.12	50.4	47.7	45.9
			0.12	40.5	38.7	37.0	0.20	41.0	38.7	36.9
			0.20	33.4	31.2	30.4	0.30	34.6	32.9	—

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-72

铣削速度/(m/min)										
结构碳钢(σ_b=0.735GPa,加切削液)							灰铸铁(195HBS)			
T/min	d/z	铣削宽度/mm	f_z(mm/z)	背吃刀量/mm			f_z(mm/z)	背吃刀量/mm		
				3	5	8		3	5	8
镶齿铣刀										
180	160/16	96	0.05	49.0	46.6	44.9	0.05	72.0	68.4	65.3
			0.08	45.8	43.1	41.8	0.08	59.4	56.3	53.6
			0.12	40.9	39.6	37.4	0.12	50.4	48.2	45.9
			0.20	33.4	31.7	30.4	0.20	41.4	39.2	37.4
			0.30	28.6	26.8	—	0.30	35.1	33.3	31.5
240	200/20	120	0.05	47.5	45.8	43.6	0.08	56.7	54.0	51.8
			0.08	44.0	42.2	40.0	0.12	48.6	45.9	44.1
			0.12	39.2	37.6	36.0	0.20	39.6	37.4	35.6
			0.20	32.1	30.4	29.0	0.30	33.8	32.0	30.6
			0.30	27.5	26.0	—	0.40	29.7	28.4	27.0
整体铣刀										
120	40/12	24	0.03	54.6	51.9	—	0.03	83.7	80.0	—
			0.05	49.0	46.6	—	0.05	68.4	65.3	—
			0.08	44.9	42.7	—	0.08	56.7	53.6	—
180	68/10	38	0.03	52.8	50.2	48.4	0.05	68.4	65.3	62.1
			0.05	47.4	44.9	44.0	0.08	56.7	54.0	51.3
			0.08	44.0	41.8	40.0	0.12	48.6	45.9	43.7
			0.12	38.7	37.0	35.6	0.20	39.2	37.3	35.6
180	80/18	48	0.03	51.5	48.8	—	0.05	65.7	63.0	—
			0.05	46.2	44.4	—	0.08	54.9	52.2	—
			0.08	42.7	40.5	—	0.10	50.4	47.7	—
			0.12	36.0	34.0	—	0.15	42.8	40.5	—

注:① 背吃刀量小、铣削宽度小时,用大进给量,反之用小进给量;

② d 为铣刀直径,z 为铣刀齿数,T 为刀具寿命,f_z 为每齿进给量。

表 5-73 硬质合金圆柱铣刀粗铣削进给用量

工艺系统的刚度	每齿进给量 f_z/(mm/z)	
	钢	铸铁
较好	0.2～0.3	0.2～0.35
中等	0.15	0.08～0.12

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-74　高速钢立铣刀铣平面的切削用量

铣平面的每齿进给量 f_z/(mm/z)

铣刀直径/mm			16		20		25		32		40		50	
铣刀齿数			3	5	3	5	3	5	4	6	4	6	4	6
背吃刀量/mm	钢	≤3	0.05～0.07	0.03～0.06	0.06～0.09	0.04～0.08	0.08～0.12	0.05～0.1	0.1～0.14	0.06～0.12	0.12～0.16	0.08～0.15	0.15～0.2	0.12～0.18
		≤5	—	—	0.05～0.08	0.03～0.06	0.07～0.1	0.04～0.08	0.08～0.12	0.05～0.1	0.1～0.14	0.07～0.12	0.12～0.16	0.08～0.12
		≤8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08～0.12	0.05～0.08	0.1～0.14	0.06～0.1
	铸铁	≤3	0.1～0.14	0.07～0.12	0.12～0.2	0.08～0.15	0.12～0.2	0.1～0.16	0.2～0.3	0.12～0.22	0.24～0.3	0.16～0.25	0.24～0.4	0.16～0.3
		≤5	—	—	0.1～0.13	0.06～0.1	0.1～0.15	0.08～0.12	0.14～0.2	0.1～0.15	0.16～0.24	0.12～0.18	0.18～0.3	0.12～0.2
		≤8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1～0.15	0.08～0.12	0.12～0.2	0.08～0.15

铣平面的铣削速度/(m/min)

结构碳钢(σ_b=0.735GPa,加切削液)							灰铸铁(195HBS)			
T/min	d/z	铣削宽度/mm	f_z(mm/z)	背吃刀量/mm			f_z(mm/z)	背吃刀量/mm		
				3	5	8		3	5	8
60	20/5	40	0.03	91	71	—	0.05	42	33	—
			0.04	79	61	—	0.08	39	30	—
			0.06	65	50	—	0.12	35	27	—
			0.08	56	—	—	0.18	33	—	—
90	32/6	40	0.06	68	53	—	0.08	46	35	—
			0.08	59	46	—	0.12	42	33	—
			0.10	53	41	—	0.18	39	30	—
			0.12	48	—	—	0.25	36	—	—
120	50/6	40	0.06	—	59	46	0.08	—	45	35
			0.08	66	51	40	0.12	54	42	33
			0.10	59	46	36	0.18	49	38	30
			0.12	53	41	31	0.25	47	36	—
			0.15	48	—	—	0.40	42	—	—
			0.20	42	—	—	—	—	—	—

注：表内切削用量是表面粗糙度 R_a5 μm 时的数值。

表 5-75　高速钢立铣刀铣槽的切削用量

铣槽的每齿进给量 f_z/(mm/z)

铣刀直径/mm			8	10	16		20	
铣刀齿数			5	5	3	5	3	5
槽深/mm	钢	5	0.010～0.020	0.015～0.025	0.035～0.05	0.024～0.400	—	—
		10	0.008～0.015	0.012～0.020	0.030～0.04	0.015～0.025	0.050～0.08	0.040～0.06
		15	—	0.01～0.0150	0.020～0.03	0.012～0.020	0.040～0.06	0.030～0.05
		20	—	—	—	—	0.025～0.05	0.020～0.04

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-75

铣槽的每齿进给量 f_z/(mm/z)								
铣刀直径/mm			8	10	16		20	
铣刀齿数			5	5	3	5	3	5
槽深/mm	铸铁	5	0.015～0.025	0.03～0.050	0.070～0.10	0.050～0.080	0.080～0.12	0.060～0.12
		10	0.012～0.020	0.015～0.03	0.050～0.08	0.040～0.070	0.070～0.12	0.060～0.10
		15	—	0.012～0.02	0.040～0.07	0.025～0.050	0.060～0.10	0.050～0.08
		20	—	—	—	—	0.040～0.07	0.035～0.05

铣槽的铣削速度/(m/min)

结构碳钢(σ_b=0.735GPa,加切削液)								灰铸铁(195HBS)				
T/min	d/z	背吃刀量(槽宽)a_{sp}/mm	f_z/(mm/z)	槽深/mm				f_z/(mm/z)	槽深/mm			
				5	10	15	20		5	10	15	20
45	8/5	8	0.006	—	111	—	—	0.01	38	30	—	—
			0.008	97	90	—	—	0.02	33	26	—	—
			0.010	87	81	—	—	0.03	30	25	—	—
			0.020	61	57	—	—					
	10/5	10	0.008	—	90	85	—	0.01	—	32	28	—
			0.010	86	80	76	—	0.02	35	28	25	—
			0.020	61	56	54	—	0.03	31	26	—	—
			0.030	49	—	—	—	0.05	29	—	—	—
60	16/5	16	0.01	76	71	68	—	0.02	—	28	25	—
			0.02	53	50	48	—	0.03	32	26	23	—
			0.03	44	41	—	—	0.05	29	23	21	—
			0.04	38	—	—	—	0.08	26	21	19	—
	20/5	20	0.02	—	—	47	46	0.03	33	27	24	22
			0.03	—	40	39	38	0.05	30	25	21	20
			0.04	—	35	34	32	0.08	27	22	20	—
			0.06	—	28	27	—	0.12	25	21	18	—

注:表内切削用量是表面粗糙度 R_a5 μm 时的数值。

表 5-76　高速钢切断铣刀切断加工的切削用量

铣断加工的每齿进给量 f_z/(mm/z)											
工件材料		钢					铸铁、铜合金				
铣刀直径/mm		60		75			60		75		
铣削宽度/mm		1	2	1	2	3	1	2	1	2	3
背吃刀量/mm	≤6	0.015～0.020	0.015～0.025	0.015～0.02	0.015～0.025	0.02～0.03	0.02～0.03	0.02～0.03	0.02～0.03	0.02～0.03	0.03～0.04
	60～10	0.01～0.02	0.01～0.02	0.01～0.02	0.01～0.02	0.015～0.025	0.01～0.02	0.015～0.025	0.01～0.02	0.015～0.025	0.015～0.03
	10～15	—	—	—	0.01～0.02	0.01～0.02	—	—	—	0.015～0.025	0.015～0.025

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-76

铣断加工的切断速度/(m/min)												
结构碳钢(σ_b=0.735GPa,加切削液)								灰铸铁(195HBS)				
T/min	d/z	铣削宽度/mm	f_z/(mm/z)	槽深/mm				f_z/(mm/z)	背吃刀量/mm			
				6	10	15	20		6	10	15	20
90	60/36	1	0.010	60	52	—	—	0.010	—	—	58	46
			0.015	57	48	—	—	0.015	—	—	50	39
			0.020	53	46	—	—	0.020	—	—	44	35
120	110/50	2	0.015	40	35	31	28	0.015	44	34	29	24
			0.020	39	33	29	27	0.020	40	31	25	22
			0.030	35	31	27	25	0.030	34	26	22	18
								0.040	30	23	19	17
	110/40	3	0.015	49	43	38	35	0.020	37	29	23	20
			0.020	47	41	36	33	0.030	32	24	20	18
			0.030	43	37	33	30	0.040	29	22	18	16
180	150/54	4	0.015	—	—	34	31	0.015	—	—	25	21
			0.020	—	—	33	30	0.020	—	—	22	19
			0.030	—	—	30	27	0.030	—	—	19	16
								0.040	—	—	17	14

表 5-77　高速钢键槽铣刀铣槽的切削用量

铣刀直径/mm	在摆动进给的键槽铣床上铣削						一次行程铣键槽	
	每一行程的背吃刀量/mm						每分钟进给量 f_m/(mm/min)	
	0.1		0.2		0.3			
	v_c/(m/min)	f_m/(mm/min)	v_c/(m/min)	f_m/(mm/min)	v_c/(m/min)	f_m/(mm/min)	垂直切入	纵向切入
6	28	580	22	475	20	410	14	47
8	30	510	24	420	21	370	11	40
12	31	490	25	395	22	350	10	31
16	33	450	26	360	23	315	9	26
20	34	420	27	340	24	300	8	24
24	35	380	28	305	25	270	7	21

注:本表适用于加工 σ_b=0.735GPa 的结构碳钢。

表 5-78　硬质合金三面刃圆盘铣刀铣槽的切削用量

每齿进给量 f_z/(mm/z)					
钢 σ_b/GPa	背吃刀量/mm	机床动力(铣头)/kW			
		5～10		>10	
		工艺系统刚度			
		较 好	中 等	较 好	中等
≤0.882	≤30	0.10～0.12	0.08～0.10	0.12～0.15	0.10～0.12
	>30	0.08～0.10	0.06～0.08	0.10～0.12	0.08～0.10
>0.882	≤30	0.06～0.08	0.05～0.06	0.08～0.10	0.06～0.08
	>30	0.05～0.06	0.04～0.05	0.06～0.08	0.05～0.06

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-78

（YT15 刀具）切削速度/(m/min)							
T/min	d/z	槽宽/mm	f_z/(mm/z)	槽深/mm			
				12	20	30	50
240	200/12	20	0.03	382	327	291	250
			0.06	318	273	241	204
			0.09	268	232	204	175
			0.12	241	200	182	156
			0.15	223	191	170	145

5.5.4 磨削加工的切削用量（见表 5-79～表 5-82）

表 5-79 纵向进给外圆磨的切削用量

工件回转的圆周速度 v_w/(m/min)							
磨削工件直径/mm	20	30	50	80	120	200	300
粗磨	10～20	11～12	12～24	12～26	14～28	15～30	17～34
精磨非淬火钢及铸铁	15～30	18～35	20～40	25～50	30～60	35～70	40～80
精磨淬火钢及耐热钢	20～30	22～35	25～40	30～50	35～60	40～70	50～80

纵向进给量 f_a/mm		
粗　　磨	精　　磨	
(0.5～0.8)b_s（b_s为砂轮宽度）	(0.2～0.4)b_s，R_a0.4～0.2	(0.4～0.6)b_s，R_a0.8

横向进给量

	磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a（以砂轮宽度计）/(mm/r)			
			0.5	0.6	0.7	0.8
			工作台单行程的纵向进给量 f_t/(μm/str)			
粗磨	20	10	21.6	18	15.4	13.6
		15	14.4	12	10.3	9.0
		20	10.8	9	7.7	6.8
	30	11	22.2	18.5	15.8	13.9
		16	15.2	12.7	10.9	9.6
		22	11.1	9.2	7.9	7.0
	50	12	23.7	19.7	16.9	14.8
		18	15.7	13.2	11.3	9.9
		24	11.8	9.8	8.4	7.4
	80	13	24.2	20.1	17.2	15.1
		19	16.5	13.8	11.8	10.3
		26	12.6	10.1	8.6	7.6
	120	14	26.4	22.0	18.9	6.5
		21	17.6	14.7	12.6	11.0
		28	13.2	11.0	9.5	8.3
	200	15	28.7	23.9	20.5	18.0
		22	19.6	16.4	14.0	12.2
		30	14.4	12.0	10.3	9.0

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-79

横 向 进 给 量

粗磨

磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a(以砂轮宽度计)/(mm/r)			
		0.5	0.6	0.7	0.8
		工件台单行程的纵向进给量 f_t/(μm/str)			
300	17	28.7	23.9	20.5	17.9
	25	19.5	16.2	13.9	12.1
	37	14.3	11.9	10.2	8.9

粗磨横向进给量的修正系数

与砂轮耐用度有关的修正系数 K_1					与工件材料有关的修正系数 K_2	
T/min	砂轮直径 d_s				工件材料	系　数
	400	500	600	750		
6	1	0.8	0.62	0.5	耐热钢	0.68
9					淬火钢	0.95
16					非淬火钢	1.00
24					铸铁	1.05

精磨

磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a/(mm/r)								
		10	12.5	16	20	25	32	40	50	63
		工件台单行程的横向进给量 f_t/(μm/str)								
20	16	11.3	9.0	7.0	5.6	4.5	3.5	2.8	2.2	1.8
	20	9.0	7.2	5.6	4.5	3.6	2.8	2.2	1.8	1.4
	25	7.2	5.8	4.5	3.6	2.9	2.2	1.8	1.4	1.1
	32	5.6	4.5	3.5	2.8	2.3	1.8	1.4	1.1	0.9
30	20	10.9	8.8	6.9	5.5	4.4	3.4	2.7	2.2	1.7
	25	8.7	7.0	5.5	5.4	3.5	2.7	2.2	1.8	1.4
	32	6.8	5.4	4.3	3.4	2.7	2.1	1.7	1.4	1.1
	40	6.4	4.3	4.3	2.7	2.2	1.7	1.4	1.1	0.9
50	23	12.3	9.9	7.7	6.2	4.9	3.9	3.1	2.5	2.0
	29	9.8	7.9	6.1	4.9	3.9	3.1	2.5	2.0	1.6
	36	7.9	6.4	4.9	4.0	3.2	2.5	2.0	1.6	1.3
	45	6.3	5.1	3.9	3.2	2.5	2.0	1.6	1.3	1.0
80	25	14.3	11.5	9.0	7.2	5.8	4.5	3.6	2.9	2.3
	32	11.2	9.0	7.1	5.6	4.5	3.5	2.8	2.3	1.8
	40	9.0	7.2	5.7	4.5	3.6	2.8	2.2	1.8	1.4
	50	7.2	5.8	4.6	3.6	2.9	2.2	1.8	1.4	1.1
120	30	14.6	11.7	9.2	7.4	5.9	4.6	3.7	2.9	2.3
	38	11.5	9.3	7.3	5.8	4.6	3.6	2.9	2.3	1.8
	48	9.1	7.3	5.8	4.6	3.7	2.9	2.3	1.9	1.5
	60	7.3	5.9	4.7	3.7	3.0	2.3	1.8	1.5	1.2
200	35	16.2	12.0	10.1	8.1	6.5	5.1	4.1	3.2	2.6
	44	12.9	10.2	8.0	6.5	5.2	4.0	3.2	2.6	2.1
	65	10.3	8.1	6.4	5.2	4.2	3.2	2.6	2.1	1.7
	70	8.0	6.4	5.0	4.1	3.3	2.5	2.0	1.6	1.3
300	45	17.4	13.9	10.9	8.7	7.0	5.4	4.4	3.5	2.8
	50	13.9	11.1	8.7	7.0	5.6	4.3	3.5	2.8	2.2
	63	11.0	8.8	6.9	5.6	4.4	3.4	2.8	2.2	1.8
	70	9.9	7.9	6.2	5.0	3.9	3.1	2.5	2.0	1.6

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-79

粗磨横向进给量的修正系数											
与加工精度和余量有关的修正系数 K_1							与工件材料和砂轮直径有关的修正系数 K_2				
精度等级	直径余量/mm						工件材料	砂轮直径 d_s/mm				
	0.11～0.15	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0		400	500	600	750	900
IT5	0.4	0.5	0.63	0.9	1.0	1.12	耐热钢	0.55	0.60	0.71	0.80	0.85
IT6	0.5	0.63	0.8	1.0	1.2	1.40	淬火钢	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
IT7	0.63	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	非淬火钢	0.95	1.10	1.20	1.30	1.45
IT8	0.8	1.0	1.25	1.6	1.9	2.25	铸铁	1.30	1.45	1.60	1.75	1.90

注：① 磨铸铁时，工件回转的圆周速度在建议的范围内取上限；

② 选择 9 级加工精度的切削用量时，应按粗磨用量校核，如按精磨选择的用量比粗磨用量高，则按粗磨用量选用。

表 5-80 内圆磨的切削用量

工件回转的圆周速度/(m/min)										
磨削工件直径/mm	10	15	20	30	50	80	120	200	300	400
粗磨	10～20	10～20	10～20	12～24	15～30	18～36	20～40	23～46	28～56	35～70
精磨非淬火钢及铸铁	10～18	12～20	16～32	20～40	25～50	30～60	35～70	40～80	45～90	55～110
精磨淬火钢及耐热钢	10～16	12～20	20～32	25～40	30～50	40～60	45～70	50～80	55～90	65～110
砂轮速度的选择 v_c/(m/s)										
砂轮直径/mm	＜8	9～12	13～18	19～22	23～25	26～30	31～33	34～41	42～49	＞50
磨钢、铸铁时	10	14	18	20	21	23	24	26	27	30

纵向进给量 f_a/mm		
粗　磨	精　磨	
(0.5～0.8)b_s(b_s为砂轮宽度)	(0.5～0.9)b_s，R_a0.8～1.6	(0.25～0.5)b_s，R_a0.4

横向进给量						
	磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a/(mm/r)			
			0.5	0.6	0.7	0.8
			工作台一次往复行程的横向进给量 f_{ts}/(μm/d.str)			
粗磨	20	10	8.0	6.7	5.7	5.0
		15	5.3	4.4	3.8	3.3
		20	4.0	3.3	2.9	2.6
	25	10	10.0	8.3	7.2	6.3
		15	6.6	5.5	4.7	4.1
		20	5.0	4.2	3.6	3.1
	30	11	10.9	9.1	7.8	6.8
		16	7.5	6.25	5.35	4.7
		20	6.0	5	4.3	3.8
	35	12	11.6	9.7	8.3	7.2
		18	7.8	6.5	5.6	4.9
		24	5.9	4.9	4.2	3.7

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-80

横向进给量

磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a/(mm/r)			
		0.5	0.6	0.7	0.8
		工作台一次往复行程的横进给量 f_{ts}/(μm/d. str)			
40	13	12.3	10.3	8.8	7.7
	20	8.0	6.7	5.7	5.0
	26	6.2	5.1	4.4	3.8
50	14	14.3	11.9	10.2	8.9
	21	9.6	7.95	6.8	6.0
	29	6.9	5.75	4.9	4.3
80	17	18.8	15.7	13.4	11.7
	25	12.8	10.7	9.2	8.0
	33	9.7	8.1	6.9	6.1
120	20	24.0	20.0	17.2	15.0
	30	16.0	13.3	11.4	10.0
	40	12.0	10.0	8.5	7.5
150	22	27.3	22.7	19.5	17.0
	33	18.2	15.2	13.0	11.0
	44	13.8	11.3	9.8	8.5
180	25	28.8	24	20.6	17.9
	37	19.4	16.2	13.9	12.1
	49	14.7	12.3	10.5	9.2
200	26	30.8	25.7	22.0	19.2
	38	21.1	17.5	15.1	13.2
	52	15.4	12.8	11.0	9.6
250	27	37.0	30.8	26.4	23.1
	40	25.0	20.8	17.8	15.6
	54	18.5	15.4	13.2	11.5
300	30	40.0	33.3	28.6	25.0
	42	28.6	23.8	20.4	17.8
	55	21.8	18.2	15.6	13.6
400	33	48.5	40.4	34.5	30.2
	44	36.4	30.3	26.0	22.7
	56	28.6	23.8	20.4	17.9

粗磨横向进给量的修正系数

与砂轮耐用度有关的修正系数 K_1						与砂轮直径和工件直径有关的修正系数 K_2				与工件材料和砂轮速度有关的修正系数 K_3				
T/min	≤1.6	2.5	4	6	10	d_s/d_w	<0.4	0.4～0.7	>0.7	圆周速度/(m/s)		18～22.5	22.5～28	28～35
K_1	1.25	1	0.8	0.62	0.5	K_2	0.63	0.8	1	耐热钢	K_3	0.68	0.76	0.85
										淬火钢		0.76	0.85	0.95
										非淬火钢		0.80	0.90	1.00
										铸铁		0.83	0.94	1.05

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-80

	磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a/(mm/r)							
			10	12.5	16	20	25	32	40	50
			工作台单行程的横向进给量 f_t/(μm/str)							
精磨	10	10	3.86	3.08	2.41	1.93	1.54	1.21	0.965	0.775
		13	2.96	2.38	1.86	1.48	1.19	0.93	0.745	0.595
		16	2.41	1.96	1.50	1.21	0.965	0.755	0.605	0.482
	12	10	4.65	3.73	2.92	2.33	1.86	1.46	1.16	0.935
		11	3.6	2.94	2.29	1.83	1.47	1.14	0.915	0.735
		14	2.86	2.29	1.79	1.43	1.14	0.895	0.715	0.572
	16	13	6.22	4.97	3.89	3.11	2.49	2.04	1.55	1.24
		19	4.25	3.40	2.65	2.12	1.70	1.33	1.06	0.85
		26	3.10	2.48	1.95	1.55	1.24	0.97	0.775	0.62
	20	16	6.2	4.9	3.8	3.10	2.50	1.93	1.54	1.23
		24	4.1	3.3	2.6	2.05	1.65	1.29	1.02	0.83
		32	3.1	2.5	1.93	1.55	1.23	0.97	0.77	0.62
	25	18	6.7	5.4	4.2	3.4	2.7	2.1	1.68	1.35
		27	4.5	3.6	2.8	2.2	1.79	1.4	1.13	0.90
		36	3.4	2.7	2.1	1.68	1.34	1.05	0.84	0.67
	30	20	7.1	5.7	4.4	3.5	2.8	2.2	1.78	1.42
		30	4.7	3.8	3.0	2.4	1.9	1.48	1.18	0.95
		40	3.6	2.8	2.2	1.78	1.42	1.11	0.89	0.71
	35	22	7.5	6.0	4.7	3.7	3.0	2.30	1.86	1.49
		33	5.0	4.0	3.1	2.5	2.0	1.55	1.24	1.00
		45	3.7	2.9	2.3	1.82	1.46	1.14	0.91	0.73
	40	23	6.1	5.5	5.1	4.1	3.2	2.50	2.00	1.62
		35	5.3	4.2	3.3	2.7	2.1	1.95	1.32	1.06
		47	3.9	3.2	2.5	1.96	1.58	1.23	0.99	0.79
	50	25	9.0	7.2	5.7	4.5	3.6	2.8	2.30	1.81
		37	6.1	4.9	3.8	3.0	2.4	1.9	1.53	1.22
		60	4.5	3.6	2.8	2.3	1.81	1.41	1.13	0.91
	60	27	9.0	7.9	6.2	4.9	3.9	3.1	2.5	1.96
		41	6.5	5.2	4.1	3.2	2.6	2.0	1.83	1.30
		65	4.8	3.9	3.0	2.4	1.93	1.52	1.21	0.97
	80	30	11.2	8.9	7.0	5.6	4.5	3.5	2.8	2.20
		45	7.7	6.1	4.8	3.8	3.0	2.4	1.9	1.53
		60	5.8	4.6	3.5	2.9	2.3	1.8	1.43	1.15
	120	35	14.1	11.3	8.8	7.1	5.7	4.4	3.5	2.8
		52	9.5	7.6	5.9	4.8	3.8	3.0	2.4	1.9
		70	7.1	5.7	4.4	3.5	2.8	2.2	1.76	1.41
	150	37	16.4	13.1	10.2	8.2	6.5	5.1	4.1	3.3
		56	10.8	8.7	6.8	5.4	4.3	3.4	2.7	2.2
		75	8.1	6.4	5.1	4.1	3.2	2.5	2.0	1.61
	180	38	18.9	15.1	11.8	9.4	7.6	5.9	4.7	3.9
		58	12.4	9.9	7.8	6.2	5.0	3.9	3.1	2.5
		78	9.2	7.4	5.7	4.6	3.7	2.9	2.3	1.84

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-80

	磨削直径 d_w/mm	工件圆周速度 v_w/(m/min)	工件每转的纵向进给量 f_a/(mm/r)							
			10	12.5	16	20	25	32	40	50
			工作台单行程的横向进给量 f_t/(μm/str)							
精磨	200	40	19.7	15.8	12.3	9.9	7.9	6.2	4.9	3.9
		60	13.1	10.5	8.2	6.6	5.2	4.1	3.3	2.6
		80	9.9	7.9	6.2	4.9	4.0	3.1	2.5	2.0
	250	42	23.0	18.4	14.4	11.5	9.2	7.2	5.7	4.6
		63	15.3	12.2	9.6	7.7	6.1	4.8	3.8	3.1
		85	11.3	9.1	7.1	5.7	4.5	3.6	2.8	2.3
	300	45	25.3	20.2	15.8	12.6	10.1	7.9	6.3	5.1
		67	16.9	13.5	10.6	8.5	6.8	5.3	4.2	3.4
		90	12.6	10.1	7.9	6.3	5.1	3.9	3.2	2.5
	400	55	26.6	21.3	16.6	13.3	10.7	8.3	6.7	5.3
		82	17.9	14.3	11.2	9.0	7.2	5.6	4.5	3.6
		110	13.3	10.6	8.3	6.7	5.3	4.2	3.3	2.7

精磨横向进给量的修正系数

与加工精度和余量有关的 K_1						与工件材料和表面形状有关的 K_2			与磨削长度和直径比有关的 K_3				
精度等级	直径余量/mm					工件材料	表面						
	0.2	0.3	0.4	0.50	0.8		无圆角	有圆角					
IT5	0.50	0.69	0.80	1.00	1.25	耐热钢	0.7	0.56	L_w/d_w	≤1.24	≤1.6	≤2.5	≤4
IT6	0.63	0.80	1.00	1.25	1.60	淬火钢	1.0	0.75					
IT7	0.80	1.00	1.25	1.60	2.00	非淬火钢	1.2	0.90	K_3	1.0	0.87	0.76	0.67
IT8	1.00	1.26	1.60	2.00	2.50	铸铁	1.6	1.20					

注：① 精磨的横进给量不应大于粗磨横进给量；

② 工作台的每一行程的横进给量，应将 f_{ts} 除以 2。

表 5-81　平面磨削砂轮速度的选择　m/s

磨削形式	工件材料	粗磨	精磨	磨削形式	工件材料	粗磨	精磨
端面磨削	灰铸铁	20～22	22～25	端面磨削	灰铸铁	15～18	18～20
	钢	22～25	25～30		钢	18～20	20～25

表 5-82　用砂轮端面磨平面的切削用量

在圆台平面磨床上，工作台的磨削深度进给量 f/(mm/r)

折合的磨削宽度/mm	工件的运动速度 v/(m/min)												
	粗磨平面							精磨平面					
	10	12	15	20	25	30	40	10	15	20	25	30	40
20	0.065	0.054	0.044	0.033	0.026	0.022	0.016	0.024	0.016	0.012	0.0097	0.0081	0.0061
30	0.048	0.040	0.032	0.024	0.019	0.016	0.012	0.020	0.013	0.010	0.0078	0.0065	0.0049
50	0.033	0.027	0.022	0.016	0.013	0.011	0.0083	0.015	0.010	0.0076	0.0061	0.0051	0.0038
80	0.023	0.019	0.015	0.012	0.0093	0.0078	0.0058	0.012	0.0081	0.0061	0.0048	0.0040	0.0030
120	0.017	0.014	0.011	0.0086	0.0068	0.0057	0.0043	0.010	0.0065	0.0049	0.0039	0.0032	0.0024
200	0.012	0.0097	0.0077	0.0046	0.0046	0.0039	0.0029	0.0077	0.0052	0.0039	0.0030	0.0025	0.0019
300	0.0086	0.0071	0.0057	0.0034	0.0034	0.0028	0.0021	0.0062	0.0042	0.0030	0.0024	0.0020	0.0015

注：① 对粗磨非淬火钢及铸铁，v 取 10～20 m/min，对粗磨淬火钢及铸铁，v 取 25～40 m/min；

② 精磨非淬火钢及铸铁时，v 取 10～25 m/min，精磨淬火钢及铸铁时，v 取 15～40 m/min；

③ 精磨进给量不应超过粗磨进给量。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

5.5.5 攻螺纹的切削用量(见表 5-83)

表 5-83 攻螺纹的切削用量

螺纹直径/mm	螺距/mm	丝锥类型及材料				
		高速钢螺母丝锥 W18Cr4V		高速钢机动丝锥 W18Cr4V		
		碳钢(σ_b=0.49～0.784GPa)	碳钢、镍铬钢(σ_b=0.735GPa)	碳钢(σ_b=0.49～0.784GPa)	碳钢、镍铬钢(σ_b=0.735GPa)	灰铸铁/(190HBS)
		切削速度 v_c/(m/min)				
5	0.5	12.5	11.3	9.4	8.5	10.2
	0.8			6.3	5.7	6.8
6	0.75	15.0	13.5	8.3	7.5	8.9
	1.00			6.4	3.8	6.9
8	1.00	20.0	18.0	9.0	8.2	9.8
	1.25			7.4	6.7	8.0
10	1.0	25.0	22.5	11.8	10.7	8.0
	1.5			8.2	7.4	12.9
12	1.25	26.6	24.0	8.9	8.0	9.6
	1.75	23.4	21.1	12.6	11.3	12.5
14	1.5	27.4	24.7	12.6	11.3	12.5
	2.0	23.7	21.4	9.7	8.7	10.2
16	1.5	29.4	26.4	15.1	13.6	15.5
	2.0	25.4	22.9	11.7	10.5	12.0
20	1.5	33.2	29.4	19.3	17.3	20.3
	2.0	28.4	25.5	14.9	13.4	15.7
	2.5	25.8	22.6	12.1	10.9	12.8
24	1.5	35.8	32.1	25.0	21.6	25.2
	2.0	31.1	27.9	18.6	16.7	19.3
	2.5	27.8	24.8	15.1	13.6	15.9

5.5.6 拉削加工的切削用量(见表 5-84)

表 5-84 拉削的切削用量

拉削进给量(单面齿升量)/(mm/z)					
拉刀形式	钢 σ_b/GPa			铸铁	
	≤0.49	0.49～0.735	>0.735	灰口铸铁	可锻灰铁
圆柱拉刀	0.01～0.02	0.015～0.08	0.01～0.025	0.03～0.08	0.05～0.10
三角形及渐开线花键拉刀	0.03～0.05	0.04～0.06	0.03～0.05	0.04～0.08	0.05～0.08
键槽拉刀	0.05～0.15	0.05～0.20	0.05～0.12	0.06～0.20	0.06～0.20
直角及平面拉刀	0.03～0.12	0.05～0.15	0.03～0.12	0.06～0.20	0.05～0.15
型面拉刀	0.02～0.05	0.03～0.06	0.02～0.05	0.03～0.08	0.05～0.10
正方形及六角形拉刀	0.015～0.08	0.02～0.150	0.015～0.12	0.03～0.14	0.05～0.15

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

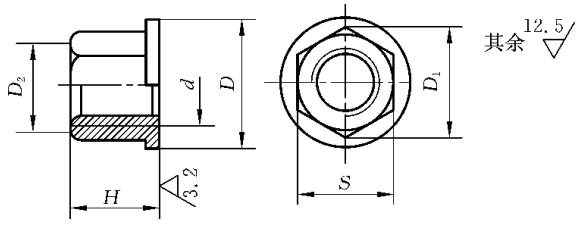
续表 5-84

拉削速度/(m/min)							
速度组	圆柱拉刀		花键拉刀		外表面及键槽拉刀		各种类型拉刀
	R_a2.5 μm 或7级公差	R_a5～10 μm 或9级公差	R_a2.5 μm 或7级公差	R_a5～10 μm 或9级公差	R_a2.5 μm 或公差值 0.03～0.05 mm	R_a5～10 μm 或公差值 >0.05 mm	R_a1.25 μm R_a0.63 μm
Ⅰ	6～4	8～5	5～4	8～5	7～4	10～5	4～2.5
Ⅱ	5～3.5	7～5	4.5～3.5	7～5	6～4	8～6	3～2
Ⅲ	4～3	6～4	3.5～3	6～4	5～3.5	7～5	2.5～2
Ⅳ	3～2.5	4～3	2.5～2	4	3.5～3	4	2

5.6　常用夹具标准元件

5.6.1　夹紧元件(见表 5-85～表 5-100)

表 5-85　带肩六角螺母(节选 JB/T 8004.1－1999)　　mm

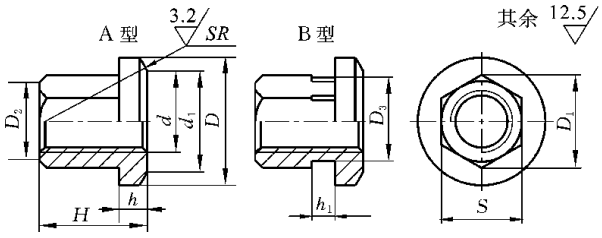


(1) 材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2) 热处理:35～40HRC。
(3) 细牙螺母的支承面对螺纹轴心线的垂直度按 GB/T 1184－1996 中附录 B 表 B3 规定的 9 级公差。
(4) 其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:d＝M16×1.5 的带肩六角螺母
螺母 M16×1.5　JB/T 8004.1－1999
本螺母可独立使用,不需要加平垫片,有较好的防松效果

d		D	H	S		$D_1\approx$	$D_2\approx$
普通螺纹	细牙螺纹			基本尺寸	极限偏差		
M5	—	10	8	8	0 −0.220	9.2	7.5
M6	—	12.5	10	10		11.5	9.5
M8	M8×1	17	12	13	0 −0.270	14.2	13.5
M10	M10×1	21	16	16		17.59	16.5
M12	M12×1.25	24	20	18	0 −0.330	19.85	17
M16	M16×1.5	30	25	24		27.7	23
M20	M20×1.5	37	32	30		34.6	29
M24	M24×1.5	44	38	36	0 −0.620	41.6	34
M30	M30×1.5	56	48	46		53.1	44
M36	M36×1.5	66	55	55	0 −0.740	63.5	53
M42	M42×1.5	78	65	65		75	62
M48	M48×1.5	92	75	75		86.5	72

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

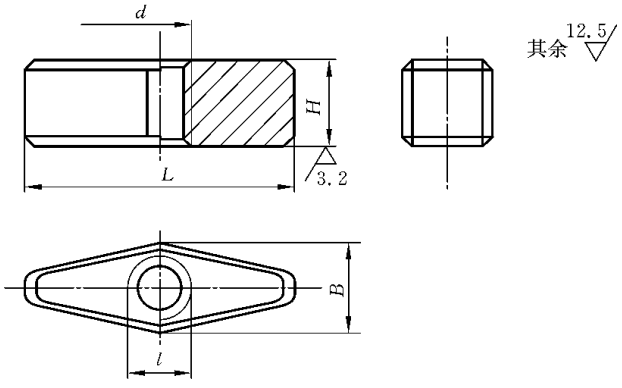
表 5-86　球面带肩螺母(节选 JB/T 8004.2—1999)　　mm



(1) 材料:45 钢按 GB/T 699—1999 的规定。
(2) 热处理:35～40HRC。
(3) 其他技术条件按 JB/T8044—1999 的规定。
标记示例:d=M16 的 A 型球面带肩螺母
螺母 AM16　JB/T 8004.2—1999
与球面垫圈配套使用,夹紧压板,达到夹紧工件的目的

d	D	H	SR	S		$D_1\approx$	$D_2\approx$	D_3	d_1	h	h_1
				基本尺寸	极限偏差						
M6	12.5	10	10	10	0 −0.220	11.5	9.5	10	6.4	3	2.5
M8	17	12	12	13	0 −0.270	14.2	13.5	14	8.4	4	3
M10	21	16	16	16		17.59	16.5	18	10.5		3.5
M12	24	20	20	18		19.85	17	20	13	5	4
M16	30	25	25	24	0 −0.330	27.7	23	26	17	6	5
M20	37	32	32	30		34.6	29	32	21	6.6	
M24	44	38	36	36	0 −0.620	41.6	34	38	25	9.6	6
M30	56	48	40	46		53.1	44	48	31	9.8	7
M36	66	55	50	55	0 −0.740	63.5	53	58	37	12	8
M42	78	65	63	65		75	62	68	43	16	9
M48	92	75	70	75		86.5	72	78	50	20	10

表 5-87　菱形螺母(节选 JB/T 8004.6—1999)　　mm

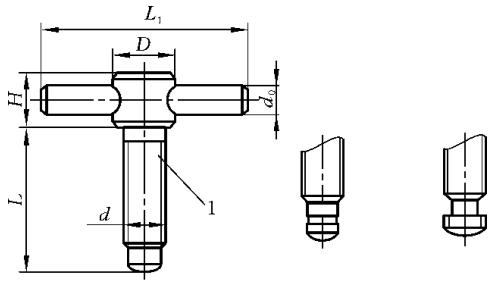


(1) 材料:45 钢按 GB/T 699—1999 的规定。
(2) 热处理:35～40HRC。
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044—1999 的规定。
标记示例:d=M16 的菱形螺母
螺母　M16　JB/T 8004.6—1999
用于手动夹紧夹具上的某些可变位置的零件,如铰链式钻模板,在工作位置上的位置

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
L	20	25	30	35	40	50	60
B	7	8	10	12	14	16	22
H	8	10	12	16	20	22	25
l	4	5	6	8	10	12	16

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-88　固定手柄压紧螺钉(摘自 JB/T 8006.3－1999)　　mm



A 型　　B 型　　C 型

标记示例：

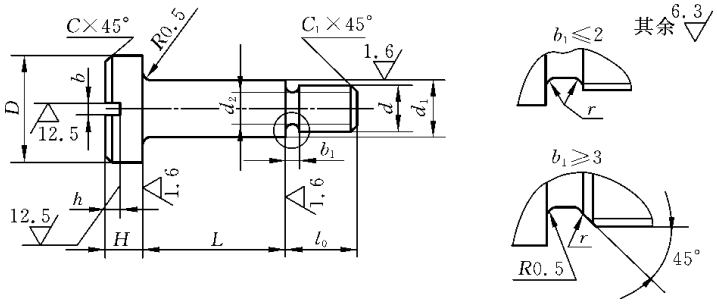
d＝M10、L＝70 mm 的 A 型固定手柄压紧螺钉

螺钉　AM10×70　JB/T 8006.3－1999

与光面压块配套使用，加大夹紧面积，避免夹紧过程中划伤工件表面

d	d_0	D	H	L_1	L										
M6	5	12	10	50	30	35	40								
M8	6	15	12	60				50	60						
M10	8	18	14	80						70	80	90	100		
M12	10	20	16	100										120	140
M16	12	24	20	120											
M20	16	30	25	160											

表 5-89　阶形螺钉　　mm



(1)材料：45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。

(2)热处理：33～38HRC。

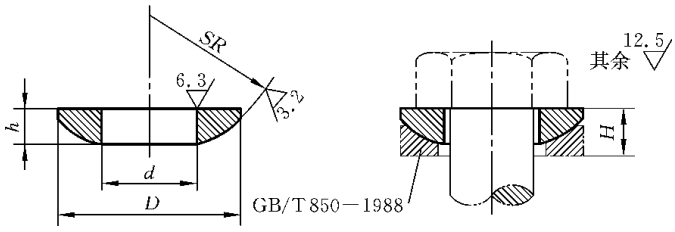
(3)表面发蓝或其他防锈处理。

(4)螺钉按 7 级精度制造。

d		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D		8	10	13	16	20	24	28	35
H		3	4	5	6	7	8	10	
b		1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	
h		1.4	1.7	2	2.5	3	3.5	4	4.5
d_1	基本尺寸	6	7	8	10	13	16	20	24
	极限偏差	−0.003 −0.105	−0.040 −0.130			−0.050 −0.160		−0.065 −0.195	
d_2		3	3.8	4.5	6.2	7.8	9.5	13	16.4
b_1		1.5		2		3	4		5
C_1		0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5
l_0		6	8	10	12	15	18	24	30
C		0.5			1			1.5	
r		0.5				1			1.5
L（公称系列）		5、6、8、10、12、(14)、16、20、25、30、35、40、45、50、(55)、60、70、80							

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

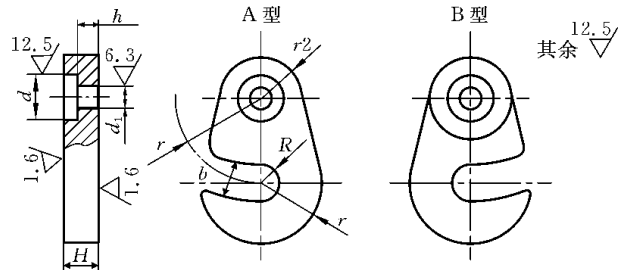
表 5-90　球面垫圈(节选 GB/T 849－1988)　　mm



(1)材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:40～48HRC。
(3)垫圈应进行表面氧化处理。
(4)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:规格为 8 mm 的球面垫圈
垫圈 8(GB/T 849－1988)

规格（螺纹大径）	d		D		h		SR	H≈
	max	min	max	min	max	min		
8	8.6	8.40	17.00	16.57	4.00	3.70	12	5
10	10.74	10.50	21.00	20.48	4.00	3.70	16	6
12	13.24	13.00	24.00	23.48	5.00	4.70	20	7
16	17.24	17.00	30.00	29.48	6.00	5.70	25	8
20	21.28	21.00	37.00	35.38	6.60	6.24	32	10
24	25.28	25.00	44.00	43.38	9.60	9.24	36	13
30	31.34	31.00	56.00	55.26	9.80	9.44	40	16

表 5-91　转动垫圈(节选 JB/T 8008.4－1999)　　mm

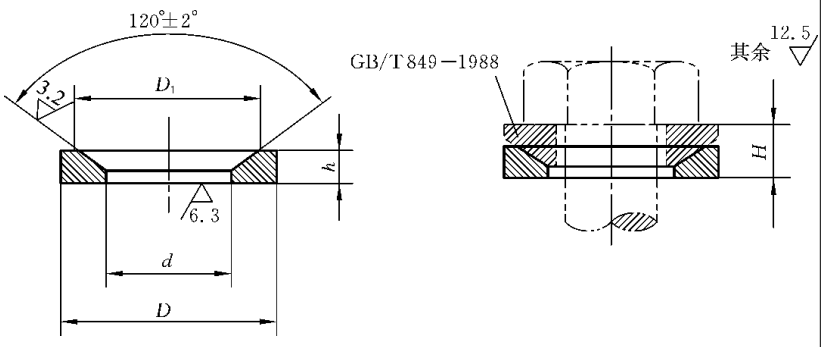


(1)材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:35～40HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
公称直径＝8 mm,r＝22 mm 的 A 型转动垫圈
垫圈 A8×22　JB/T 8008.4－1999

公称直径（螺钉直径）	r	r_1	H	d	d_1		h		b	r_2
					基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差		
5	15	11	6	9	5	+0.075	3	0	7	7
	20	14				0				
6	18	13	7	11	6				8	8
	25	18								
8	22	16	8	14	8	+0.095	4		10	10
	30	22				0				
10	26	20	10	18	10				12	13
	35	26								
12	32	25							14	
	45	32								
16	38	28	12	22	12	+0.110	5	−0.100	18	15
	50	36				0				
20	45	32	14				6		22	
	60	42								
24	50	38	16				8		26	
	70	50								
30	60	45	18	26	16				32	18
	80	58								
36	70	55	20				10		38	
	95	70								

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

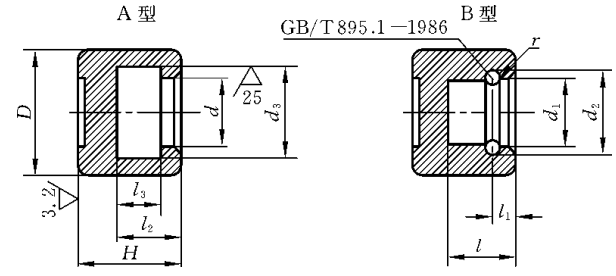
表 5-92　锥面垫圈(节选 GB/T 850－1988)　　mm



(1)材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:40～48HRC。
(3)垫圈应进行表面氧化处理。
标记示例:
公称直径＝8 mm 的锥面垫圈
垫圈 8(GB/T 850－1988)

规格（螺纹大径）	d		D		h		D_1	H
	max	min	max	min	max	min		≈
8	13.6	10	17	16.57	3.2	2.90	16	5
10	12.93	12.5	21	29.48	4	3.70	18	6
12	16.43	16	24	23.48	4.7	4.40	23.5	7
16	20.52	20	30	29.48	5.1	4.80	29	8
20	25.52	25	37	36.48	6.6	6.24	34	10
24	30.52	30	44	43.48	6.8	6.44	38.5	13
30	36.62	36	56	55.26	8.9	9.54	45.2	16

表 5-93　光面压块(摘自 JB/T 8009.1－1999)　　mm

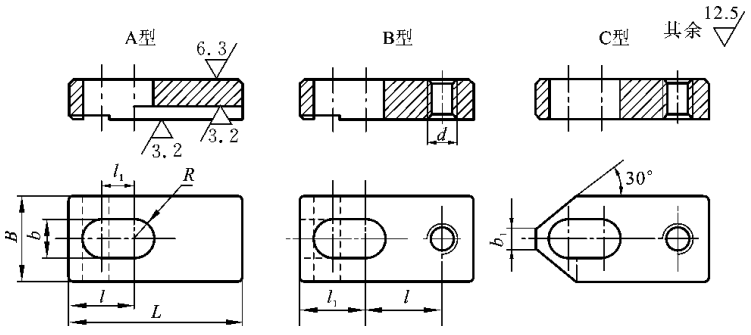


(1)材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:35～40HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
公称直径＝12 mm,r＝22 mm 的 A 型光面压块
压块 A12　JB/T 8009.1－1999

公称直径（螺钉直径）	D	H	d	d_1	d_2		d_3	l	l_1	l_2	l_3	r	挡圈 GB/T 895.1－1986
					基本尺寸	极限偏差							
4	8	7	M4	—	—	—	4.5	—	—	4.5	2.5	—	—
5	10	9	M5				6			6	3.5		
6	12		M6	4.8	5.3		7	6	2.4			0.4	5
8	16	12	M8	6.3	6.9	+0.100 0	10	7.5	3.1	8	5		6
10	18	15	M10	7.4	7.9		12	8.5	3.5	9	6		7
12	20	18	M12	9.5	10		14	10.5	4.2	11.5	7.5		9
16	25	20	M16	12.5	13.1	+0.120 0	18	13	4.4	13	9	0.6	12
20	30	25	M20	16.5	17.5		22	16	5.4	15	10.5	1	16
24	36	28	M24	18.5	19.5	+0.280 0	26	18	6.4	17.5	12.5		18

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-94　移动压板(节选 JB/T 8010.1－1999)　　mm



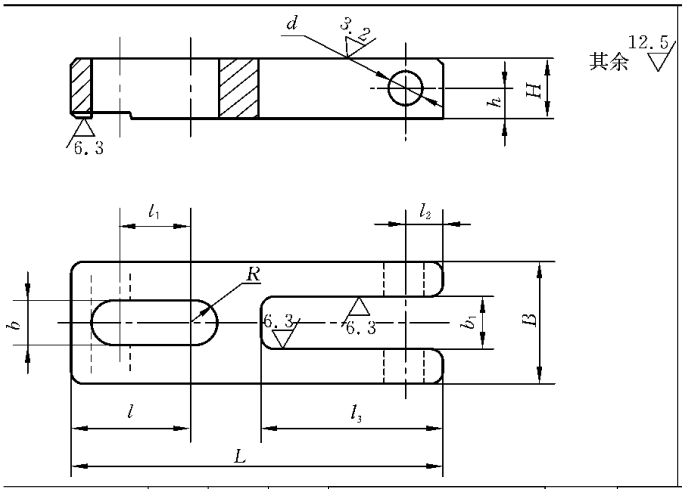
(1) 材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2) 热处理:35～40HRC。
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

标记示例:
公称直径＝10 mm,L＝70 mm 的 A 型移动压板
压板 A10×70　JB/T 8010.1－1999

公称直径（螺钉直径）	L A 型	L B 型	L C 型	B	H	l	l_1	b	b_1	d
6	40	—	40	18	6	17	9	6.6	7	M6
	45		—	20	8	19	11			
	50			22	12	22	14			
8	45	—	—	20	8	18	8	9	9	M8
	50			22	10	22	12			
10	60	60		25	14	27	17			
		—	—		10		14	11	10	M10
	70			28	12	30	17			
	80			20	16	36	23			
12	70	—	—	32	14	30	15	14	12	M12
	80				16	35	20			
	100			36	18	45	30			
	120				22	55	43			
16	80	—	—		18	35	15	18	16	M16
	100			40	22	44	24			
	120			45	25	54	36			
	160				30	74	54			
20	100	—	—		22	42	18	22	20	M20
	120			50	25	52	30			
	160				30	72	48			
	200			55	35	92	68			
24	120	—	—	50	28	52	22	26	24	M24
	160			55	30	70	40			
	200			60	35	90	60			
	250				40	115	85			
30	160	—		65	35	70	35	33	—	M30
	200		—			90	55			
	250				40	115	80			

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-95　偏心轮用压板(节选 JB/T 8010.7－1999)　　mm



(1)材料：45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。

(2)热处理：A 型 T215，B 型 35～40HRC。

(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

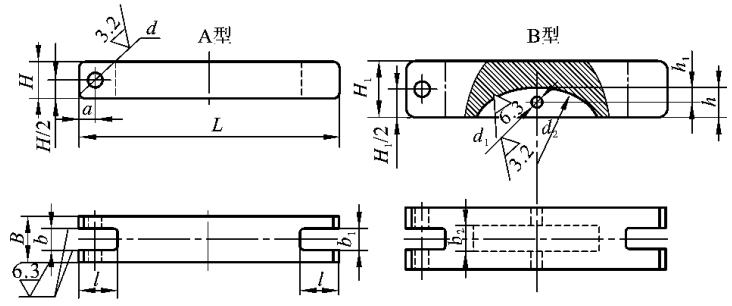
标记示例：

公称直径＝10 mm，L＝80 mm 的偏心轮用压板

压板　10×80　JB/T 8010.7－1999

公称直径（螺钉直径）	L	B	H	d		b	b_1		l	l_1	l_2	l_3	h
				基本尺寸	极限偏差		基本尺寸	极限偏差					
6	60	25	12	6	+0.012 0	6.6	12	+0.110 0	24	14	6	24	5
8	70	30	16	8	+0.015 0	9	14		28	16	8	28	7
10	80	36	18	10		11	16		32	18	10	32	8
12	100	40	22	12	+0.018 0	14	18		42	24	12	38	10
16	120	45	25	16		18	22	+0.130 0	54	32	14	45	12
20	160	50	30			22	24		70	45	15	52	14

表 5-96　铰链压板(节选 JB/T 8010.14－1999)　　mm



(1)材料：45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。

(2)热处理：A 型 T215，B 型 35～40HRC。

(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

标记示例：

b＝8 mm，L＝100 mm 的 A 型铰链压板

压板 A8×100　JB/T 8010.14－1999

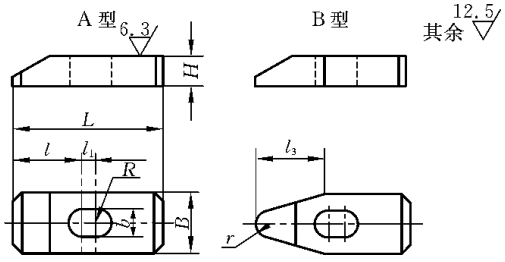
b		L	B	H	H_1	b_1	b_2	d		d_1		d_2	a	l	h	h_1
基本尺寸	极限偏差							基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					
6	+0.75 0	70	16	12	—	6	—	4	+0.012 0	—	+0.010 0	—	5	12	—	—
		90														
8	+0.90 0	100	18	15	20	8	10	5		3		63	6	15	10	6.2
		120					14									

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-96

b		L	B	H	H_1	b_1	b_2	d		d_1		d_2	a	l	h	h_1
基本尺寸	极限偏差							基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					
10			24	18	20	10	10	6					7	18		
		140					14									
12							10									
		160		22	26	12	14	8		4		80	9	22	14	7.5
							18		+0.015							
14	+0.011	180	32				10		0							
	0			26	32	14	14	10		5	+0.012	100	10	25	18	9.5
		200					18				0					
		220														
18							14									
		250	40	32	38	18	16	12		6		125	14	32	22	10.5
		280					20		+0.018							
									0							
22		250					14									
		280	50	40		22	16	16		8		160	18	40		12.5
	+0.130										+0.015					
	0	300			45		20				0				26	
26							16		+0.021							
		320	60	45		26		20				200	22	48		14.5
							20		0							
		360														

表 5-97 平压板(节选 JB/T 8010.9—1999) mm



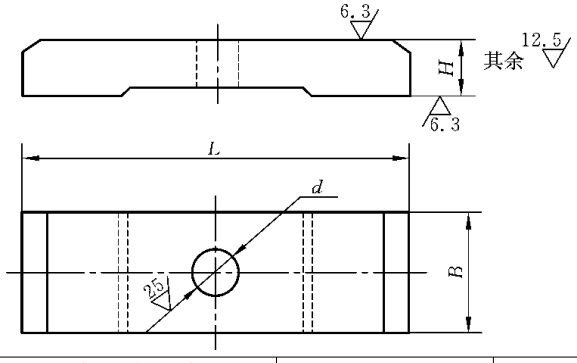
(1)材料:45 钢按 GB/T 699—1999 的规定。
(2)热处理:35～40HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044—1999 的规定。
标记示例:
公称直径=20 mm,L=200 mm 的 A 型平压板
压板 A20×200 JB/T 8010.9—1999

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

续表 5-97

公称直径(螺钉直径)	L	B	H	b	l_1	l_2	l_3	r
6	40	18	8	7	18	10	16	4
	50	22	12		23		21	
8	45		10	10	21		19	5
	60	25	12		28		26	
10				12				6
	80	30	16		38		35	
12		32		15				8
	100	40	20		48		45	
16	120	50	25	19	52	15	55	10
	160				70	20	60	
20	200	60	28	24	90		75	12
	250	70	32		100		85	
24		80	35	28		30	100	16
	320				130		110	
30		100	40	35		40		20
	360				150		130	
36	320		45	42	130	50	110	
	360				150		130	

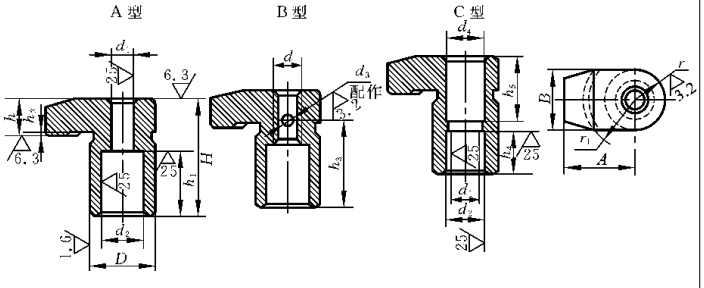
表 5-98　直压板(节选 JB/T 8010.13－1999)　　mm



(1)材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:35～40HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
公称直径＝10 mm,L＝80 mm 的直压板
压板　10×80　JB/T 8010.13－1999

公称直径(螺钉直径)	L	B	H	d
8	50、60、80	25	12	9
10	60、80、100	32	16、20	11
12	80、100、120		20、25	14
16	100、120、160	40	25	18
20	120、160、200	50	25、32	22

表 5-99　钩形压板(节选 JB/T 8012.1－1999)　　mm



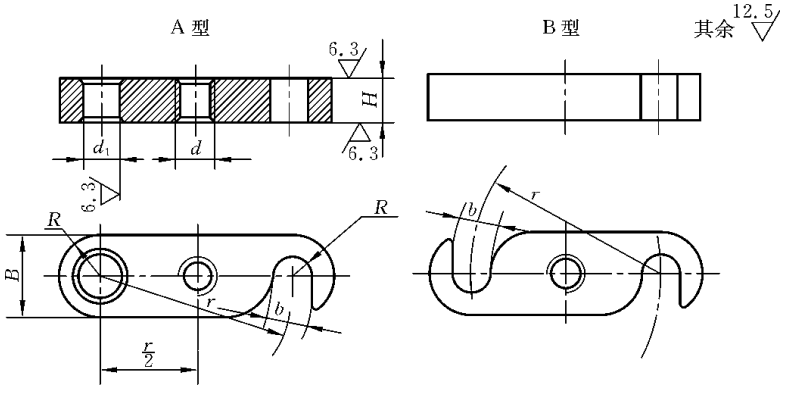
(1)材料:45 钢按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:35～40HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
公称直径＝13 mm,A＝35 mm 的 A 型钩形压板
压板　A13×35　JB/T 8012.1－1999
d＝M12,A＝35 mm 的 B 型钩形压板
压板　BM12×35　JB/T 8012.1－1999

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-99

A、C 型	d_1	6.6		9		11		13		17		21		25	
B 型	d	M6		M8		M10		M10		M16		M20		M24	
A		18	24		28		35		45		55		65		75
B		16		20		25		30		35		40		50	
D	基本尺寸	16		20		25		30		35		40		50	
	极限偏差 f9	−0.016 −0.059		−0.020 −0.072						−0.025 −0.087					
H		28	35		45		58	55	70		90	80	100	95	120
h		8	10	11	13		16		20	22	25	28	30	32	35
r	基本尺寸	8		10		12.5		15		17.5		20		25	
	极限偏差 h11	0 −0.090				0 −0.110						0 −0.130			
r_1		14	20	18	24	22	30	26	36	35	45	42	52	50	60
d_2		10		14		16		18		23		28		34	
d_3	基本尺寸	2		3		4				5		6			
	极限偏差 H7	+0.010 0				+0.012 0									
d_4		10.5		14.5		18.5		22.5		25.5		30.5		35	
h_1		16	21	20	28	25	36	30	42	40	60	45	60	50	75
h_2		1								1.5				2	
h_3		22	28		35		45	42	55		75	60	75	70	95
h_4		8	14	11	20	16	25	20	30	24	40	24	40	28	50
h_5		16		20		25		30		40		50		60	
配用螺钉		M6		M8		M10		M10		M16		M20		M24	

表 5-100　回转压板(节选 JB/T 8010.15−1999)　　mm



(1)材料:45 钢按 GB/T 699−1999 的规定。
(2)热处理:35～40HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044−1999 的规定。
标记示例:
d=M10 mm,r=50 mm 的 A 型回转压板
压板　AM10×50　JB/T 8010.15−1999

d		M5	M6	M8	M10	M12	M16
B		14	18	20	22	25	32
H	基本尺寸	6	8	10	12	16	20
	极限偏差 h11	0 −0.075	0 −0.090		0 −0.110		0 −0.130
b		3.5	6.6	9	11	14	18

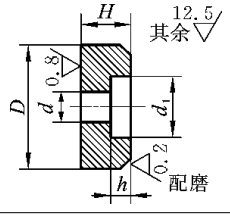
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-100

d_1	基本尺寸	6	8	10	12	14	18
	极限偏差 h11	+0.075 0	+0.090 0		+0.110 0		
r		20、25、30、35、40	30、35、40、45、50	40、45、50、55、60、65、70	50、55、60、65、70、75、80、85、90	60、65、70、75、80、85、90、100	80、85、90、100、110、120
配用螺钉		M5×6	M6×8	M8×10	M10×12	M12×16	M16×20

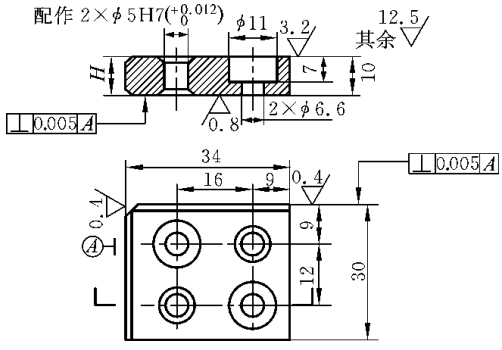
5.6.2　对刀引导元件(见表 5-101～表-107)

表 5-101　常见对刀块及参考设计参数　mm

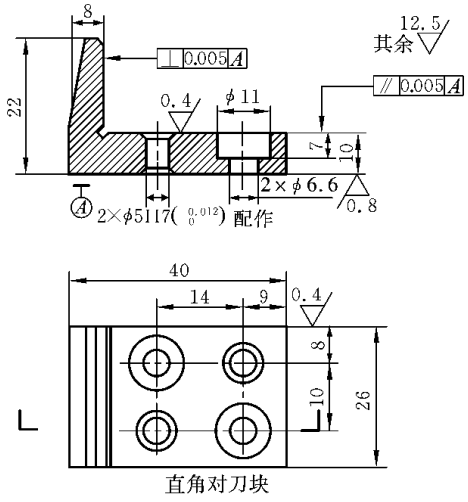


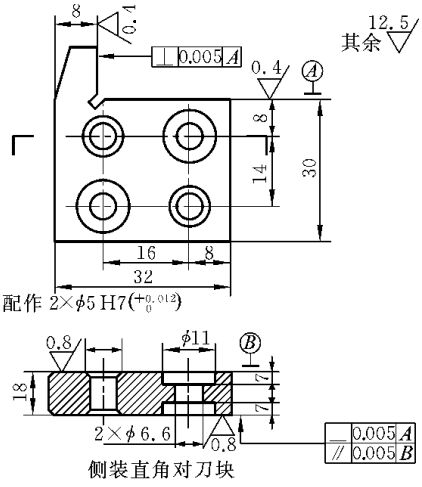
(1)材料:20 钢,按 GB/T 699－1999 规定。
(2)热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
D=25 mm 的圆形对刀块
对刀块 25JB/T 8031.1－1999

D	16	25
H	10	10
h	6	7
d	5.5	6.6
d_1	10	12



(1)材料:20 钢,按 GB/T 699－1999 规定。
(2)热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
对刀块　JB/T 8031.2－1999

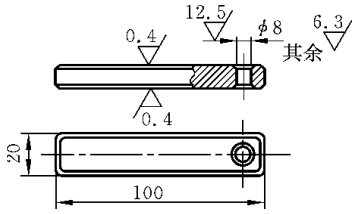




(1)材料:20 钢,按 GB/T 699－1999 规定。
(2)热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:
对刀块　JB/T 8031.3－1999(直角对刀块)
对刀块　JB/T 8031.3－1999(侧装直角对刀块)

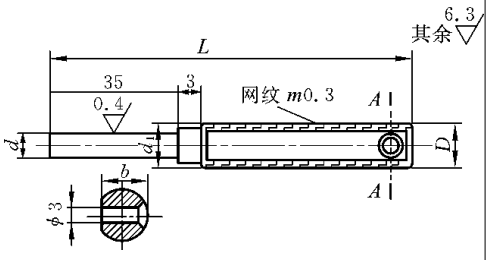
更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-102　对刀塞尺及参考尺寸　　mm



(1)材料：T8，按 GB 1298－1986 规定。
(2)热处理：55～60HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例：$H=5$ mm 的对刀平尺
塞尺　5　JB/T 8032.1－1999

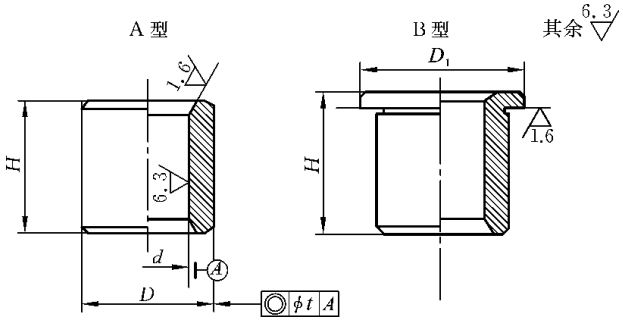
基本尺寸 H	极限偏差 h8
1	0 −0.014
2	0 −0.014
3	0 −0.014
4	0 −0.018
5	0 −0.018



(1)材料：T8，按 GB 1298－1986 规定。
(2)热处理：55～60 HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例：$d=5$ mm 的对刀圆柱塞尺
塞尺　5　JB/T 8032.2－1999

d		D	L	d_1	b
基本尺寸	极限偏差 h8				
3	0 −0.014	7	90	5	6
5	0 −0.018	10	100	8	9

表 5-103　固定钻套的基本结构和参考尺寸　　mm



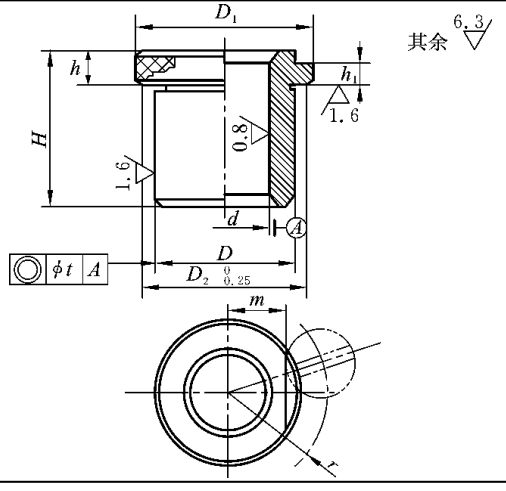
(1)材料：$d\leqslant 20$ mm 时，T10A，按 GB/T 1298－1986 的规定；$d>20$ mm 时，20 钢，按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理方法：T10A 为 58～64HRC；20 钢渗碳深度为 0.8～1.2 mm，58～64HRC。
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例：$d=18$ mm，$H=16$ mm 的 A 型固定钻套
钻套 A18×16　JB/T 8045.1－1999

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-103

d		D		D_1	H			t
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 n6					
≤1	+0.016 +0.006	3	+0.010 +0.004	6	6	9	—	0.008
>1～1.8		4	+0.016 +0.008	7				
>1.8～2.6		5		8				
>2.6～3		6		9	8	12	16	
>3～3.3	+0.022 +0.010							
>3.3～4		7	+0.019 +0.010	10				
>4～5		8		11				
>5～6		10		13	10	16	20	
>6～8	+0.028 +0.013	12	+0.023 +0.012	15				
>8～10		15		18	12	20	25	
>10～12	+0.034 +0.016	18		22				
>12～15		22	+0.028 +0.015	26	16	28	36	
>15～18		26		30				0.012
>18～22	+0.041 +0.020	30		34	20	36	45	
>22～26		35	+0.033 +0.017	39				
>26～30		42		46	25	45	56	
>30～35	+0.050 +0.025	48		54				
>35～42		55	+0.039 +0.020	59	30	56	67	
>42～48		62		66				
>48～50		70		74				0.040
>50～55	+0.060 +0.030							
>55～62		78		82	35	67	78	
>62～70		85	+0.045 +0.023	90				
>70～78		95		100	40	78	105	
>78～80		105		110				
>80～85	+0.071 +0.036							

表 5-104　可换钻套的基本结构和参考尺寸　mm



(1)材料：$d \leqslant 26$ mm 时，T10A，按 GB/T 1298－1986 的规定；$d > 26$ mm 时，20 钢，按 GB/T 699－1999 的规定。

(2) 热处理方法：T10A 为 58～64HRC；20 钢渗碳深度为 0.8～1.2 mm，58～64HRC。

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

标记示例：$d=12$ mm，公差带为 F7，$D=18$ mm，公差带为 k6，$H=16$ mm 的可换钻套

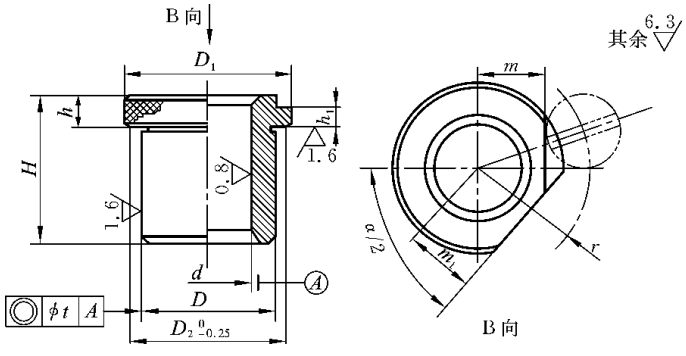
钻套 12F7×18k6×16 JB/T 8045.2－1999

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-104

d		D			D_1（滚花前）	D_2	H			h	h_1	r	m	t	配用的螺钉
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 m6	极限偏差 k6											
>0～1	+0.016 +0.006	8	+0.015 +0.006	+0.010 +0.001	15	12	10	16	—	8	3	11.5	4.2	0.008	M5
>3～4	+0.022														
>4～6	+0.010	10			18	15	12	20	25			13	5.5		
>6～8	+0.028	12	+0.018 +0.007	+0.012 +0.001	22	18				10	4	16	7		M6
>8～10	+0.013	15			26	22	16	28	36			18	9		
>10～12	+0.034 +0.016	18			30	26				12	5.5	20	11		
>12～15		22	+0.021 +0.008	+0.015 +0.002	34	30	20	36	45			23.5	12		M8
>15～18		26			39	35						26	14.5	0.012	
>18～22	+0.041 +0.020	30			46	42	25	45	56			29.5	18		
>22～26		35	+0.025 +0.009	+0.018 +0.002	52	46						32.5	21		
>26～30		42			59	53	30	56	67			36	24.5		
>30～35	+0.050 +0.025	48			66	60				16	7	41	27		M10
>35～42		55	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	74	68						45	31		
>42～48		62			82	76	35	67	78			49	35		
>48～50		70			90	84						53	39	0.040	
>50～55	+0.060 +0.030														
>55～62		78			100	94	40	78	105			58	44		
>62～70		85	+0.035 +0.013	+0.025 +0.003	110	104						63	49		
>70～78		95			120	114	45	89	112			68	54		
>78～80		105			130	124						73	59		

表 5-105　快换钻套的基本结构和参考尺寸　　mm



(1)材料：$d\leqslant 26$ mm 时，T10A，按 GB/T 1298－1986 的规定；$d>26$ mm 时，20 钢，按 GB/T 699－1999 的规定。

(2)热处理方法：T10A 为 58～64HRC；20 钢渗碳深度为 0.8～1.2 mm，58～64HRC。其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

(3)标记示例：$d=12$ mm，公差带为 F7，$D=18$ mm，公差带为 k6，$H=16$ mm 的可换钻套，钻套 12F7×18k6×16 JB/T 8045.3－1999

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-105

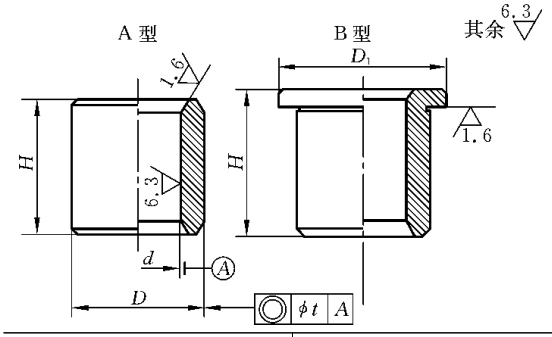
d		D			D_1（滚花前）	D_2	H			h	h_1	r	m	m_1	α	t	配用的螺钉
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 m6	极限偏差 k6													
＞0～1	+0.016 +0.006	8	+0.015 +0.006	+0.010 +0.001	15	12	10	16	—	8	3	11.5	4.2	4.2	50°	0.008	M5
＞3～4	+0.022 +0.010																
＞4～6		10			18	15	12	20	25			13	5.5	5.5			
＞6～8	+0.028 +0.013	12	+0.018 +0.007	+0.012 +0.001	22	18	16	28	36	10	4	16	7	7			M6
＞8～10		15			26	22						18	9	9			
＞10～12	+0.034 +0.016	18	+0.021 +0.008	+0.015 +0.002	30	26				12	5.5	20	11	11	55°		M8
＞12～15		22			34	30	20	36	45			23.5	12	12			
＞15～18		26			39	35						26	14.5	14.5		0.012	
＞18～22		30			46	42	25	45	56			29.5	18	18			
＞22～26	+0.041 +0.020	35	+0.025 +0.009	+0.018 +0.002	52	46						32.5	21	21			
＞26～30		42			59	53	30	56	67			36	24.5	25	65°		
＞30～35	+0.050 +0.025	48	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	66	60				16	7	41	27	28			M10
＞35～42		55			74	68						45	31	32			
＞42～48		62			82	76	35	67	78			49	35	36	70°		
＞48～50		70			90	84						53	39	40		0.040	
＞50～55	+0.060 +0.030																

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

续表 5-105

d		D			D_1（滚花前）	D_2	H			h	h_1	r	m	m_1	α	t	配用的螺钉
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 m6	极限偏差 k6													
>55～62	+0.060 +0.030	78	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	100	94	40	78	105	16	7	58	44	45	70°	0.040	M10
>62～70		85	+0.035 +0.013	+0.025 +0.003	110	104						63	49	50			
>70～78		95			120	114	45	89	112			68	54	55	75°		
>78～80		105			130	124						73	59	60			
>80～85	+0.071 +0.036																

表 5-106　钻套用衬套的基本结构和参考尺寸 0　　mm



(1)材料：$d \leqslant 26$ mm 时，T10A，按 GB/T 1298－1986 的规定；$d > 26$ mm 时，20 钢，按 GB/T 699－1999 的规定。

(2)热处理方法：T10A 为 58～64HRC；

20 钢渗碳深度为 0.8～1.2 mm，58～64HRC。

(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。

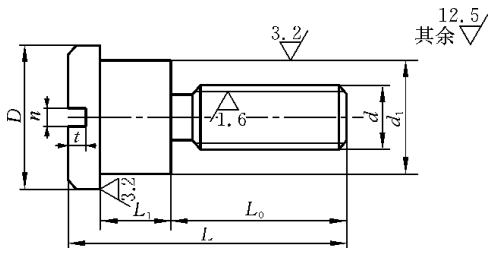
标记示例：d=18 mm，H=28 mm 的 A 型钻套用衬套

衬套 A18×28　JB/T 8045.4－1999

d		D		D_1	H			t
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 n6					
8	+0.028 +0.013	12	+0.023 +0.012	15	10	16	—	0.008
10		15		18	12	20	25	
12	+0.034 +0.016	18		22				
(15)		22	+0.028 +0.015	26	16	28	36	
18		26		30				0.012
22	+0.041 +0.020	30		34	20	36	45	
(26)		35	+0.033 +0.017	39				
30		42		46	25	45	56	
35	+0.050 +0.025	48		52				
(42)		55	+0.039 +0.020	59	30	56	67	
(48)		62		66				
55	+0.060 +0.030	70		74				0.040
62		78		82	35	67	78	
70		85	+0.045 +0.023	90				
78		95		100	40	78	105	
(85)	+0.071 +0.036	105		110				
95		115		120	45	89	112	
105		125	+0.052 +0.027	130				

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

表 5-107　钻套用螺钉的基本结构和参考尺寸　　mm



(1)材料:45 钢,按 GB/T 699－1999 的规定;
d＞26 mm 时,20 钢,按 GB/T 699－1999 的规定。
(2)热处理:35～45HRC;
(3)其他技术条件按 JB/T 8044－1999 的规定。
标记示例:d＝M10,L_1＝13 mm 的钻套螺钉
螺钉 M10×13　JB/T 8045.5－1999

d	L_1		d_1		D	L	L_0	n	t	钻套内径
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差 d11						
M5	3 6		7.5		13	15 18	9	1.2	1.7	＞0～6
M6	4 8		9.5		16	18 22	10	1.5	2	＞6～12
M8	5.5 10.5	+0.200 +0.050	12	−0.050 −0.160	20	22 27	11.5	2	2.5	＞12～30
M10	7 13		15		24	32 38	18.5	2.5	3	＞30～85

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

附　录

附录 A　学生课程设计图选

图 A-1 和图 A-2 所示为学生设计的结果。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

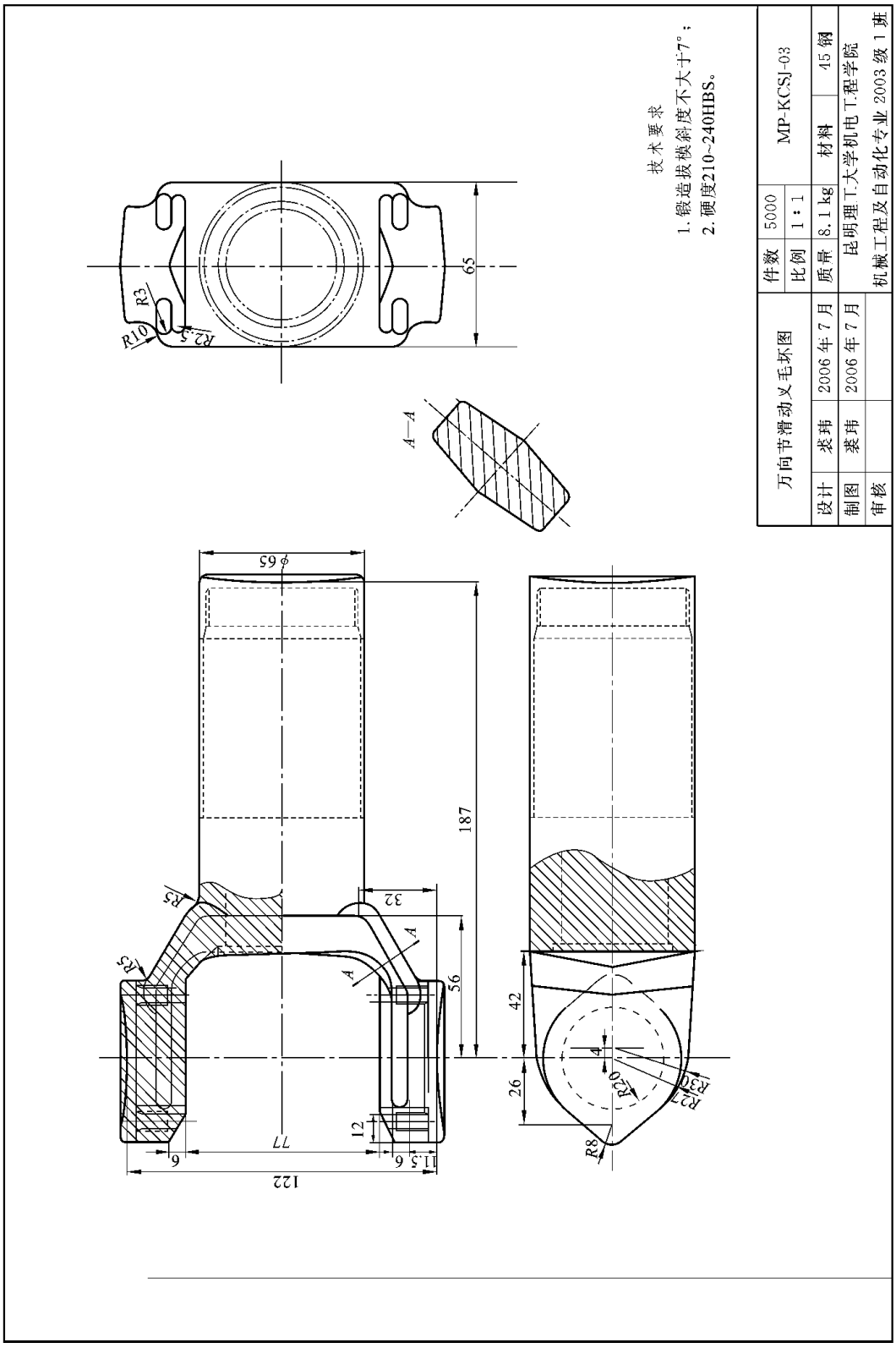


图 A-1 万向节滑动叉锻造毛坯图

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

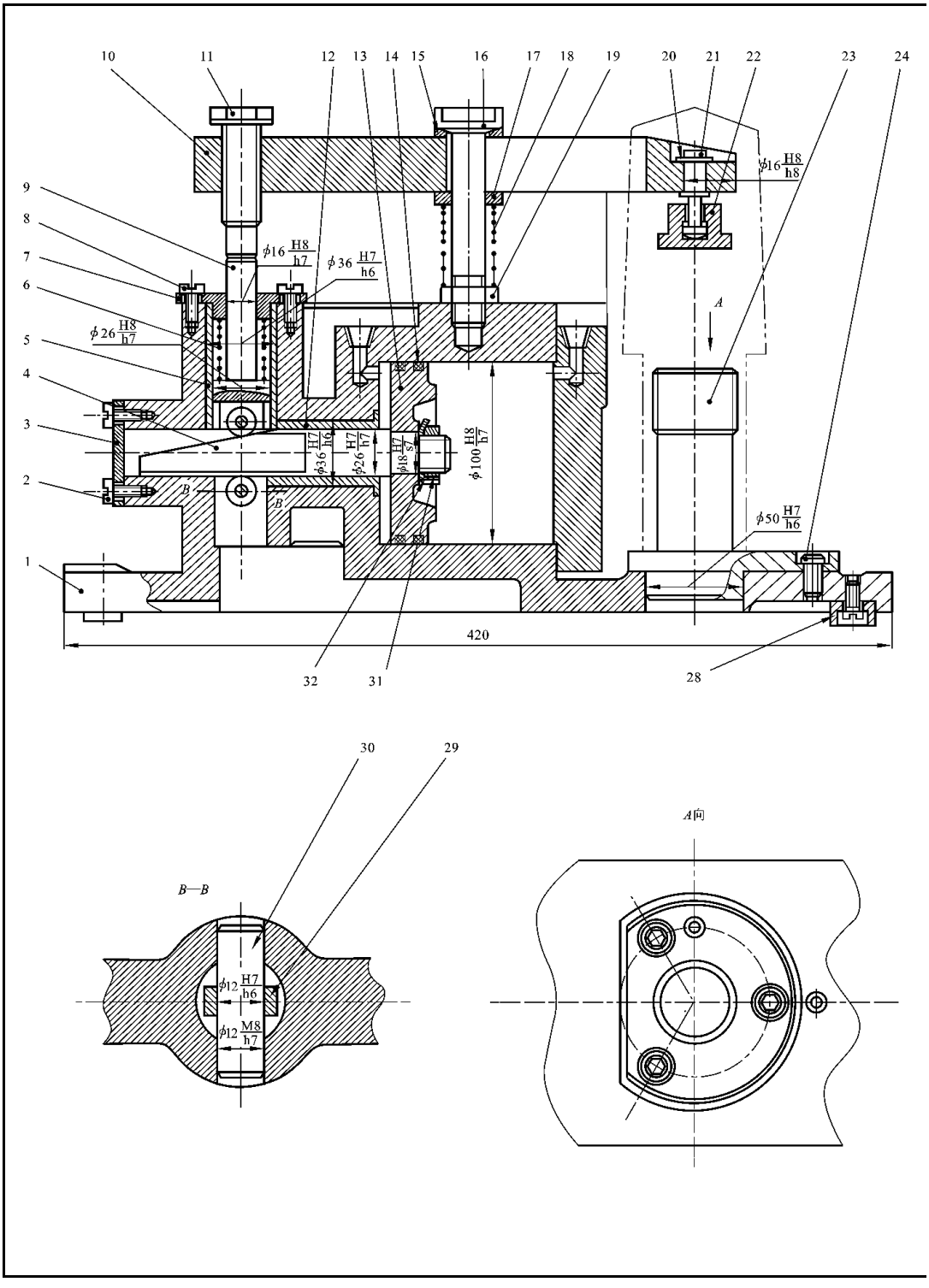
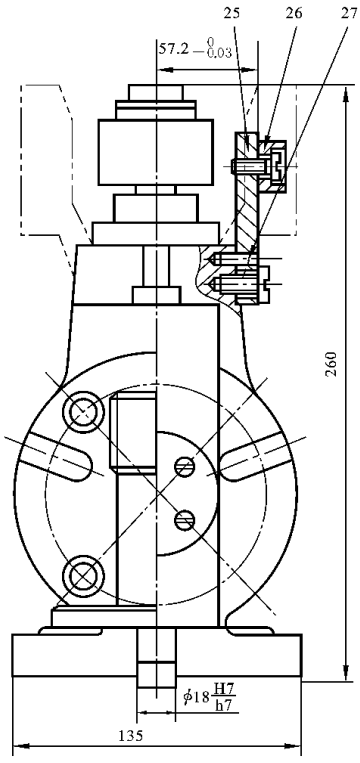


图 A-2　万向节滑动叉铣

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net



技术要求

1. 汽缸工作压力不小于0.5 MPa;
2. 对刀块工作面对定位键工作平面的平行度公差为0.05/100 mm;
3. 对刀块工作面对夹具底面的平行度公差为0.05/100 mm;
4. 定位轴中心线对夹具底面的平行度公差为0.05/100 mm。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
32	16 GB 856－1988	止动垫圈	1	35			
31	M16×1.5 GB 812－1988	圆螺母	1	35			
30	WXJHDC XJJ-00-22	滚子轴	2	45			
29	WXJHDCXJJ-00-21	滚子	2	45			
28	WXJHDCXJJ-00-20	垫位键	2	45			
27	6×25 GB 119－1988	垫位销	4	35			
26	WXJHDCXJJ-00-19	对刀块	1	T8A			
25	WXJHDCXJJ-00-18	对刀块支承	1	45			
24	M8×20 GB 70－1985	圆柱头螺钉	7	35			
23	WXJHDCXJJ-00-17	垫位轴	1	45			
22	WXJHDCXJJ-00-16	压块	1	45			
21	WXJHDCXJJ-00-15	压块轴	1	45			
20	16 GB 894.1－1986	弹性挡圈	1	65Mn			
19	M16 GB 41－1986	调节螺母	1	35			
18	WXJHDCXJJ-00-14	弹簧	1	65Mn			
17	WXJHDCXJJ-00-13	挡圈	1	Q235			
16	WXJHDCXJJ-00-12	调节螺栓	1	45			
15	16 GB 849－1988	球面垫圈	1	45			
14	GB 3452J－1992	密封圈	2	耐油橡胶			
13	WXJHDCXJJ-00-11	活塞	1	ZL3			
12	WXJHDCXJJ-00-10	衬套	1	20			
11	WXJHDCXJJ-00-09	螺钉	1	45			
10	WXJHDCXJJ-00-08	压板	1	45			
9	WXJHDCXJJ-00-07	顶杆	1	45			
8	M6×16 GB 65－1985	螺钉	4	35			
7	WXJHDCXJJ-00-06	盖	1	Q235			
6	WXJHDCXJJ-00-05	弹簧	1	65Mn			
5	WXJHDCXJJ-00-04	衬套	1	20			
4	WXJHDCXJJ-00-03	楔轴	1	45			
3	WXJHDCXJJ-00-02	盖	1	Q235			
2	M8×12 GB 65－1985	螺钉	4	35			
1	WXJHDCXJJ-00-01	夹具体	1	HT200			

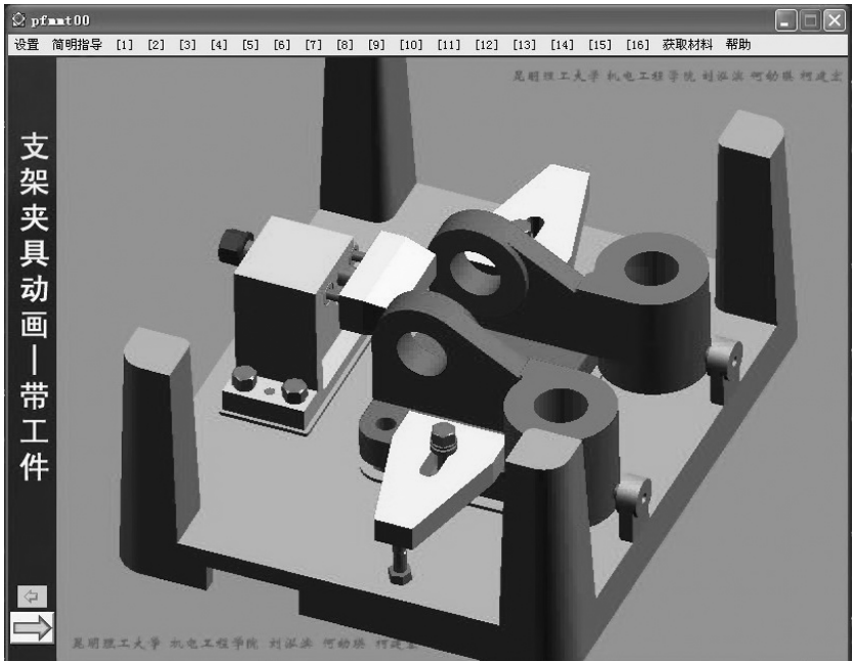
万向节滑动叉铣夹具				WXJHDCXJJ-00-00	
设计	裴玮		图样标记	数量	质量	比例
校对		审定				1:1
审核						昆明理工大学机电工程学院 机械工程及自动化专业2003级1班
工艺		日期 2006.7	共 页	第 页		

夹具总装图

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

附录 B 机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件简介

《机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件》分为教师版和学生版，均由昆明理工大学开发，华中科技大学电子音像出版社出版，以 DVD 形式发行，为单机演播型课件。课件内容选自昆明理工大学教师多年来的教学实践，主要是本书所提到的 16 个典型机械零件的机械加工工艺设计和典型夹具设计指导，以大量的三维位图和三维动画表现设计结果。为方便学习和使用，学生版设有课程设计简明指导、上网查找资料和帮助等功能模块；教师版设有简明指导、获取文本样板和帮助等功能模块。



图B-1 《机械制造技术基础课程设计MCAI课件》(教师版)的典型界面

该课件的学生版共分为 16 辑，每个零件 1 辑，每辑可以独立安装运行；教师版不分辑，一次安装运行。该课件重点和难点突出，内容编排新颖，采用了多层次并行交互式结构，操作界面直观、简单明了，便于使用，可供机械工程类本科各专业师生进行机械制造技术基础课程设计时使用。

课件光盘中附有详细使用说明书供使用者阅读。使用时按提示安装、运行、退出和卸载。使用中应特别注意以下几个要点。

(1) 本课件必须通过光盘安装才能正确运行，学生版只有 5 次安装机会，在安装和卸载本课件时，请慎重。

(2) 本课件可以安装到系统默认文件夹或用户指定的文件夹中。但学生版不同辑的课件必须安装到不同的文件夹中，否则会导致课件无法彻底卸载。用户指定文件夹时，路径名中不能包含“空格、/、:、*、?、" 、<、>、|”这些字符。

(3) 安装后不能对形如 setuplog_xx.inf 的系统日志文件及安装文件夹中的子文件夹和文件进行改名、删除或移动操作，否则会导致课件无法正常运行或者课件无法彻底卸载。

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net

(4) 使用过程中如有疑问,可点选课件的【帮助】菜单来获得指导。

(5) 如果课件无法自动彻底卸载,可手动删除课件的安装文件夹。

(6) 安装运行该课件需要的计算机软硬件支持要求非常低,但仍不免有一些软硬件方面的问题值得注意,问题在使用说明书中都有详细说明。

课件联系方式如下。

产品名称:机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件(学生版) ISBN 978-7-900725-03-5 /TH.1
机械制造技术基础课程设计 MCAI 课件(教师版) ISBN 978-7-900725-04-2 /TH.2
联系电话:027-87540030-5041 传 真:027-87545504
联系地址:武汉市珞瑜路 1037 号 华中科技大学电子音像出版社 邮 编:430074
网 址:http://www.hustp.com 电子邮箱:jpkc@163.com

更多电子书籍资料, 请关注[小书虫]:www.wq1.net

参 考 文 献

[1]孟少农. 机械加工工艺手册[M]. 北京:机械工业出版社，1991.

[2]蔡兰. 机械零件工艺性手册[M]. 北京:机械工业出版社，1994.

[3]邹青. 机械制造技术基础课程设计指导教程[M]. 北京:机械工业出版社，2004.

[4]黄如林. 金属加工工艺及工装设计[M]. 北京:化学工业出版社，2006.

[5]王先逵. 机械加工工艺手册[M]. 2 版. 北京:机械工业出版社,2007.

[6]熊良山,严晓光,张福润. 机械制造技术基础[M]. 3 版. 武汉:华中科技大学出版社，2006.

[7]中国标准出版社总编室. 中国国家标准汇编[M]. 北京:中国标准出版社,2006.

[8]艾兴,肖诗纲. 切削用量简明手册[M]. 3 版. 北京:机械工业出版社,2004.

更多电子书籍资料，请关注[小书虫]：www.wq1.net